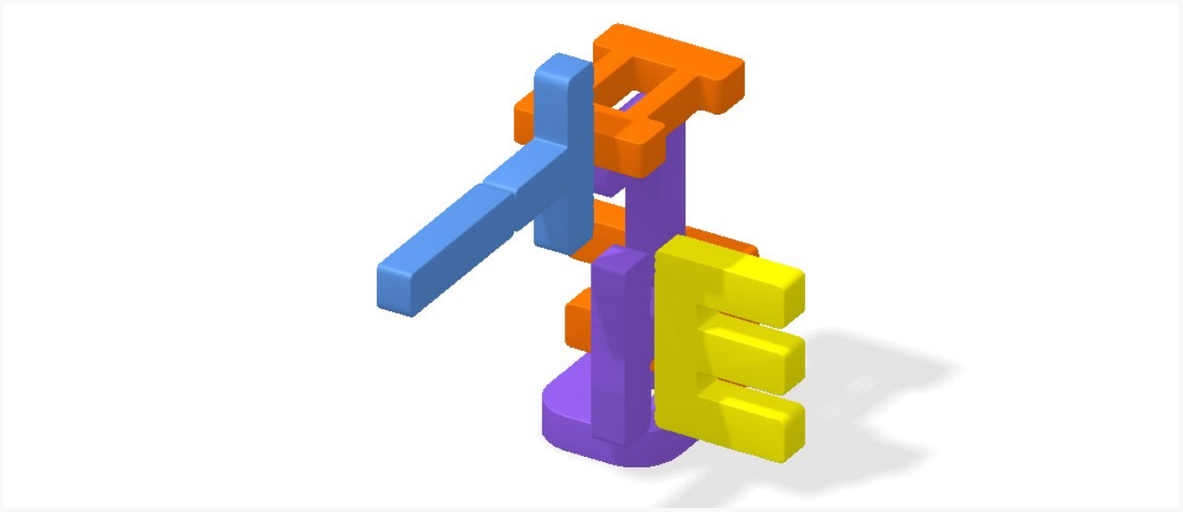
0801 심해 탐침정 → 심해 전방 탐침 잠수정

01 원형

원본 3D

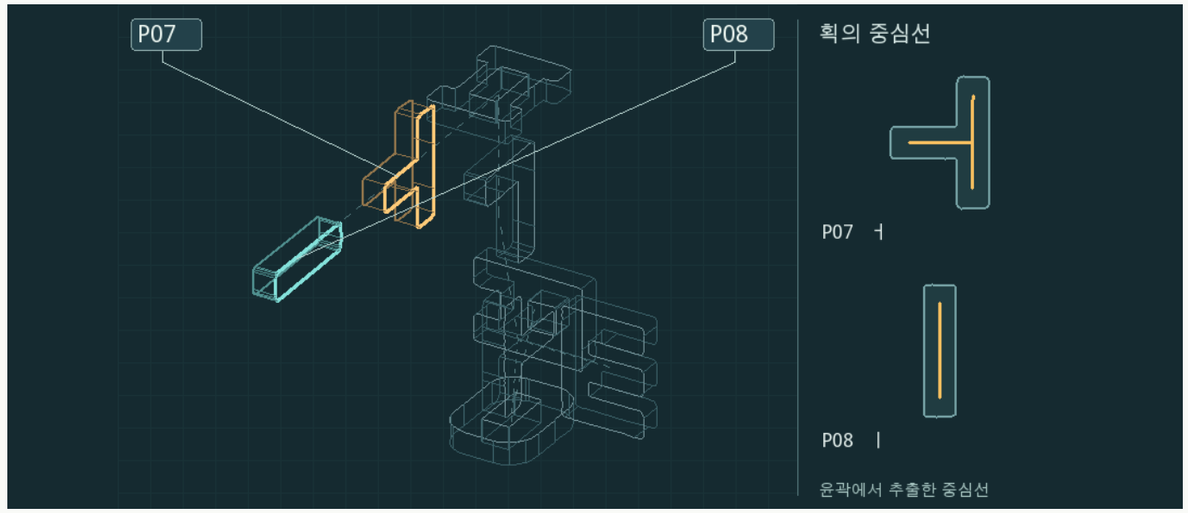


원형 부품 8개 / 탐침

앞쪽 끝에서 가는 획이 길게 뻗어 측정 지점을 가리킨다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

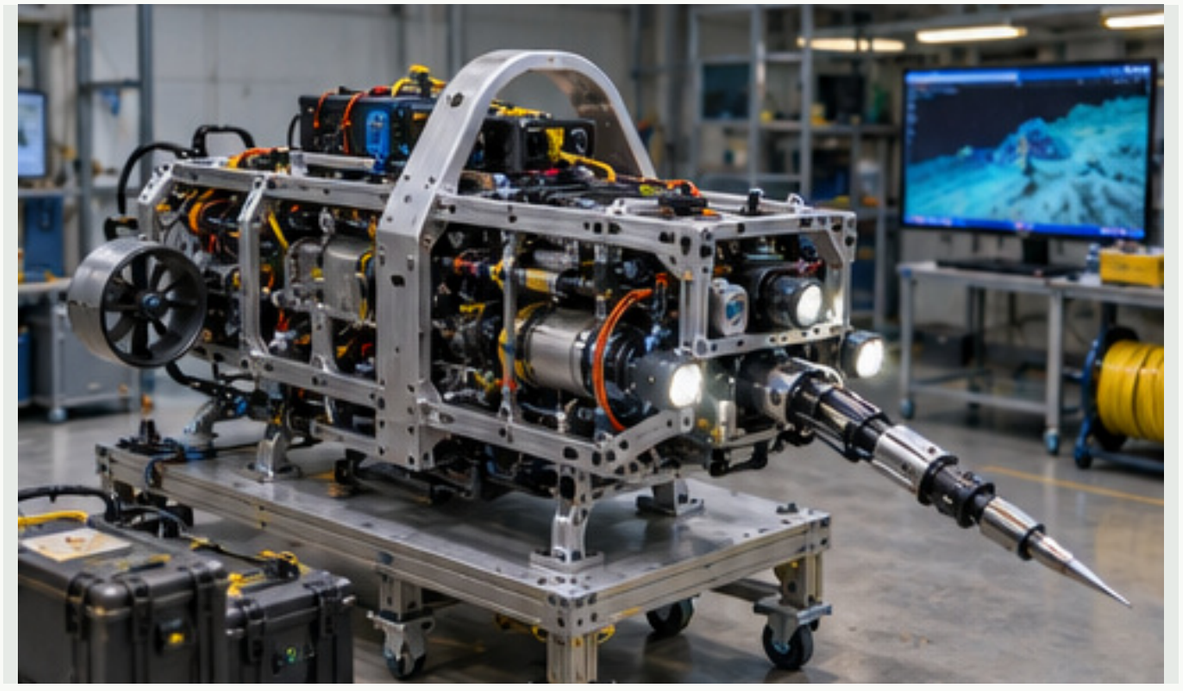


P07 ㅓ / P08 ㅣ / 형상에서 남긴 원리

탐침의 접근축과 몸통에서 떨어진 끝단 위치를 남긴다. 적용 대상 · 음향 헤드의 방사 개구

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수중 소나·관성 센서 → 수중 추진기·방향 제어부

상태 추정 소나 표적 분리·지형 간격 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

반사 신호로 접근 간격을 읽고 지형을 따라 속도와 방향을 조절한다.

운용 환경 연안·해저 연구 수역

시제품 검증 항목

탁도가 다른 수조에서 표적 간격 유지와 재탐지를 확인한다.

현장 조건

압력·탁도·유속에 따른 관측 한계를 수조별로 구분해 시험한다.

0802 음향 수신선 → 수중 음원 추적 글라이더

01 원형

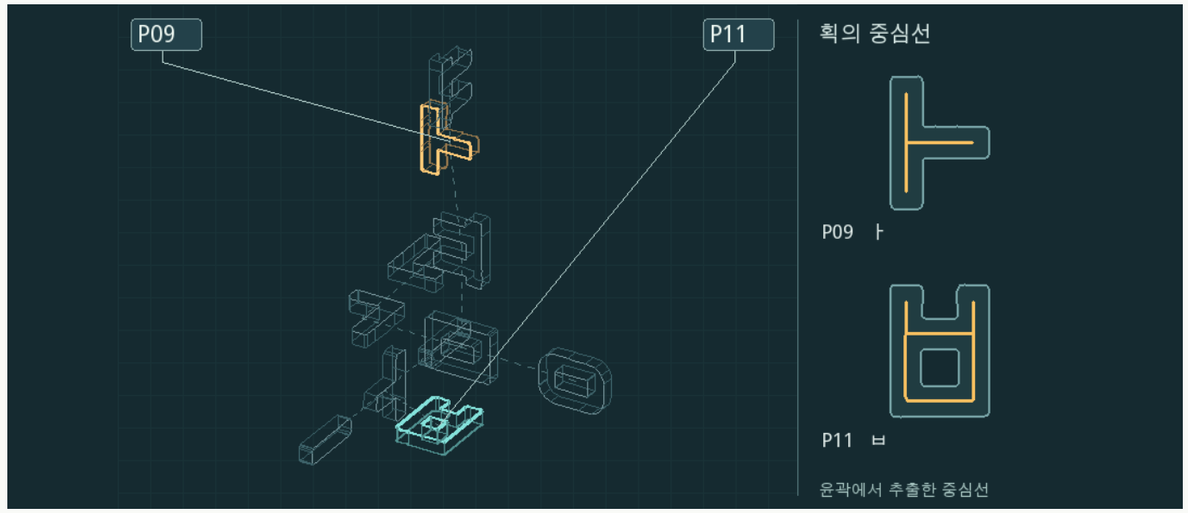
원본 3D

원형 부품 11개 / 분기 안테나

높은 지점에서 두 갈래의 신호 수집 면이 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

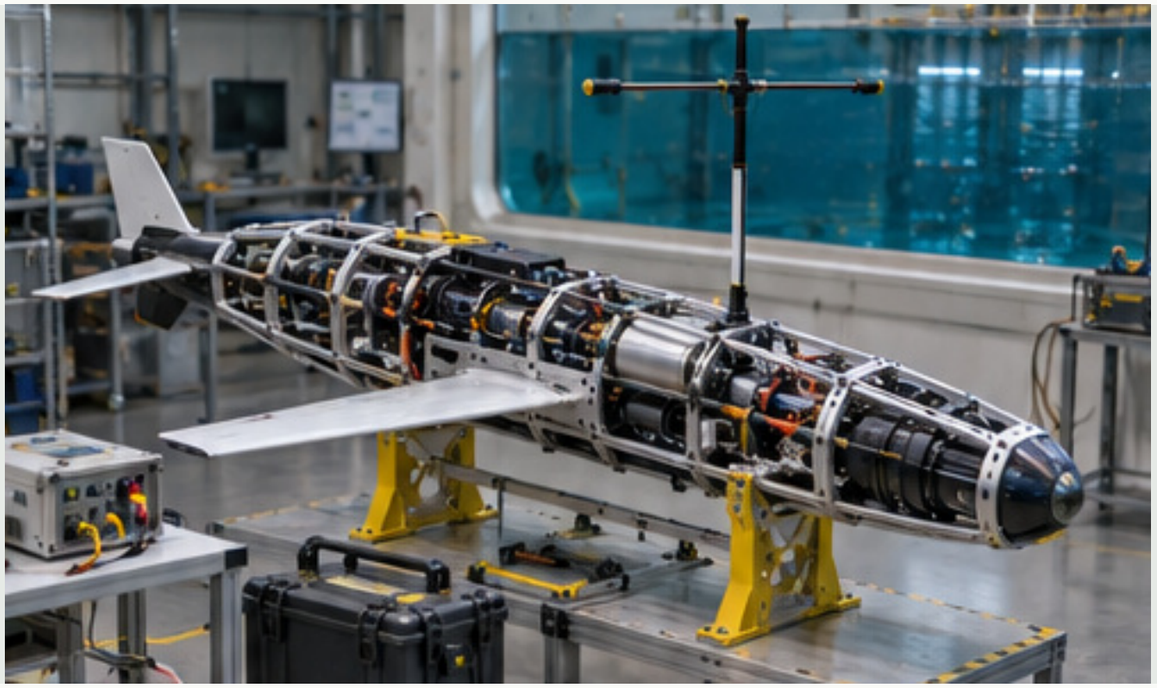


P09 ㅏ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

중심에서 나뉘는 수신축의 방향과 이격을 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



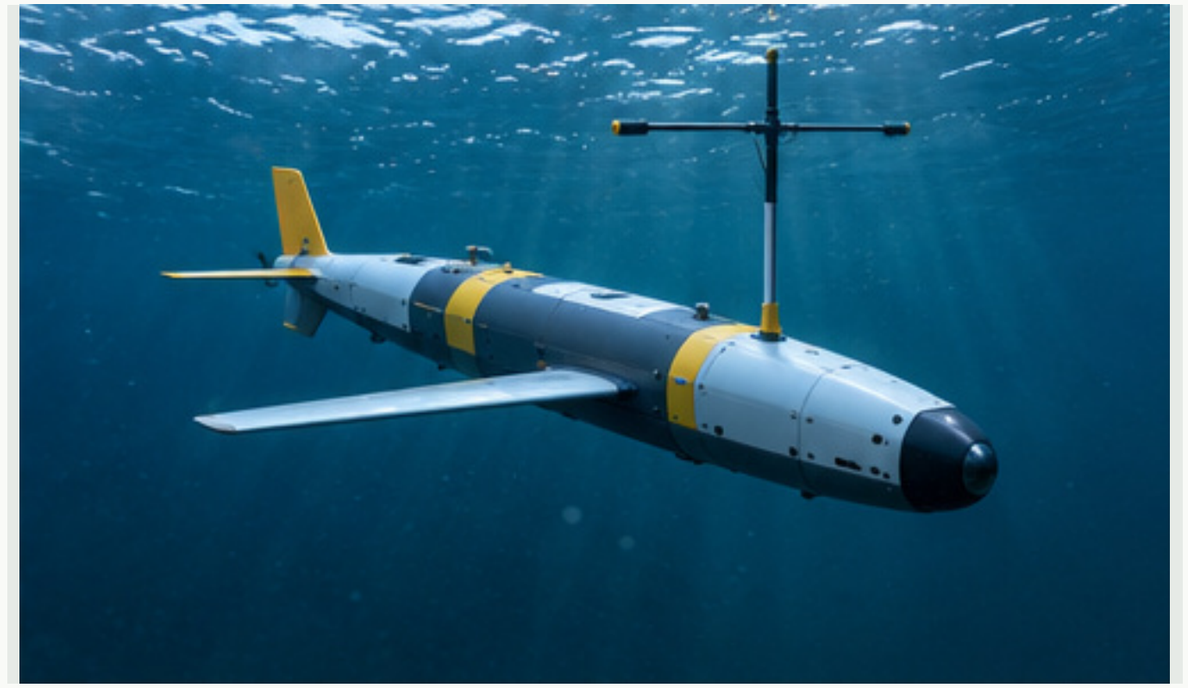
감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 연안·해저 연구 수역

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

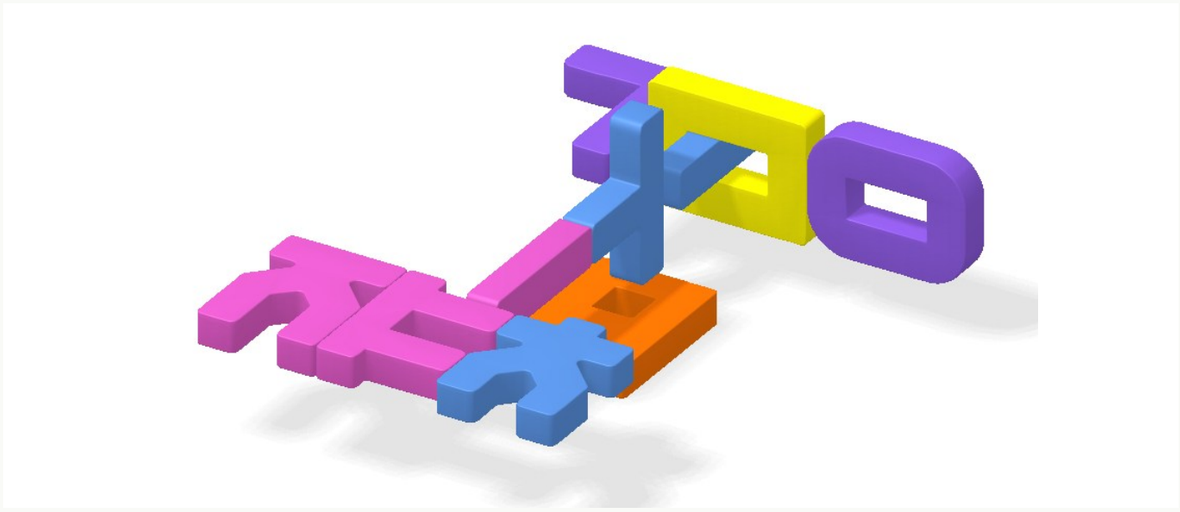
현장 조건

압력·탁도·유속에 따른 관측 한계를 수조별로 구분해 시험한다.

0803 표본 집게정 → 암석 집게 탐사정

01 원형

원본 3D

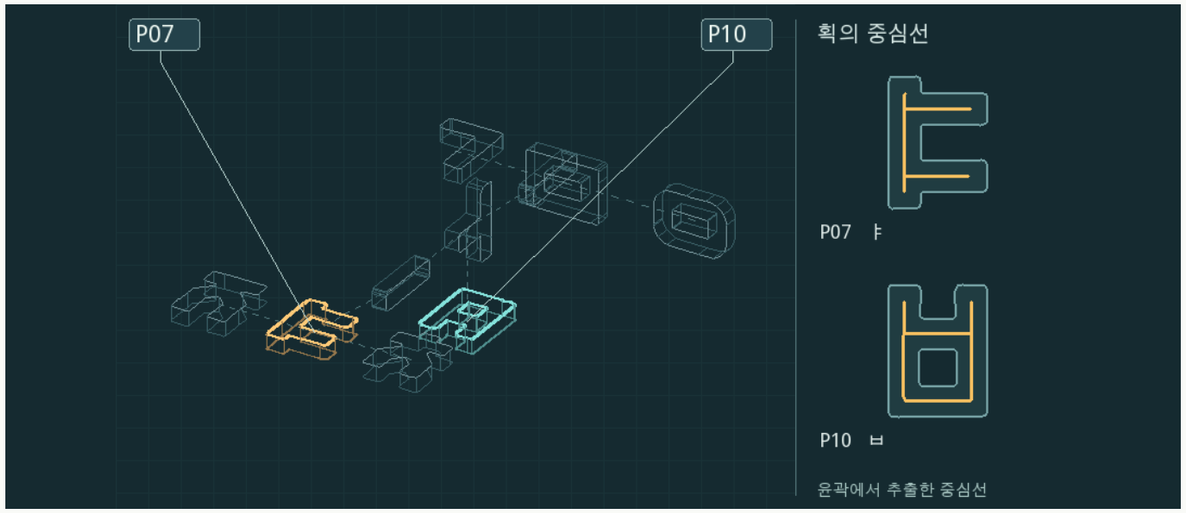


원형 부품 10개 / 두 집게

앞으로 뻗은 갈래 한 쌍의 끝을 옆으로 벌린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

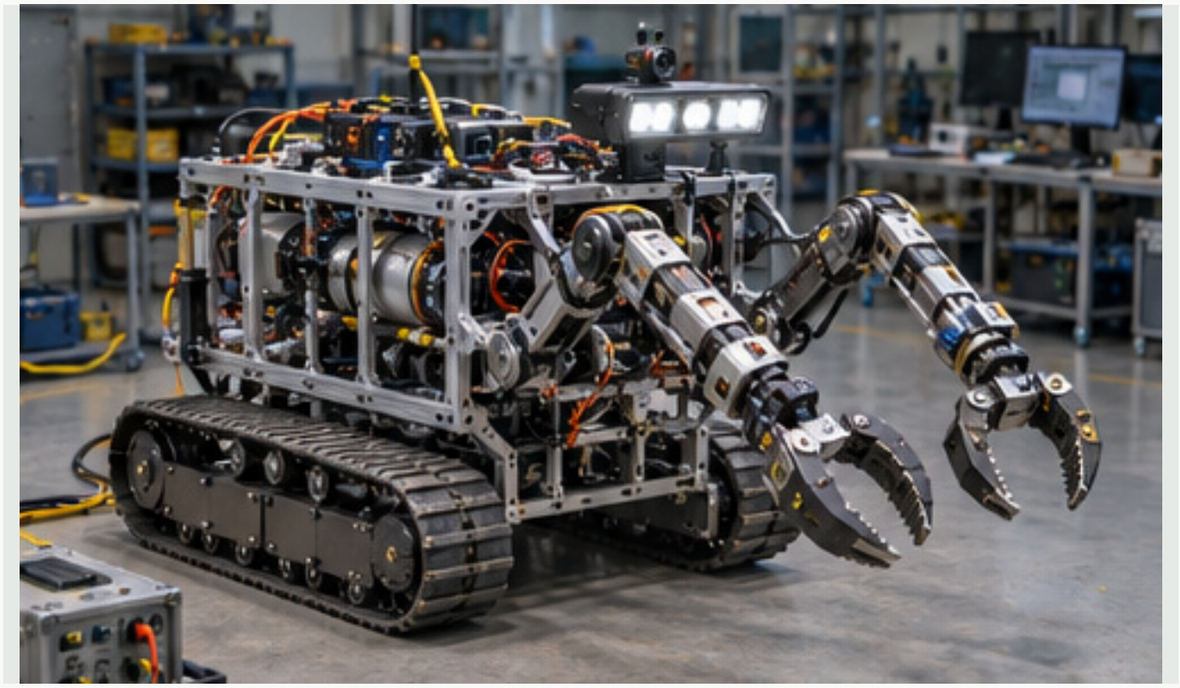


P07 ㅏ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

마주 보는 끝단이 대상을 감싸는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 연안·해저 연구 수역

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

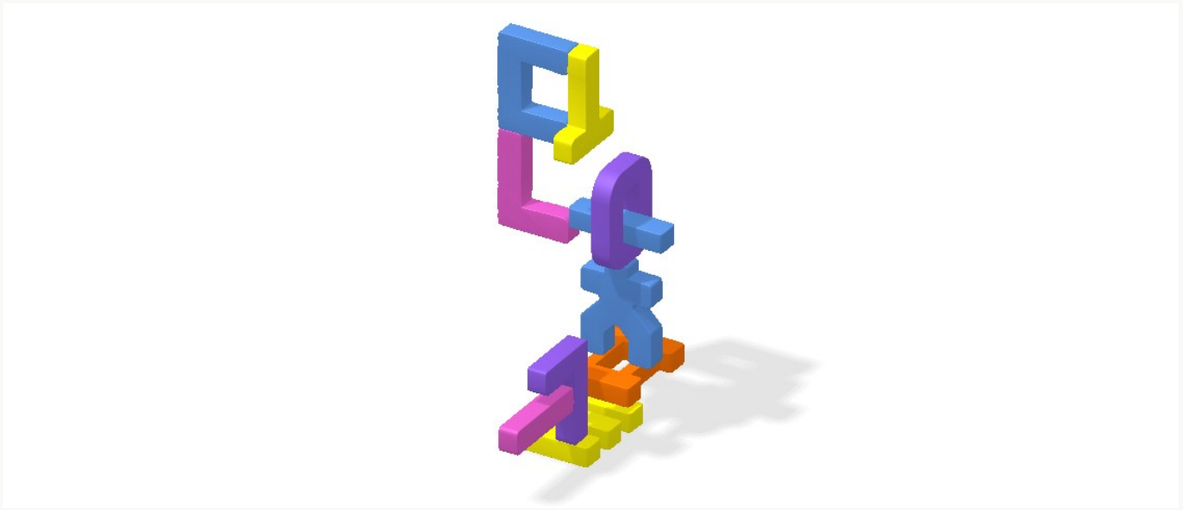
현장 조건

압력·탁도·유속에 따른 관측 한계를 수조별로 구분해 시험한다.

0804 해저 채집통 → 해저 퇴적물 채취기

01 원형

원본 3D

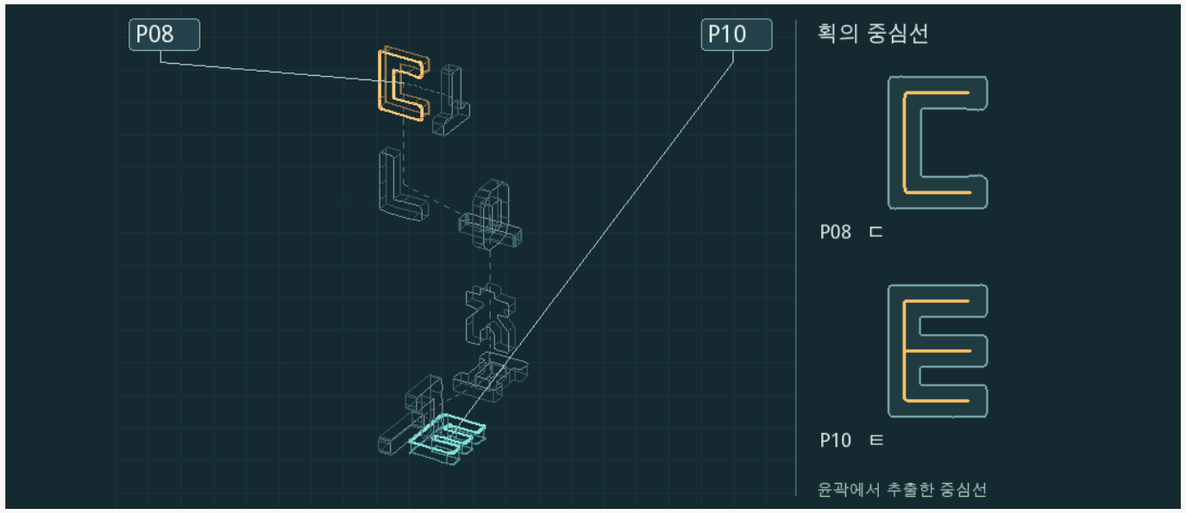


원형 부품 10개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

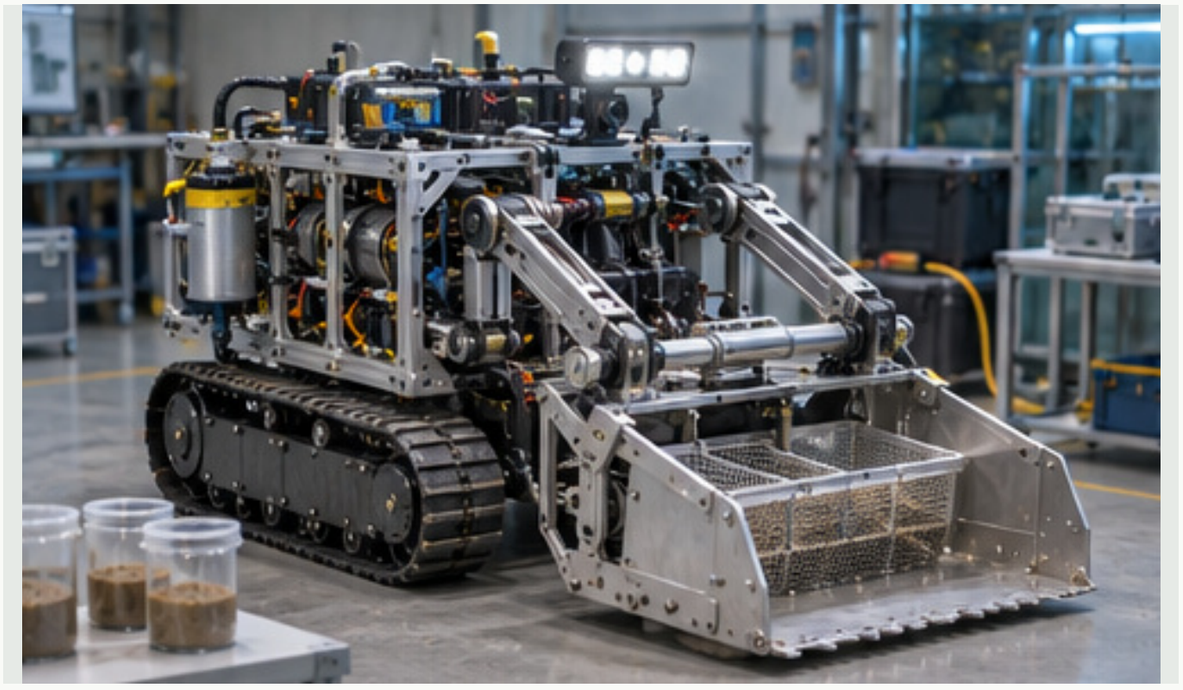


P08 ㄷ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 채취축과 수납부의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

토크 센서·깊이 인코더 → 저속 채취 헤드·시료 카세트

상태 추정 토크-깊이 신호의 지층 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

토질 저항에 따라 채취 속도를 낮추고 시료를 위치별로 분리 보관한다.

운용 환경 연안·해저 연구 수역

시제품 검증 항목

건조토와 습윤토에서 채취 깊이와 시료 혼입을 비교한다.

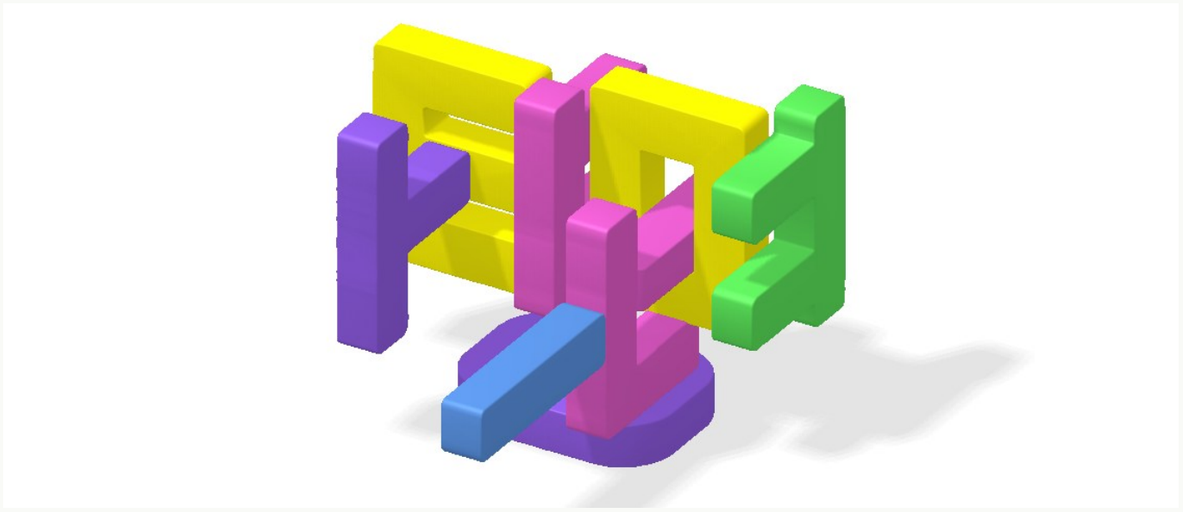
현장 조건

압력·탁도·유속에 따른 관측 한계를 수조별로 구분해 시험한다.

0805 측심 눈금정 → 연안 측심 조사정

01 원형

원본 3D

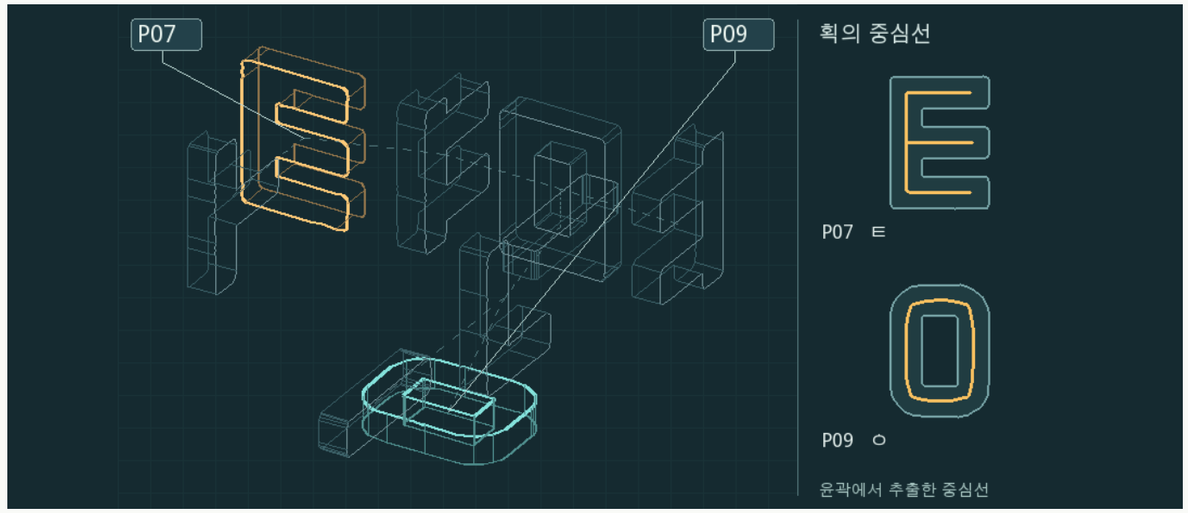


원형 부품 9개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드 하부의 열린 창

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

음향 거리계·자세 센서 → 수상 추진기·측정 헤드

상태 추정 반사 신호 분류·자세 보정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

자세 변화를 보정해 수심을 기록하고 되돌아가 값의 일관성을 비교한다.

운용 환경 연안·해저 연구 수역

시제품 검증 항목

알려진 단차가 있는 수조에서 왕복 측심 결과를 비교한다.

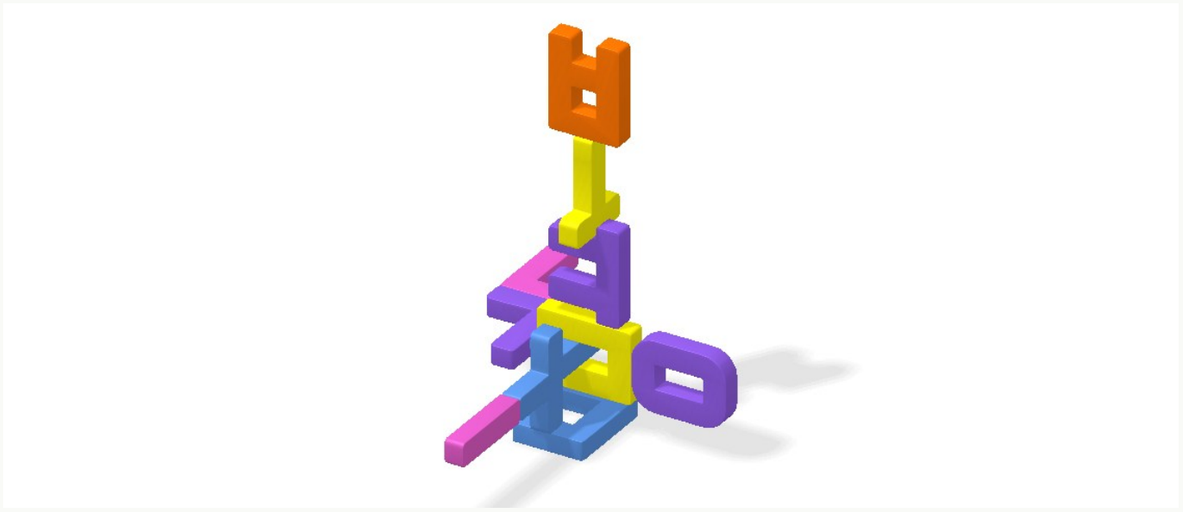
현장 조건

압력·탁도·유속에 따른 관측 한계를 수조별로 구분해 시험한다.

0806 수중 조명선 → 저조도 해저 촬영기

01 원형

원본 3D

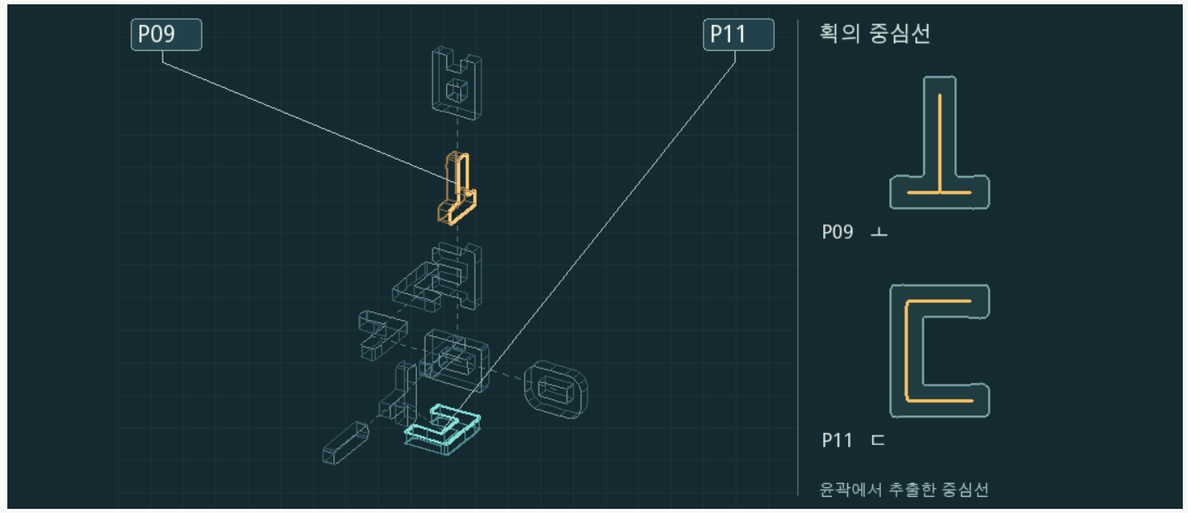


원형 부품 11개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

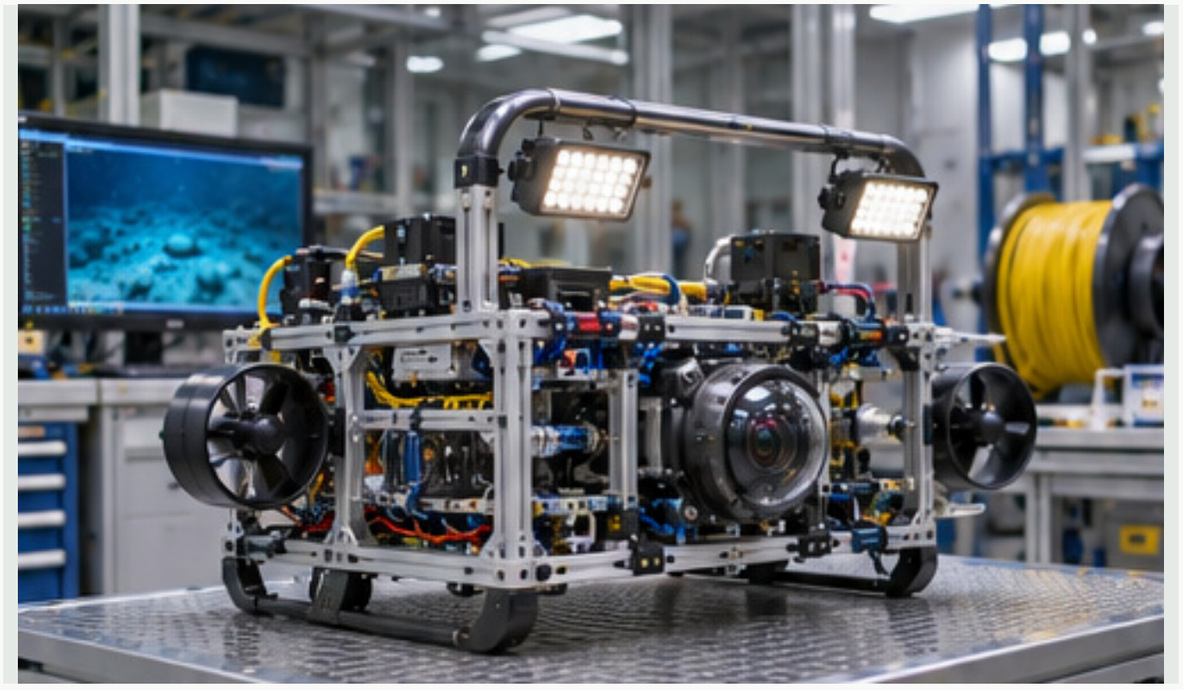


P09 ㅗ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 연안·해저 연구 수역

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

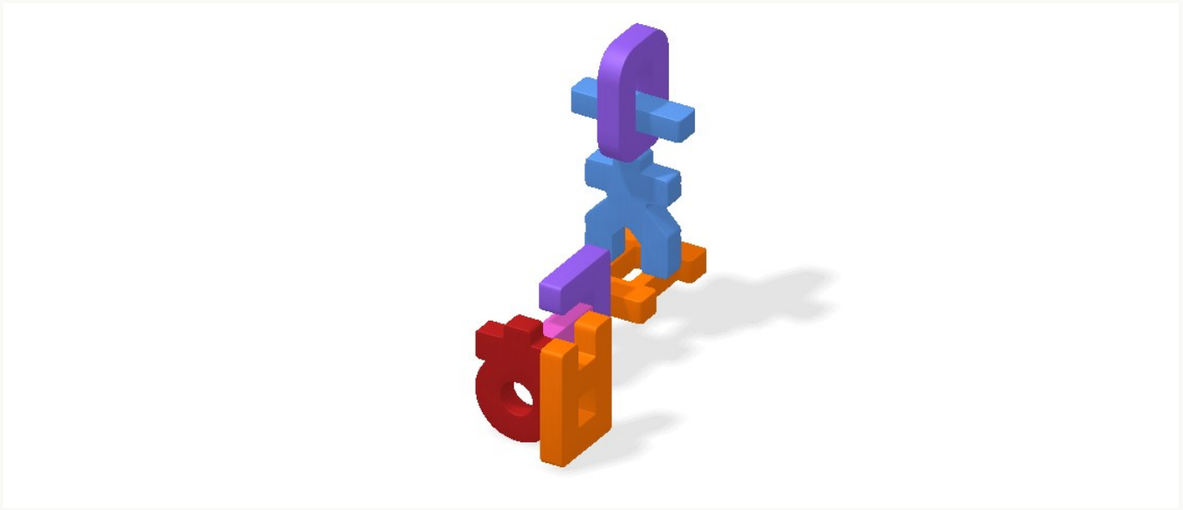
현장 조건

압력·탁도·유속에 따른 관측 한계를 수조별로 구분해 시험한다.

0807 관측 쌍창정 → 쌍안 산호 정밀 조사기

01 원형

원본 3D

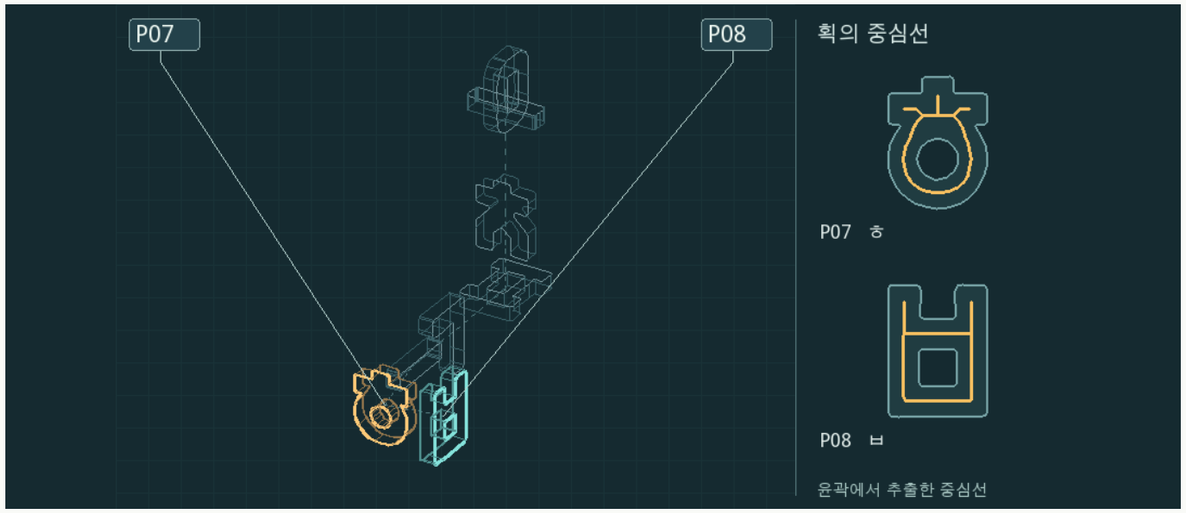


원형 부품 8개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

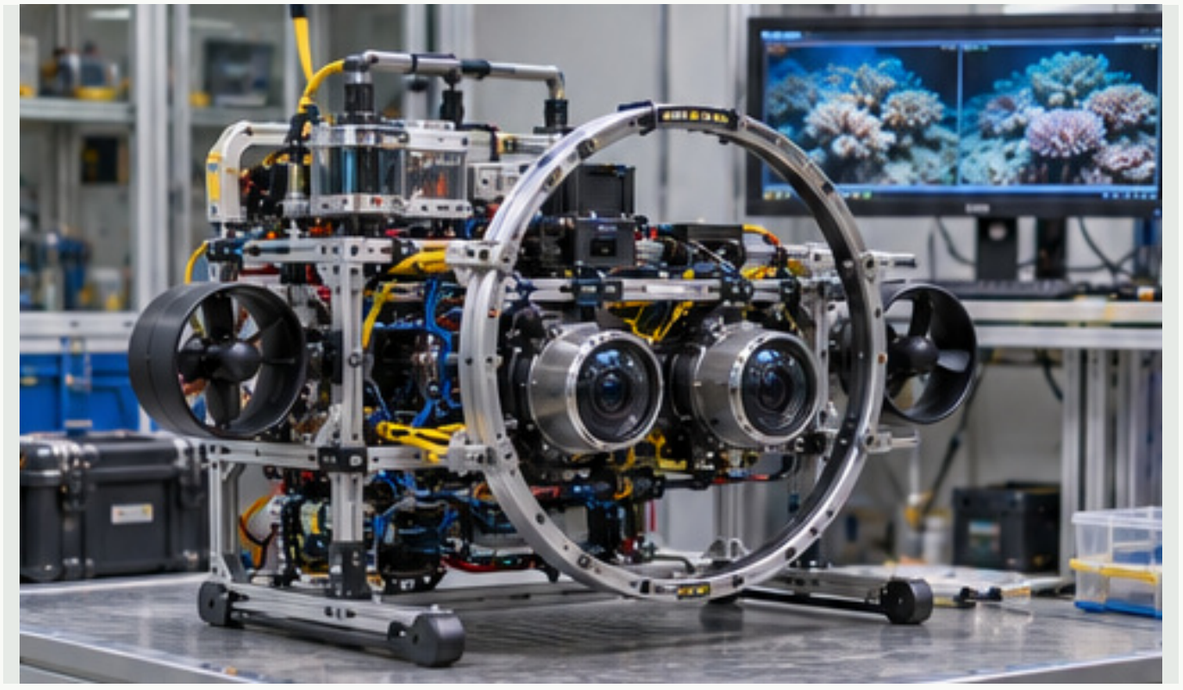


P07 ㅎ / P08 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



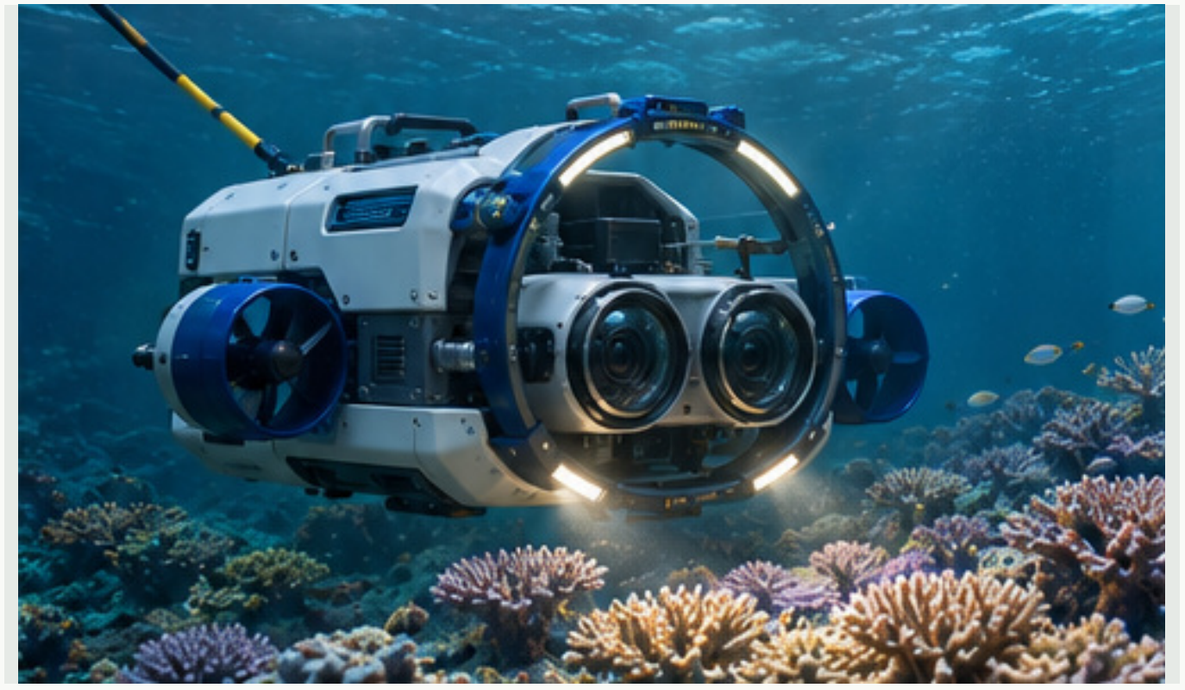
감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 연안·해저 연구 수역

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

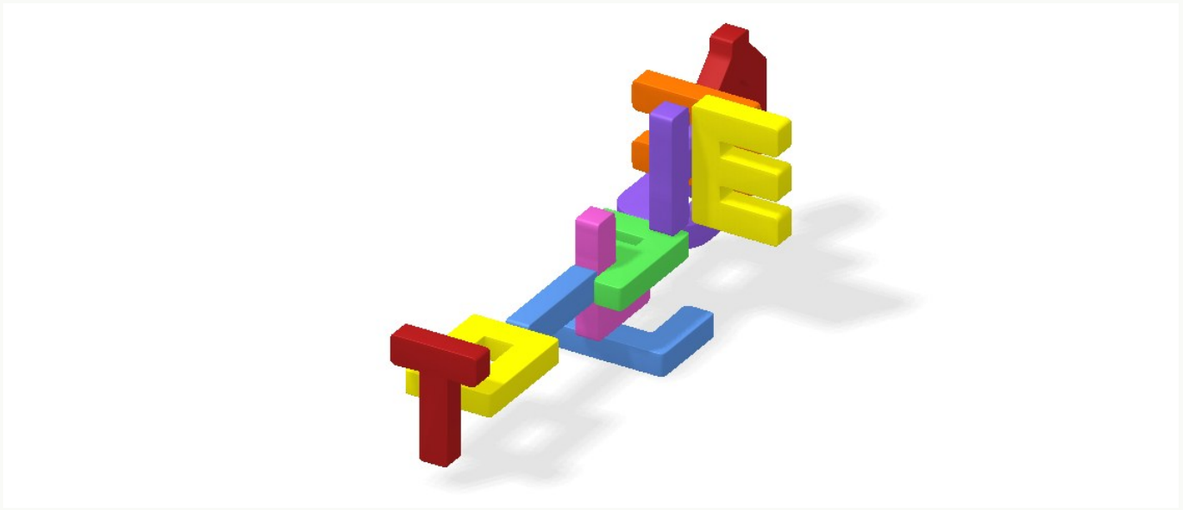
현장 조건

압력·탁도·유속에 따른 관측 한계를 수조별로 구분해 시험한다.

0808 분리 시료함 → 분리 시료함 회수정

01 원형

원본 3D

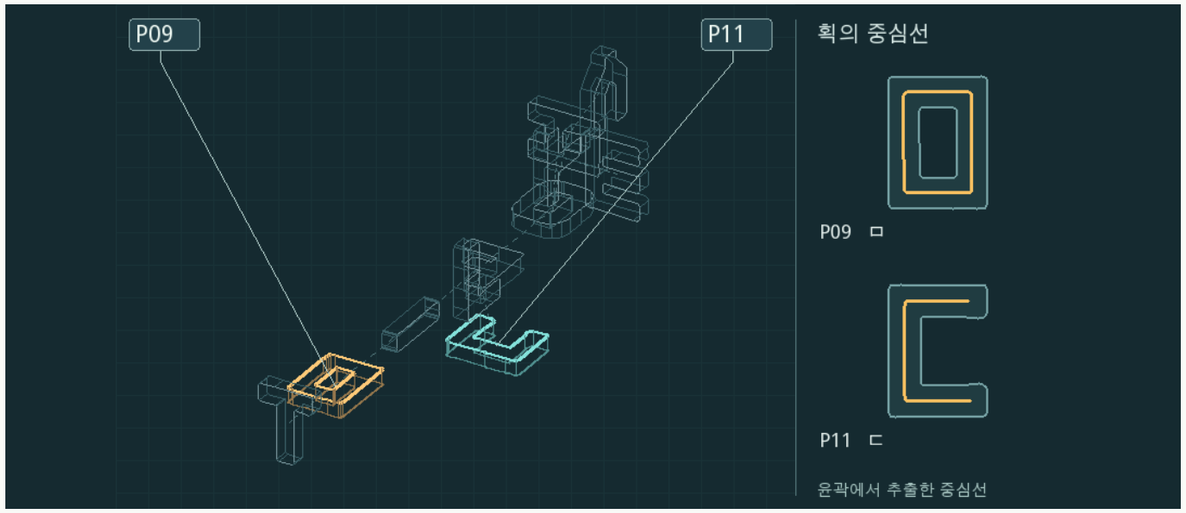


원형 부품 11개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

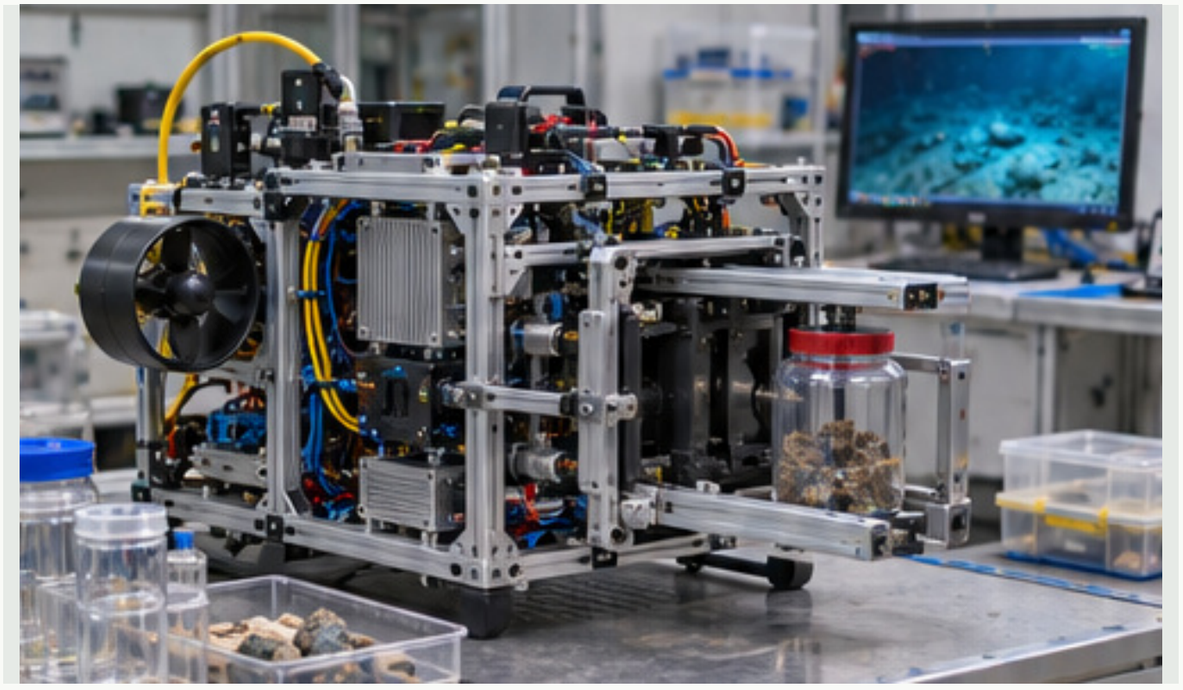


P09 ㅁ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



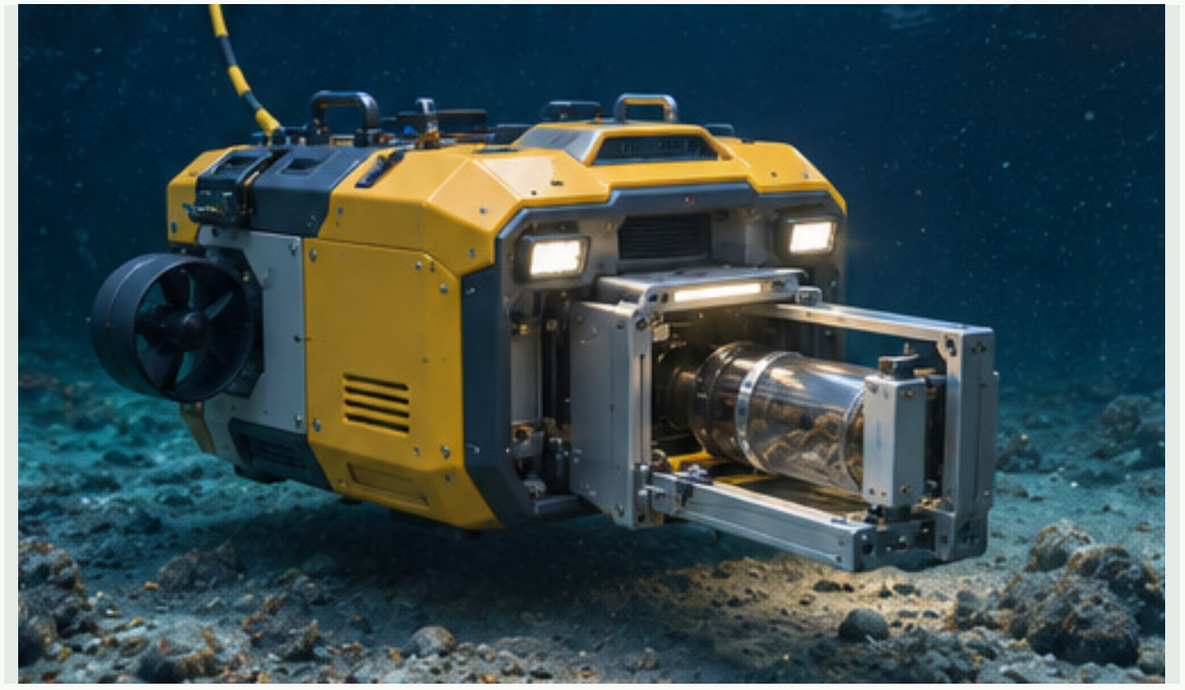
감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 연안·해저 연구 수역

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

현장 조건

압력·탁도·유속에 따른 관측 한계를 수조별로 구분해 시험한다.

0809 닻줄 감개정 → 계류선 장력 조사정

01 원형

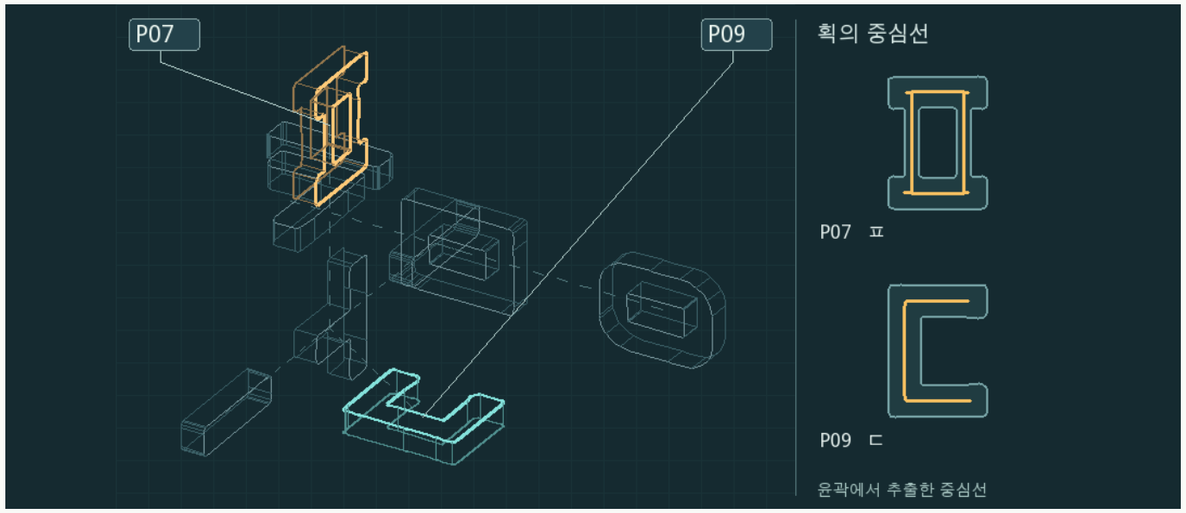
원본 3D

원형 부품 9개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

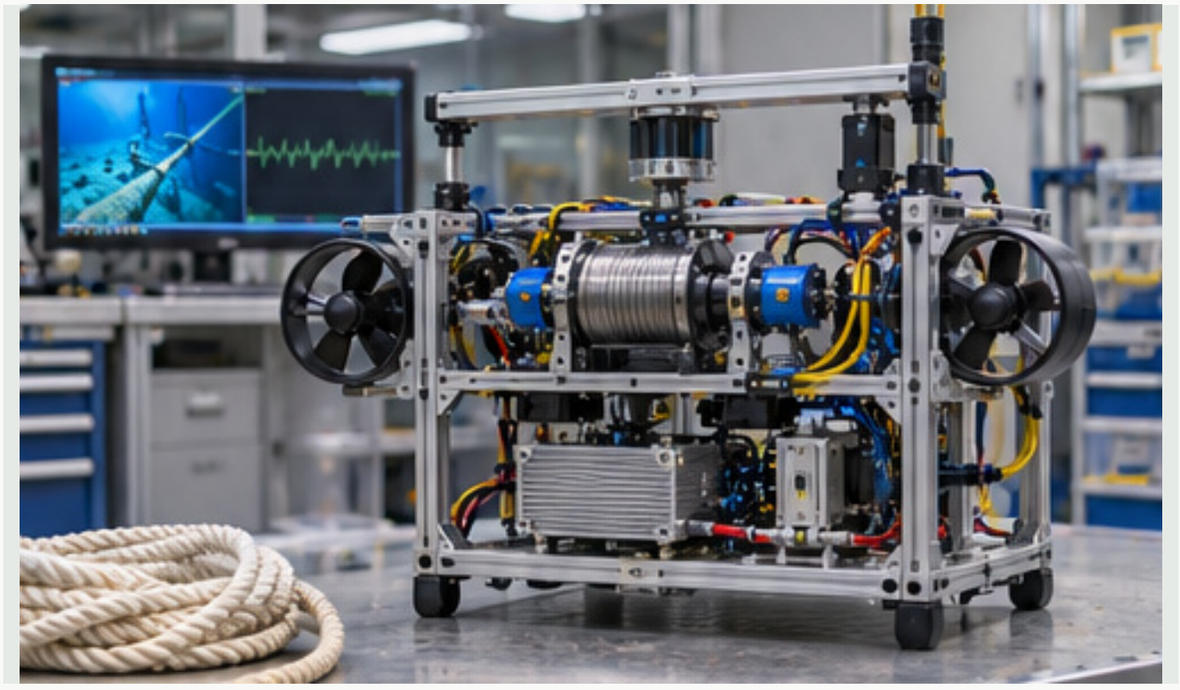


P07 ㅍ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 연안·해저 연구 수역

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

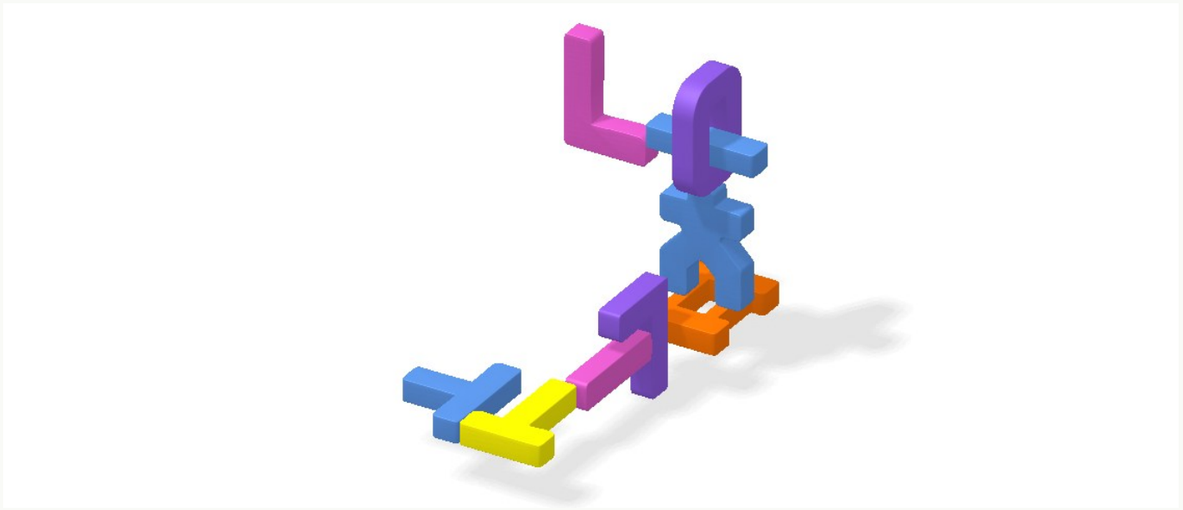
현장 조건

압력·탁도·유속에 따른 관측 한계를 수조별로 구분해 시험한다.

0810 해저 발판대 → 해저 착지 관측 로버

01 원형

원본 3D

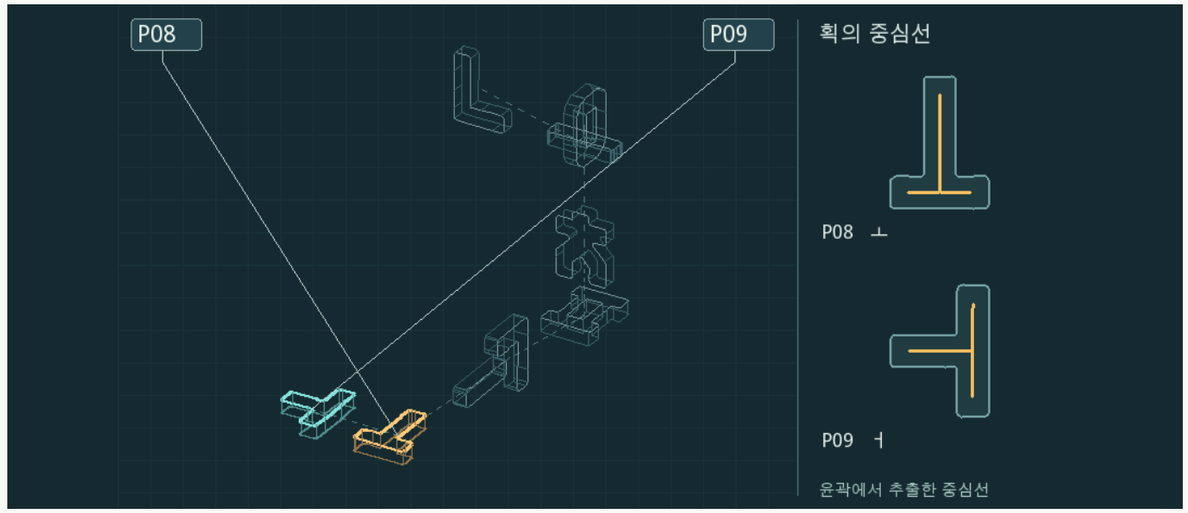


원형 부품 9개 / 넓은 발

바닥 가까이 두 갈래 발판을 펴 접지 면을 넓힌다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

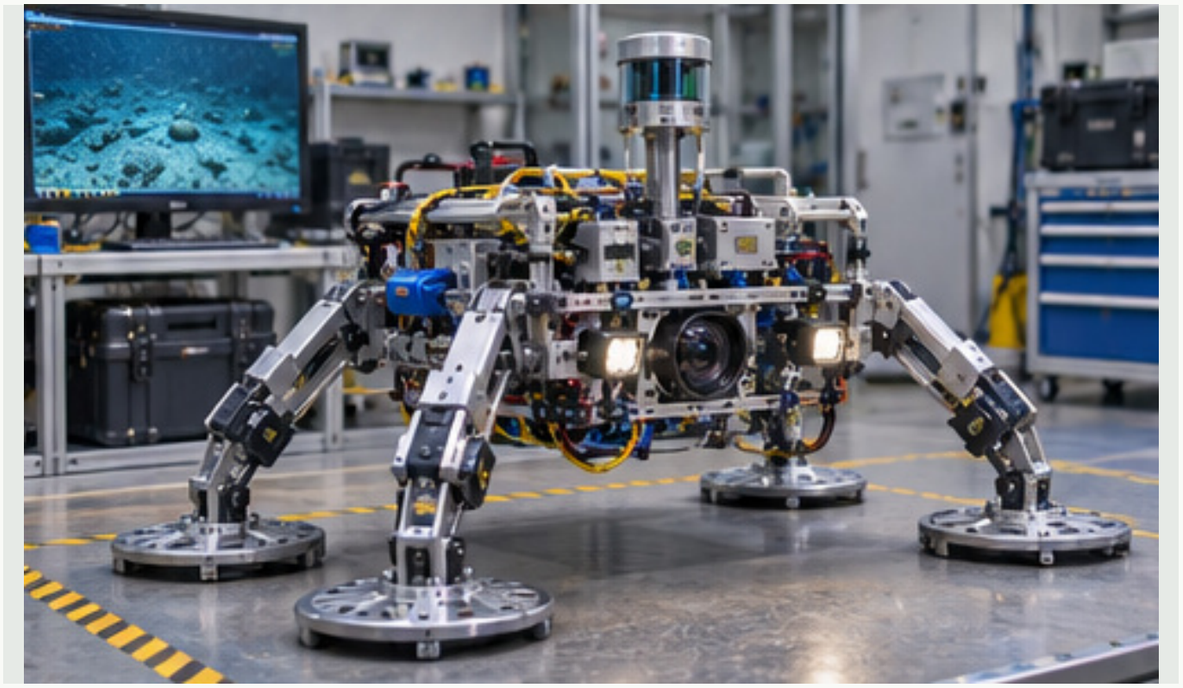


P08 ㅗ / P09 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

바닥 접촉 면적과 지지점의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 내압 하우징의 관통부

03 프로토타입

실험실 구성안



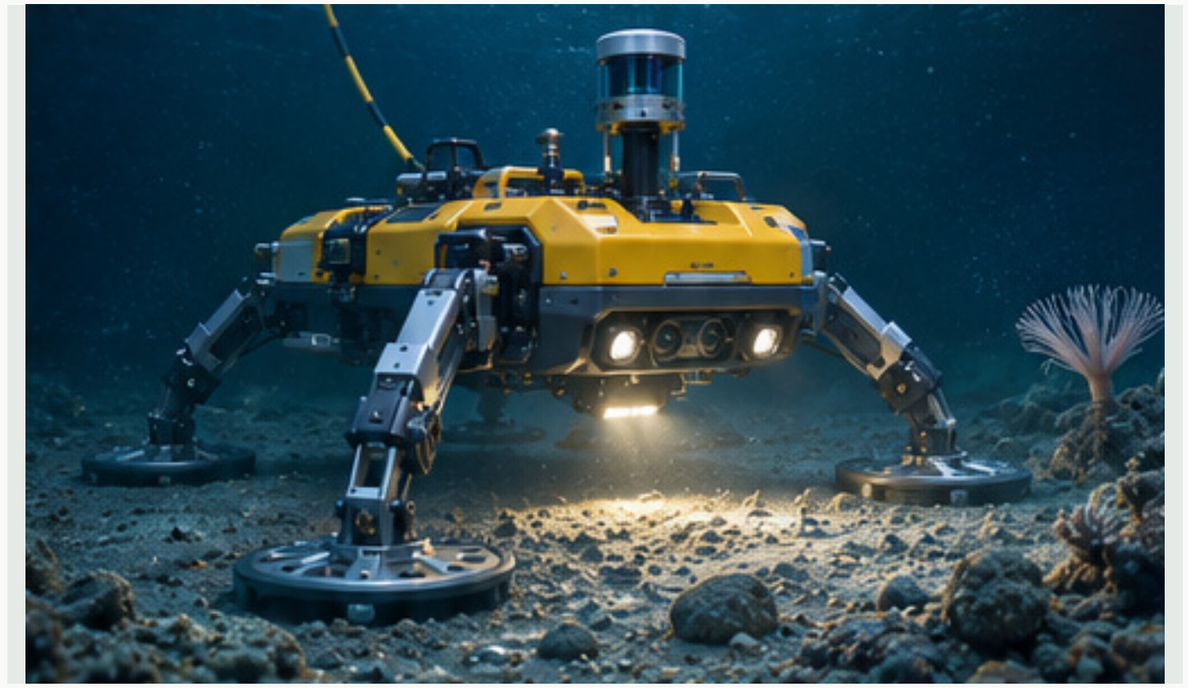
감지 · 구동

수압 센서·자세 센서 → 수중 추진기·깊이 제어기

상태 추정 깊이·자세 융합 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수압으로 깊이를 추정하고 자세 변화를 보정해 관측 위치를 유지한다.

운용 환경 연안·해저 연구 수역

시제품 검증 항목

시험 수조에서 깊이 전환과 상승 복귀 동작을 확인한다.

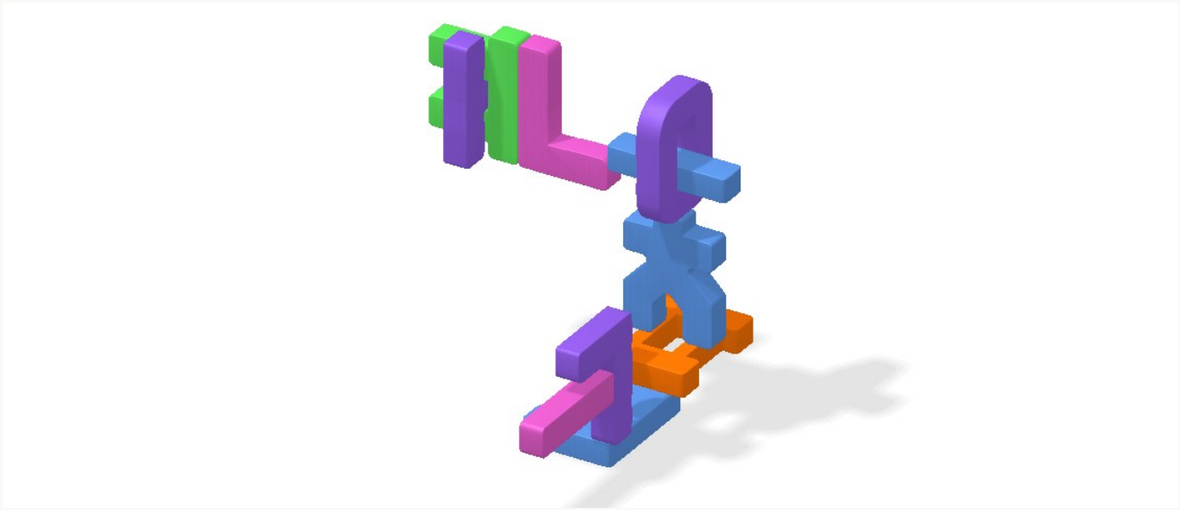
현장 조건

압력·탁도·유속에 따른 관측 한계를 수조별로 구분해 시험한다.

0811 암반 탐침대 → 암반 접촉 탐침 로버

01 원형

원본 3D

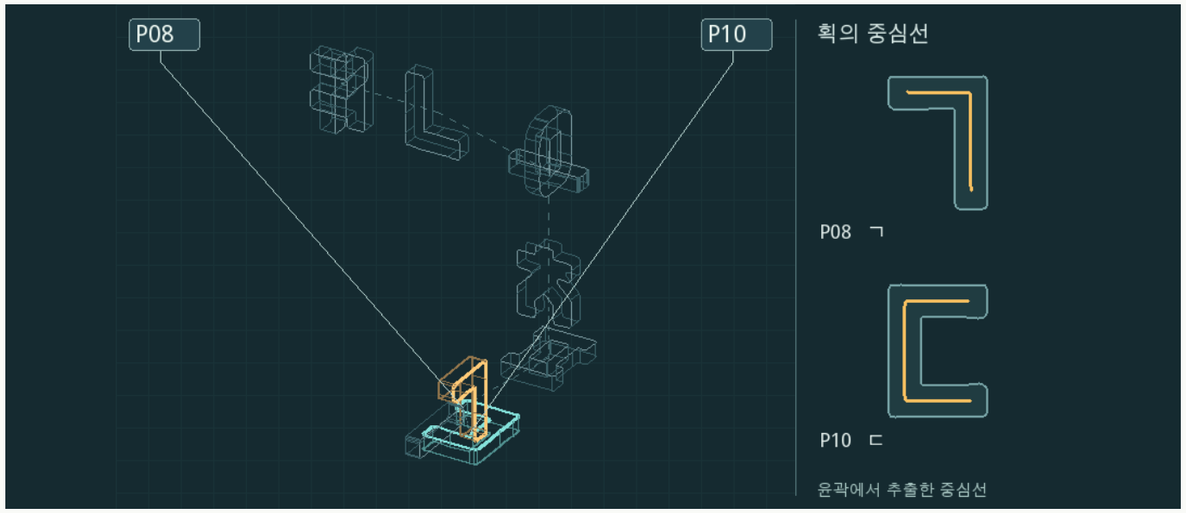


원형 부품 10개 / 탐침

앞쪽 끝에서 가는 획이 길게 뻗어 측정 지점을 가리킨다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

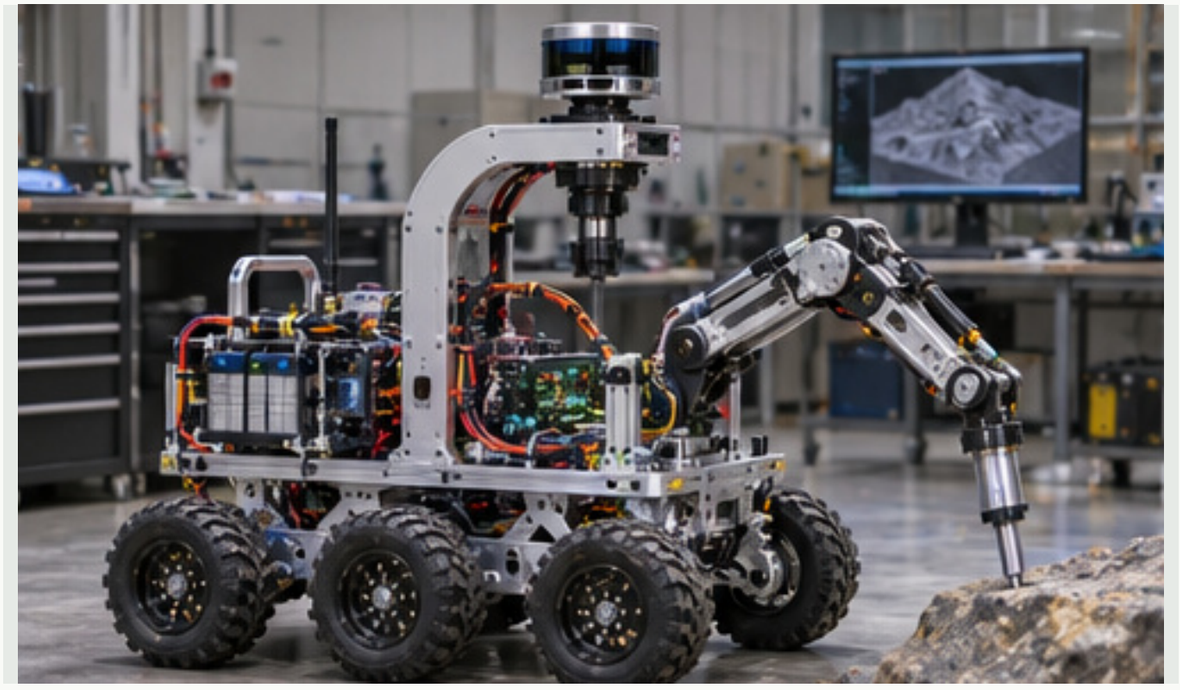


P08 ㄱ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

탐침의 접근축과 몸통에서 떨어진 끝단 위치를 남긴다. 적용 대상 · 탐침 이동 방향의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·깊이 인코더 → 선형 탐침 구동기

상태 추정 하중 파형 기반 접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

탐침 하중과 삽입량을 읽어 접촉점을 기록하고 저항이 크면 후퇴한다.

운용 환경 암반과 토양 조사 현장

시제품 검증 항목

연질과 경질 표준 시편에서 접촉점 및 과삽입 차단을 확인한다.

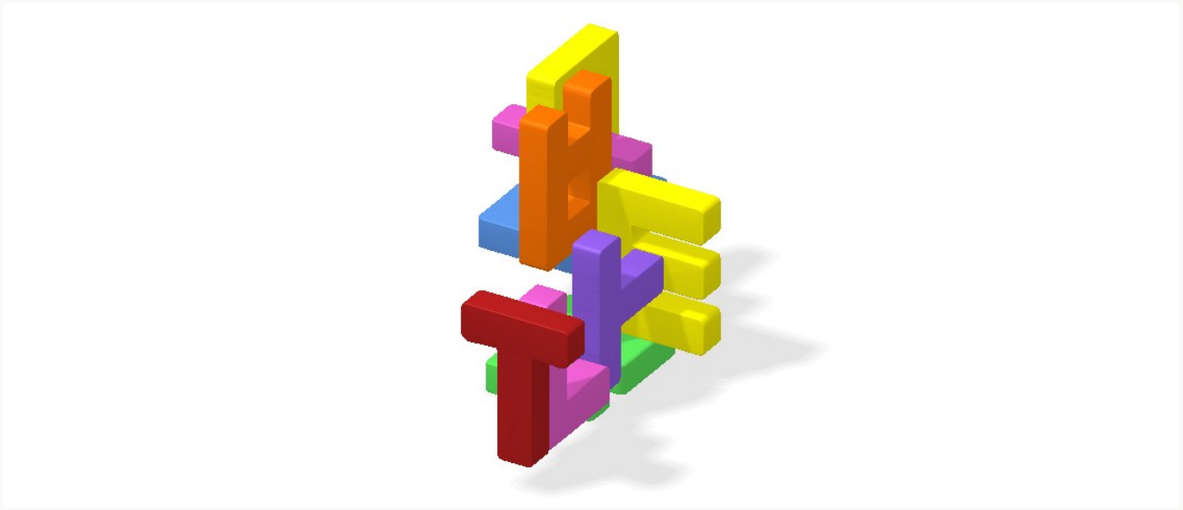
현장 조건

시료 채취 좌표와 깊이를 함께 남기고 시료 간 혼입을 점검한다.

0812 토양 퍼내기틀 → 토양 단면 채취차

01 원형

원본 3D

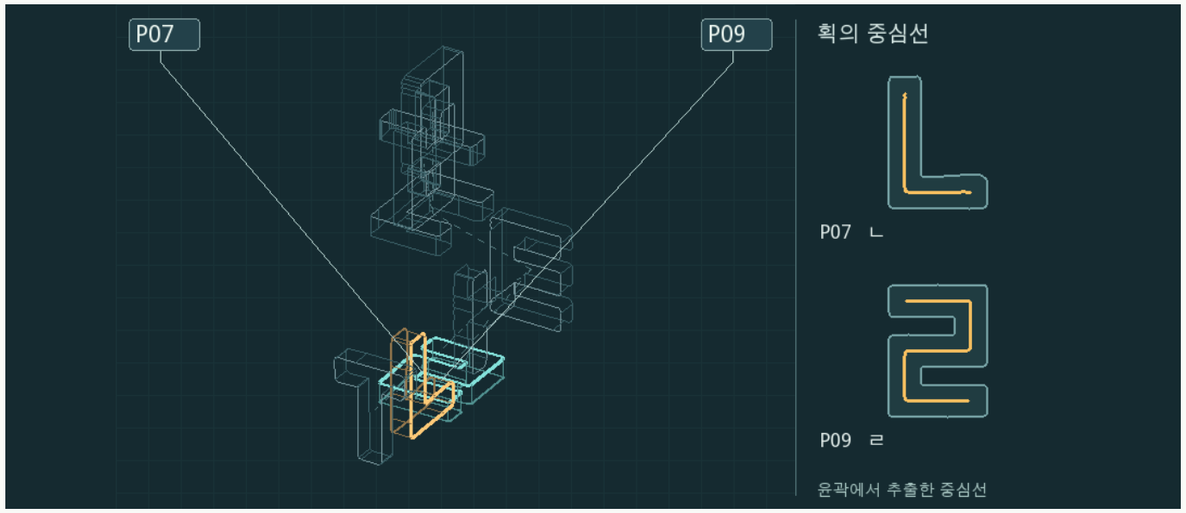


원형 부품 9개 / 퍼내는 삽

꺾인 팔 끝에 옆이 열린 그릇 모양을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

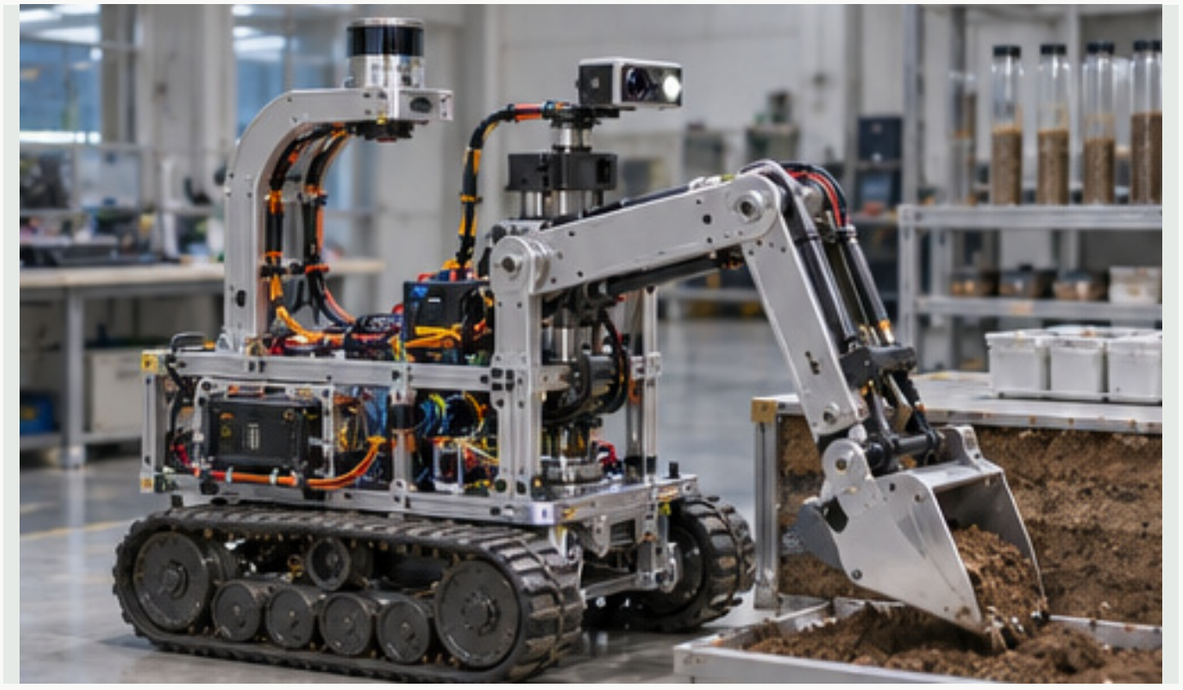


P07 ㄴ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

열린 입구와 뒤쪽으로 감기는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 채취축과 수납부의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

토크 센서·깊이 인코더 → 저속 채취 헤드·시료 카세트

상태 추정 토크-깊이 신호의 지층 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

토질 저항에 따라 채취 속도를 낮추고 시료를 위치별로 분리 보관한다.

운용 환경 암반과 토양 조사 현장

시제품 검증 항목

건조토와 습윤토에서 채취 깊이와 시료 혼입을 비교한다.

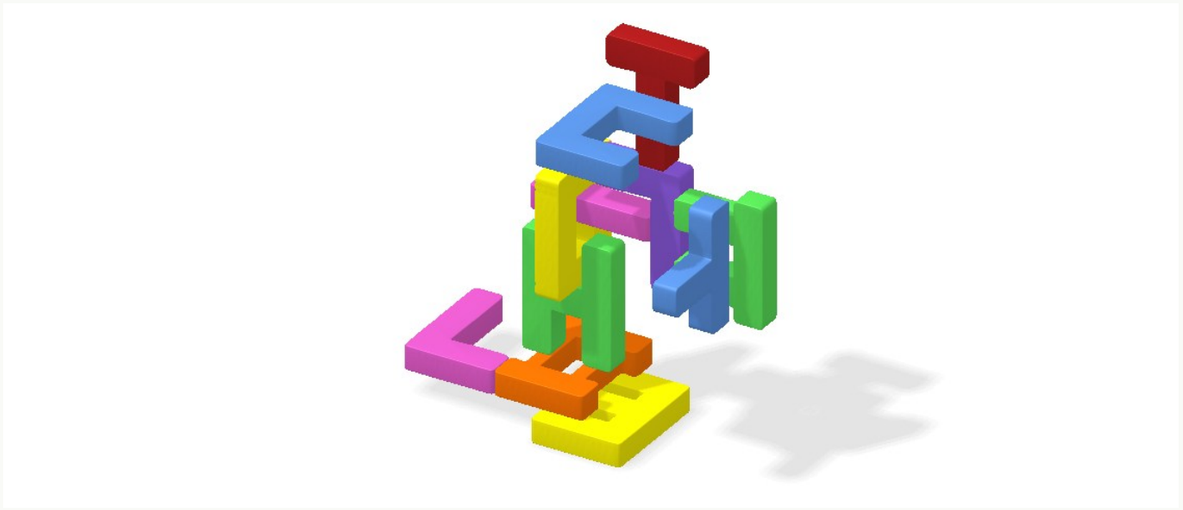
현장 조건

시료 채취 좌표와 깊이를 함께 남기고 시료 간 혼입을 점검한다.

0813 암석 압착계 → 암석 압축 시험차

01 원형

원본 3D

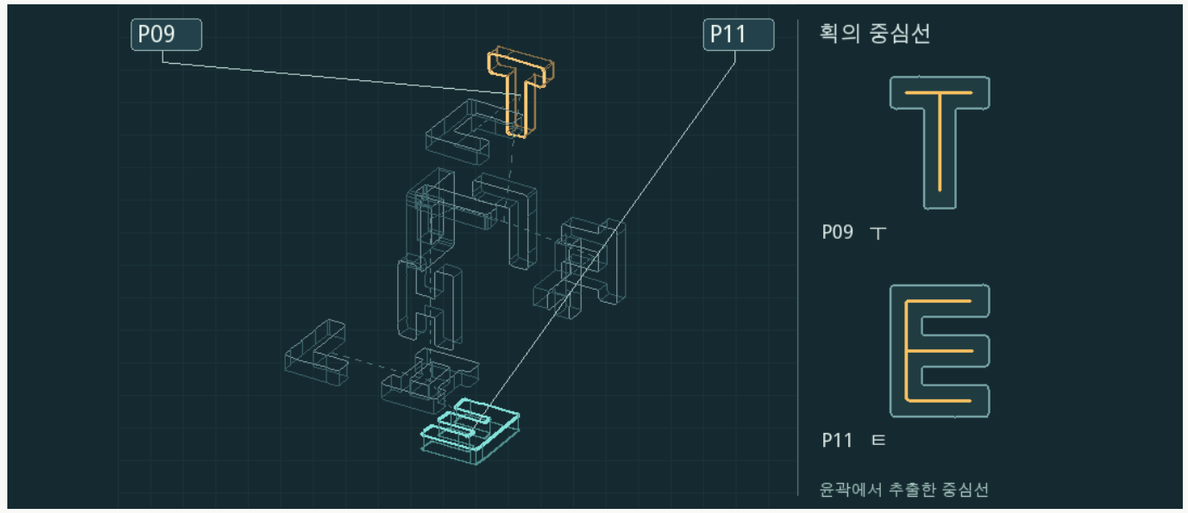


원형 부품 11개 / 누름판

상부의 가로판 아래에 누름턱을 두어 상하 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

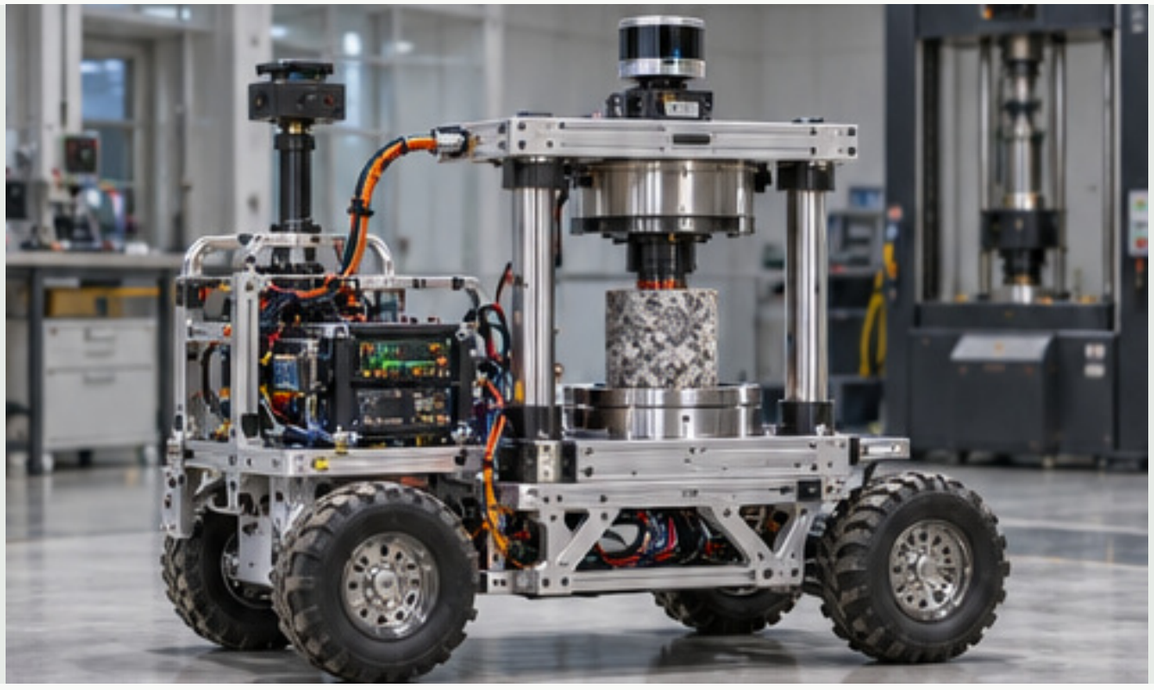


P09 ㅜ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

누름면과 받침면이 한 축에서 마주 보는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 암반과 토양 조사 현장

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

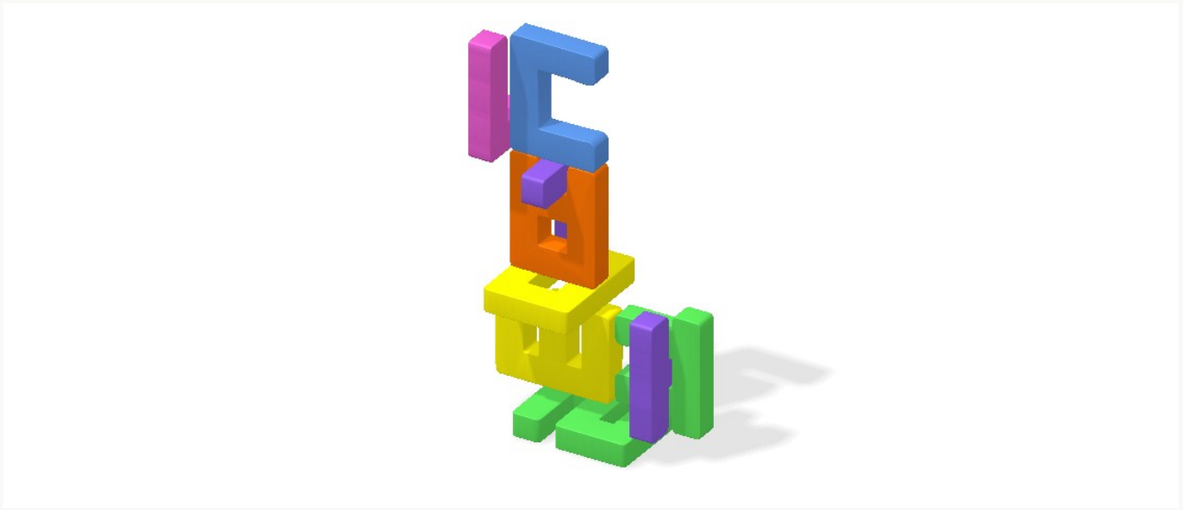
현장 조건

시료 채취 좌표와 깊이를 함께 남기고 시료 간 혼입을 점검한다.

0814 층리 측정판 → 층리 각도 스캔차

01 원형

원본 3D

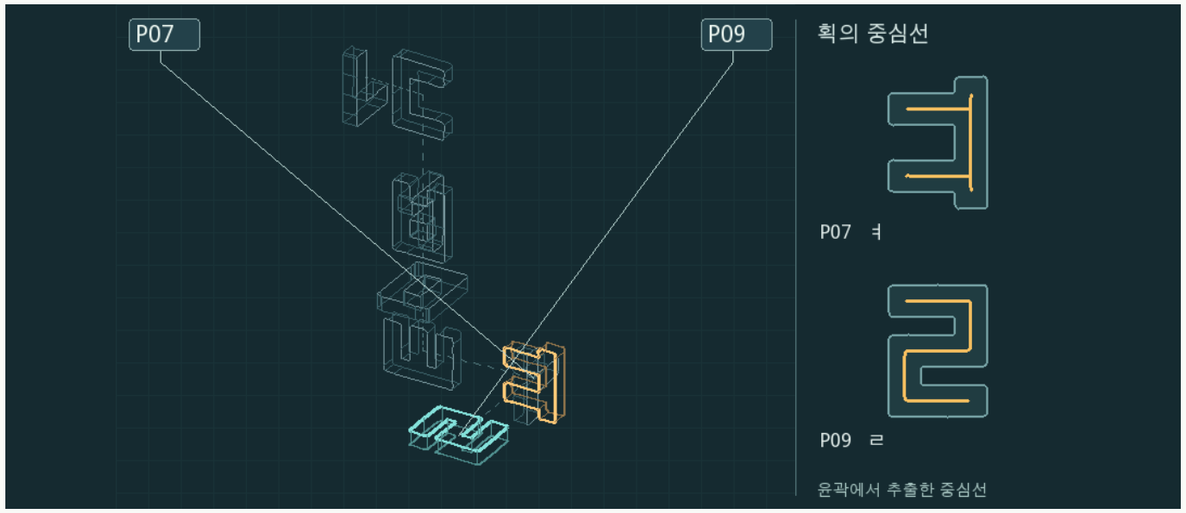


원형 부품 9개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

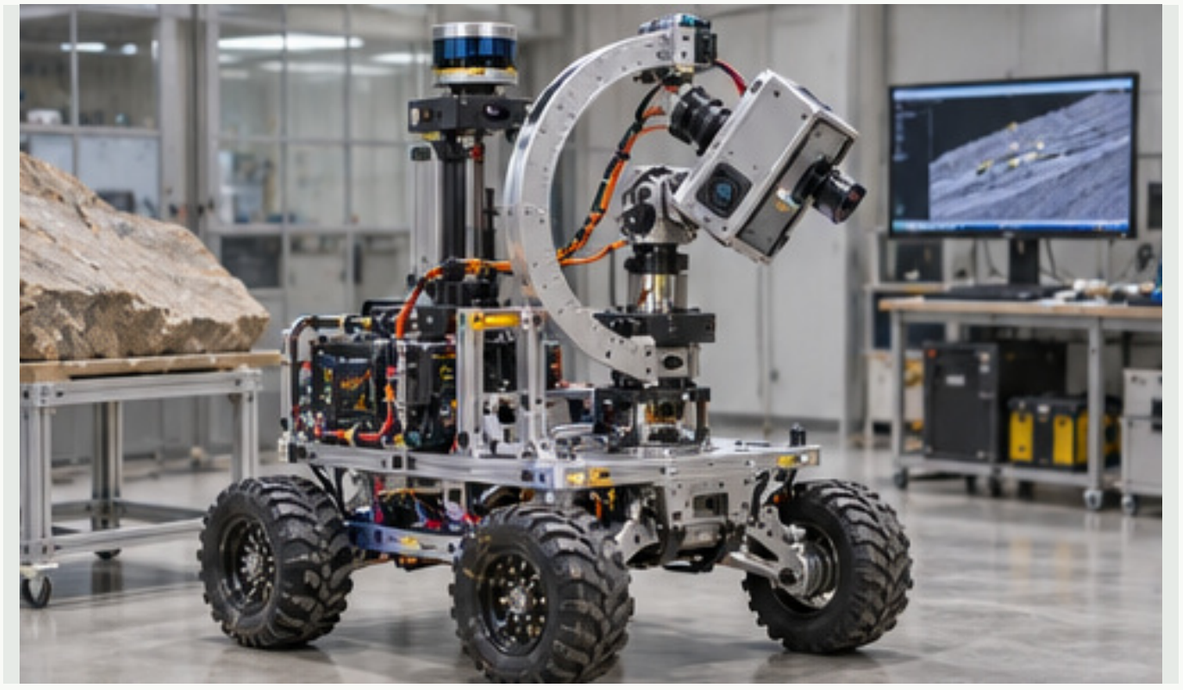


P07 ㅓ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 암반과 토양 조사 현장

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

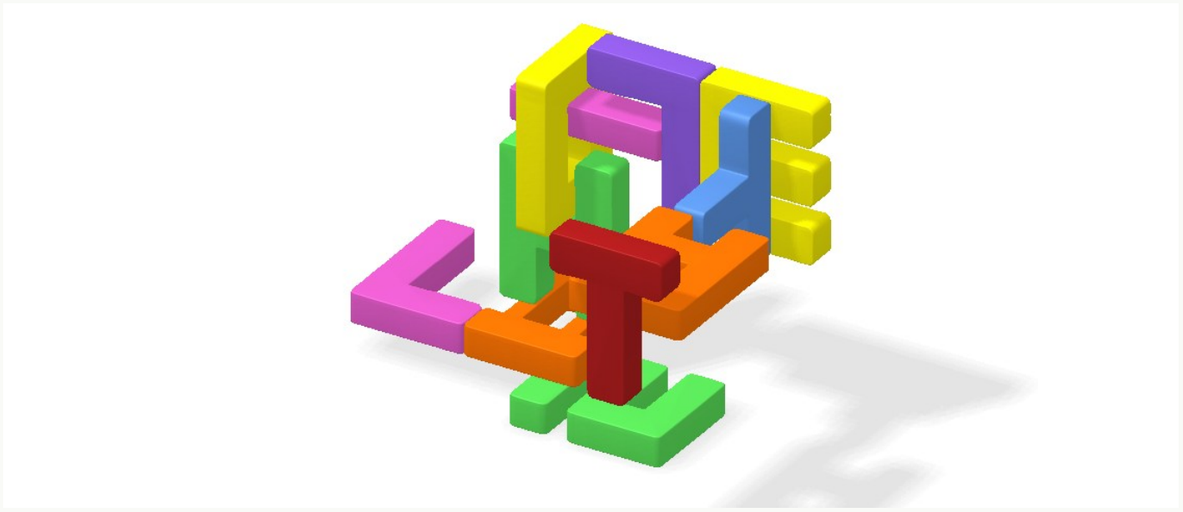
현장 조건

시료 채취 좌표와 깊이를 함께 남기고 시료 간 혼입을 점검한다.

0815 지층 표본함 → 지층 표본 이송 로봇

01 원형

원본 3D

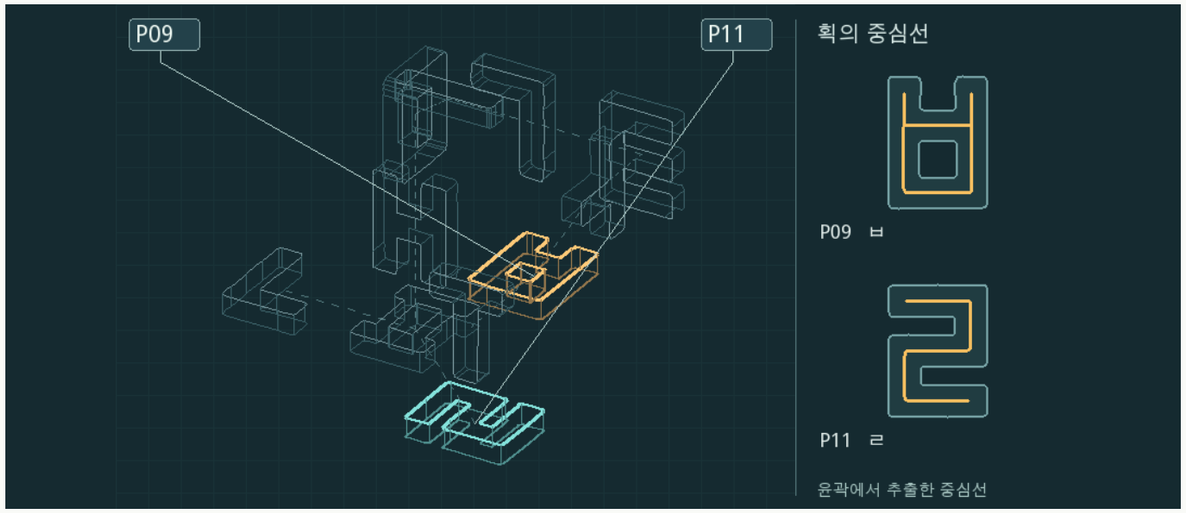


원형 부품 11개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

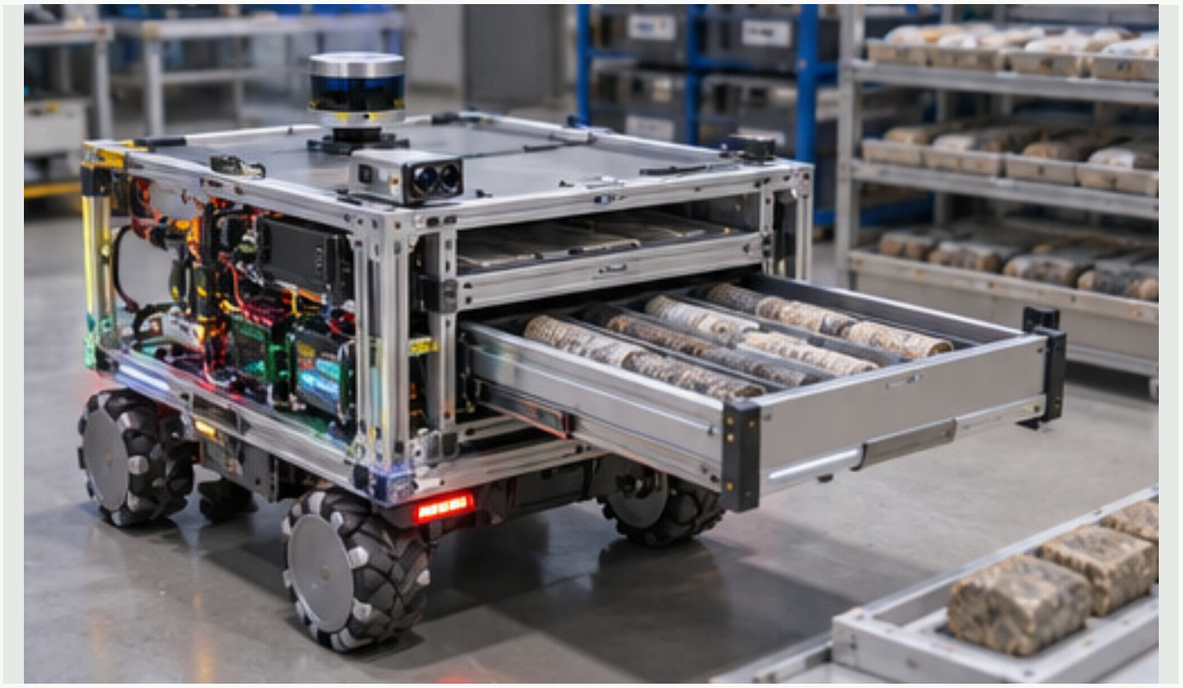


P09 ㅂ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 암반과 토양 조사 현장

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

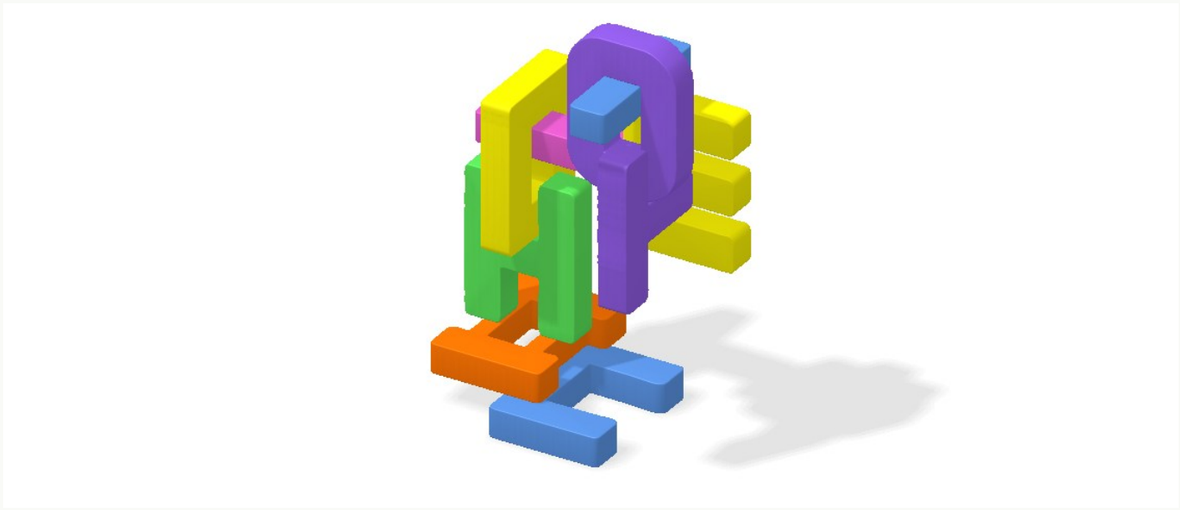
현장 조건

시료 채취 좌표와 깊이를 함께 남기고 시료 간 혼입을 점검한다.

0816 협곡 조준대 → 협곡 원격 측량기

01 원형

원본 3D

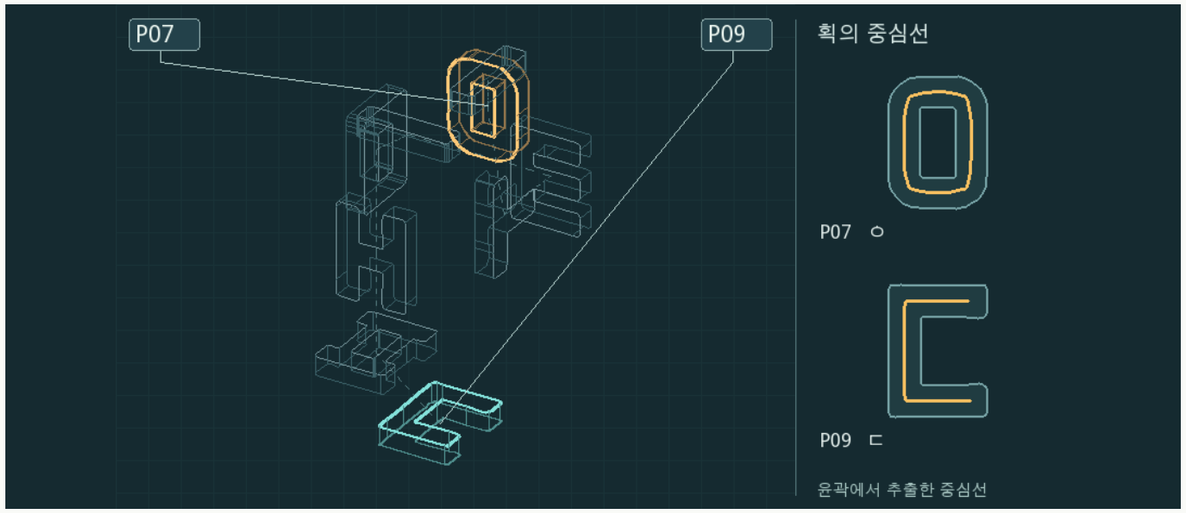


원형 부품 9개 / 조준관

세운 창의 방향에 맞춰 긴 축을 통과시켜 시선을 유도한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅇ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

긴 시선축과 앞뒤 기준점의 정렬 관계를 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 암반과 토양 조사 현장

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

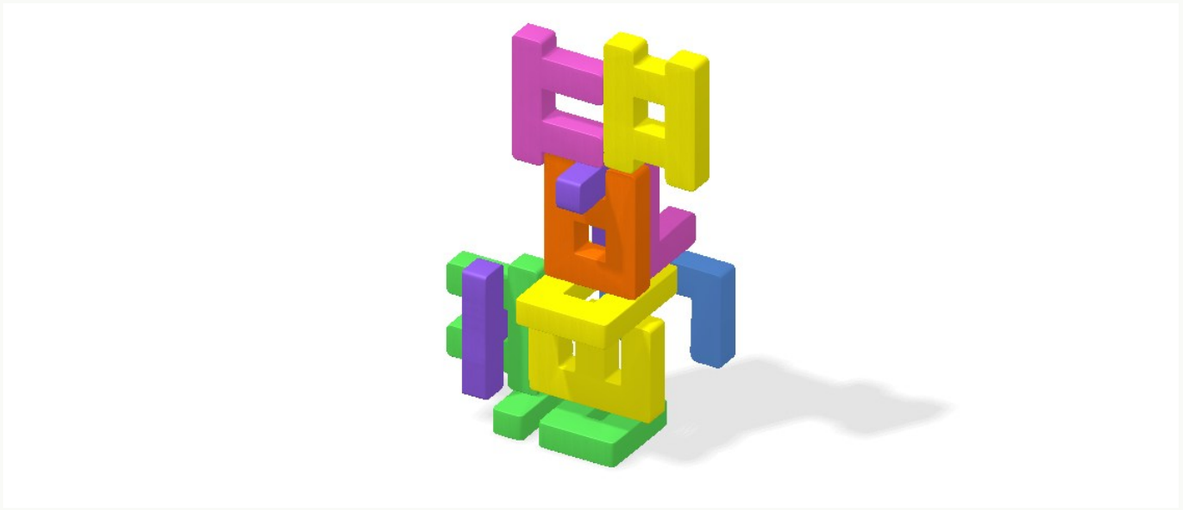
현장 조건

시료 채취 좌표와 깊이를 함께 남기고 시료 간 혼입을 점검한다.

0817 광물 거치대 → 광물 분광 이동대

01 원형

원본 3D

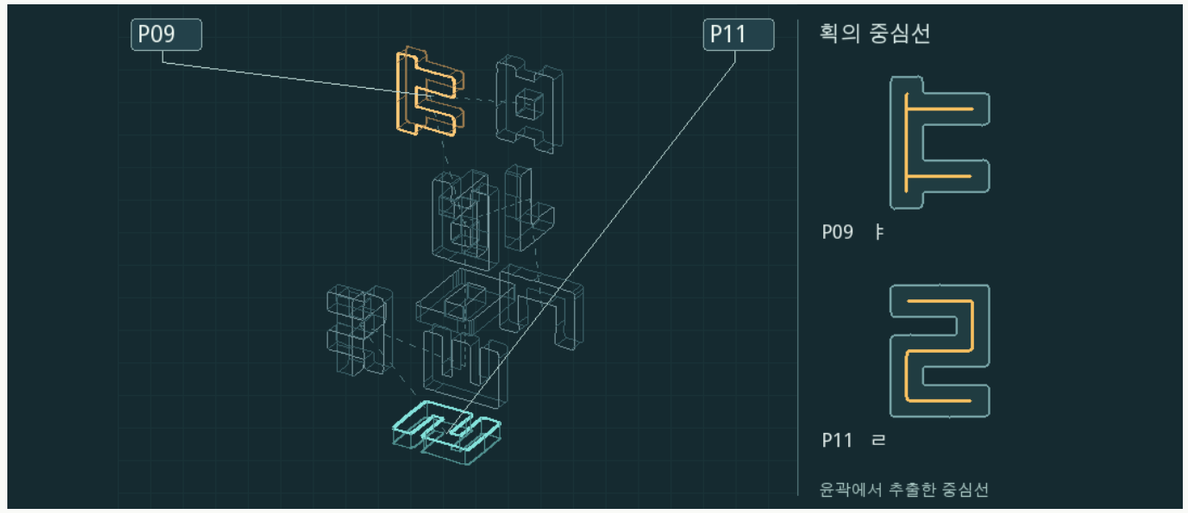


원형 부품 11개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 광학 창의 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

다분광 카메라·조도 센서 → 광학 헤드·거리 조절축

상태 추정 조도 보정·반사 스펙트럼 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

조명 변화를 기준면으로 보정한 뒤 반사 특성이 다른 부위를 재측정한다.

운용 환경 암반과 토양 조사 현장

시제품 검증 항목

표준 반사판과 색 시편으로 조명 변화에 따른 판독 차이를 비교한다.

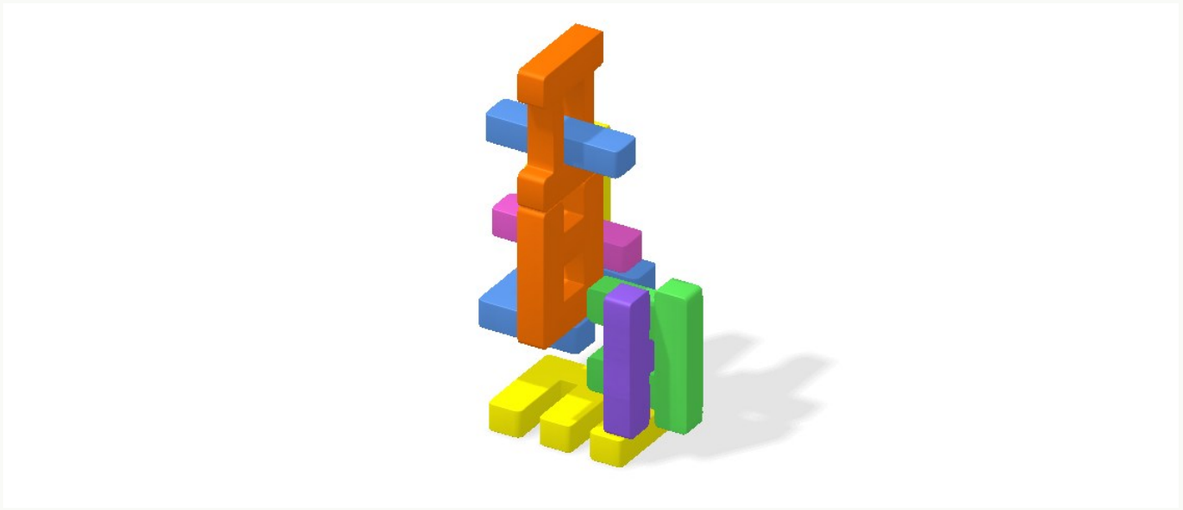
현장 조건

시료 채취 좌표와 깊이를 함께 남기고 시료 간 혼입을 점검한다.

0818 시추축 모형 → 소형 코어 시추 로버

01 원형

원본 3D

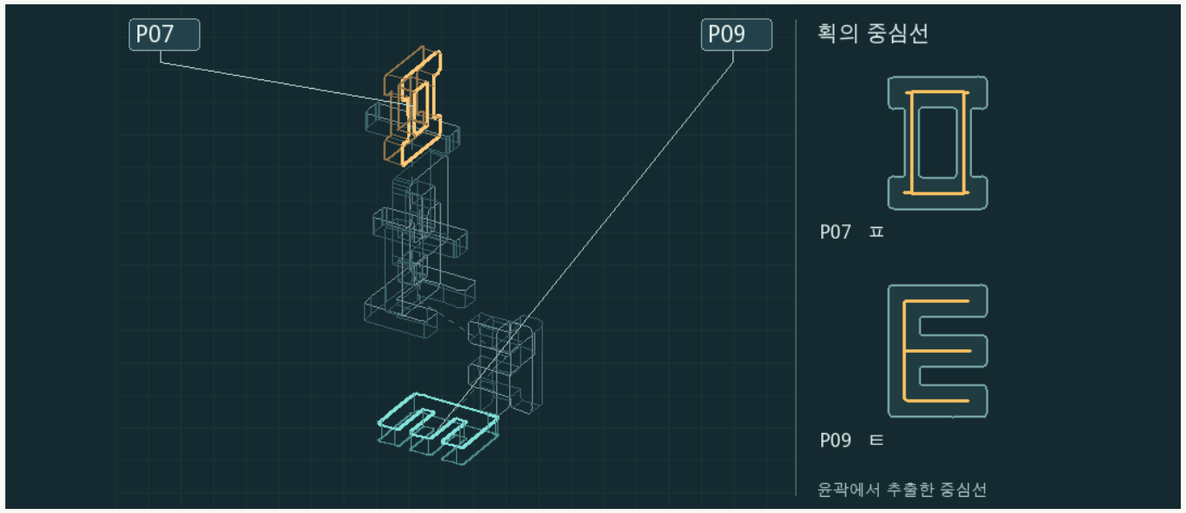


원형 부품 9개 / 축과 고리

세운 고리에 가로축을 넣고 축의 끝이 보이게 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

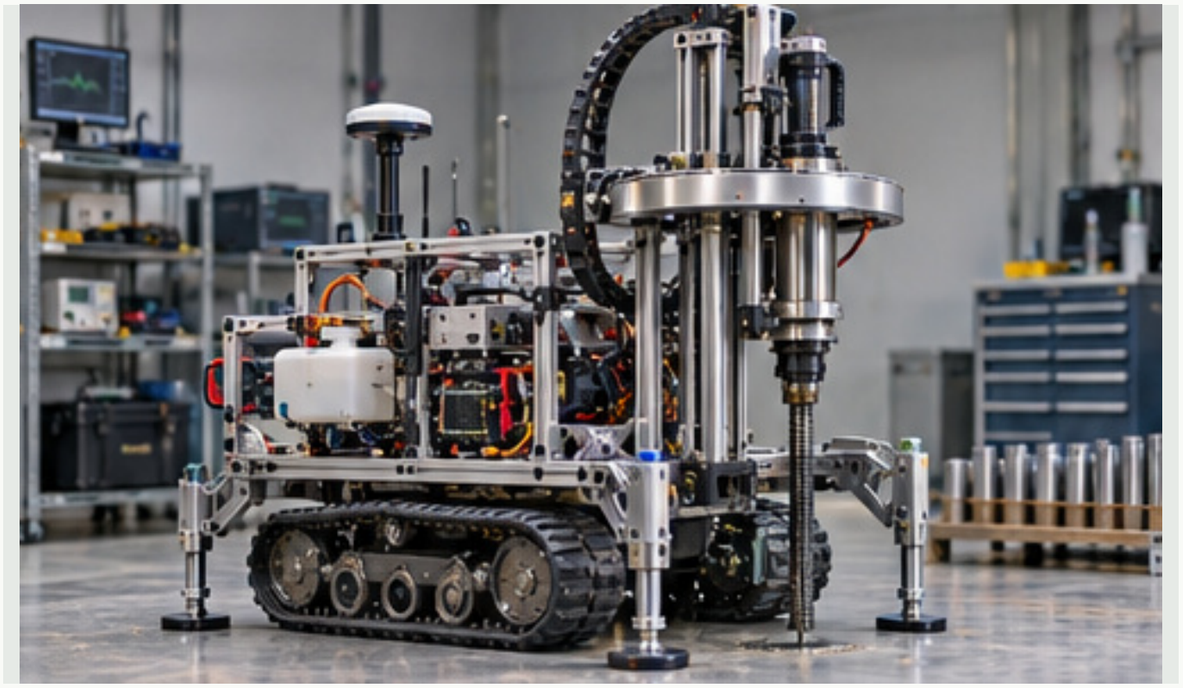


P07 ㅍ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

고리 중심을 지나는 축과 양쪽 지지점을 남긴다. 적용 대상 · 채취축과 수납부의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

토크 센서·깊이 인코더 → 저속 채취 헤드·시료 카세트

상태 추정 토크-깊이 신호의 지층 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

토질 저항에 따라 채취 속도를 낮추고 시료를 위치별로 분리 보관한다.

운용 환경 암반과 토양 조사 현장

시제품 검증 항목

건조토와 습윤토에서 채취 깊이와 시료 혼입을 비교한다.

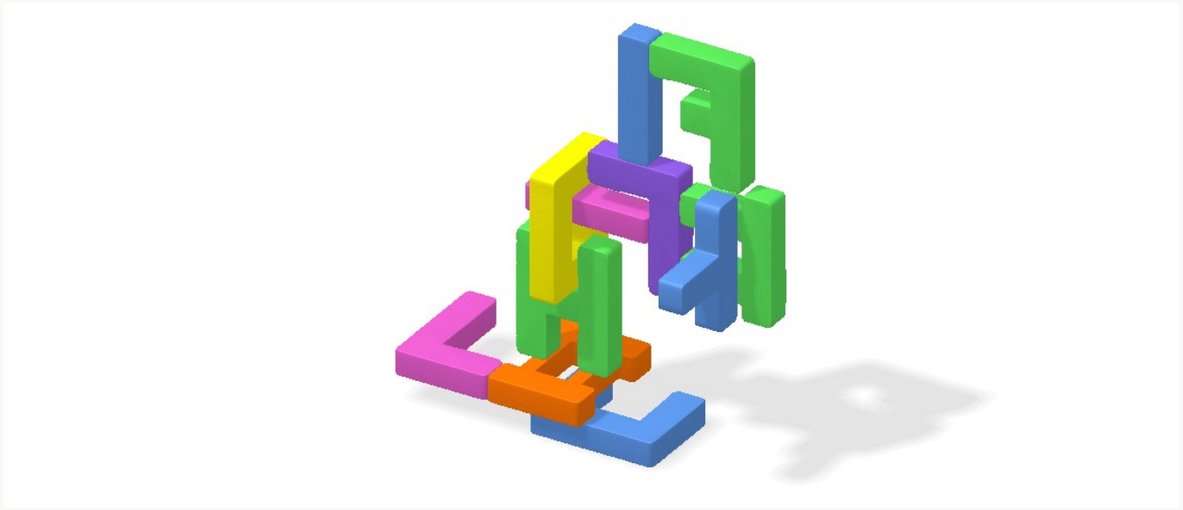
현장 조건

시료 채취 좌표와 깊이를 함께 남기고 시료 간 혼입을 점검한다.

0819 지면 표시깃 → 지질 측점 표식 배치기

01 원형

원본 3D

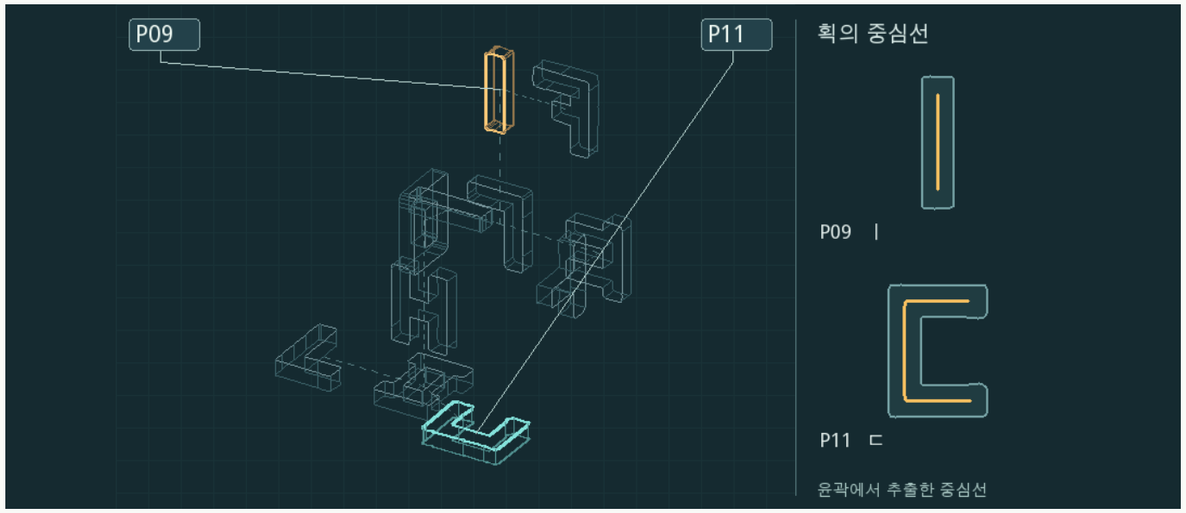


원형 부품 11개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 | / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 암반과 토양 조사 현장

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

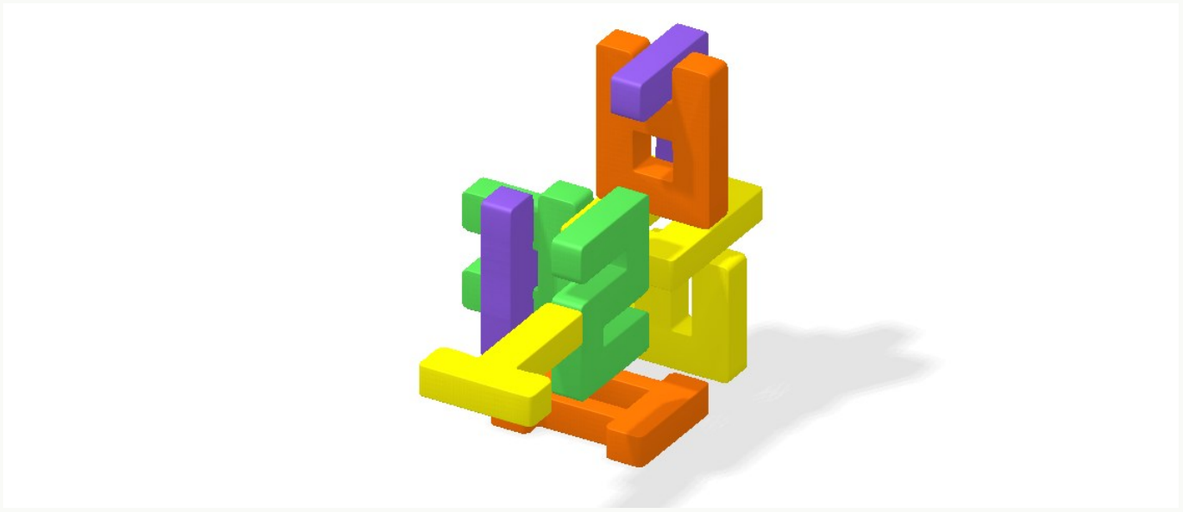
현장 조건

시료 채취 좌표와 깊이를 함께 남기고 시료 간 혼입을 점검한다.

0820 시료 배출기 → 분석 시료 배분차

01 원형

원본 3D

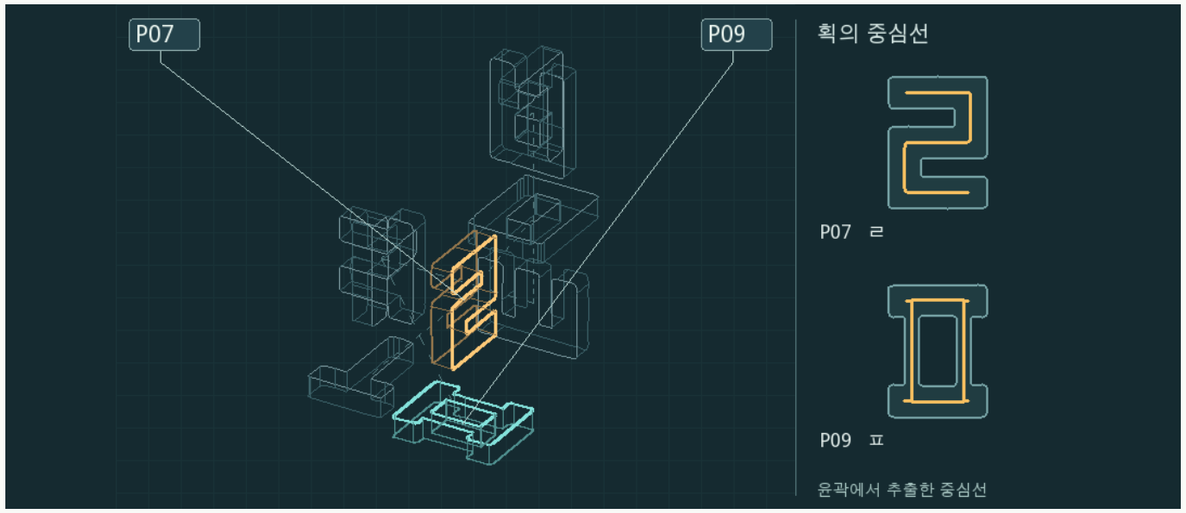


원형 부품 9개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

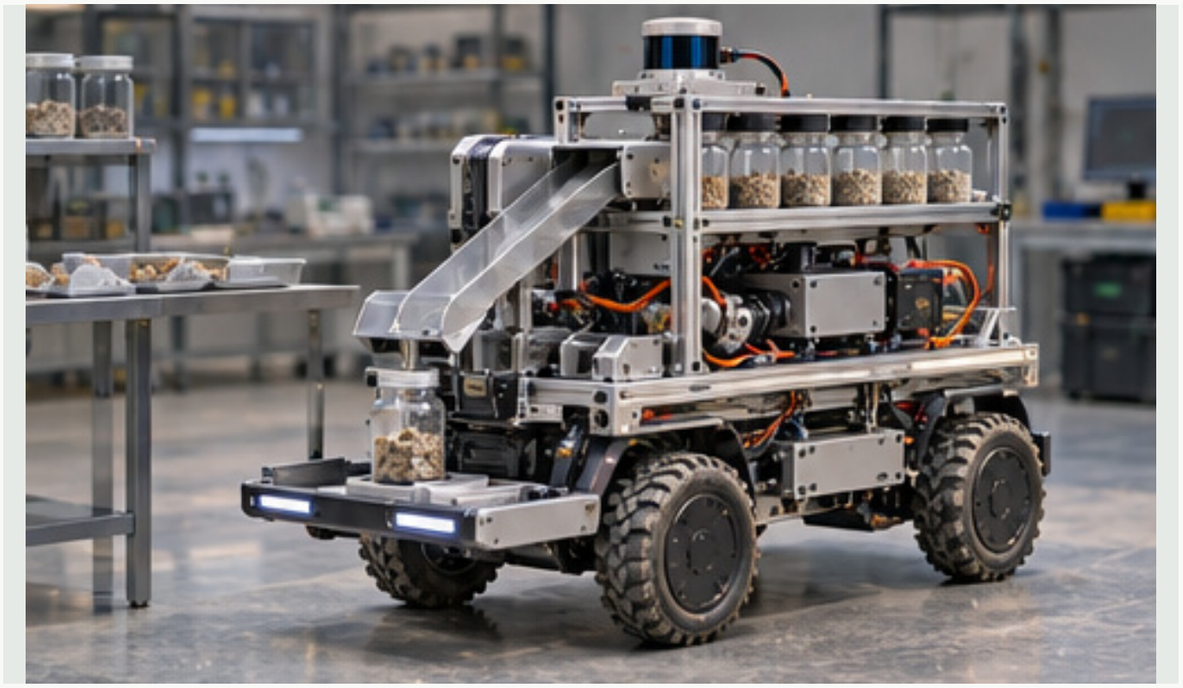


P07 ㄹ / P09 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 공급 롤러·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 암반과 토양 조사 현장

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

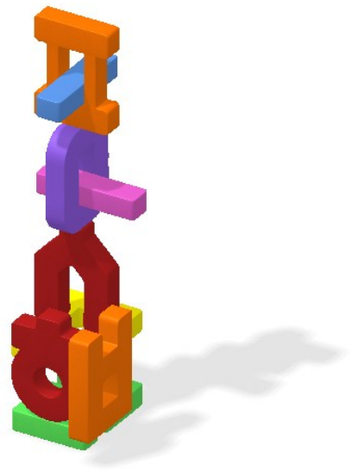
현장 조건

시료 채취 좌표와 깊이를 함께 남기고 시료 간 혼입을 점검한다.

0821 쌍창 별보기 → 쌍안 천체 추적차

01 원형

원본 3D

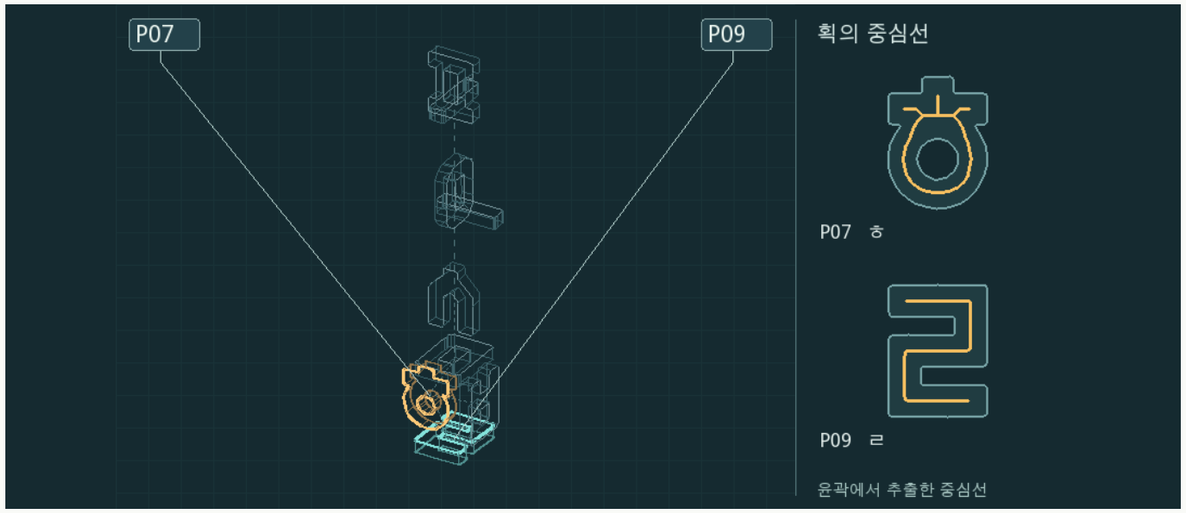


원형 부품 9개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅎ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 정렬 광축의 지지틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

별시야 카메라·축 인코더 → 방위각·고도각 구동축

상태 추정 별 패턴 정합·광축 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

별의 위치 오차를 읽어 광축을 천천히 보정하고 시야 이탈을 기록한다.

운용 환경 이동식 천문 관측지

시제품 검증 항목

이동 광원 모형으로 추적 오차와 구동축 유격을 확인한다.

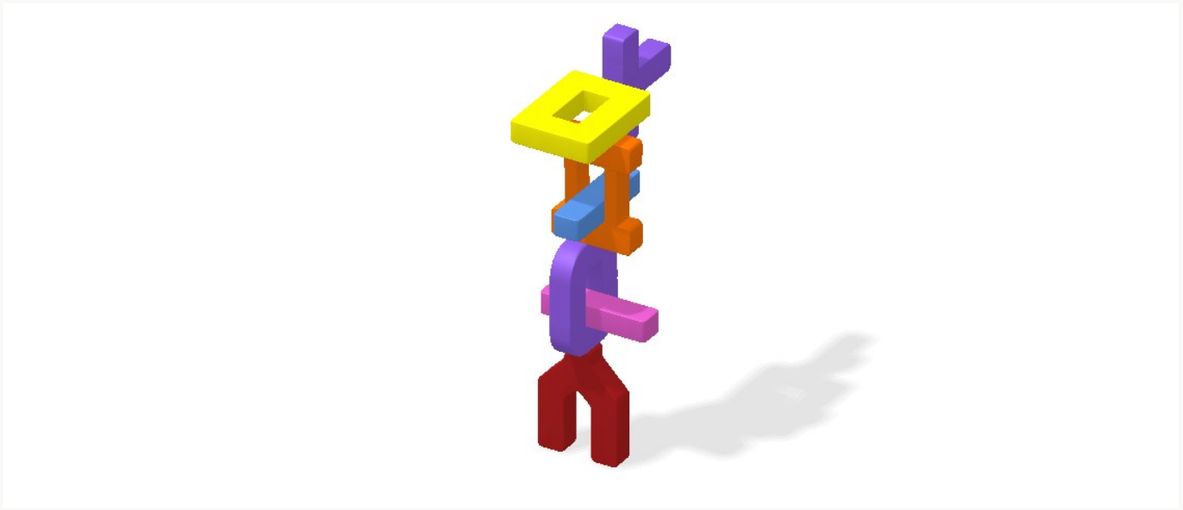
현장 조건

정차 후 지지부를 고정하고 광축 진동이 가라앉은 뒤 관측한다.

0822 자오선 고리대 → 자오선 기준 교정기

01 원형

원본 3D

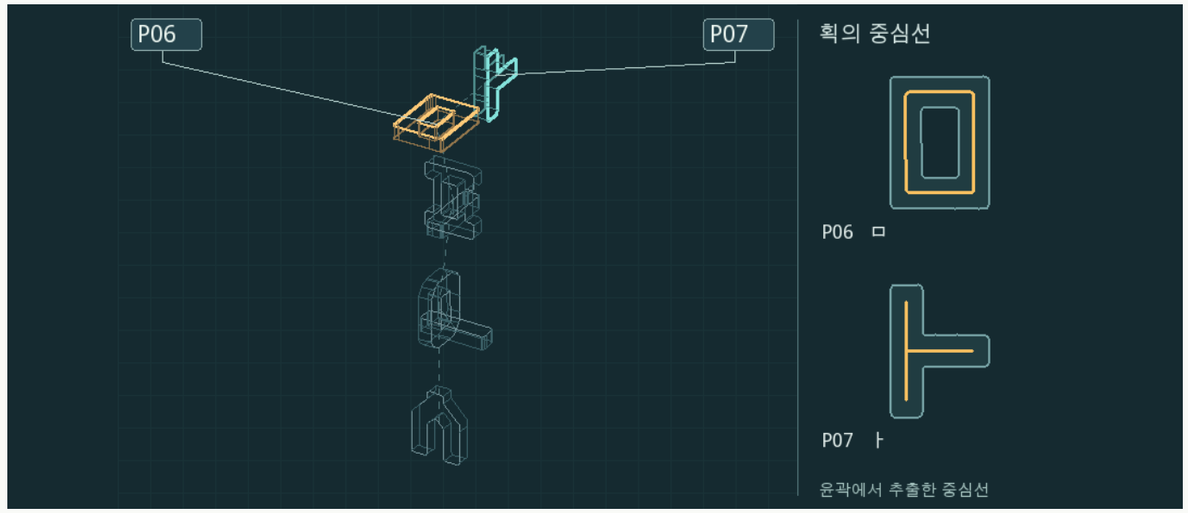


원형 부품 7개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

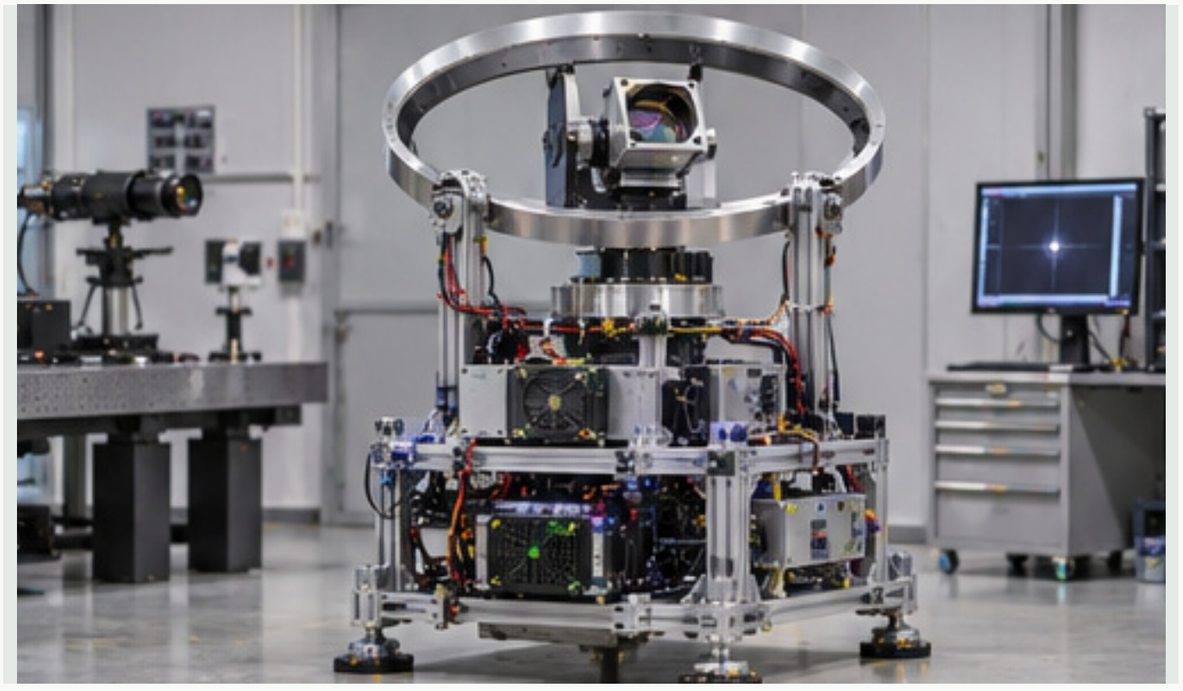


P06 ㅁ / P07 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 이동식 천문 관측지

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

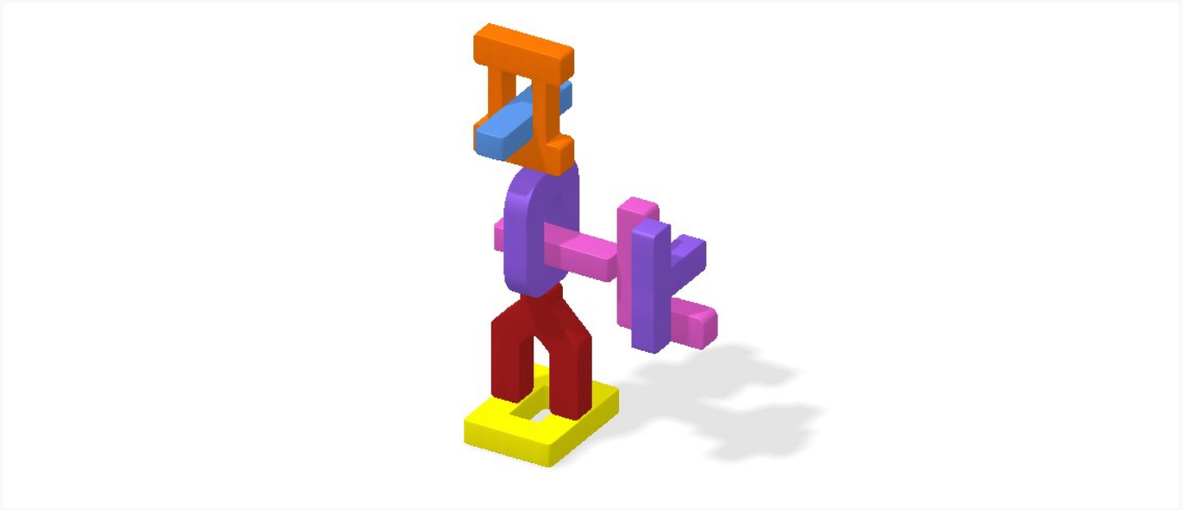
현장 조건

정차 후 지지부를 고정하고 광축 진동이 가라앉은 뒤 관측한다.

0823 항성 추적팔 → 별 추적 촬영 로버

01 원형

원본 3D

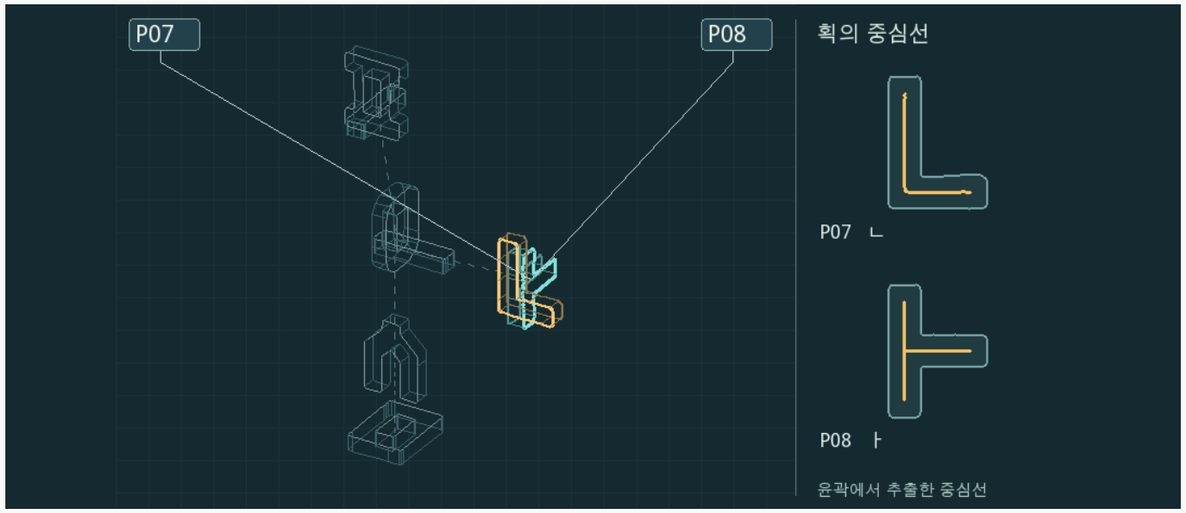


원형 부품 8개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

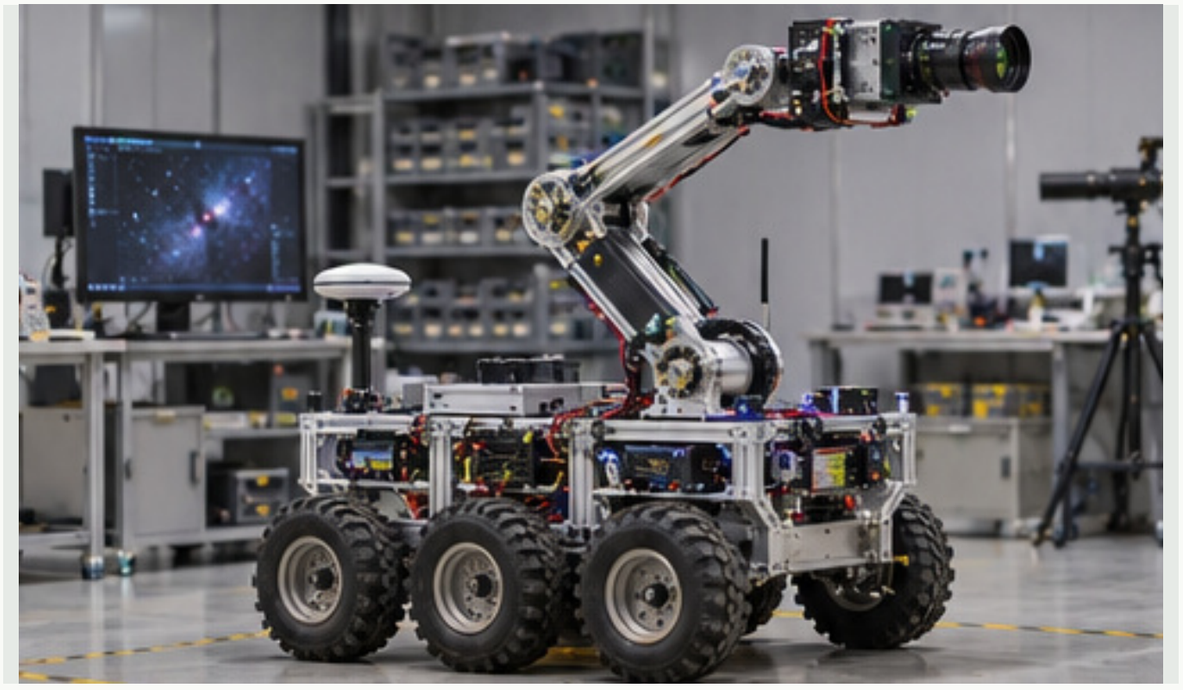


P07 ㄴ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 정렬 광축의 지지틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

별시야 카메라·축 인코더 → 방위각·고도각 구동축

상태 추정 별 패턴 정합·광축 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

별의 위치 오차를 읽어 광축을 천천히 보정하고 시야 이탈을 기록한다.

운용 환경 이동식 천문 관측지

시제품 검증 항목

이동 광원 모형으로 추적 오차와 구동축 유격을 확인한다.

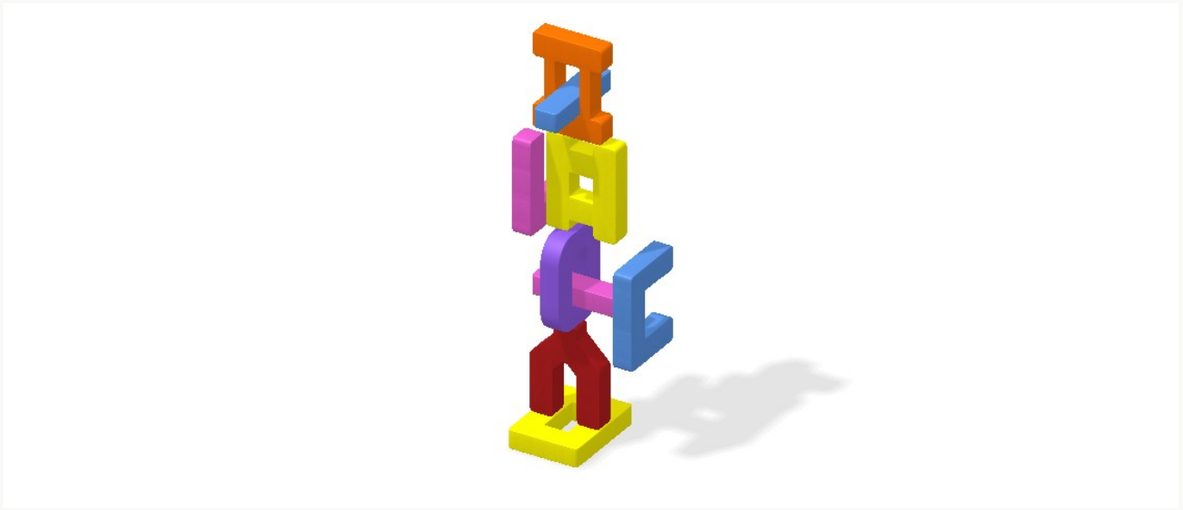
현장 조건

정차 후 지지부를 고정하고 광축 진동이 가라앉은 뒤 관측한다.

0824 관측 조준창 → 망원경 광축 정렬차

01 원형

원본 3D

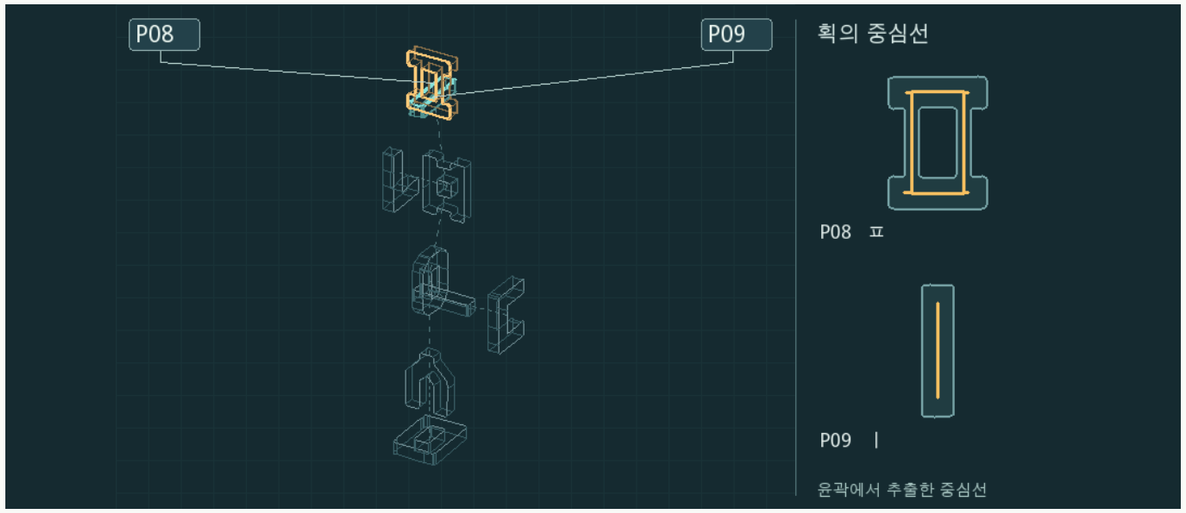


원형 부품 9개 / 조준관

세운 창의 방향에 맞춰 긴 축을 통과시켜 시선을 유도한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

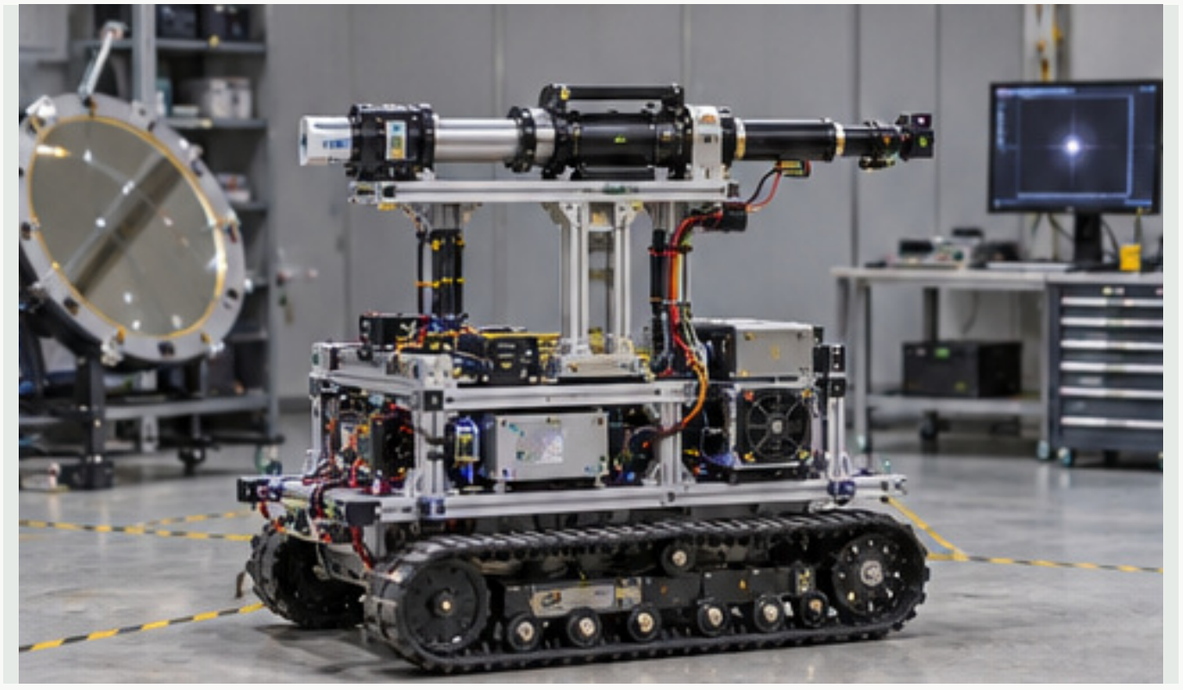


P08 ㅍ / P09 ㅣ / 형상에서 남긴 원리

긴 시선축과 앞뒤 기준점의 정렬 관계를 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 이동식 천문 관측지

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

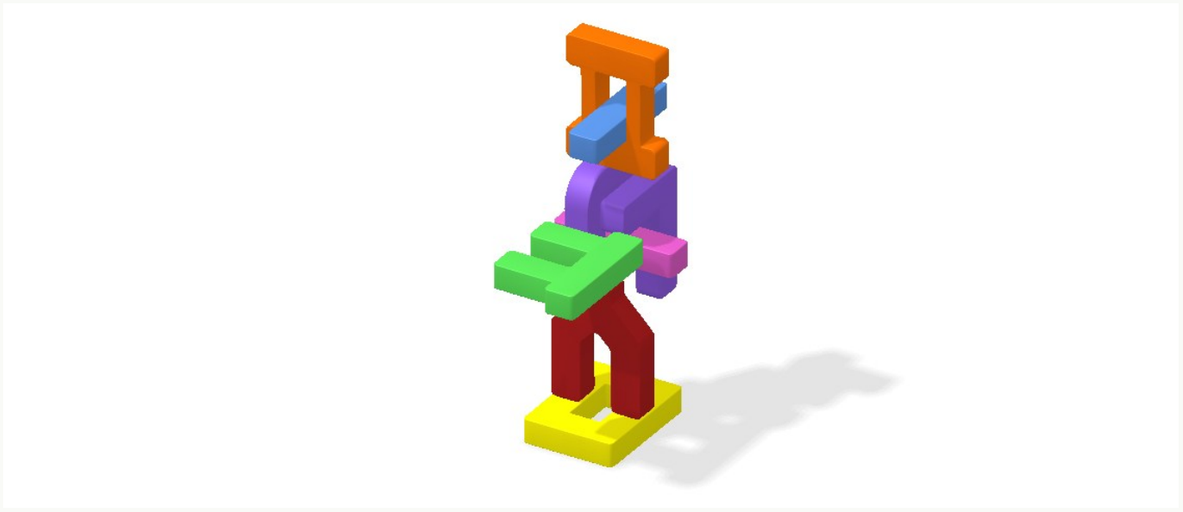
현장 조건

정차 후 지지부를 고정하고 광축 진동이 가라앉은 뒤 관측한다.

0825 스펙트럼 분기대 → 분광 관측 이동대

01 원형

원본 3D

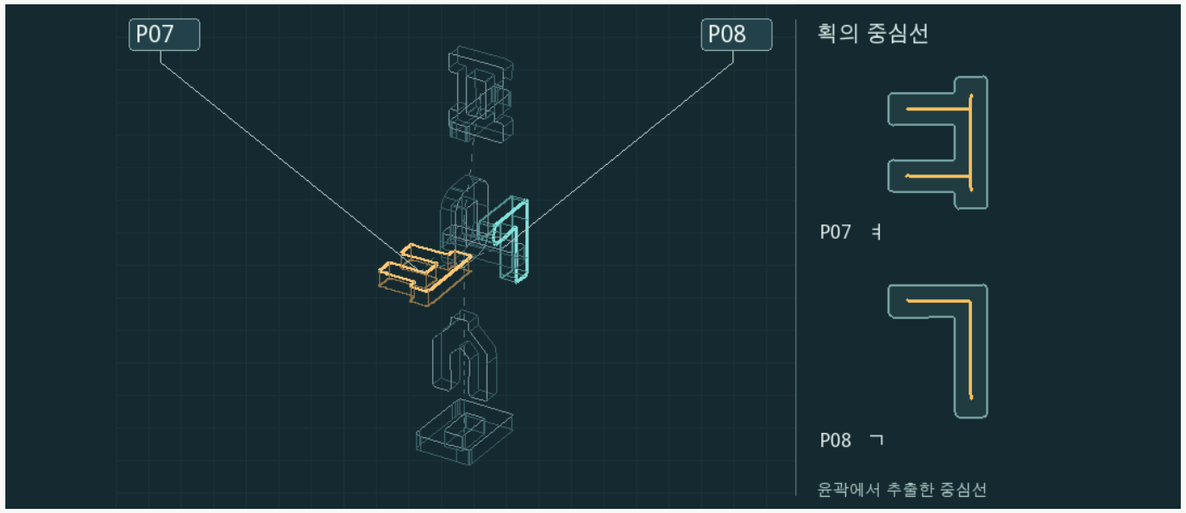


원형 부품 8개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

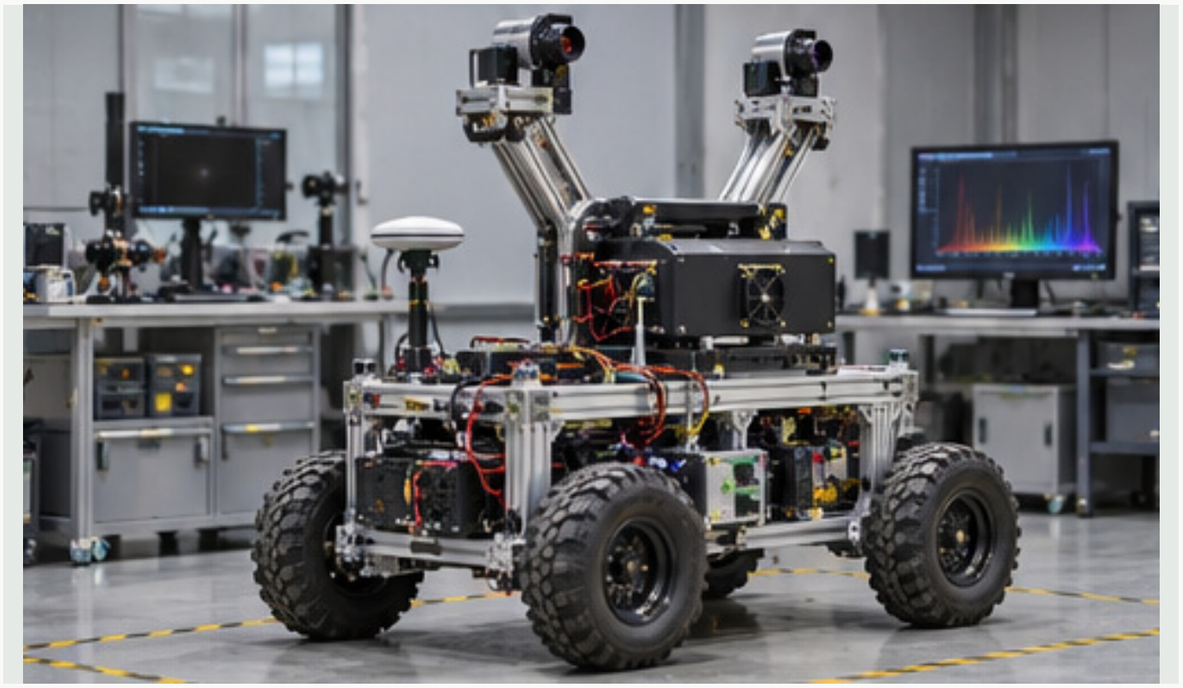


P07 ㅓ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 광학 창의 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

다분광 카메라·조도 센서 → 광학 헤드·거리 조절축

상태 추정 조도 보정·반사 스펙트럼 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

조명 변화를 기준면으로 보정한 뒤 반사 특성이 다른 부위를 재측정한다.

운용 환경 이동식 천문 관측지

시제품 검증 항목

표준 반사판과 색 시편으로 조명 변화에 따른 판독 차이를 비교한다.

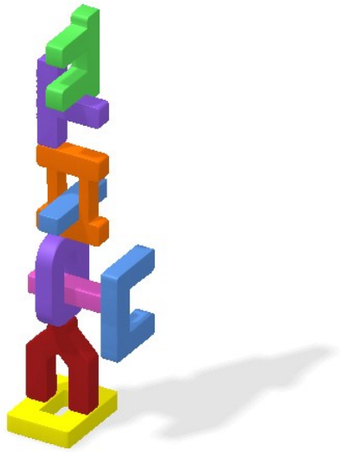
현장 조건

정차 후 지지부를 고정하고 광축 진동이 가라앉은 뒤 관측한다.

0826 전파 수집탑 → 전파 관측 안테나차

01 원형

원본 3D

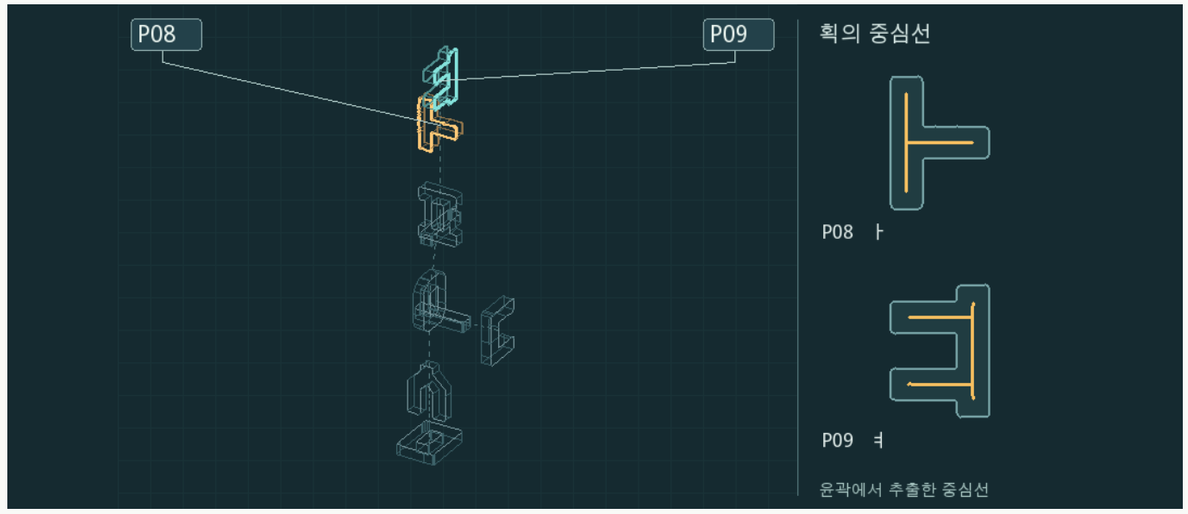


원형 부품 9개 / 분기 안테나

높은 지점에서 두 갈래의 신호 수집 면이 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

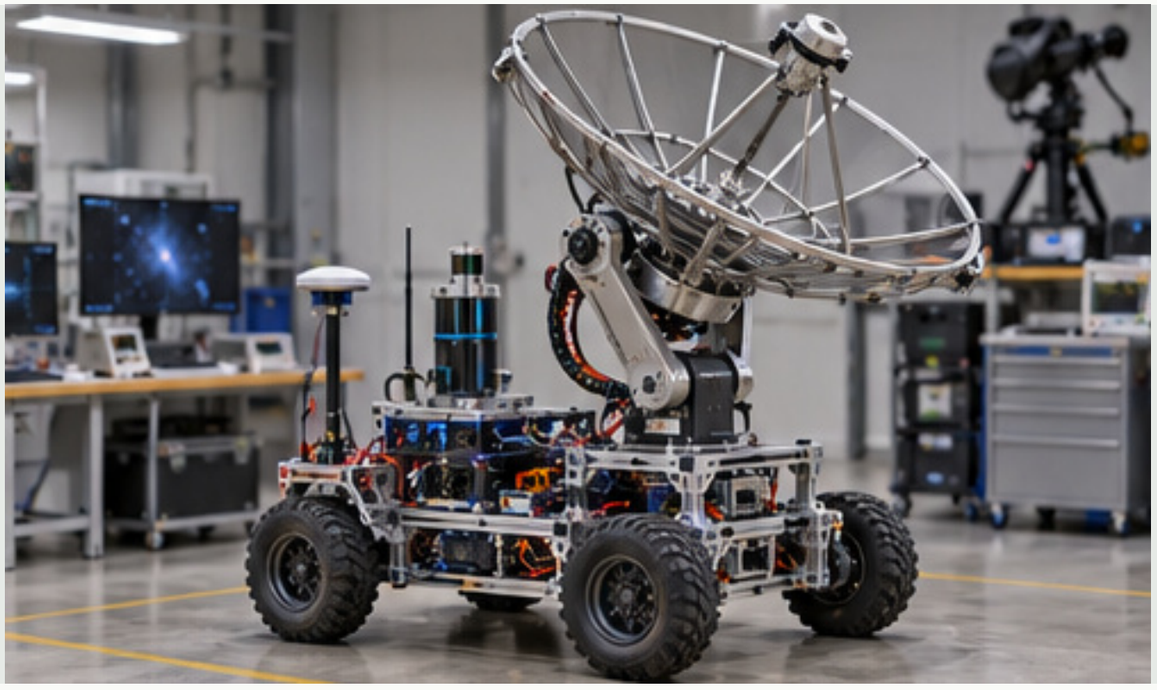


P08 ㅏ / P09 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

중심에서 나뉘는 수신축의 방향과 이격을 남긴다. 적용 대상 · 안테나 급전부의 지지축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

방향성 수신기·자세 인코더 → 지향 안테나 회전축

상태 추정 신호 방위·음영 구간 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수신 강도가 달라지는 방향을 찾아 안테나를 돌리고 음영 구간을 기록한다.

운용 환경 이동식 천문 관측지

시제품 검증 항목

차폐물과 송신원 위치를 바꿔 수신 회복 동작을 확인한다.

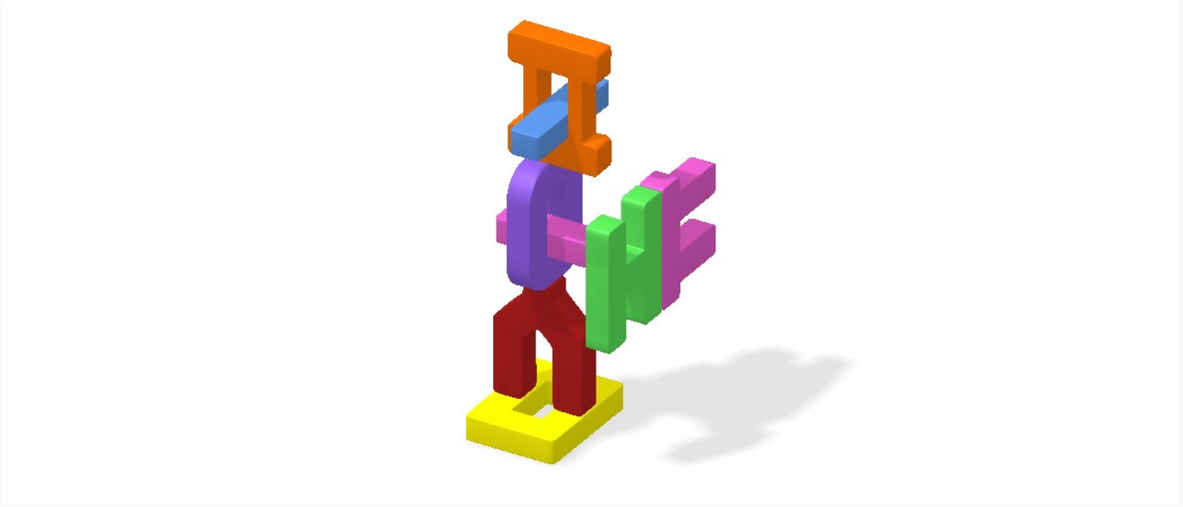
현장 조건

정차 후 지지부를 고정하고 광축 진동이 가라앉은 뒤 관측한다.

0827 밤하늘 차광막 → 관측 차광막 전개차

01 원형

원본 3D

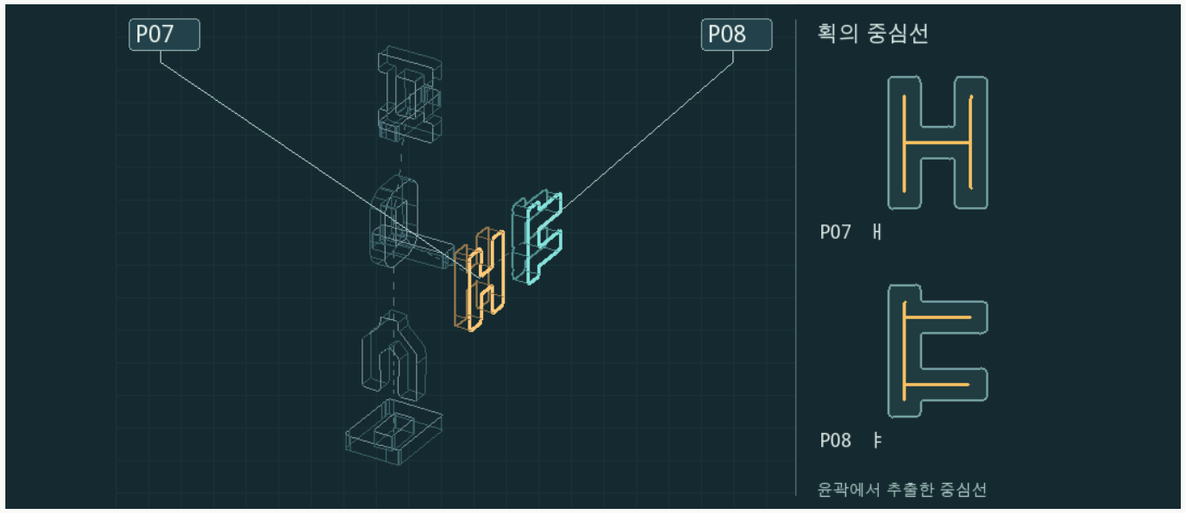


원형 부품 8개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 이동식 천문 관측지

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

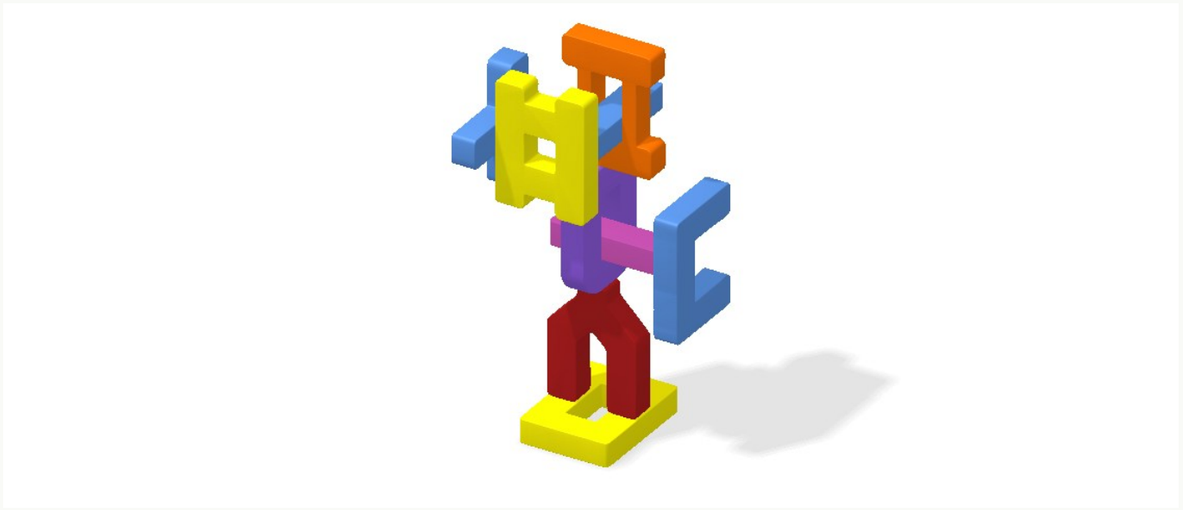
현장 조건

정차 후 지지부를 고정하고 광축 진동이 가라앉은 뒤 관측한다.

0828 관측 기록반 → 천문 기록 장비 운반차

01 원형

원본 3D

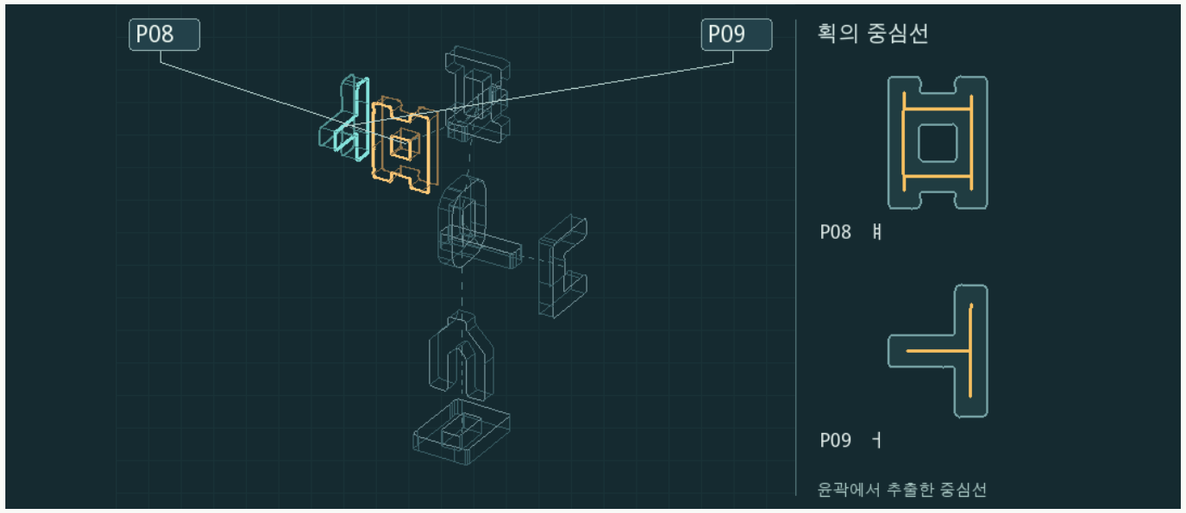


원형 부품 9개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅐ / P09 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 이동식 천문 관측지

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

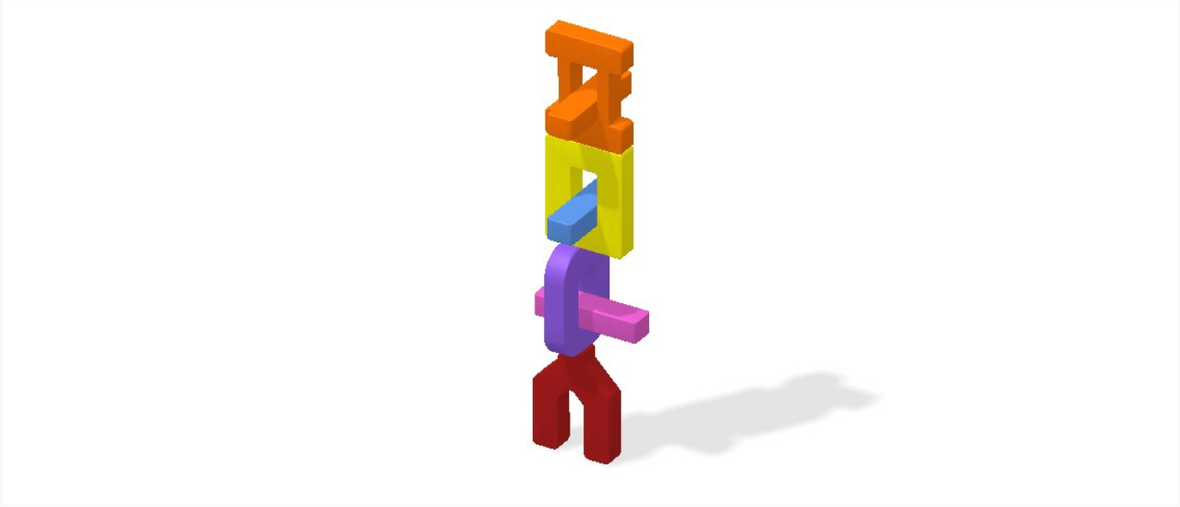
현장 조건

정차 후 지지부를 고정하고 광축 진동이 가라앉은 뒤 관측한다.

0829 천정 관측공 → 천정 자동 관측 포드

01 원형

원본 3D

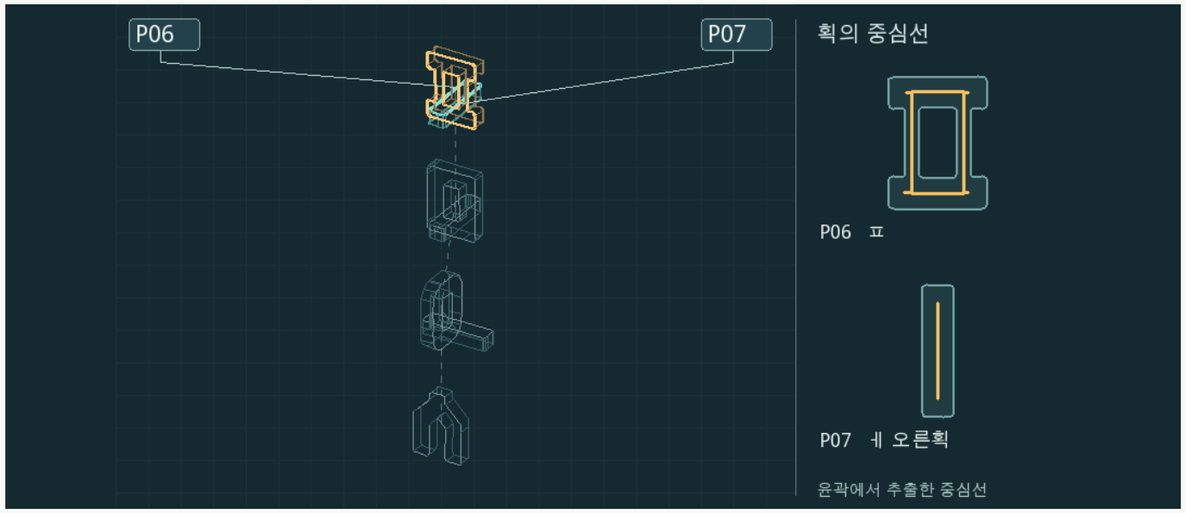


원형 부품 7개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P06 ㅍ / P07 ㅔ 오른획 / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 정렬 광축의 지지틀

03 프로토타입

실험실 구성안

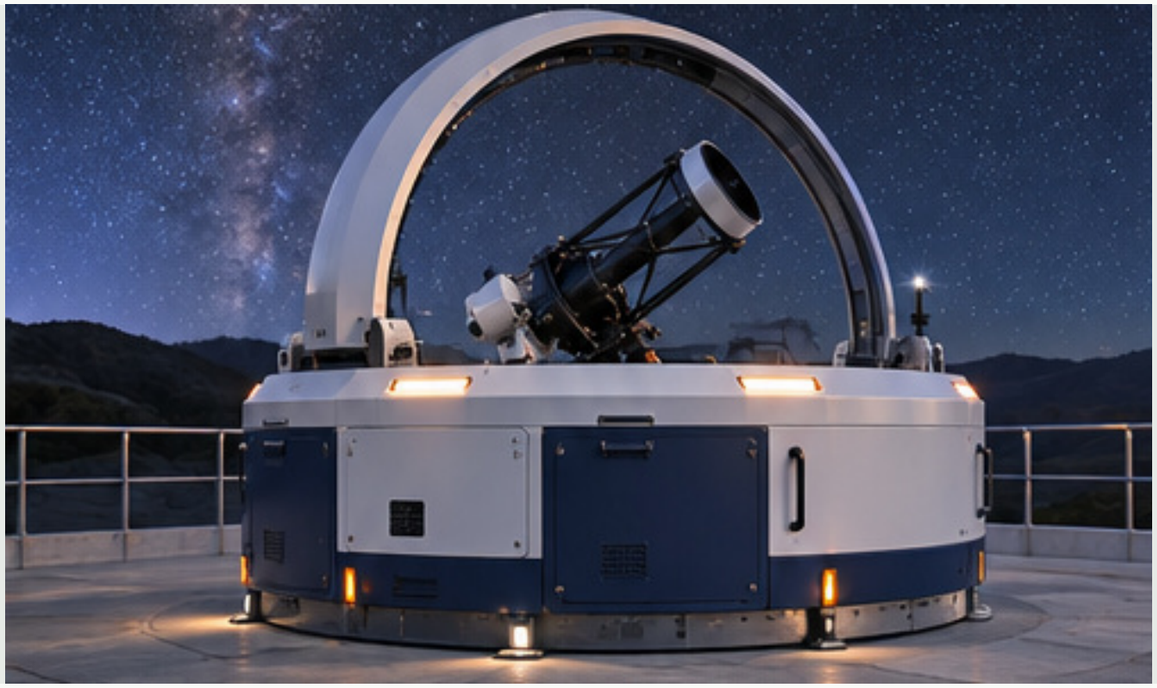
감지 · 구동

별시야 카메라·축 인코더 → 방위각·고도각 구동축

상태 추정 별 패턴 정합·광축 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

별의 위치 오차를 읽어 광축을 천천히 보정하고 시야 이탈을 기록한다.

운용 환경 이동식 천문 관측지

시제품 검증 항목

이동 광원 모형으로 추적 오차와 구동축 유격을 확인한다.

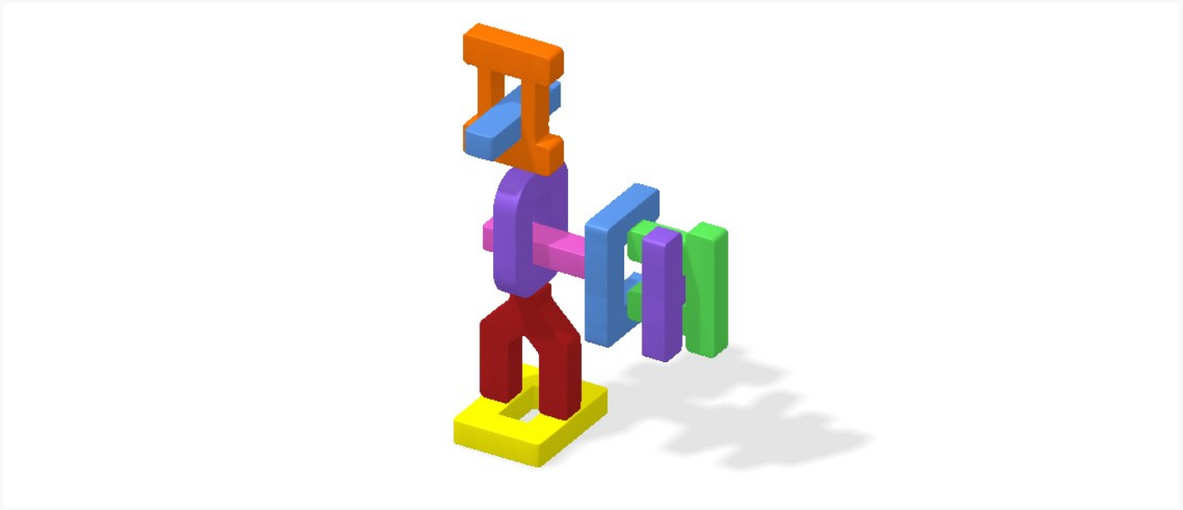
현장 조건

정차 후 지지부를 고정하고 광축 진동이 가라앉은 뒤 관측한다.

0830 별자리 눈금자 → 별자리 시야 보정차

01 원형

원본 3D

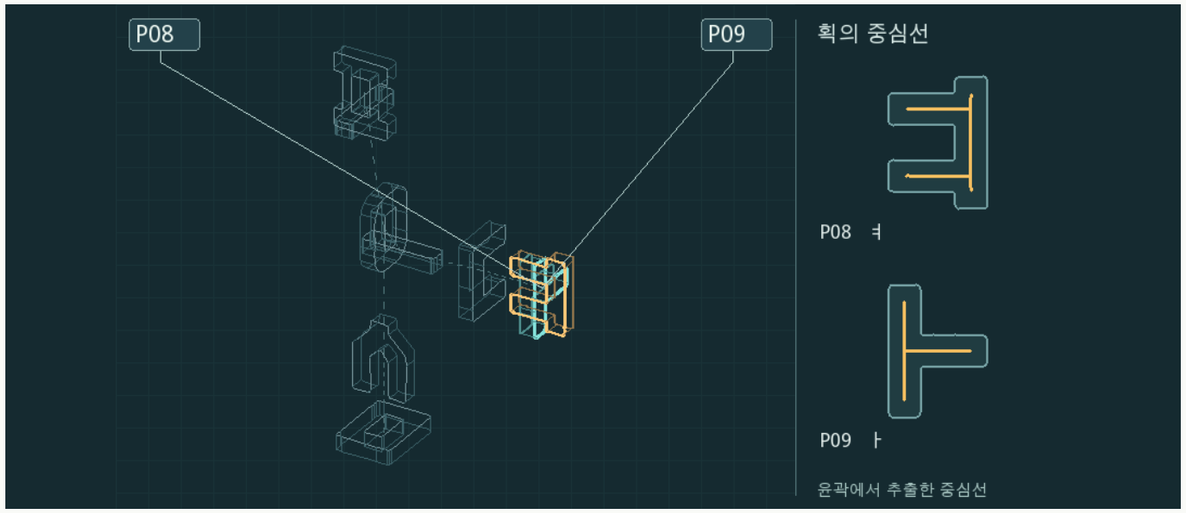


원형 부품 9개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

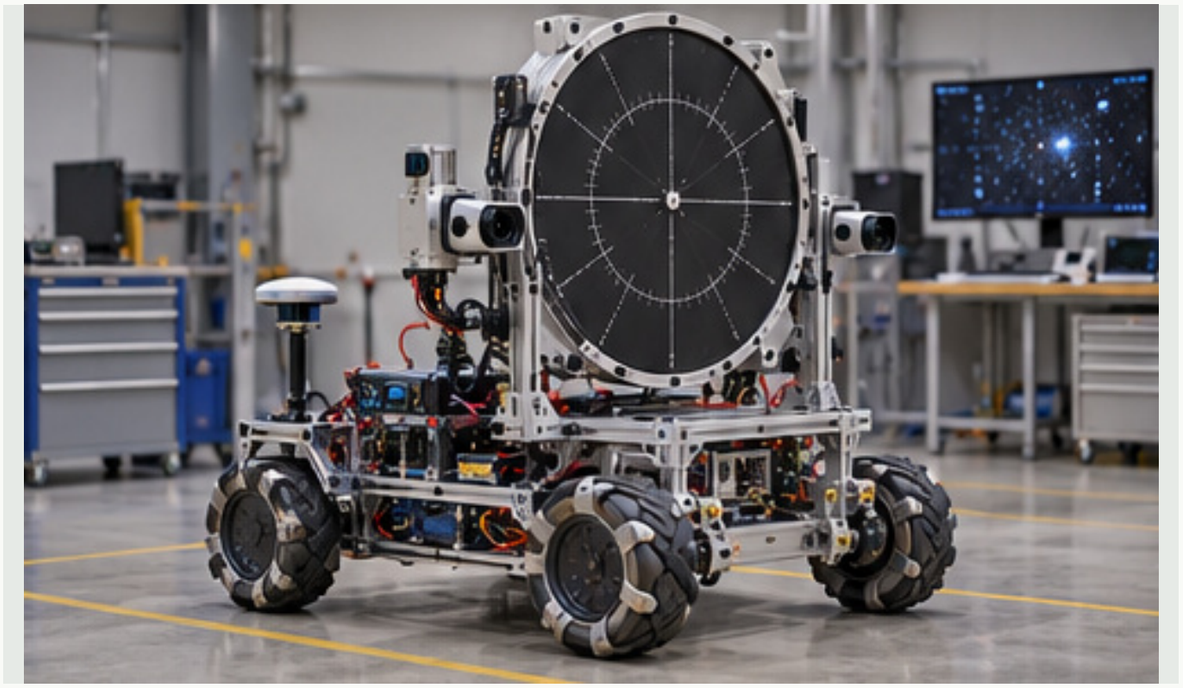


P08 ㅔ / P09 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 이동식 천문 관측지

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

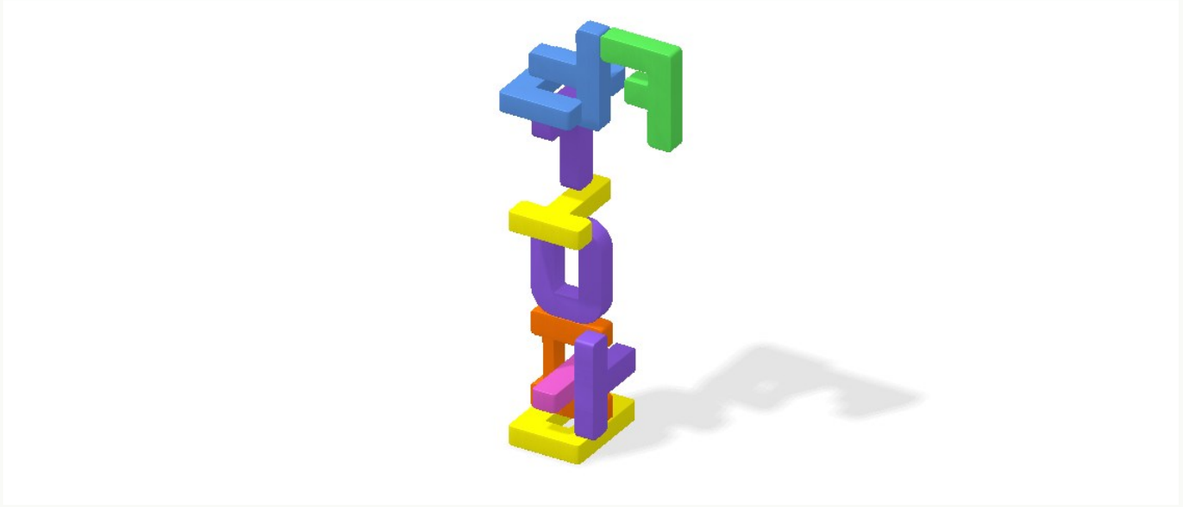
현장 조건

정차 후 지지부를 고정하고 광축 진동이 가라앉은 뒤 관측한다.

0831 풍향 깃대 → 풍향 추종 관측기

01 원형

원본 3D

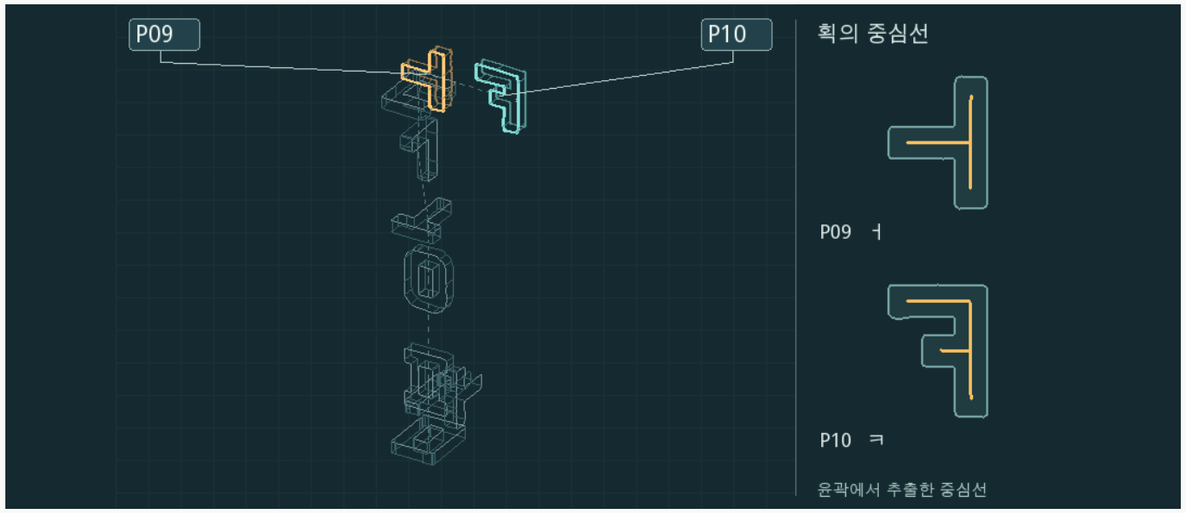


원형 부품 10개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

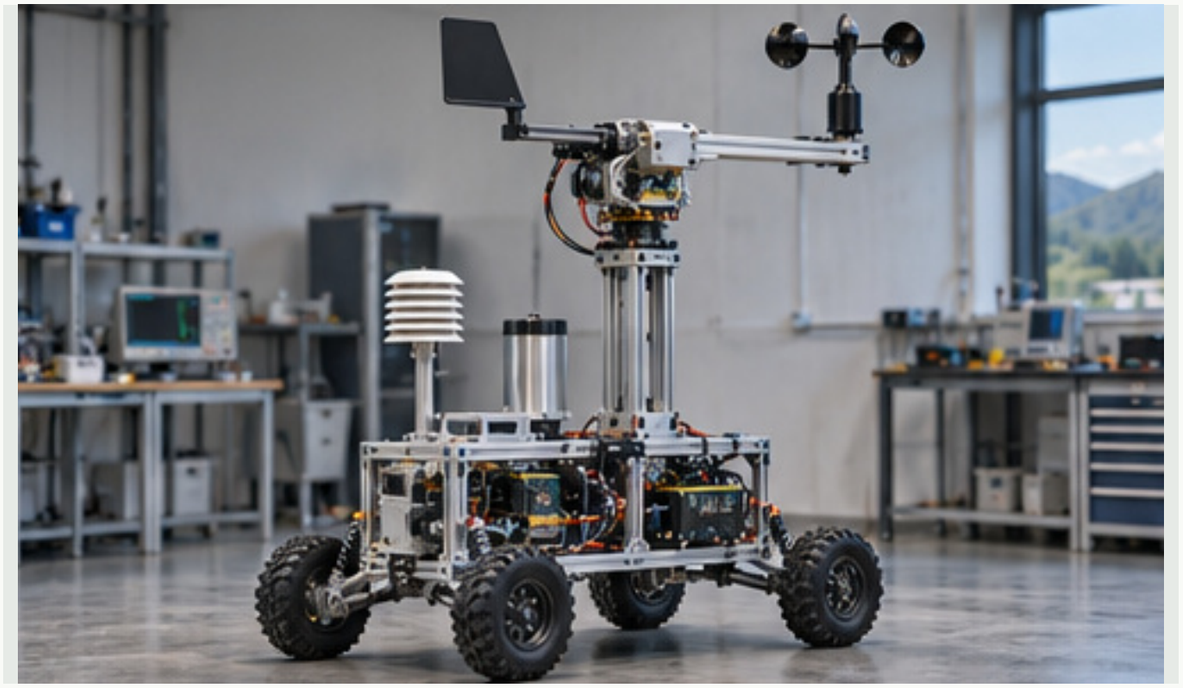


P09 ㅓ / P10 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 계측 붐의 노출 방향

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

풍향·차압 센서 → 회전 마스트·자세 보정부

상태 추정 기류 방향과 마스트 자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

바람을 받는 방향에 센서축을 맞추고 주행에 따른 자세 변화를 보정한다.

운용 환경 기상 관측소와 개방 시험지

시제품 검증 항목

풍향을 바꾼 시험에서 정렬 지연과 센서 음영을 확인한다.

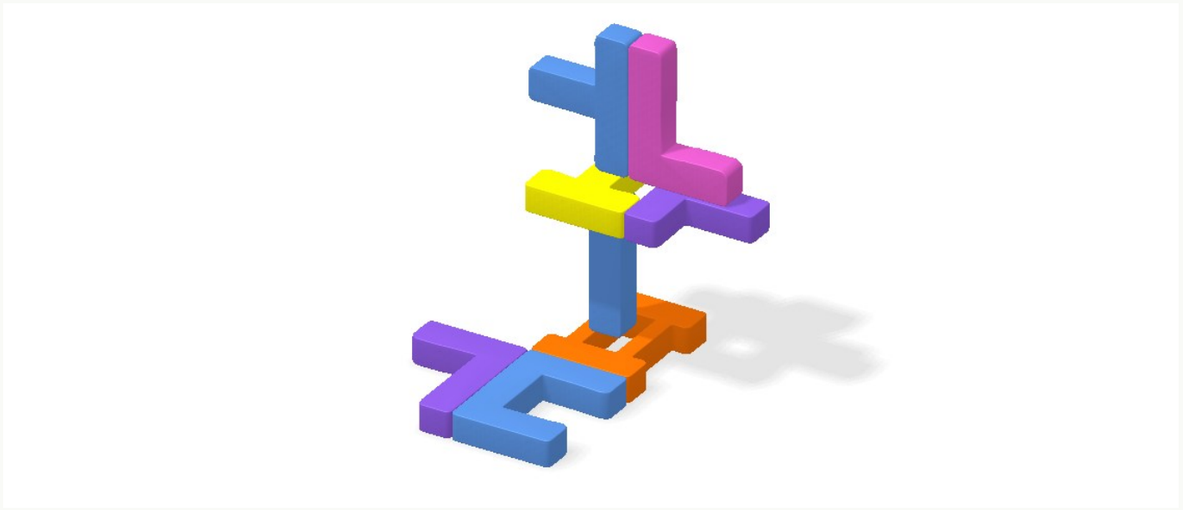
현장 조건

차체·마스트가 바람과 일사 경로를 가리는 조건을 따로 보정한다.

0832 우량 물받이 → 강우 시료 수집차

01 원형

원본 3D

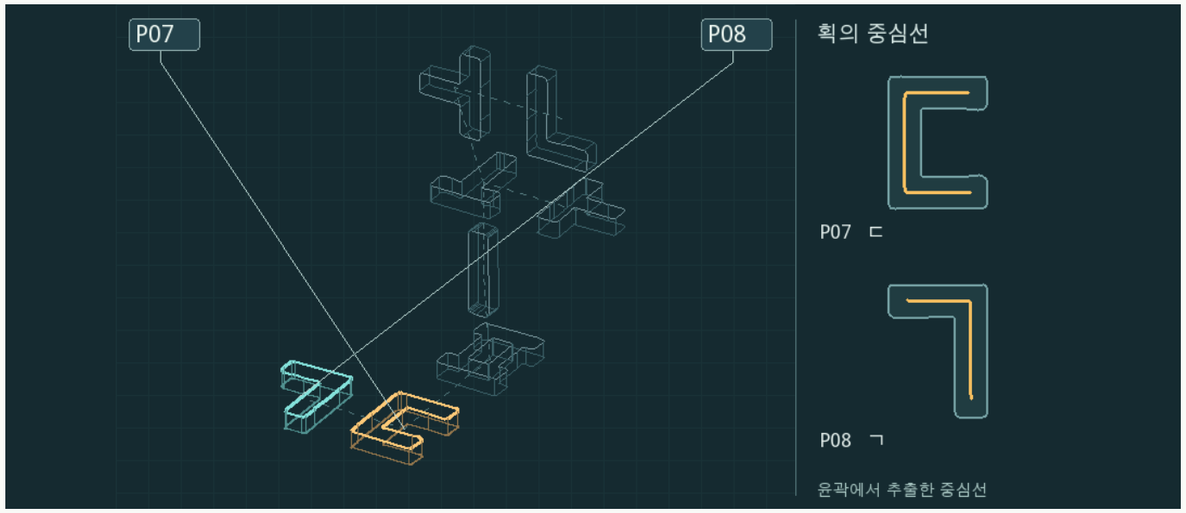


원형 부품 8개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 집수 통로의 개방 단면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

강우 감지기·수위계 → 채집 밸브·용기 전환기

상태 추정 강우 시작·용기 포화 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비가 시작되면 채집 경로를 열고 넘치기 전에 다음 용기로 전환한다.

운용 환경 기상 관측소와 개방 시험지

시제품 검증 항목

약한 강우와 순간 유입 조건에서 넘침과 시료 혼입을 검사한다.

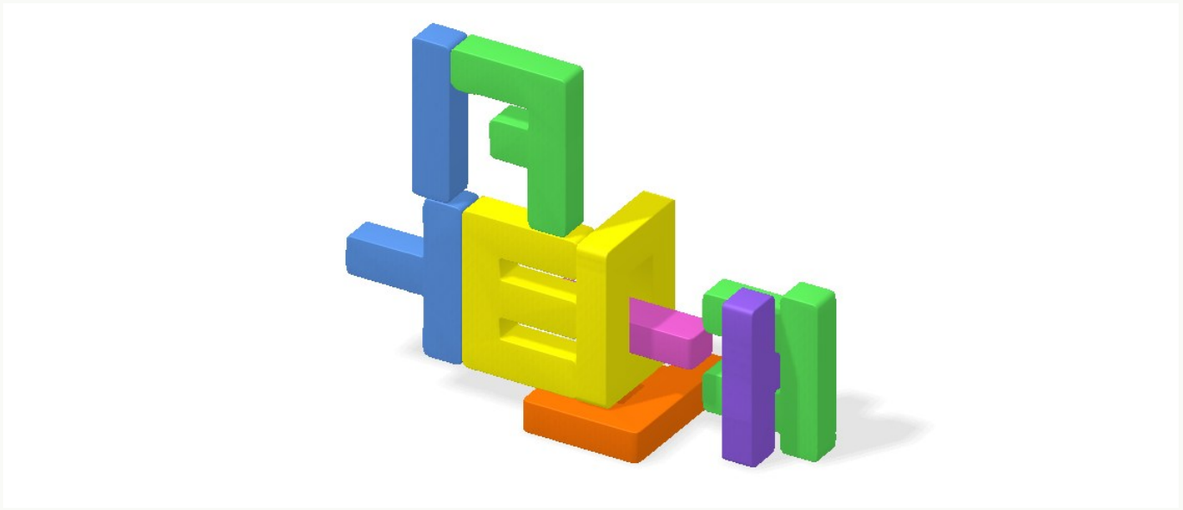
현장 조건

차체·마스트가 바람과 일사 경로를 가리는 조건을 따로 보정한다.

0833 강수 눈금탑 → 강수량 비교 관측차

01 원형

원본 3D

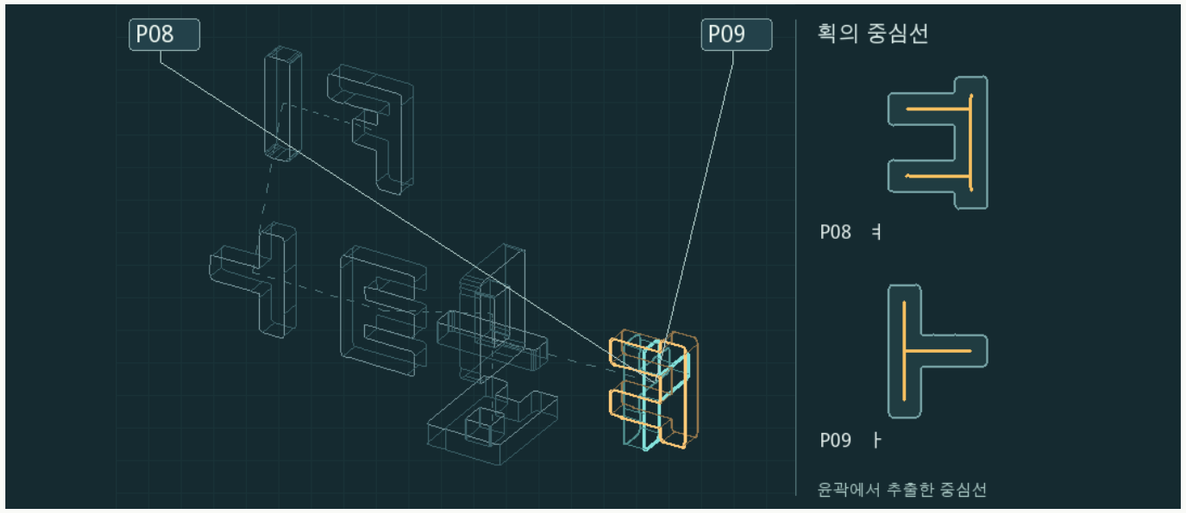


원형 부품 9개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

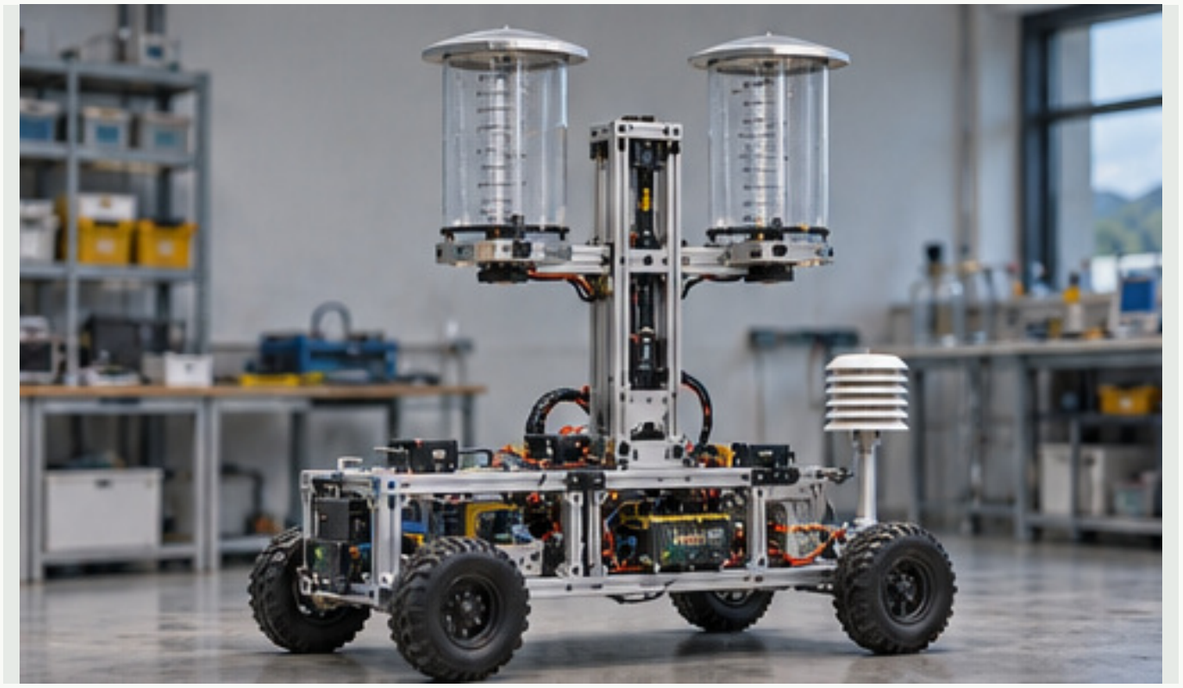


P08 ㅔ / P09 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 집수 통로의 개방 단면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

강우 감지기·수위계 → 채집 밸브·용기 전환기

상태 추정 강우 시작·용기 포화 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비가 시작되면 채집 경로를 열고 넘치기 전에 다음 용기로 전환한다.

운용 환경 기상 관측소와 개방 시험지

시제품 검증 항목

약한 강우와 순간 유입 조건에서 넘침과 시료 혼입을 검사한다.

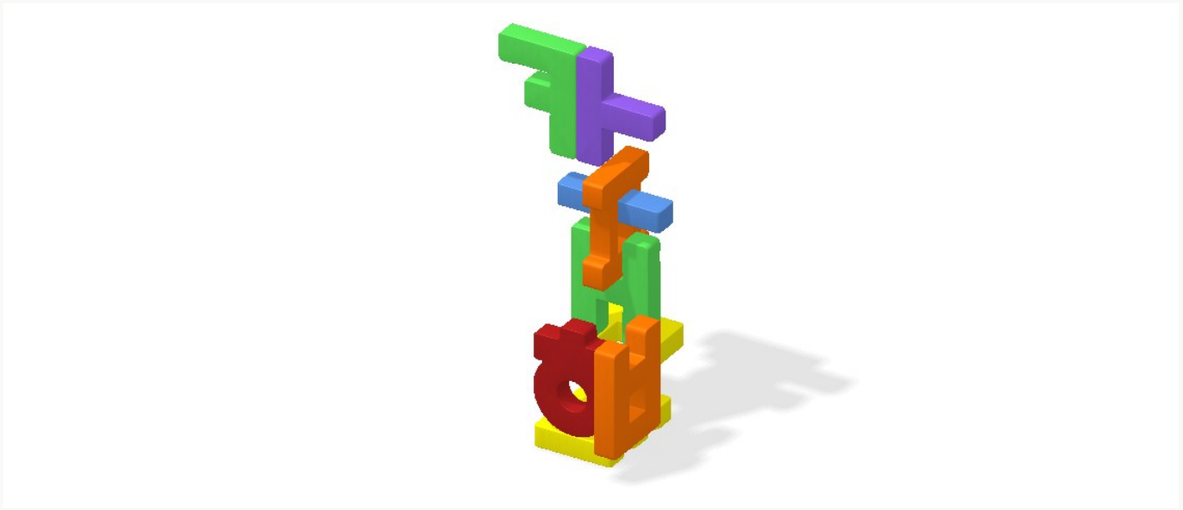
현장 조건

차체·마스트가 바람과 일사 경로를 가리는 조건을 따로 보정한다.

0834 구름 쌍안틀 → 쌍안 구름 관측 로버

01 원형

원본 3D

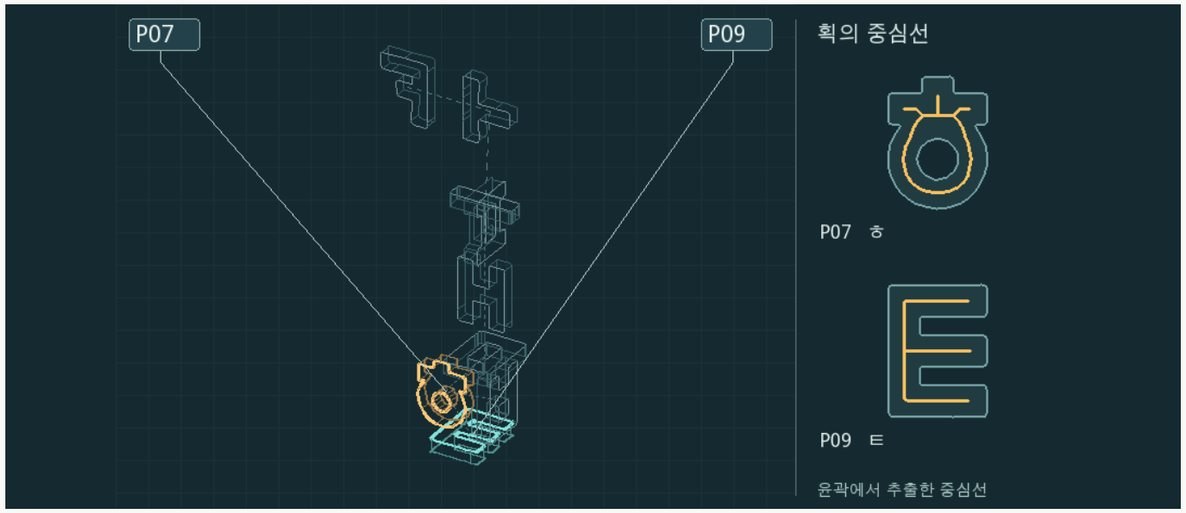


원형 부품 9개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

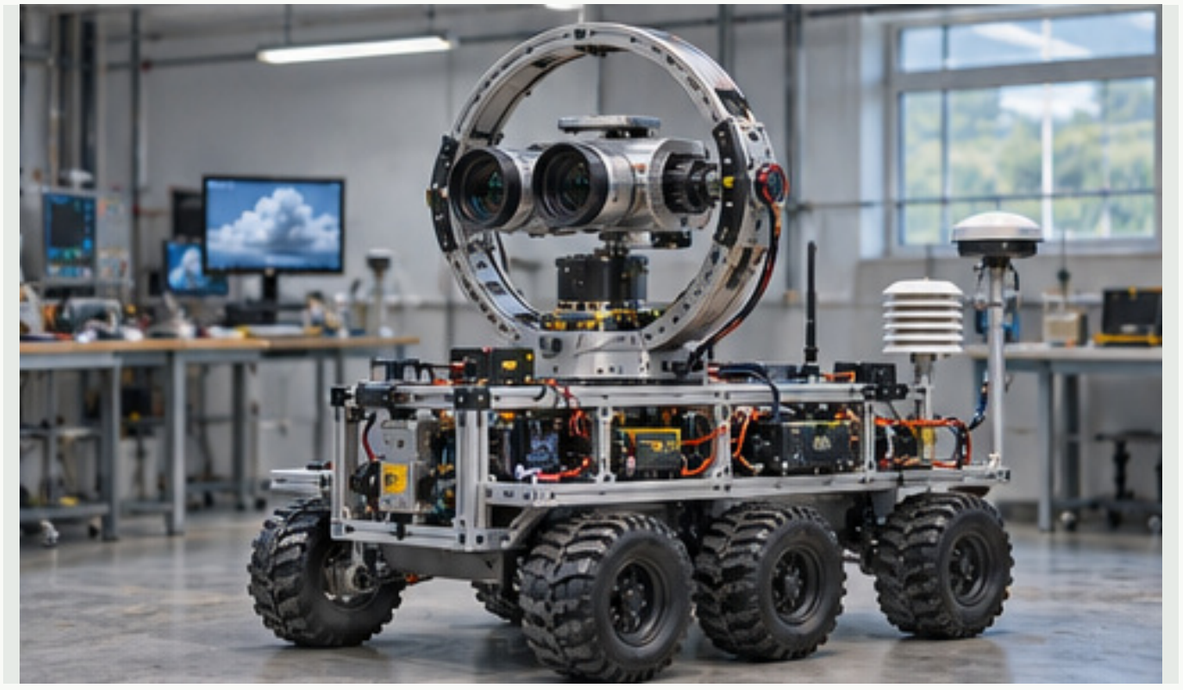


P07 ㅎ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 기상 관측소와 개방 시험지

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

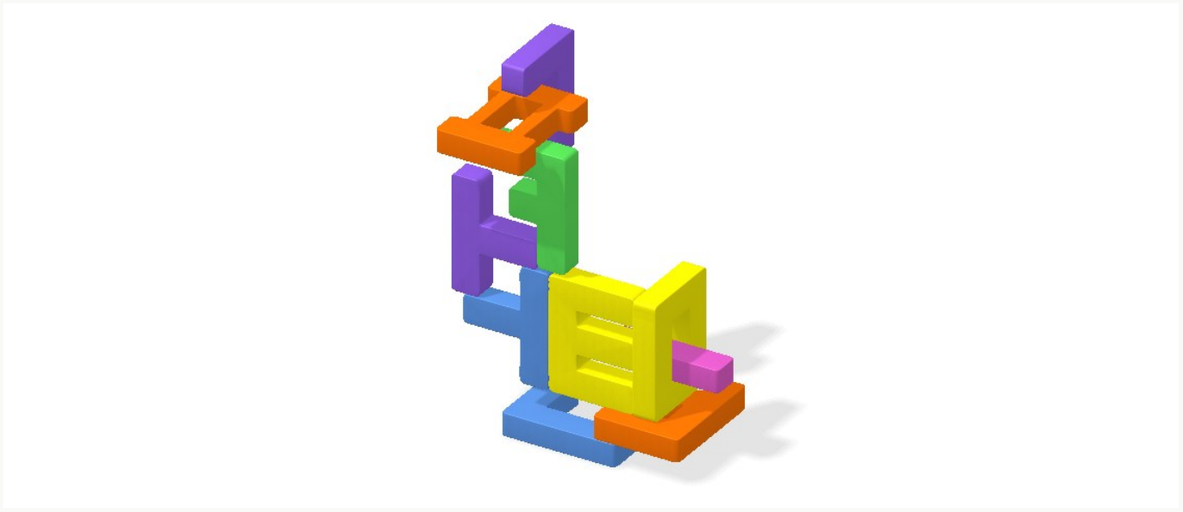
현장 조건

차체·마스트가 바람과 일사 경로를 가리는 조건을 따로 보정한다.

0835 일사량 원형창 → 일사 추적 센서차

01 원형

원본 3D

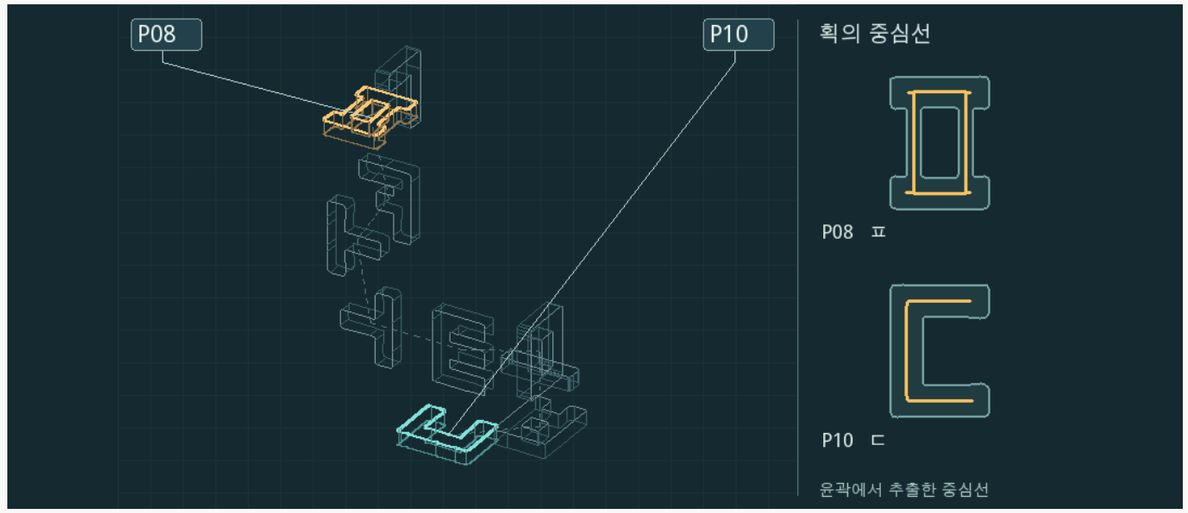


원형 부품 10개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

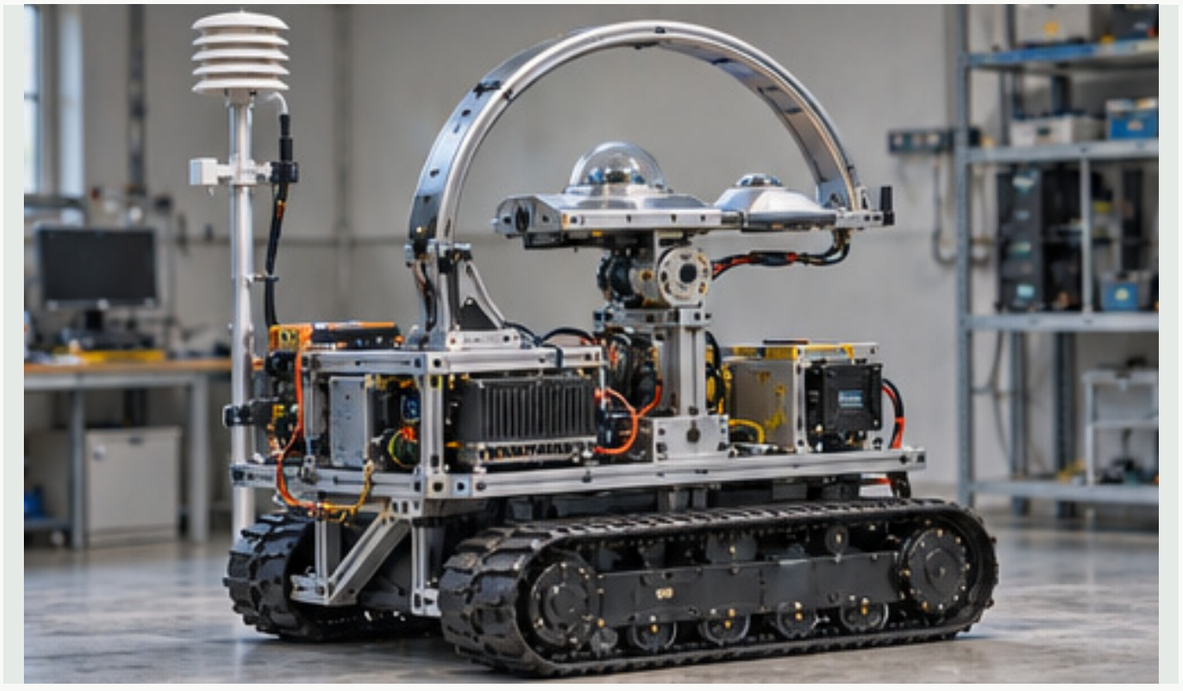


P08 ㅍ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 패널 기울기 조절 힌지

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

차동 일사 센서·각도 인코더 → 집광판 틸트·회전축

상태 추정 일사 방향과 부분 그늘 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 면의 일사 차가 줄어드는 방향으로 패널을 돌려 입사각을 조절한다.

운용 환경 기상 관측소와 개방 시험지

시제품 검증 항목

이동 광원과 부분 그늘에서 추종 오동작을 확인한다.

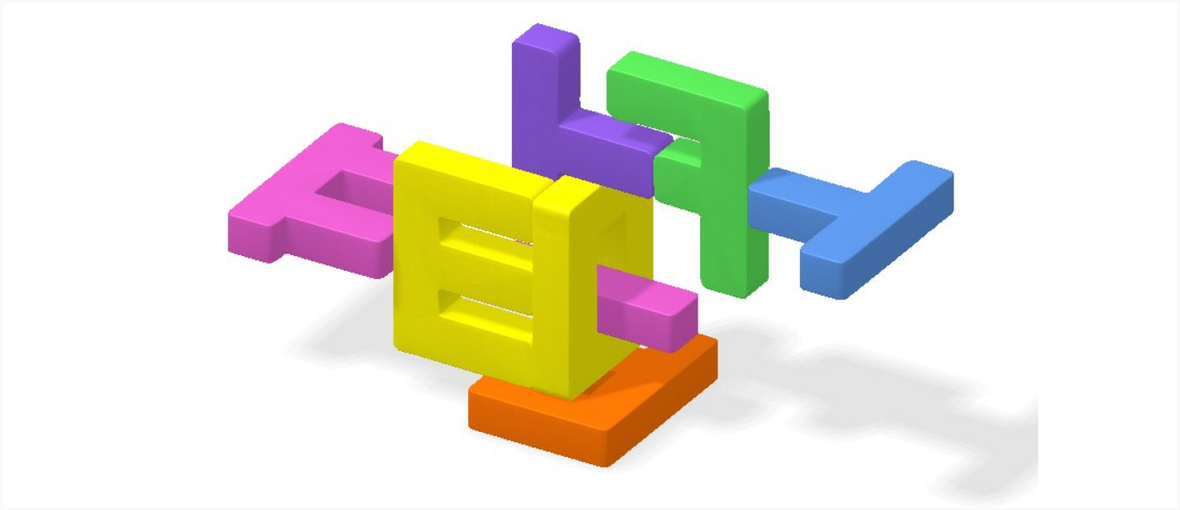
현장 조건

차체·마스트가 바람과 일사 경로를 가리는 조건을 따로 보정한다.

0836 풍속 날개축 → 풍속계 교정 로봇

01 원형

원본 3D

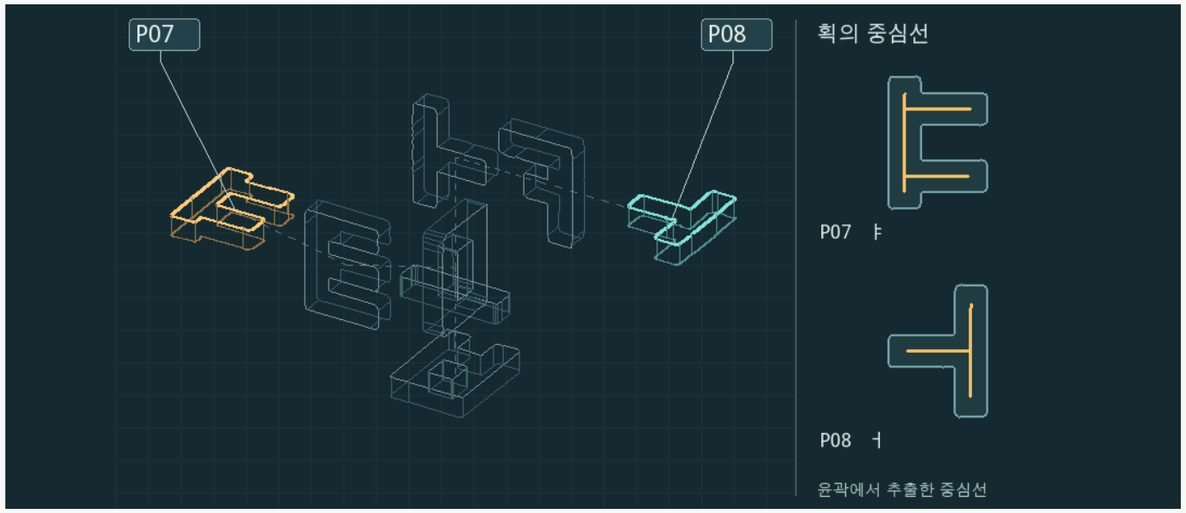


원형 부품 8개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 회전부와 탐촉자의 기준 지지대

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

가속도계·회전수 인코더 → 접촉 탐촉자·위치 조절축

상태 추정 회전 주기 추정·비정상 진동 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

회전 주기와 진동을 대조해 이상 후보 구간에 탐촉자를 다시 댄다.

운용 환경 기상 관측소와 개방 시험지

시제품 검증 항목

정상축과 불균형 시험축의 진동 응답을 교차 비교한다.

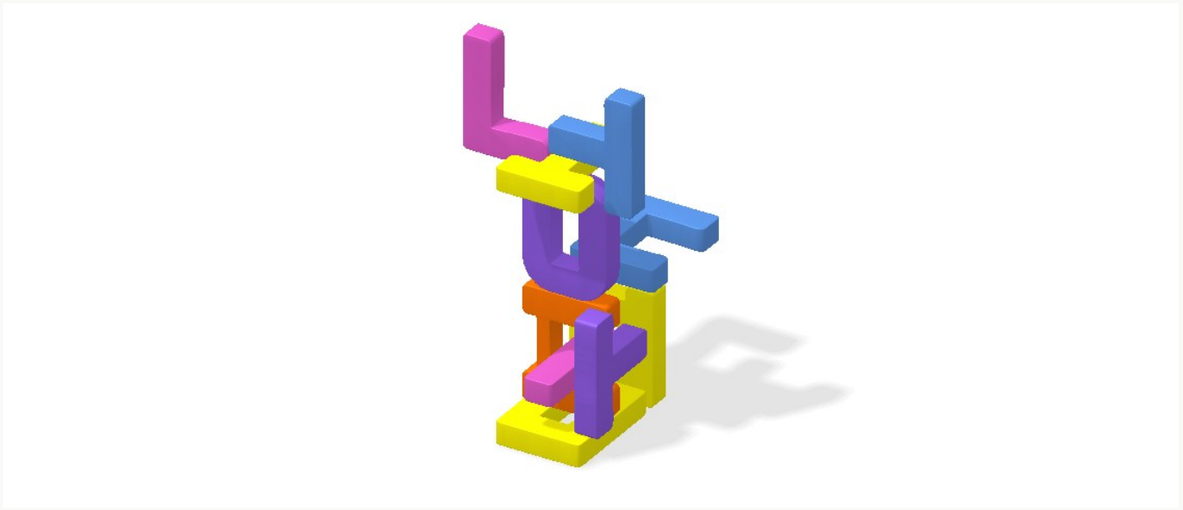
현장 조건

차체·마스트가 바람과 일사 경로를 가리는 조건을 따로 보정한다.

0837 관측통 그늘막 → 관측통 그늘 보정차

01 원형

원본 3D

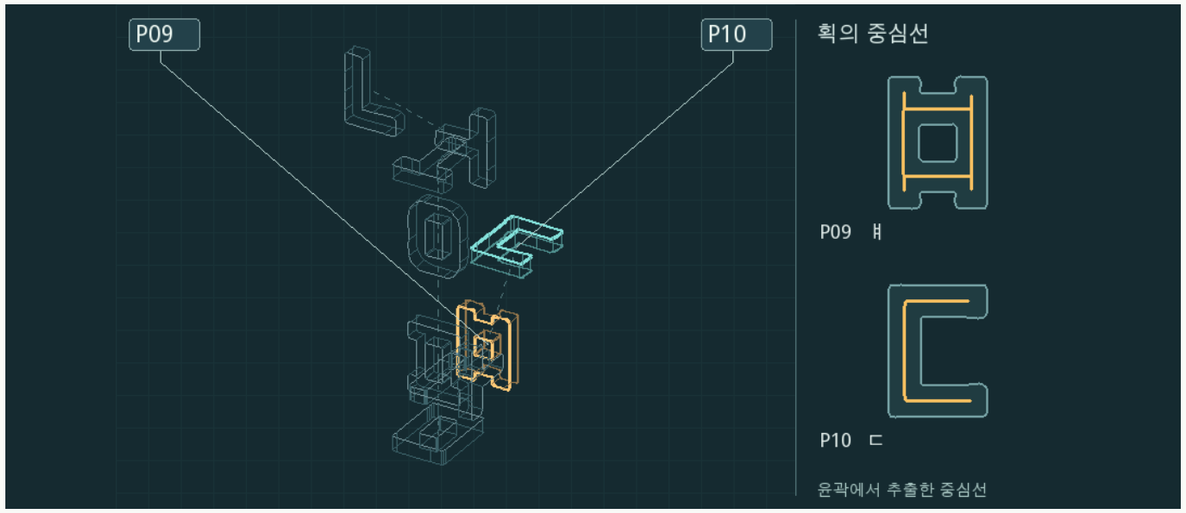


원형 부품 10개 / 수평 차양

뒤쪽 세로판에서 앞으로 돌출한 넓은 면이 빛을 가린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅐ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

차양이 가리는 면적과 아래쪽 개방면을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 기상 관측소와 개방 시험지

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

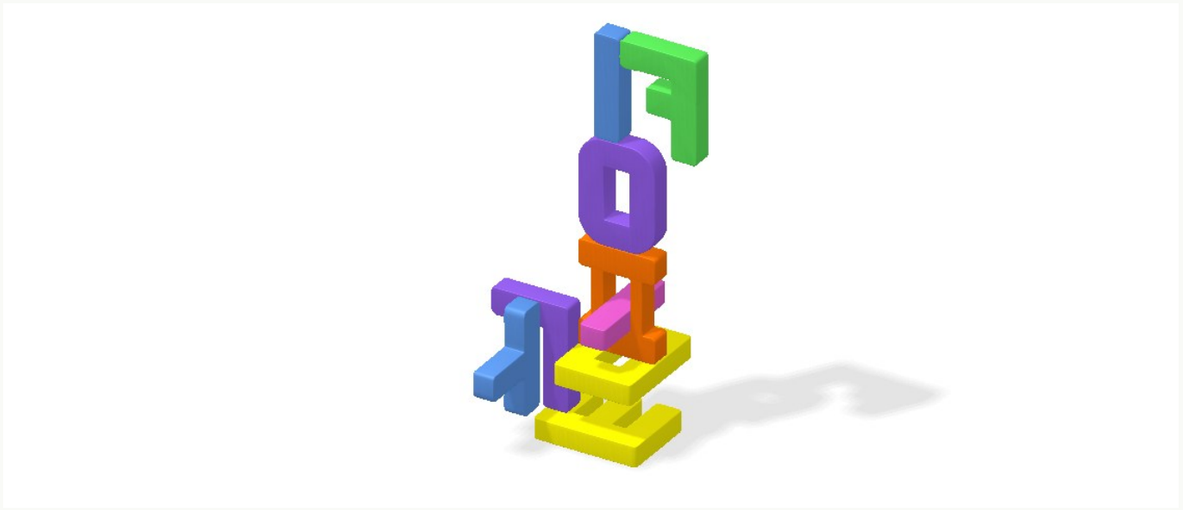
현장 조건

차체·마스트가 바람과 일사 경로를 가리는 조건을 따로 보정한다.

0838 센서 지지팔 → 기상 센서 전개 로버

01 원형

원본 3D

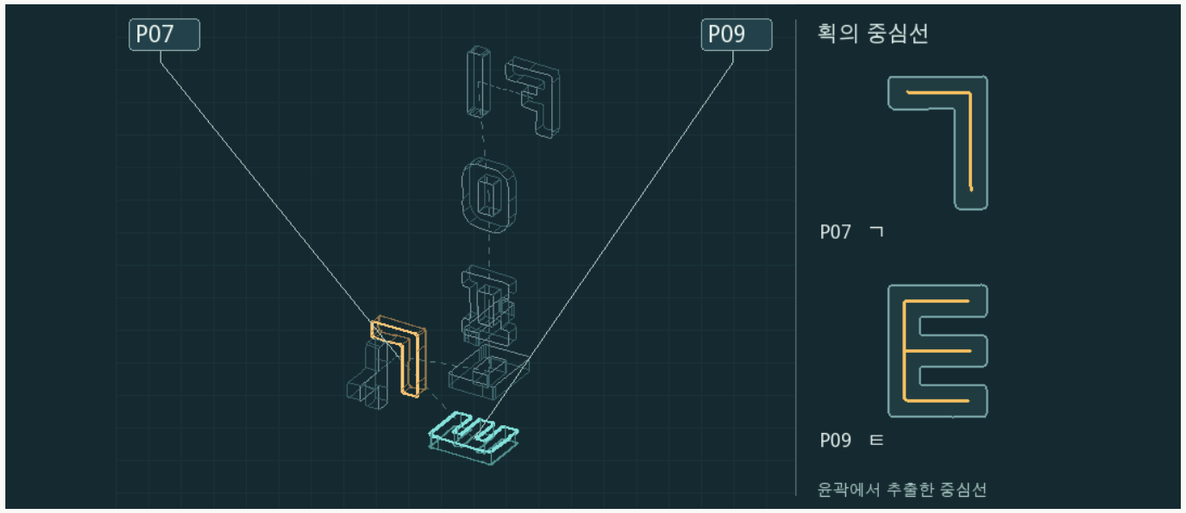


원형 부품 9개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄱ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 작업팔의 주 관절 브래킷

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

거리 카메라·관절 인코더 → 다관절 팔·교환 말단부

상태 추정 대상 자세와 도달 가능 경로 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 경로와 관절 여유를 계산해 작업 헤드를 표적 앞에 배치한다.

운용 환경 기상 관측소와 개방 시험지

시제품 검증 항목

서로 다른 높이의 표적에서 팔 간섭과 도달 범위를 대조한다.

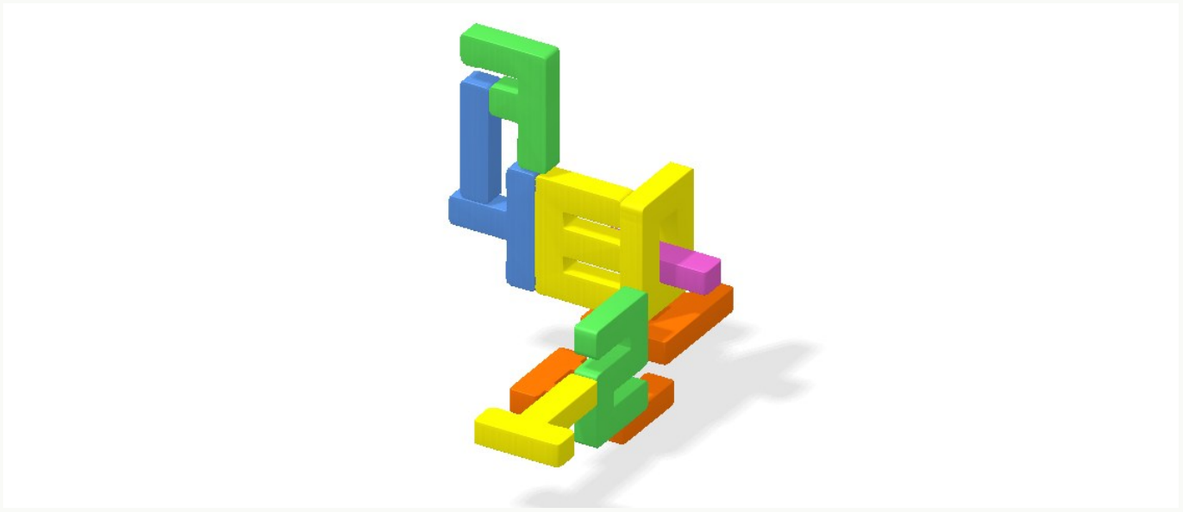
현장 조건

차체·마스트가 바람과 일사 경로를 가리는 조건을 따로 보정한다.

0839 빗물 배출턱 → 강우 배출 점검차

01 원형

원본 3D

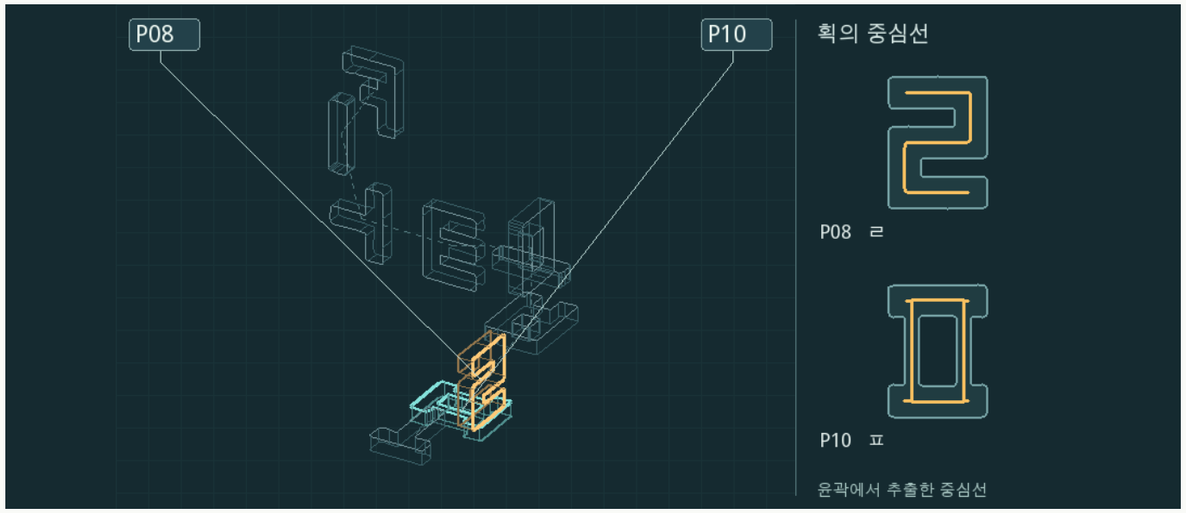


원형 부품 10개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

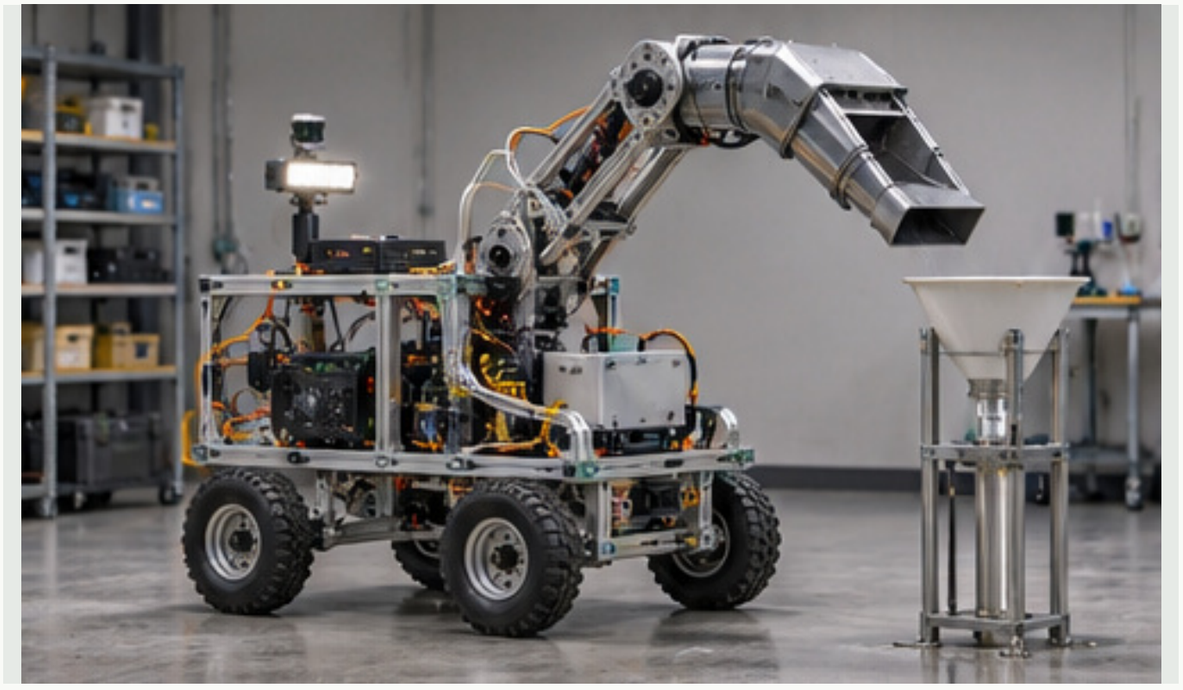


P08 ㄹ / P10 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 집수 통로의 개방 단면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

강우 감지기·수위계 → 채집 밸브·용기 전환기

상태 추정 강우 시작·용기 포화 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비가 시작되면 채집 경로를 열고 넘치기 전에 다음 용기로 전환한다.

운용 환경 기상 관측소와 개방 시험지

시제품 검증 항목

약한 강우와 순간 유입 조건에서 넘침과 시료 혼입을 검사한다.

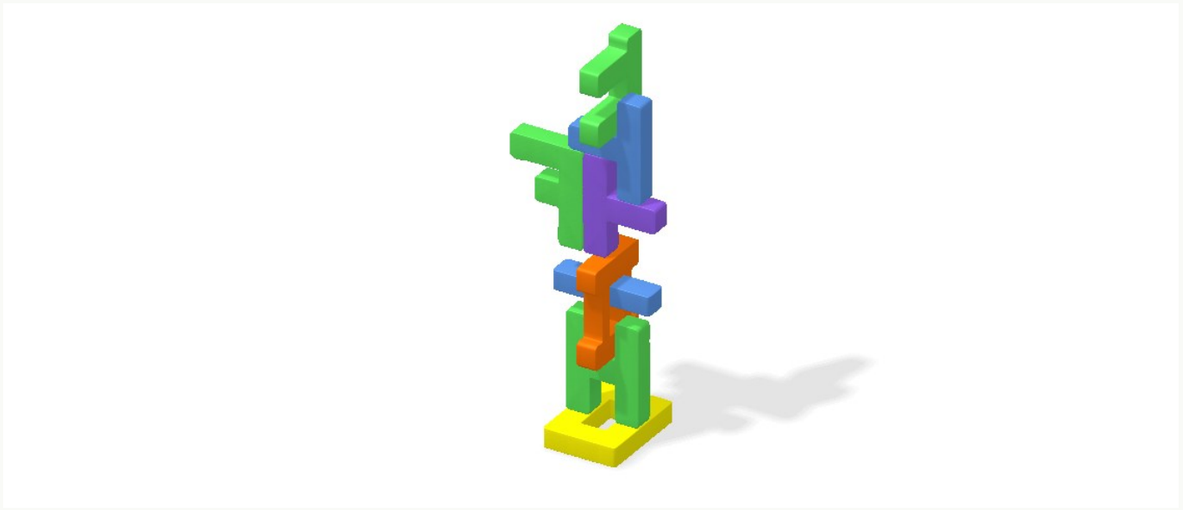
현장 조건

차체·마스트가 바람과 일사 경로를 가리는 조건을 따로 보정한다.

0840 기상 방송대 → 이동 기상 방송차

01 원형

원본 3D

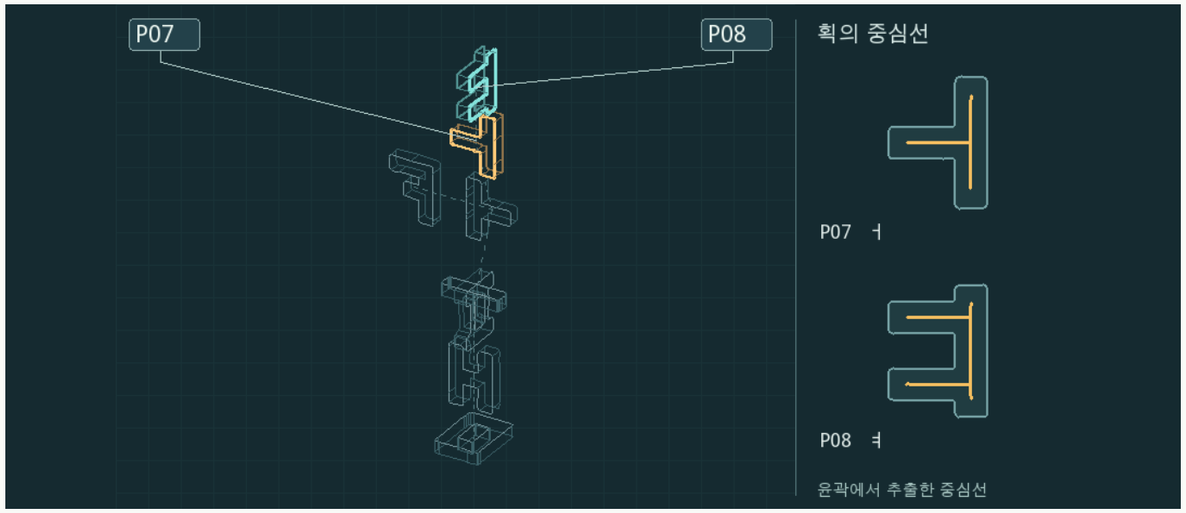


원형 부품 8개 / 분기 안테나

높은 지점에서 두 갈래의 신호 수집 면이 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅓ / P08 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

중심에서 나뉘는 수신축의 방향과 이격을 남긴다. 적용 대상 · 발음면의 개구와 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

주변 소음계·재실 감지기 → 지향 스피커·회전축

상태 추정 배경음 분리·청취 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

사람이 있는 방향과 배경 소음을 읽어 안내 방향 및 음량을 조절한다.

운용 환경 기상 관측소와 개방 시험지

시제품 검증 항목

반사음이 있는 통로에서 방향별 말소리 전달 차이를 비교한다.

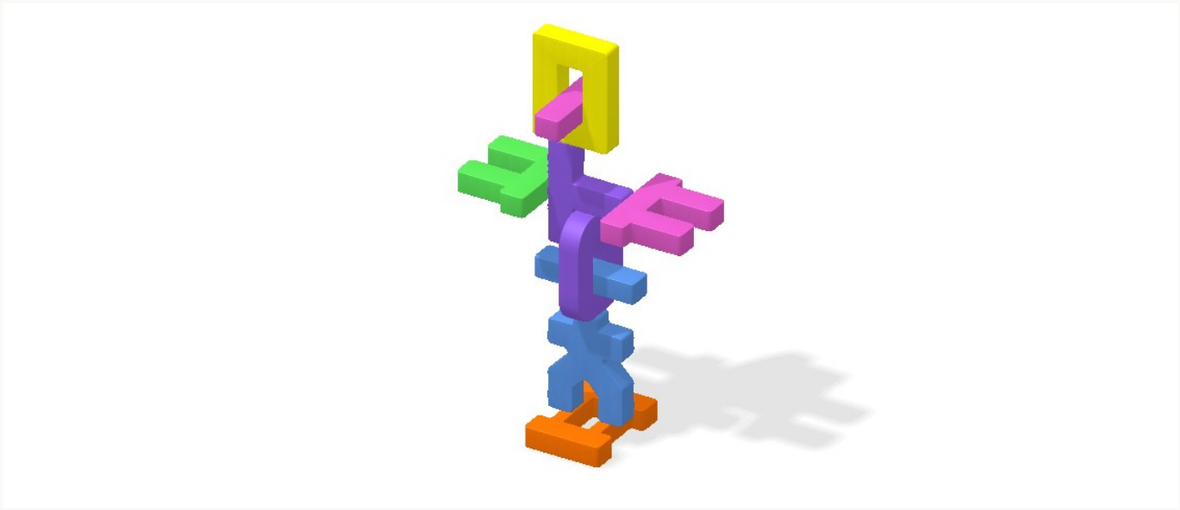
현장 조건

차체·마스트가 바람과 일사 경로를 가리는 조건을 따로 보정한다.

0841 수관 관찰창 → 수관 높이 관측기

01 원형

원본 3D

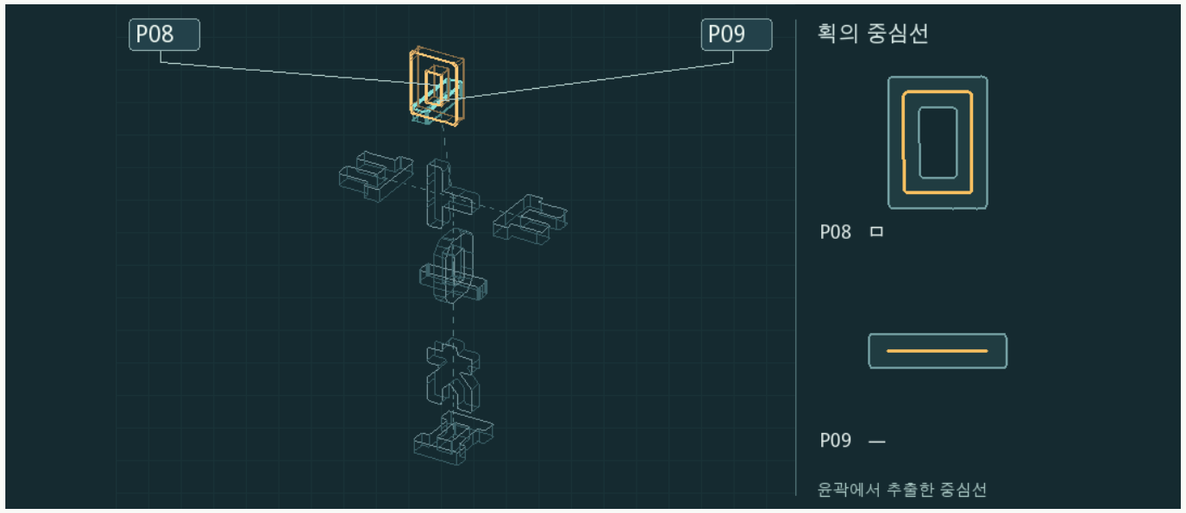


원형 부품 9개 / 조준관

세운 창의 방향에 맞춰 긴 축을 통과시켜 시선을 유도한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

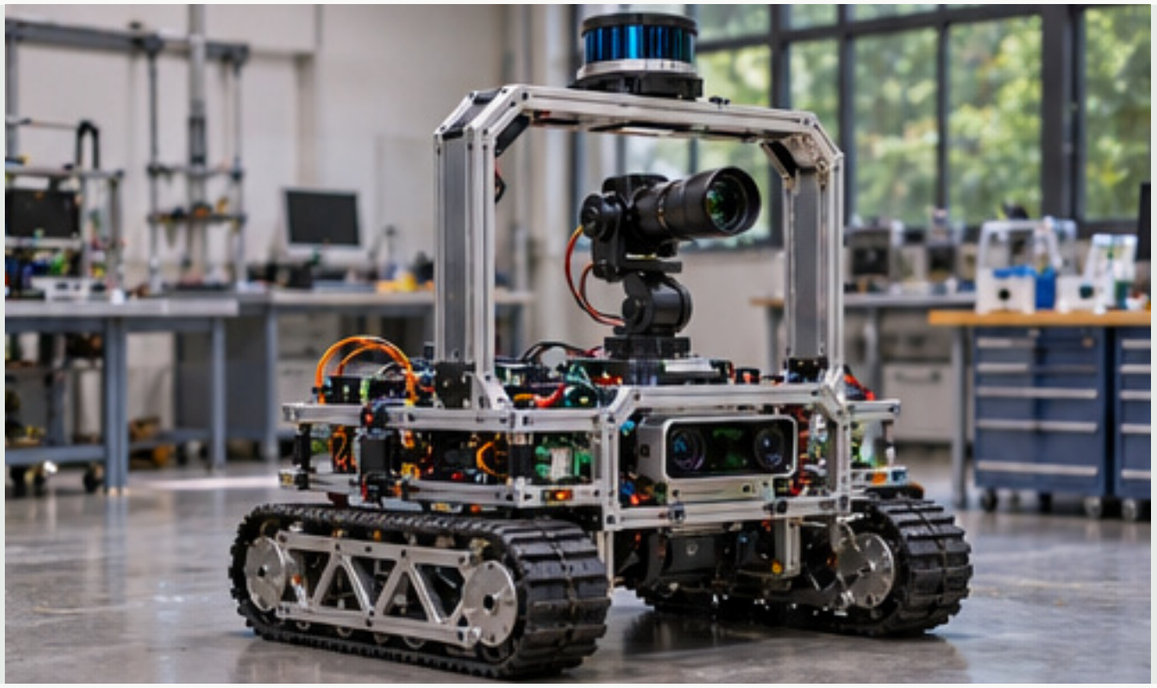


P08 ㅁ / P09 — / 형상에서 남긴 원리

긴 시선축과 앞뒤 기준점의 정렬 관계를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 산림 조사로와 수관 하부

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

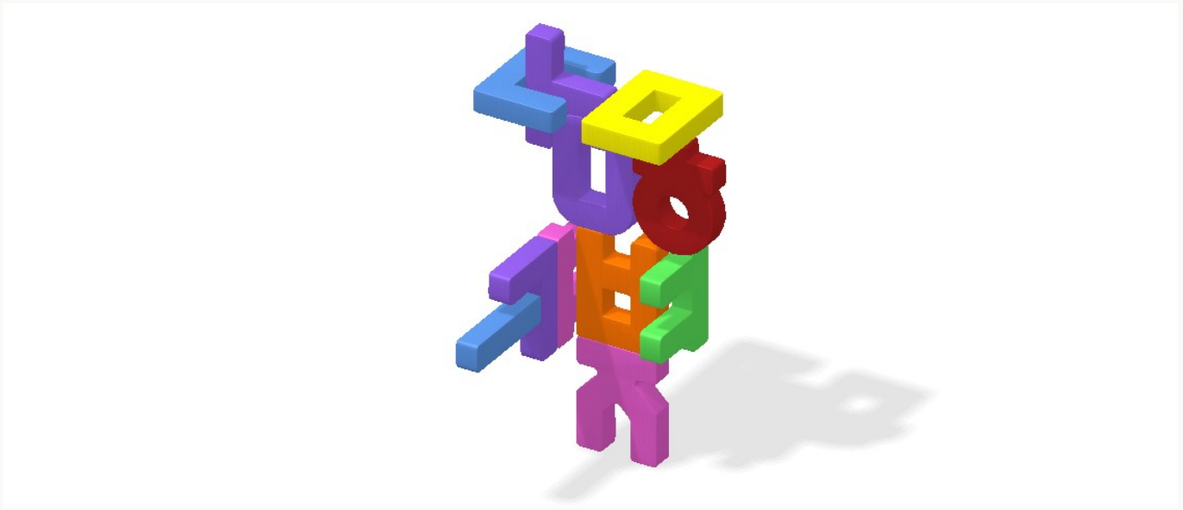
현장 조건

수관 아래 위치 신호가 약해질 때 마지막 신뢰 위치에서 재정렬한다.

0842 토양 탐침틀 → 산림 토양 탐침차

01 원형

원본 3D

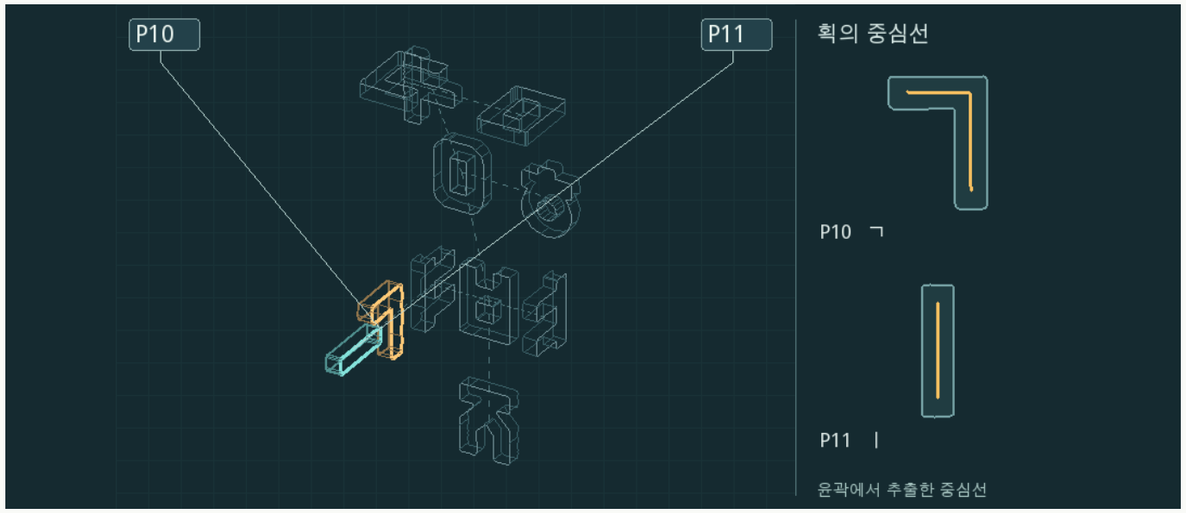


원형 부품 11개 / 탐침

앞쪽 끝에서 가는 획이 길게 뻗어 측정 지점을 가리킨다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P10 ㄱ / P11 ㅣ / 형상에서 남긴 원리

탐침의 접근축과 몸통에서 떨어진 끝단 위치를 남긴다. 적용 대상 · 탐침 이동 방향의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

접촉력 센서·깊이 인코더 → 선형 탐침 구동기

상태 추정 하중 파형 기반 접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

탐침 하중과 삽입량을 읽어 접촉점을 기록하고 저항이 크면 후퇴한다.

운용 환경 산림 조사로와 수관 하부

시제품 검증 항목

연질과 경질 표준 시편에서 접촉점 및 과삽입 차단을 확인한다.

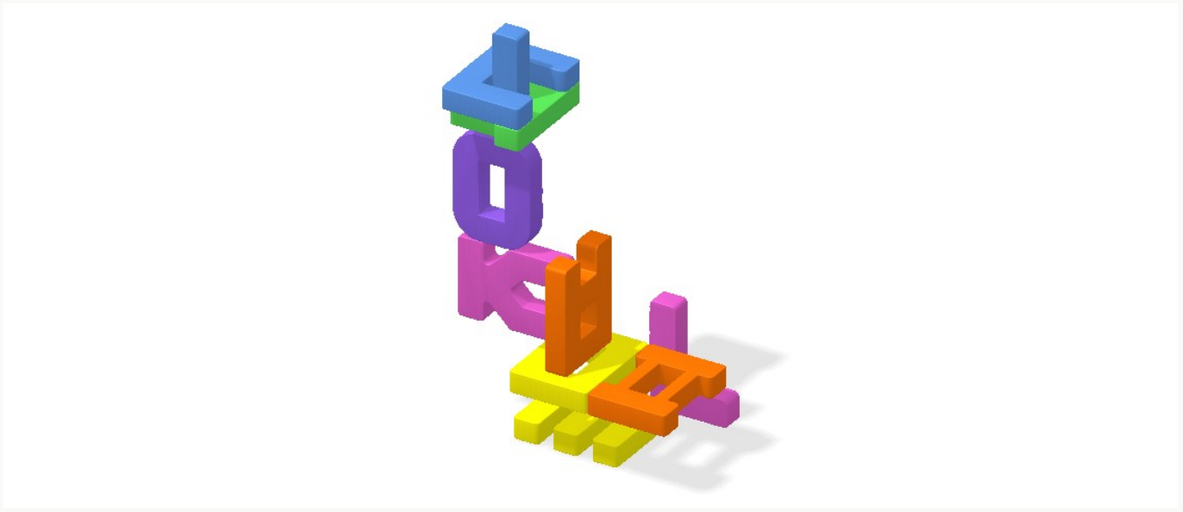
현장 조건

수관 아래 위치 신호가 약해질 때 마지막 신뢰 위치에서 재정렬한다.

0843 이끼 표본판 → 이끼 미세 채집로봇

01 원형

원본 3D

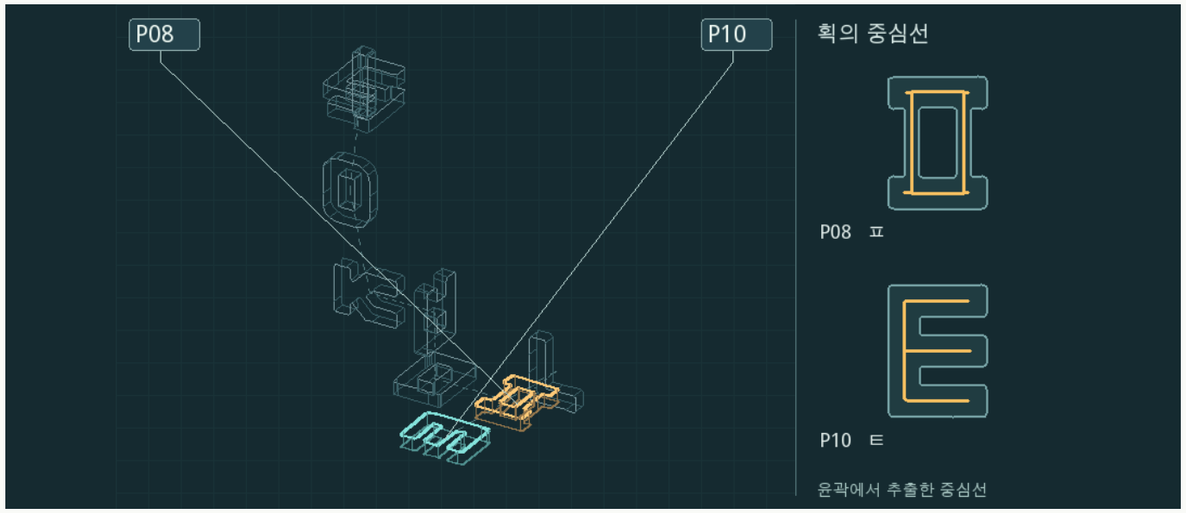


원형 부품 10개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

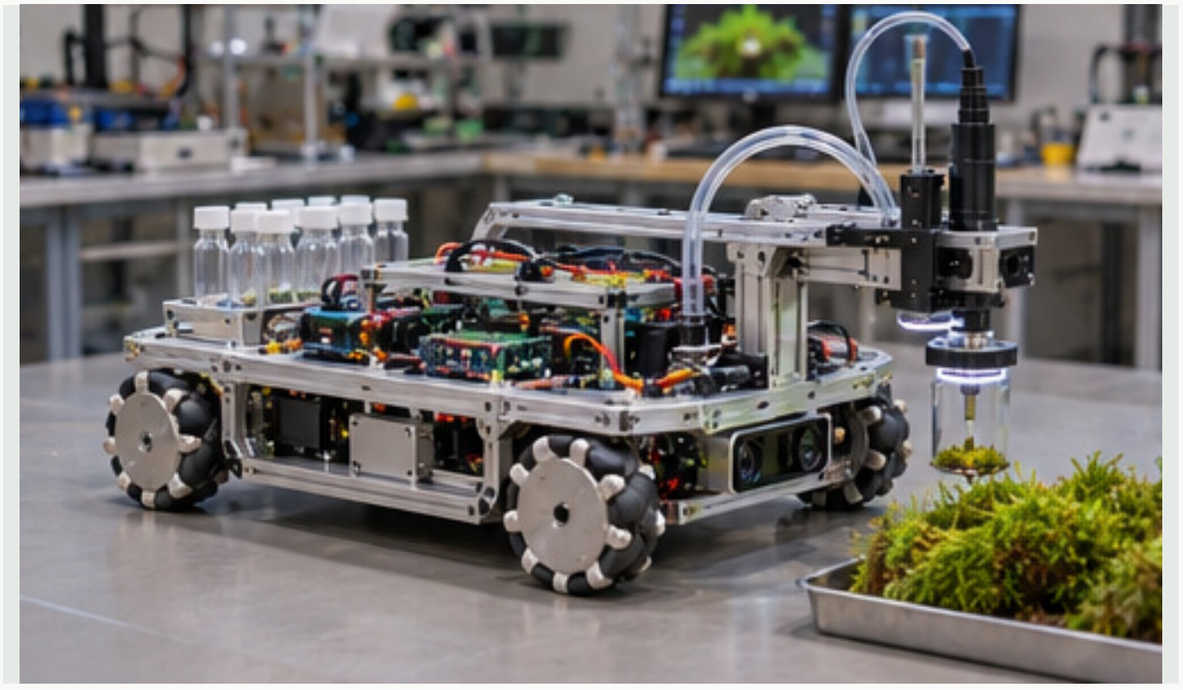


P08 ㅍ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 손끝 접근을 허용하는 틈

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 비전·손끝 힘 센서 → 힘 제한 파지 헤드

상태 추정 수확 부위 검출·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 부위를 구별한 후 손끝을 정렬하고 지정된 부위만 분리해 담는다.

운용 환경 산림 조사로와 수관 하부

시제품 검증 항목

겹친 잎과 연약한 과실 모형으로 손상과 오채취를 확인한다.

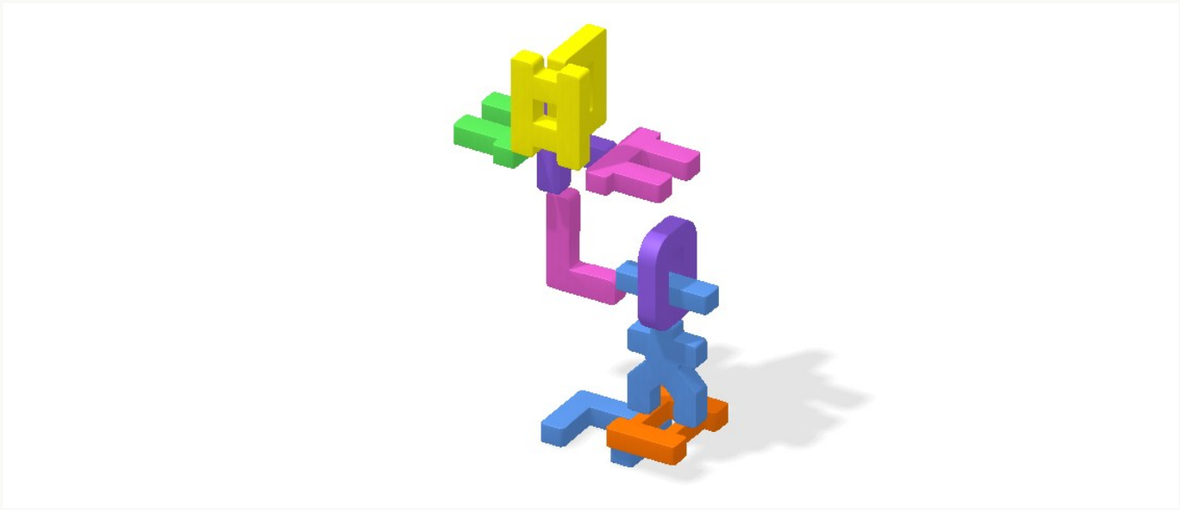
현장 조건

수관 아래 위치 신호가 약해질 때 마지막 신뢰 위치에서 재정렬한다.

0844 씨앗 수거통 → 씨앗 회수 산림 로버

01 원형

원본 3D

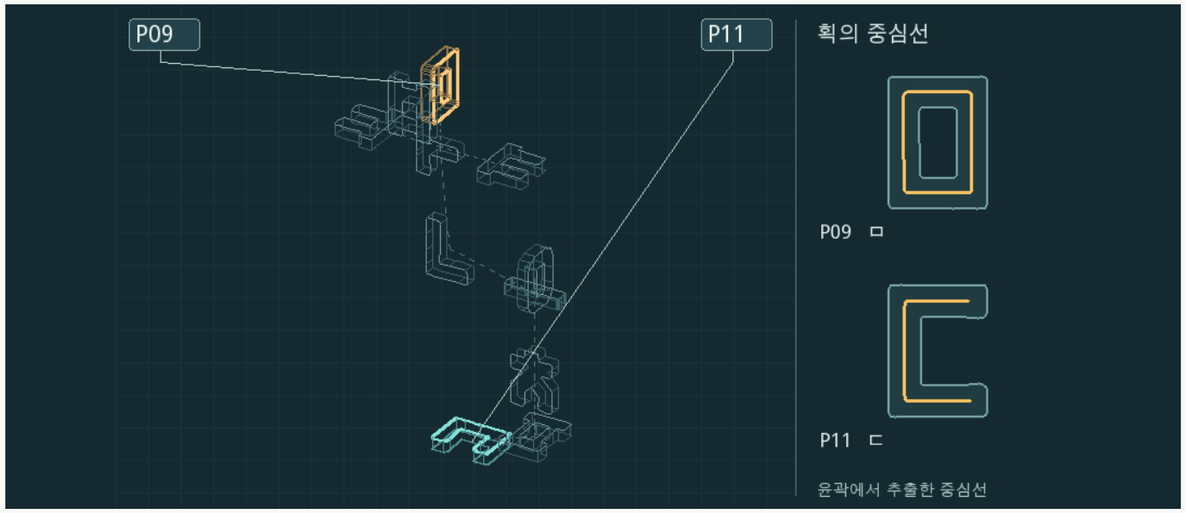


원형 부품 11개 / 꼬투리

길게 선 고리 옆에서 작은 창이 씨방처럼 겹쳐 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

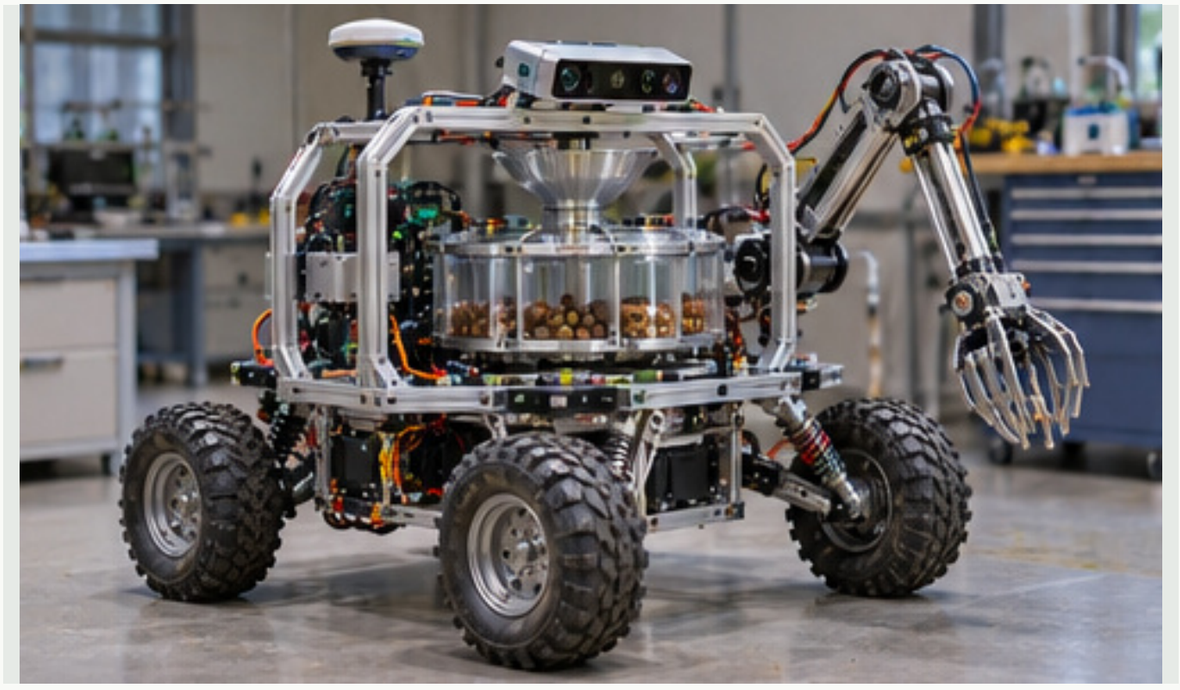


P09 ㅁ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

닫힌 공간이 한쪽으로 열리는 분리선을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 산림 조사로와 수관 하부

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

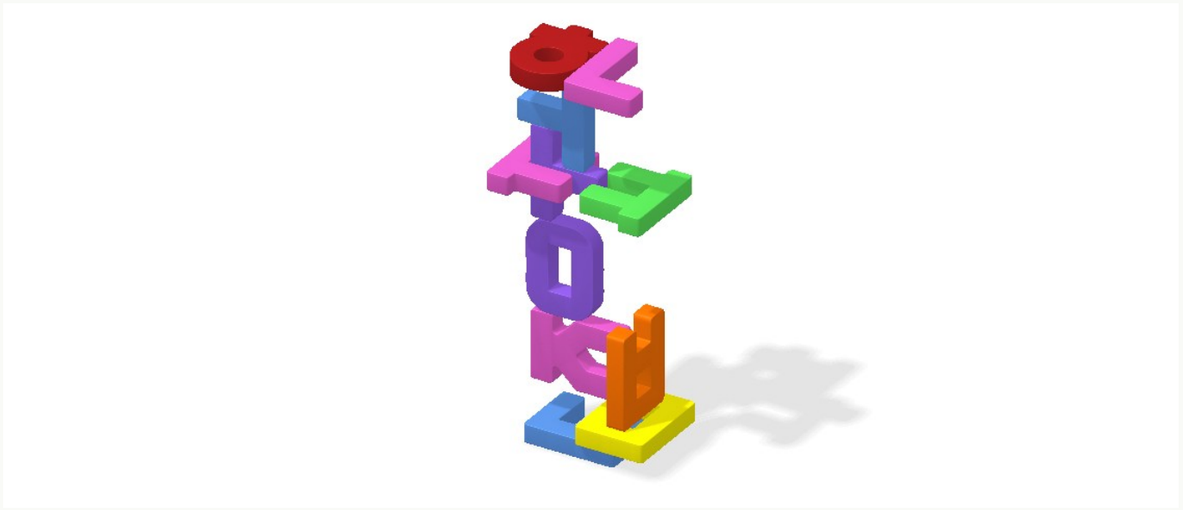
현장 조건

수관 아래 위치 신호가 약해질 때 마지막 신뢰 위치에서 재정렬한다.

0845 나비 관찰꽃 → 나비 방문 기록 로봇

01 원형

원본 3D

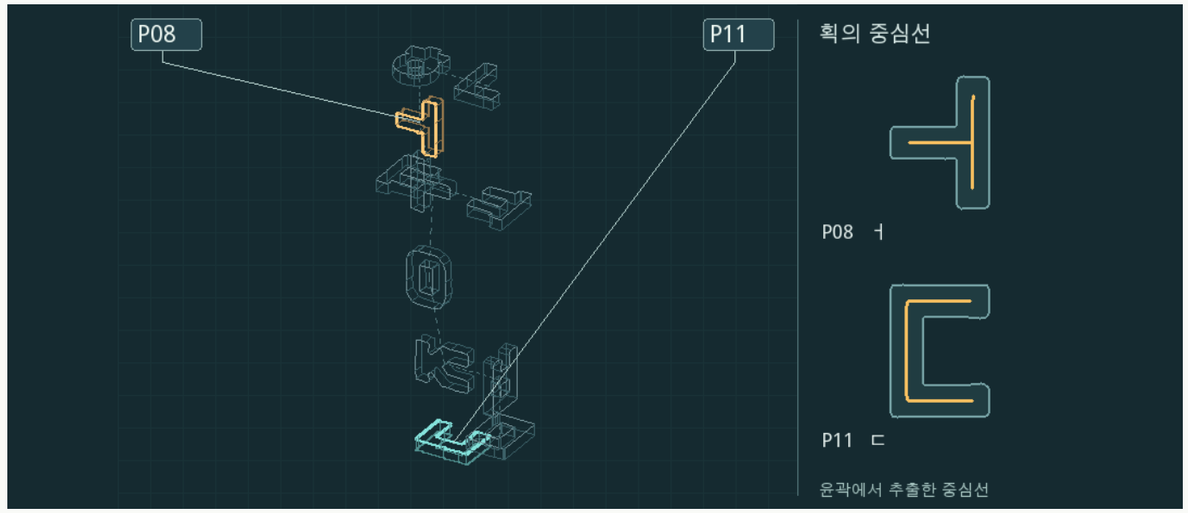


원형 부품 11개 / 꽃받침

줄기 끝의 둥근 빈 면과 그 옆 갈래가 꽃받침을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

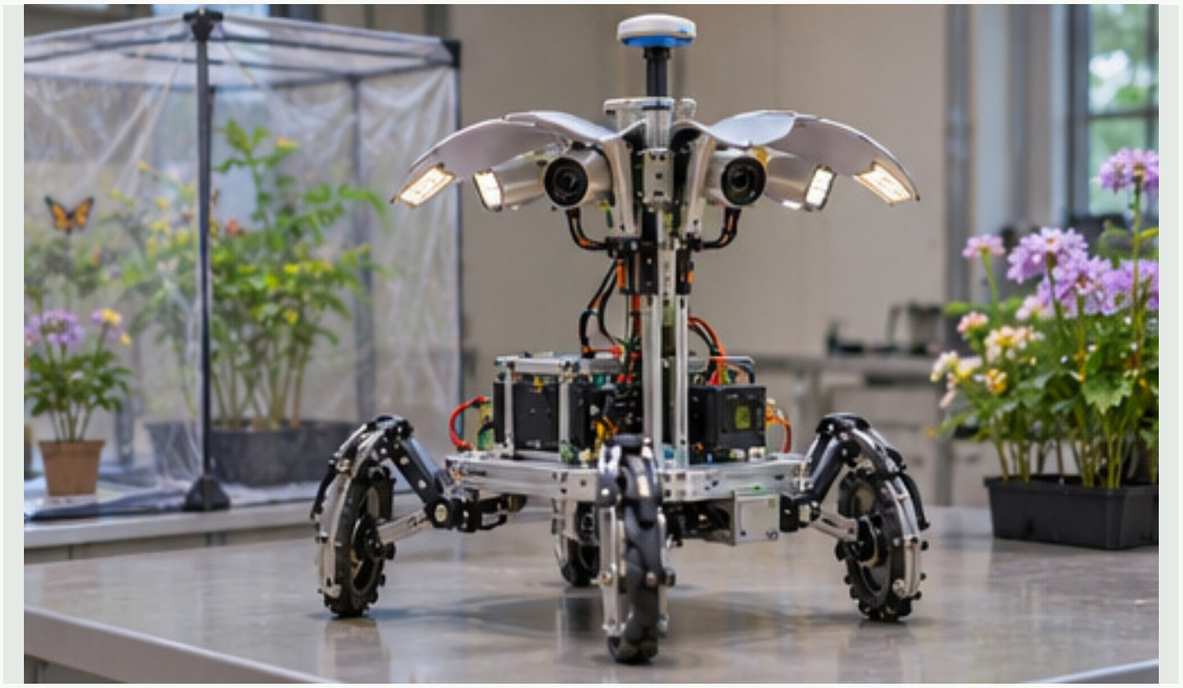


P08 ㅓ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

중심을 비운 채 둘레로 벌어지는 받침을 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 산림 조사로와 수관 하부

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

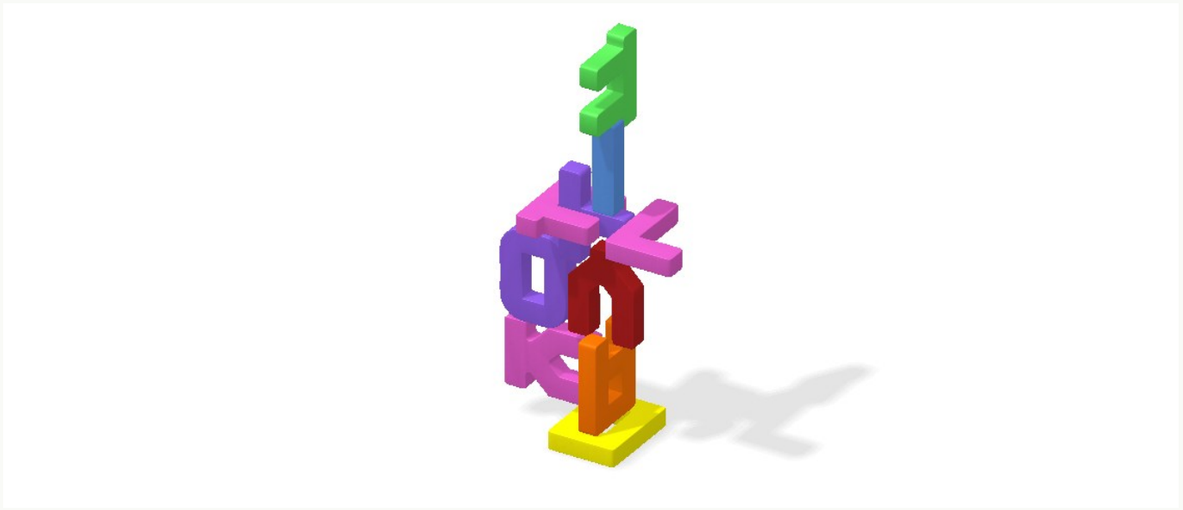
현장 조건

수관 아래 위치 신호가 약해질 때 마지막 신뢰 위치에서 재정렬한다.

0846 새소리 안테나 → 조류 음향 추적기

01 원형

원본 3D

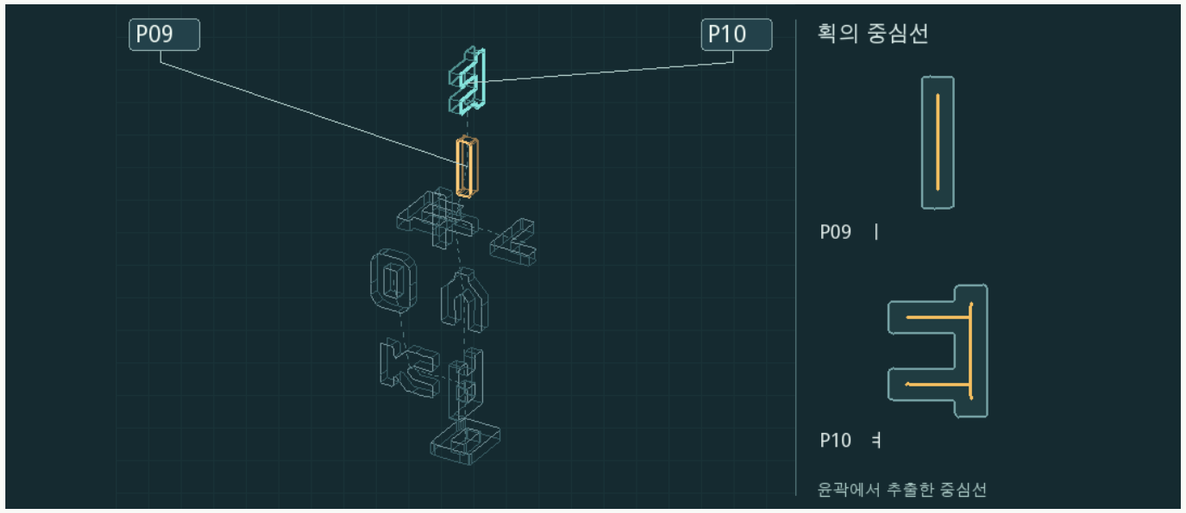


원형 부품 10개 / 분기 안테나

높은 지점에서 두 갈래의 신호 수집 면이 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅣ / P10 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

중심에서 나뉘는 수신축의 방향과 이격을 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 산림 조사로와 수관 하부

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

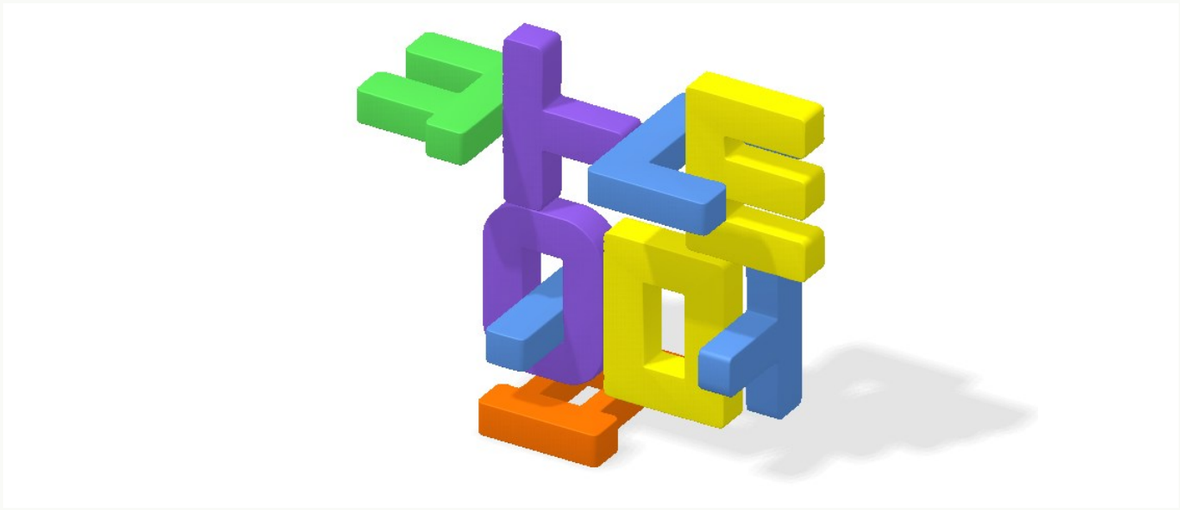
현장 조건

수관 아래 위치 신호가 약해질 때 마지막 신뢰 위치에서 재정렬한다.

0847 길가 이정판 → 숲길 안내 표식 로버

01 원형

원본 3D

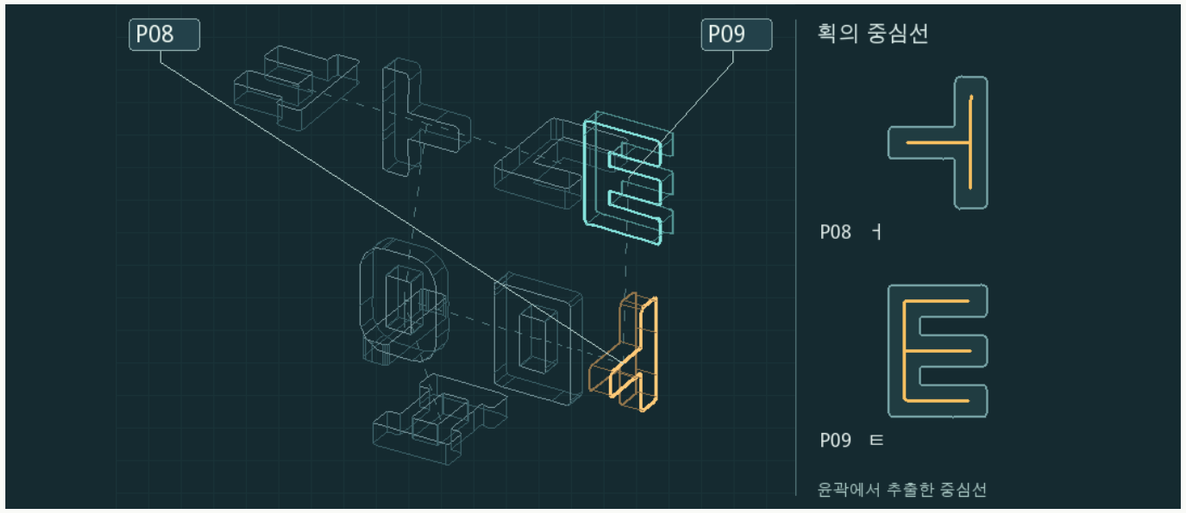


원형 부품 9개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅓ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 산림 조사로와 수관 하부

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

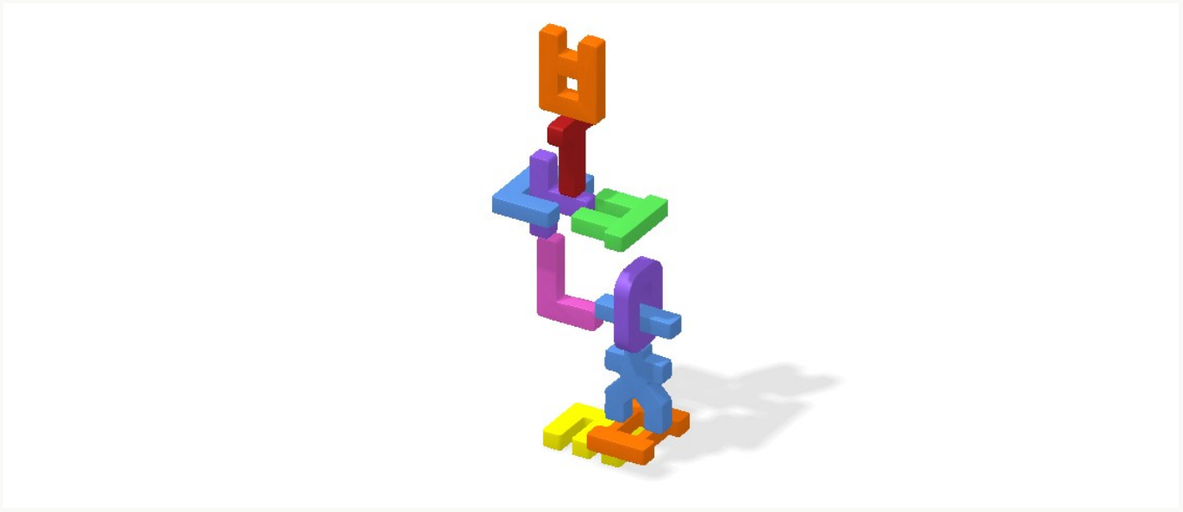
현장 조건

수관 아래 위치 신호가 약해질 때 마지막 신뢰 위치에서 재정렬한다.

0848 야간 관찰등 → 야간 야생동물 관측차

01 원형

원본 3D

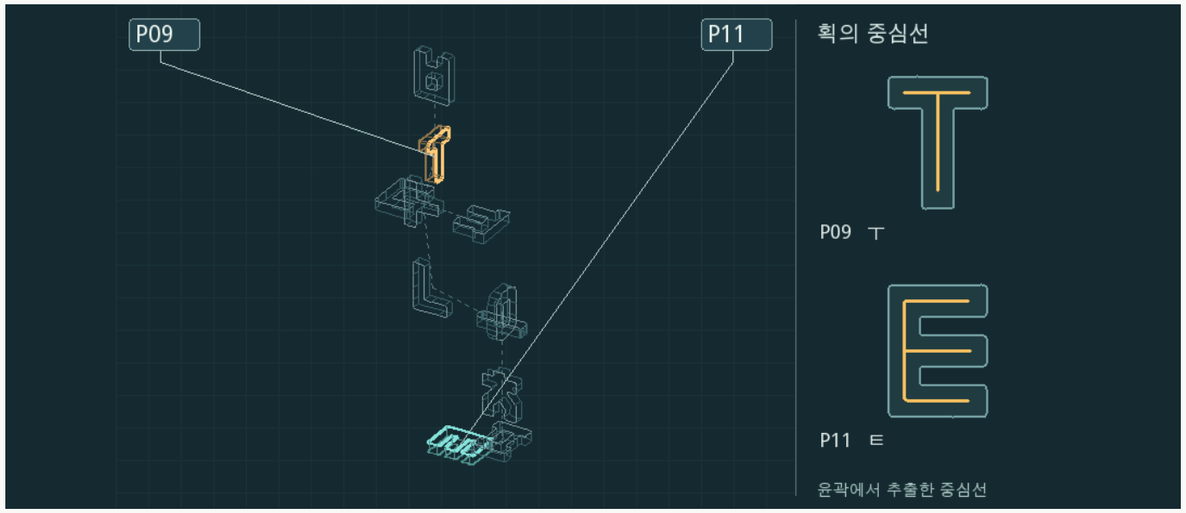


원형 부품 11개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

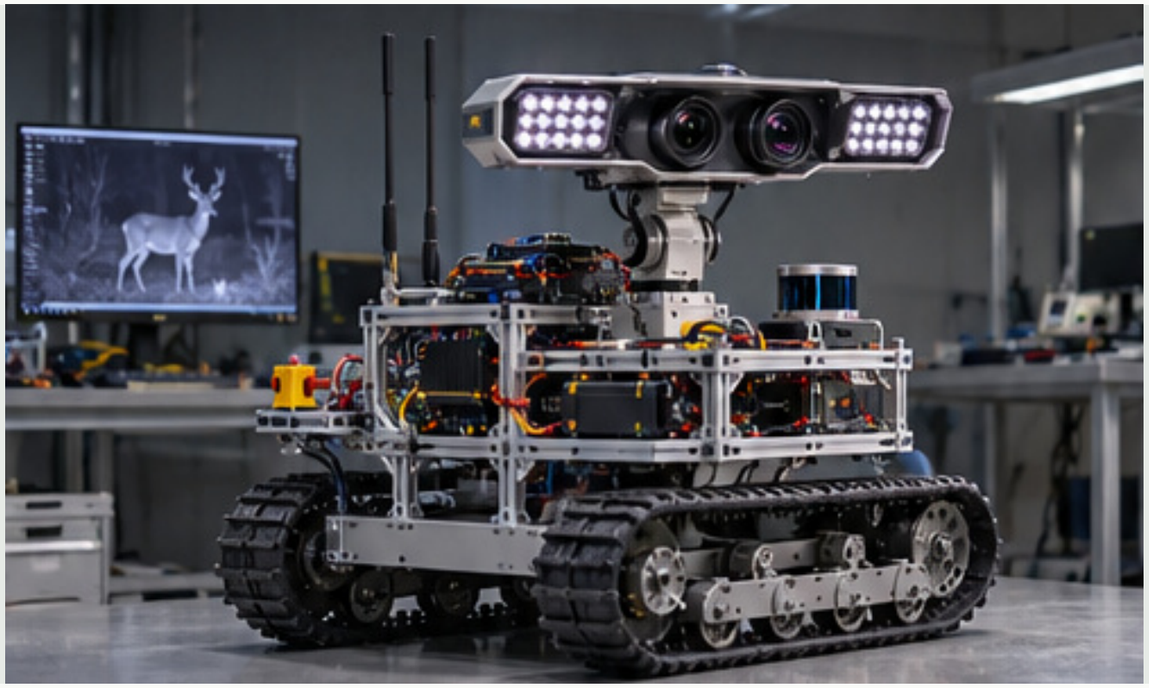


P09 ㅜ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 열영상 창의 차광 테두리

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

열화상·가시광 카메라 → 방향 짐벌·위치 조절축

상태 추정 가시광과 열영상 정합·열원 분리

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

배경 대비 온도차가 큰 곳에 시야를 고정해 열 분포를 반복 기록한다.

운용 환경 산림 조사로와 수관 하부

시제품 검증 항목

서로 다른 표면에서 반사열과 실제 열원을 구분하는지 대조한다.

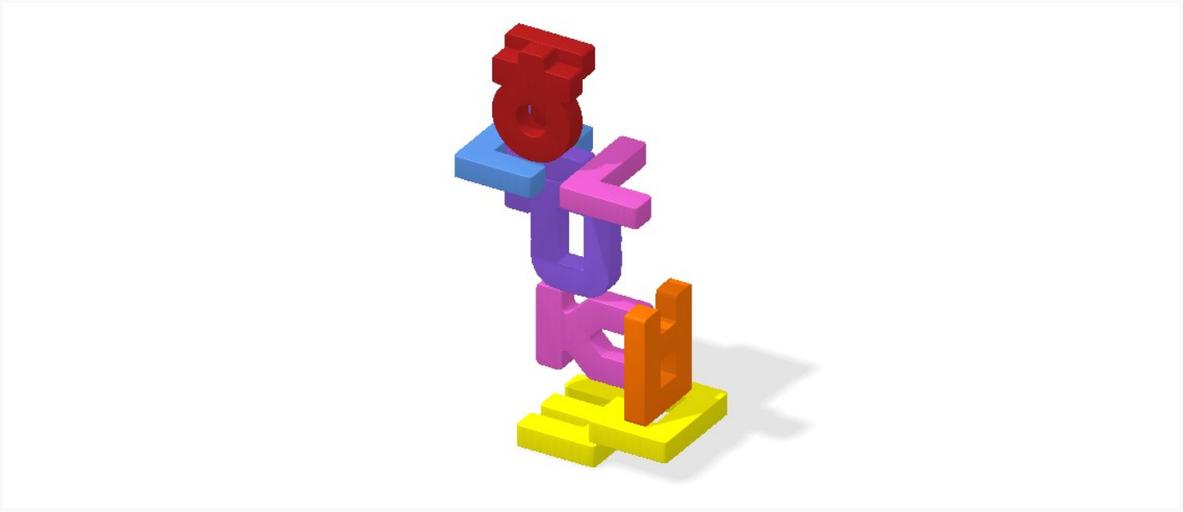
현장 조건

수관 아래 위치 신호가 약해질 때 마지막 신뢰 위치에서 재정렬한다.

0849 귀환 신호종 → 산림 귀환 중계기

01 원형

원본 3D

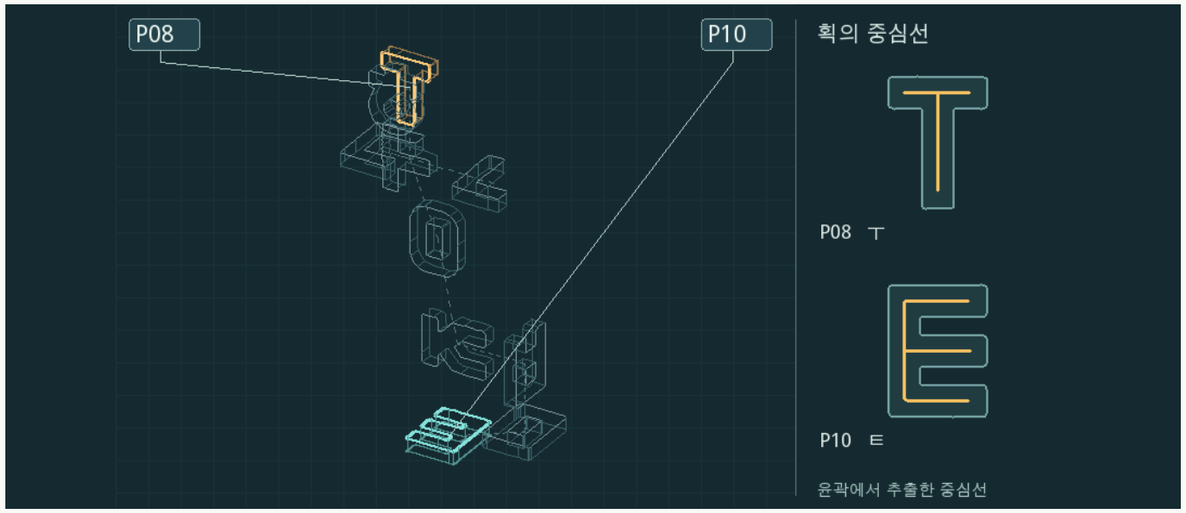


원형 부품 10개 / 매단 종

윗가로획 아래에 구멍 난 몸체를 두어 매단 형상을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

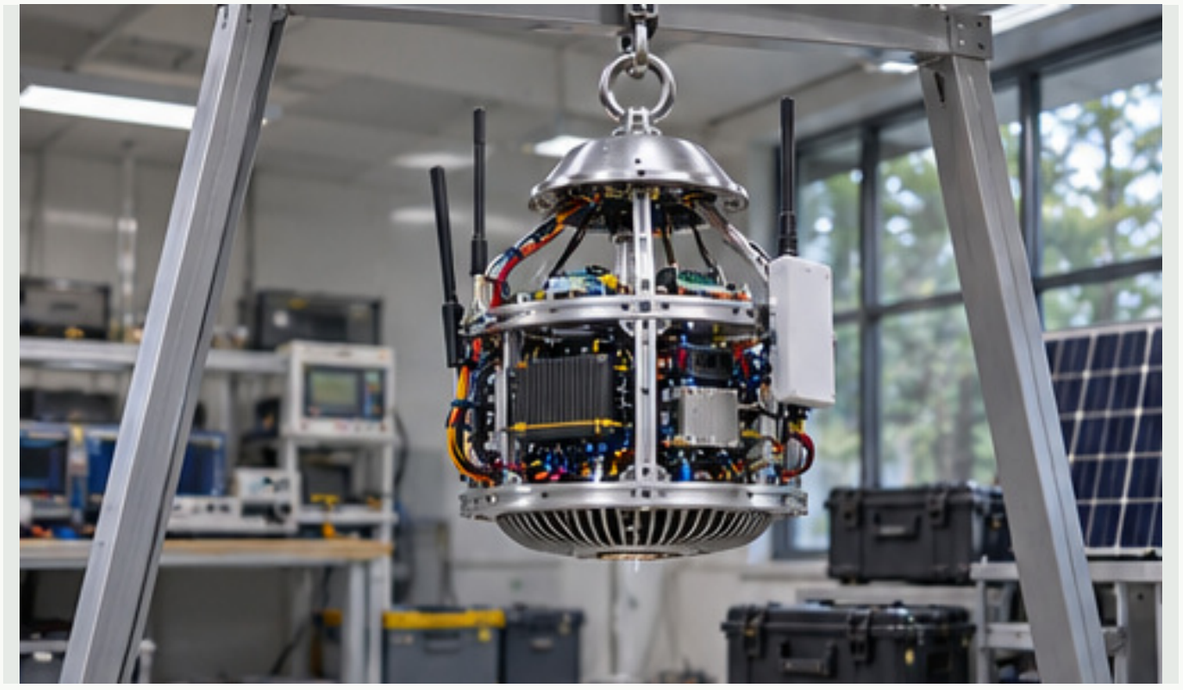


P08 ㅜ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

상부 걸림점과 매달린 부품의 흔들림 여유를 남긴다. 적용 대상 · 안테나 급전부의 지지축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

방향성 수신기·자세 인코더 → 지향 안테나 회전축

상태 추정 신호 방위·음영 구간 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수신 강도가 달라지는 방향을 찾아 안테나를 돌리고 음영 구간을 기록한다.

운용 환경 산림 조사로와 수관 하부

시제품 검증 항목

차폐물과 송신원 위치를 바꿔 수신 회복 동작을 확인한다.

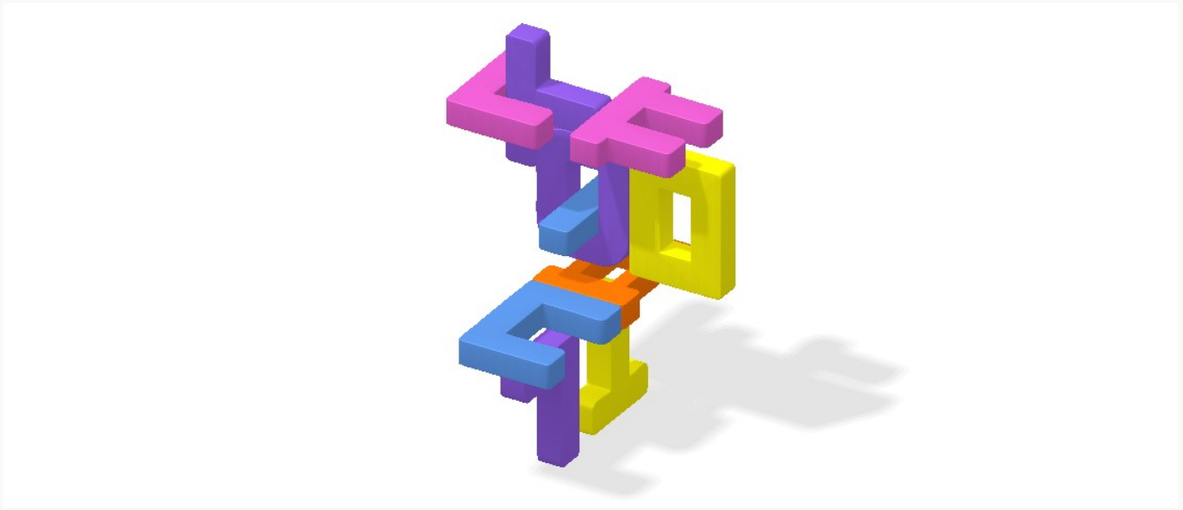
현장 조건

수관 아래 위치 신호가 약해질 때 마지막 신뢰 위치에서 재정렬한다.

0850 눈높이 전망대 → 수평 시야 관측 로버

01 원형

원본 3D

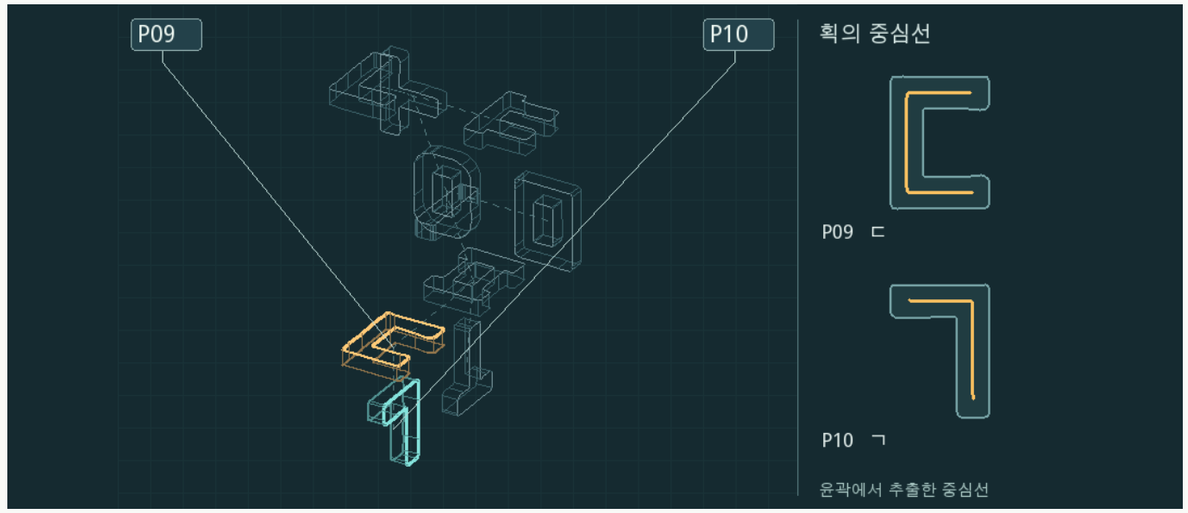


원형 부품 10개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

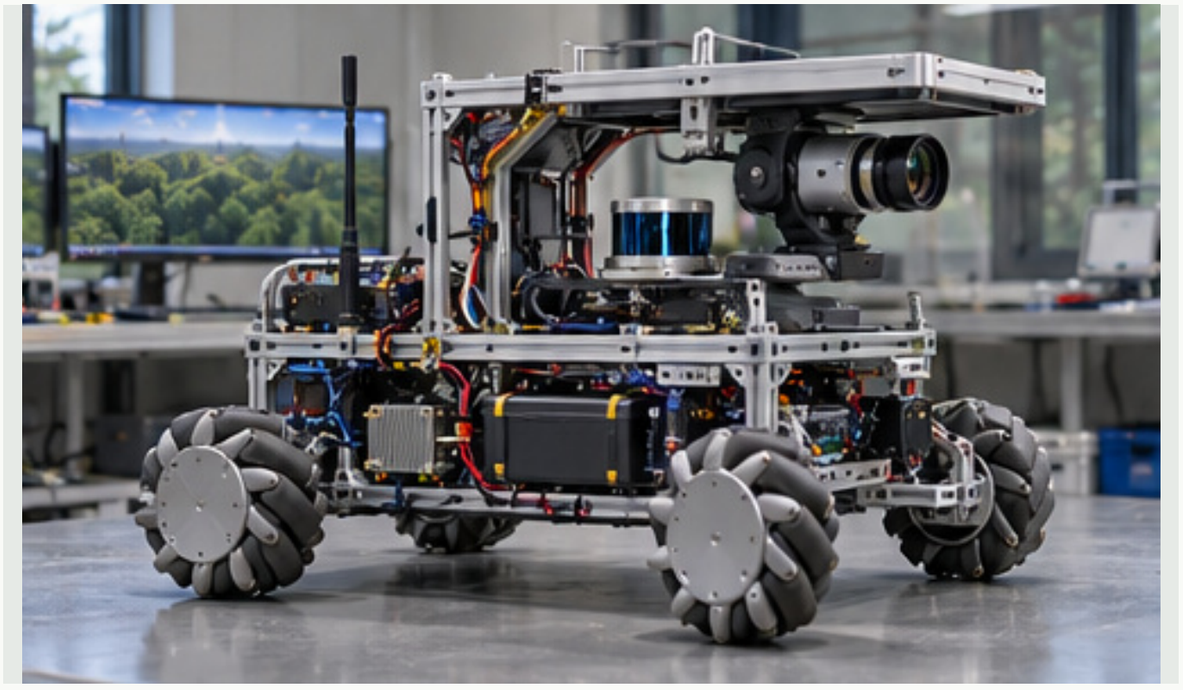


P09 ㄷ / P10 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 산림 조사로와 수관 하부

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

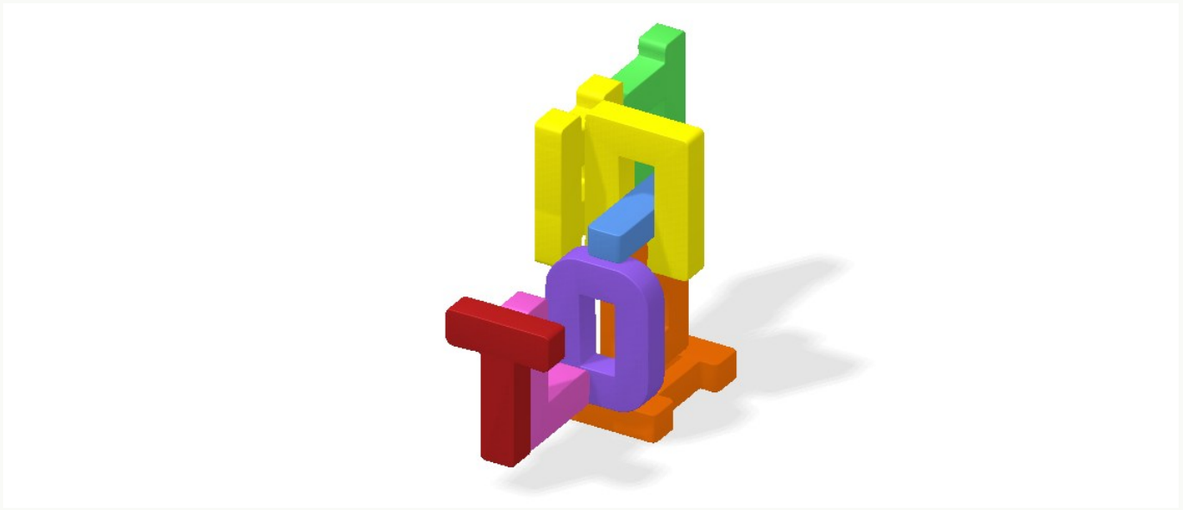
현장 조건

수관 아래 위치 신호가 약해질 때 마지막 신뢰 위치에서 재정렬한다.

0851 빙설 채집삽 → 빙설 시료 채취 크롤러

01 원형

원본 3D

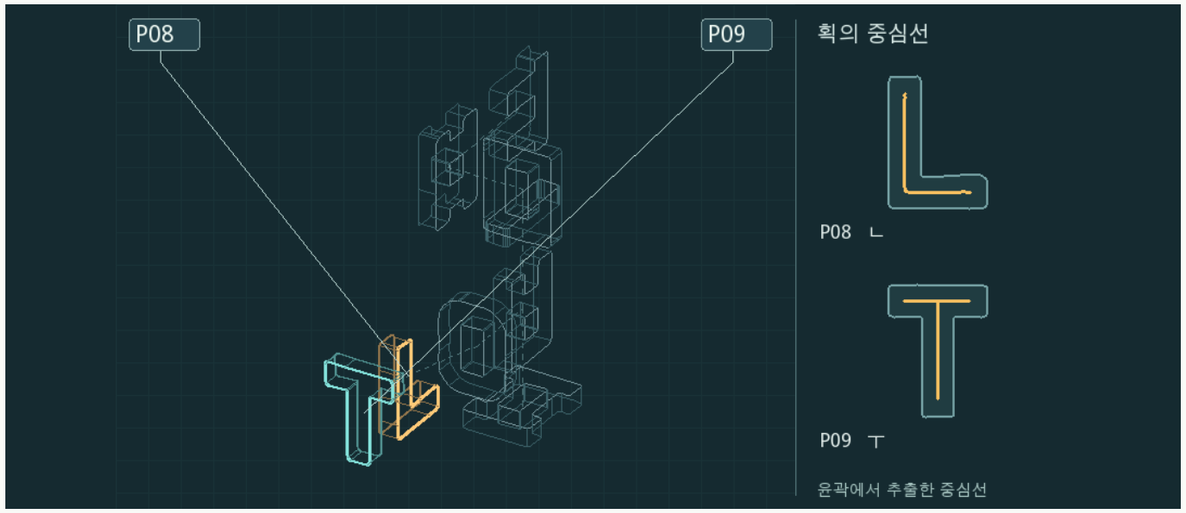


원형 부품 9개 / 퍼내는 삽

꺾인 팔 끝에 옆이 열린 그릇 모양을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

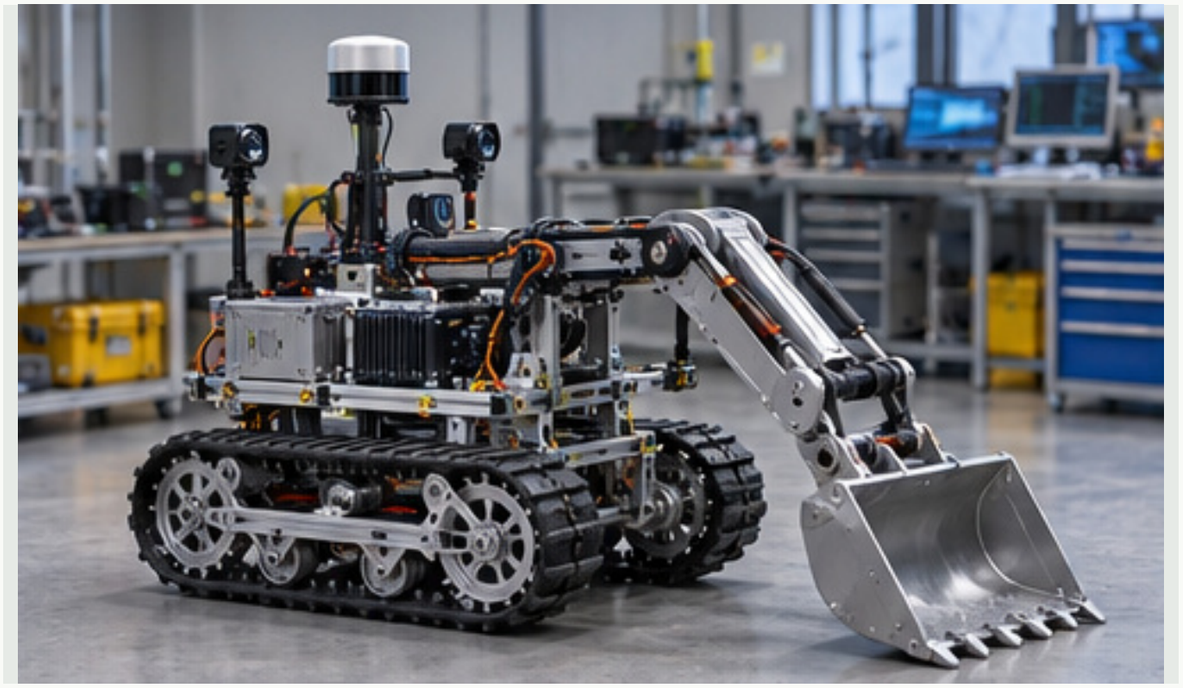


P08 ㄴ / P09 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

열린 입구와 뒤쪽으로 감기는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 채취축과 수납부의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

토크 센서·깊이 인코더 → 저속 채취 헤드·시료 카세트

상태 추정 토크-깊이 신호의 지층 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

토질 저항에 따라 채취 속도를 낮추고 시료를 위치별로 분리 보관한다.

운용 환경 극저온 모사 시험장

시제품 검증 항목

건조토와 습윤토에서 채취 깊이와 시료 혼입을 비교한다.

현장 조건

배터리와 가동부가 저온에서 보이는 토크·잔량 변화를 별도 시험한다.

0852 빙두께 눈금 → 빙두께 레이더 썰매

01 원형

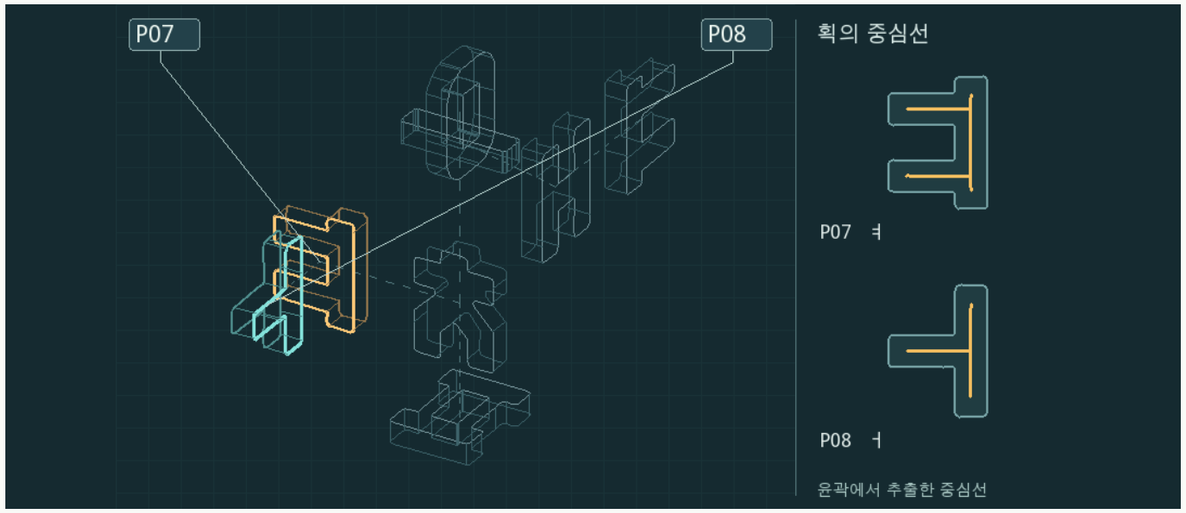
원본 3D

원형 부품 8개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

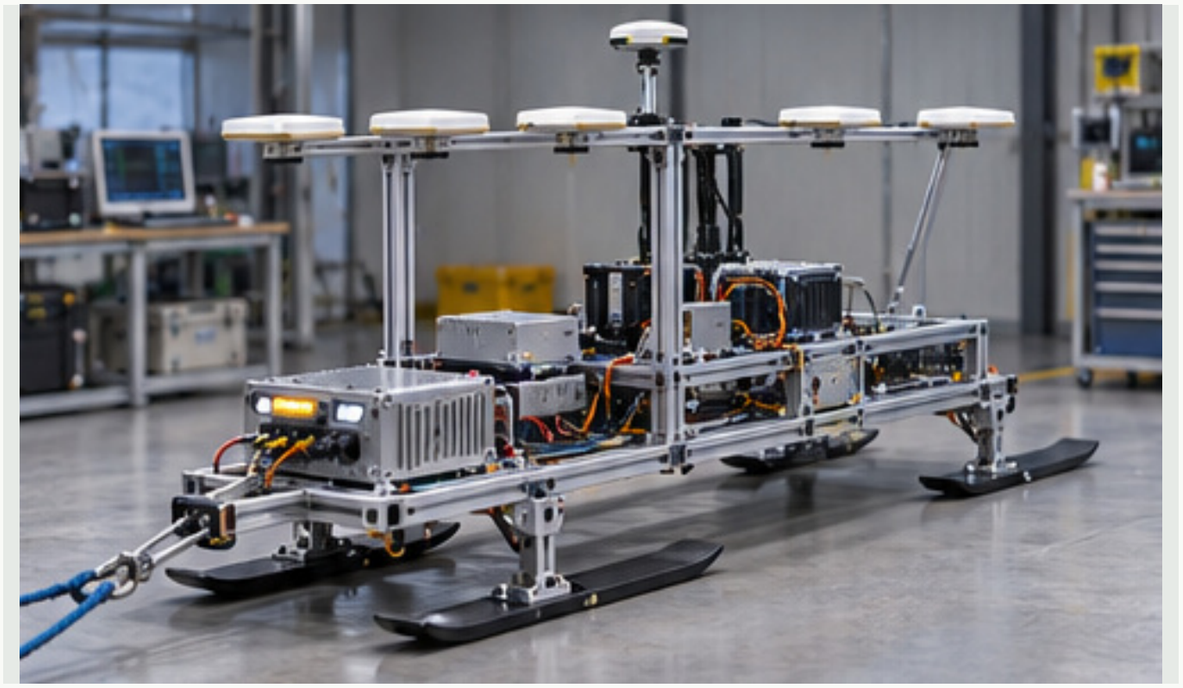


P07 ㅖ / P08 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 극저온 모사 시험장

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

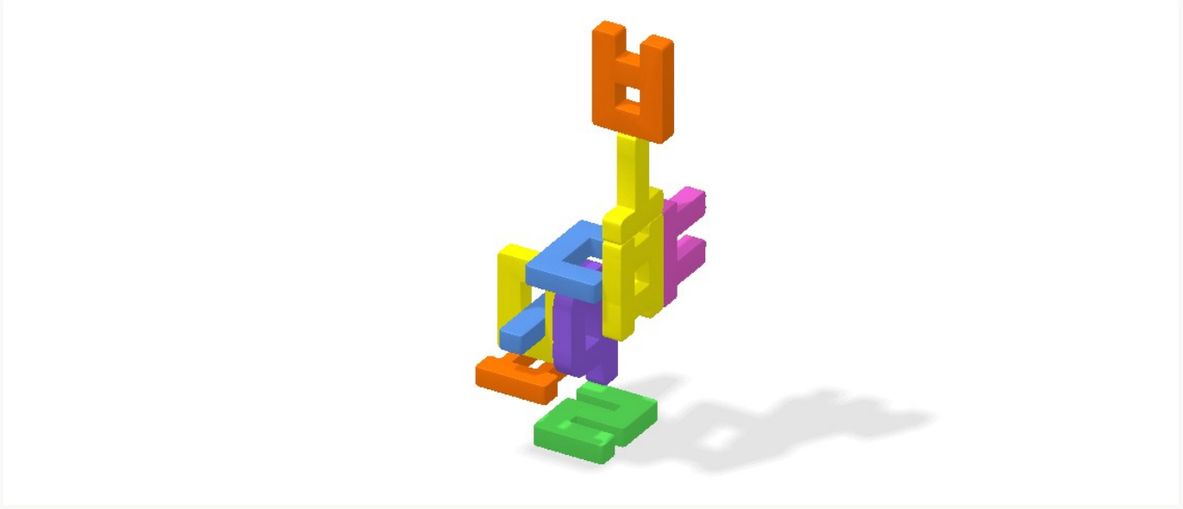
현장 조건

배터리와 가동부가 저온에서 보이는 토크·잔량 변화를 별도 시험한다.

0853 극야 탐조등 → 극야 탐조 로버

01 원형

원본 3D

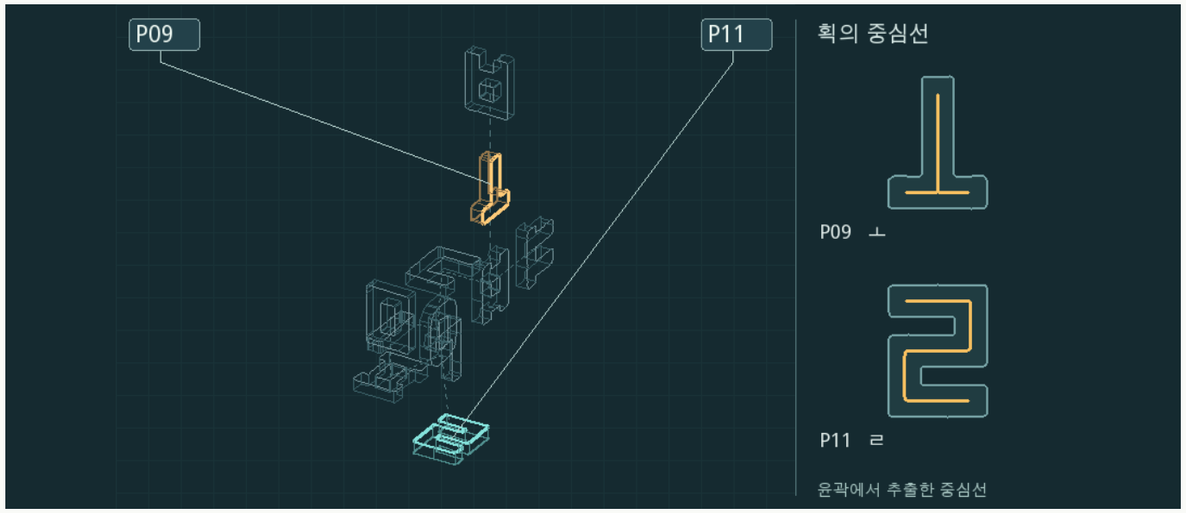


원형 부품 11개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅗ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 극저온 모사 시험장

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

현장 조건

배터리와 가동부가 저온에서 보이는 토크·잔량 변화를 별도 시험한다.

0854 눈바람 차폐막 → 눈바람 차폐 이동대

01 원형

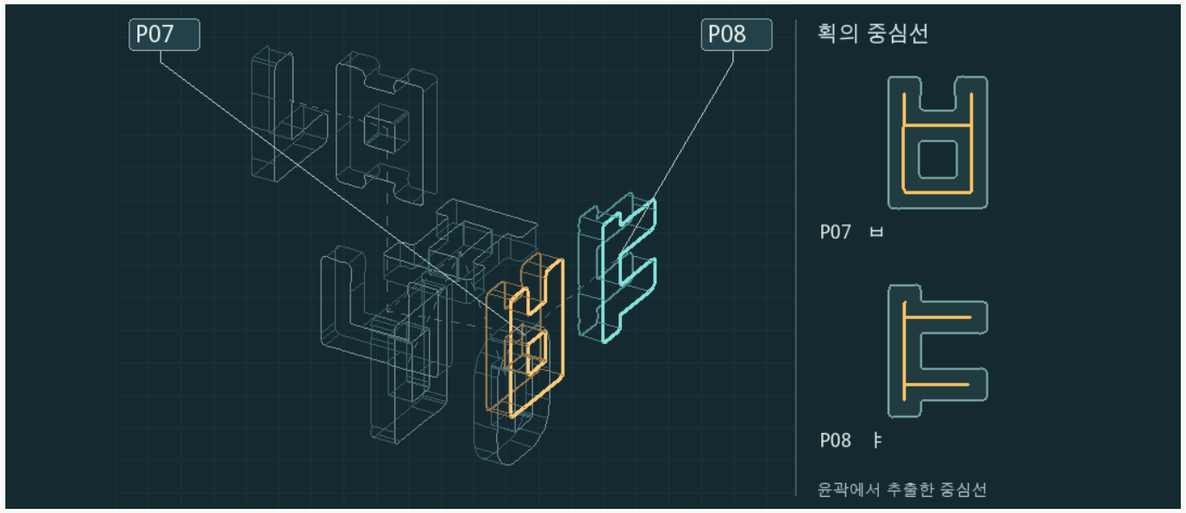
원본 3D

원형 부품 8개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

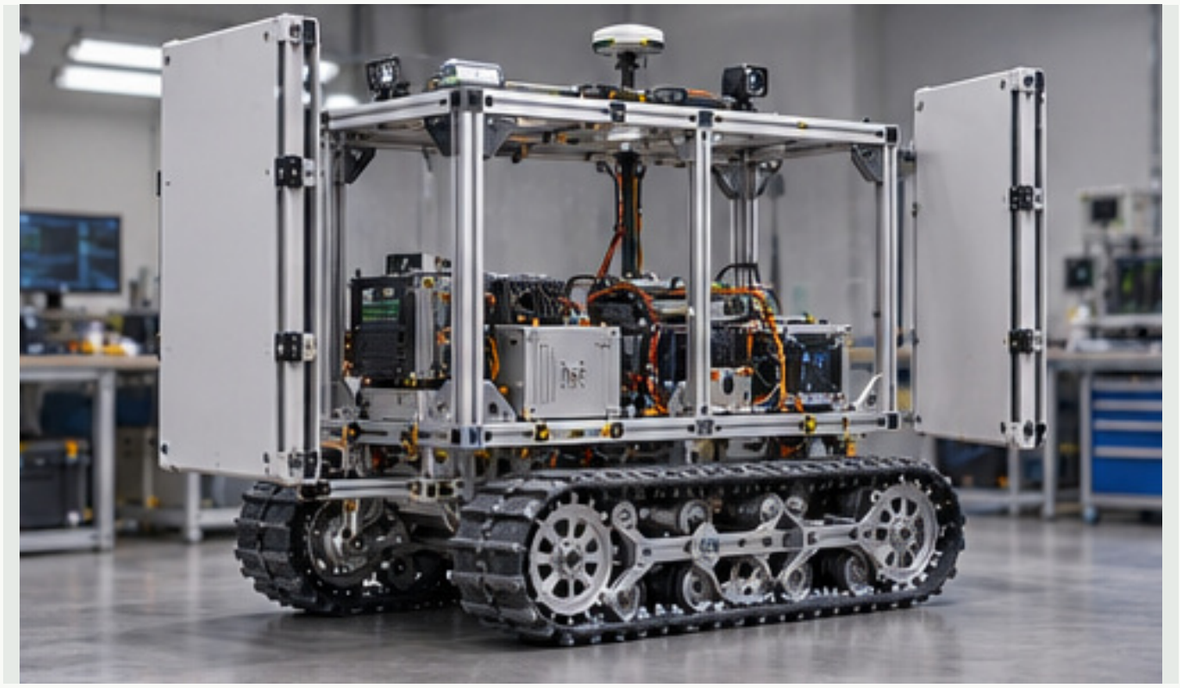


P07 ㅂ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 극저온 모사 시험장

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

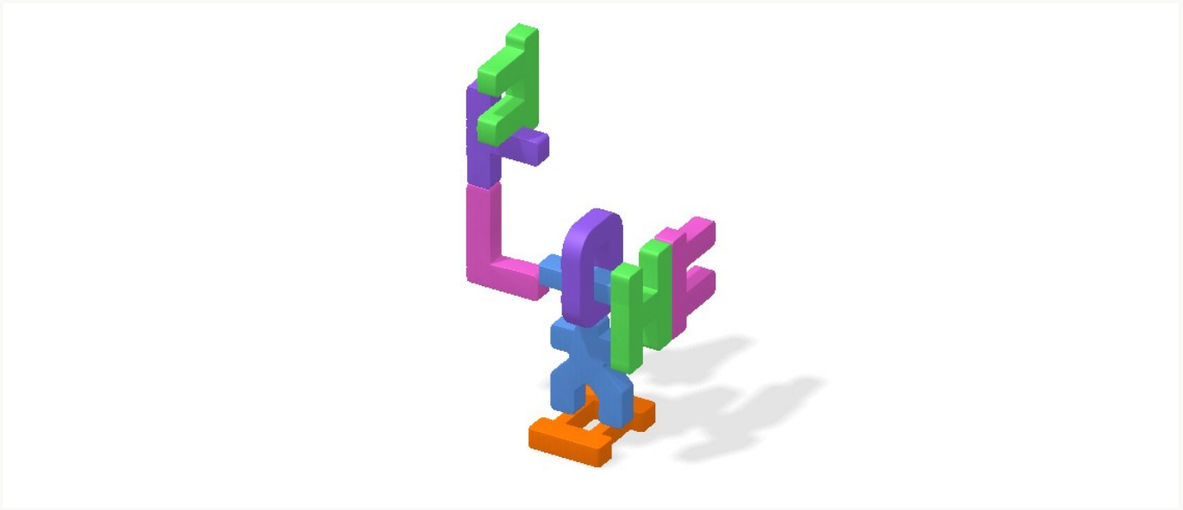
현장 조건

배터리와 가동부가 저온에서 보이는 토크·잔량 변화를 별도 시험한다.

0855 극지 무전탑 → 극지 통신 릴레이차

01 원형

원본 3D

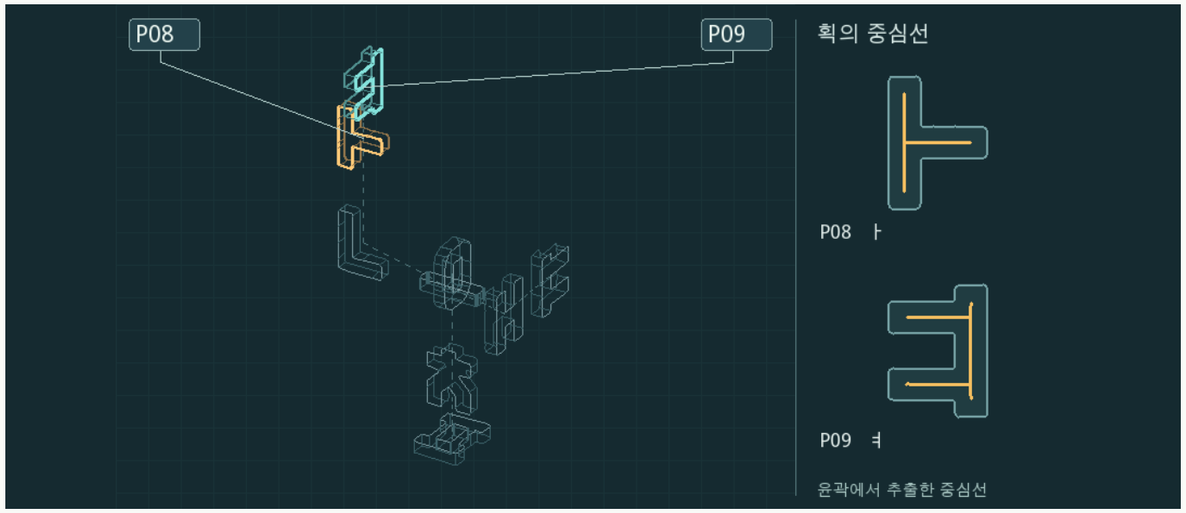


원형 부품 9개 / 분기 안테나

높은 지점에서 두 갈래의 신호 수집 면이 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅏ / P09 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

중심에서 나뉘는 수신축의 방향과 이격을 남긴다. 적용 대상 · 안테나 급전부의 지지축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

방향성 수신기·자세 인코더 → 지향 안테나 회전축

상태 추정 신호 방위·음영 구간 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수신 강도가 달라지는 방향을 찾아 안테나를 돌리고 음영 구간을 기록한다.

운용 환경 극저온 모사 시험장

시제품 검증 항목

차폐물과 송신원 위치를 바꿔 수신 회복 동작을 확인한다.

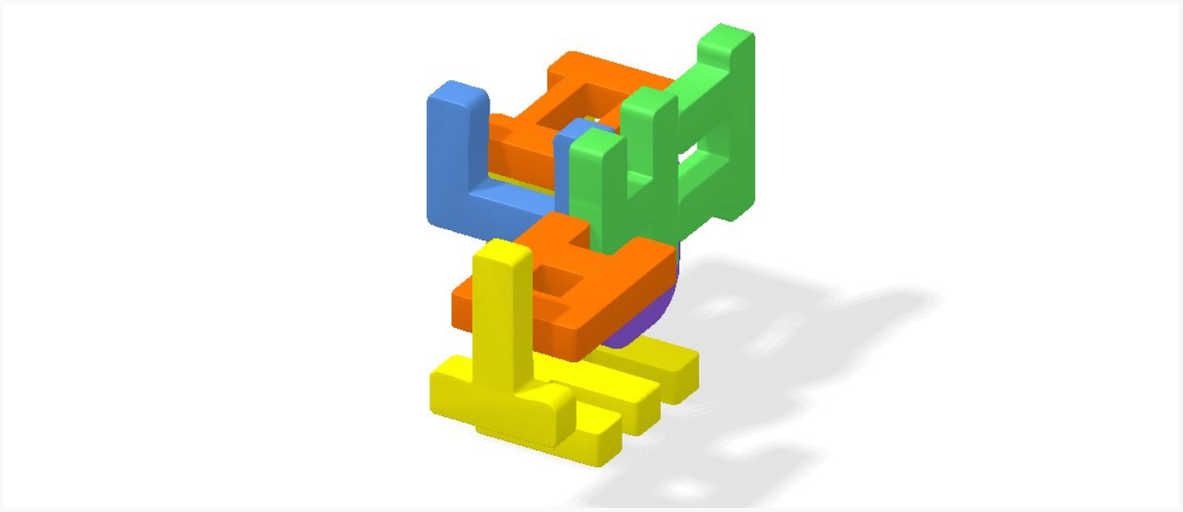
현장 조건

배터리와 가동부가 저온에서 보이는 토크·잔량 변화를 별도 시험한다.

0856 빙하 시료함 → 빙하 코어 냉장 운반기

01 원형

원본 3D

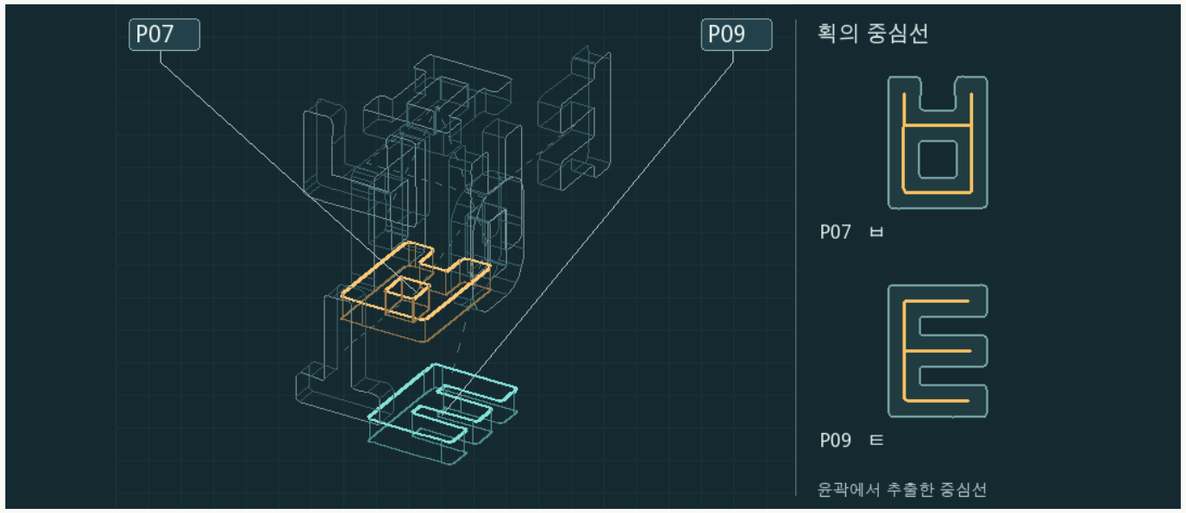


원형 부품 9개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

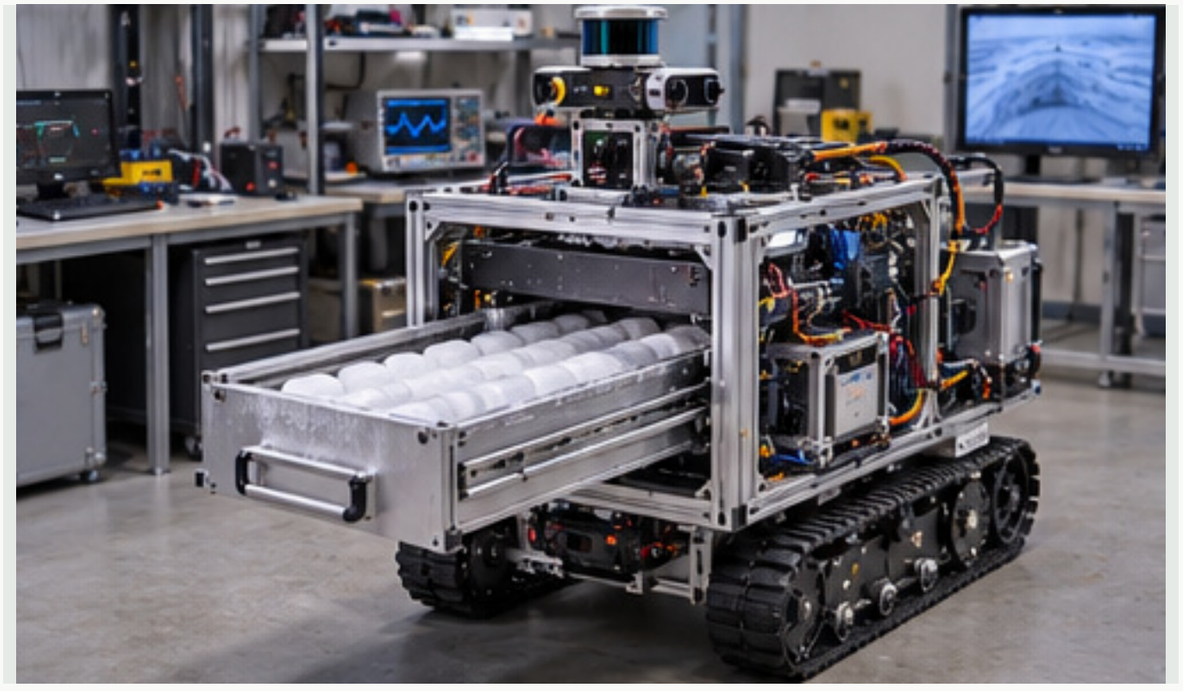


P07 ㅂ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 극저온 모사 시험장

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

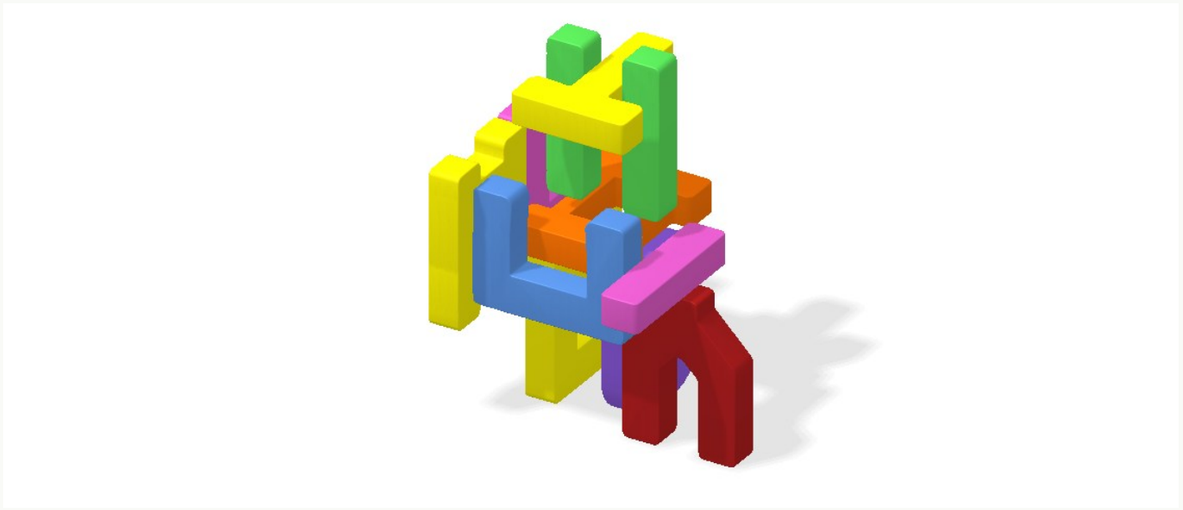
현장 조건

배터리와 가동부가 저온에서 보이는 토크·잔량 변화를 별도 시험한다.

0857 크레바스 연결판 → 설상 틈새원격 측량기

01 원형

원본 3D

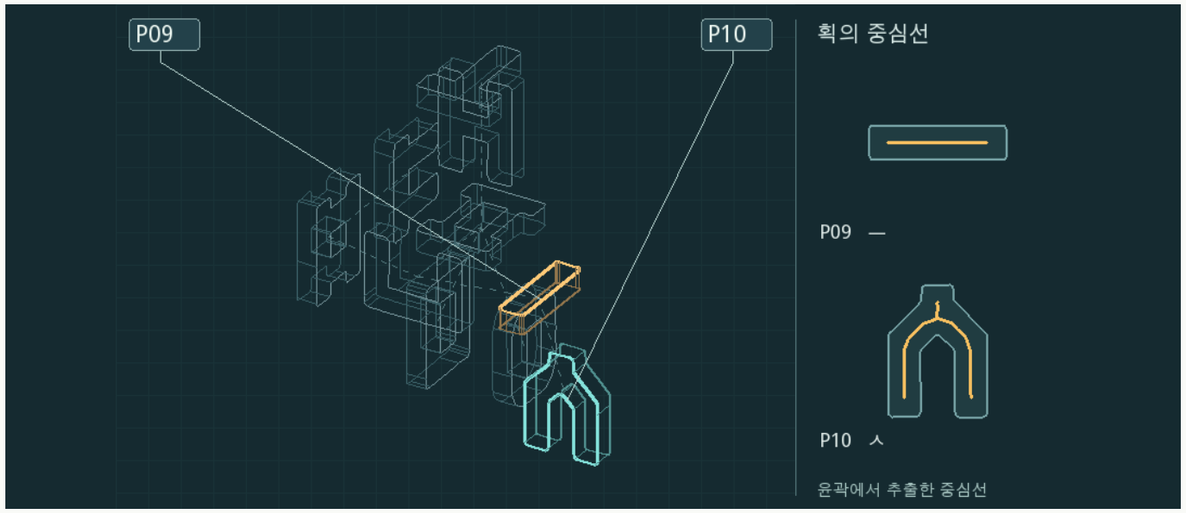


원형 부품 10개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

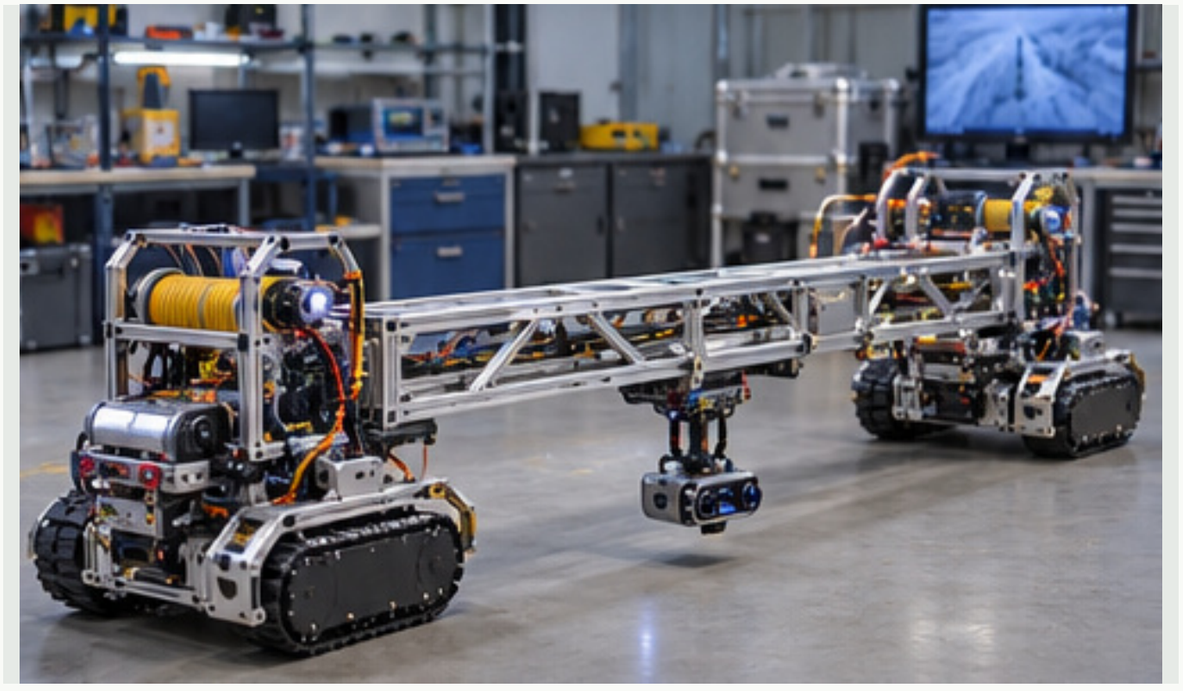


P09 — / P10 ㅅ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 극저온 모사 시험장

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

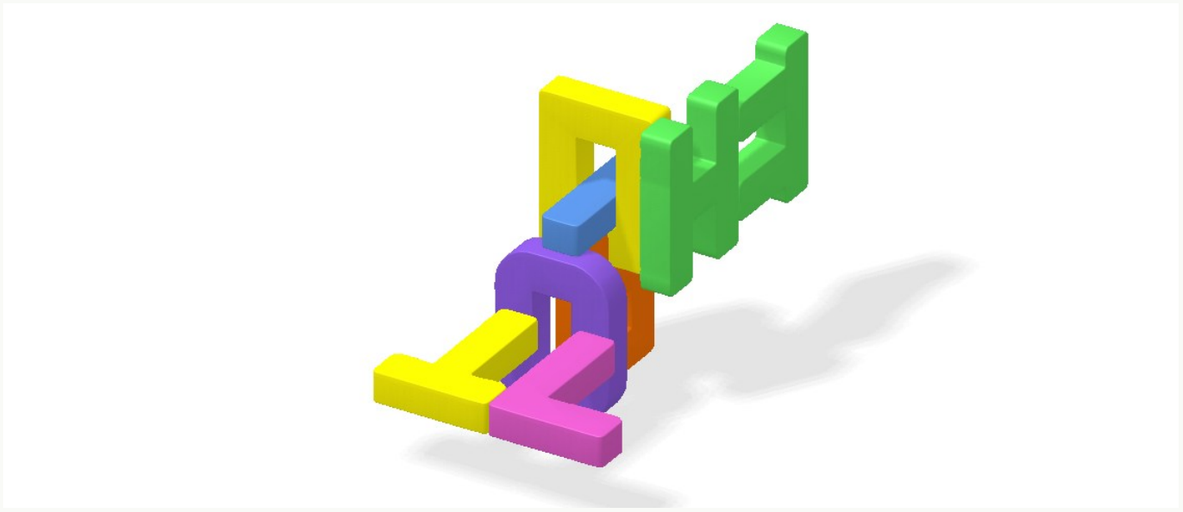
현장 조건

배터리와 가동부가 저온에서 보이는 토크·잔량 변화를 별도 시험한다.

0858 빙판 착지발 → 빙판 착지 시험 로버

01 원형

원본 3D

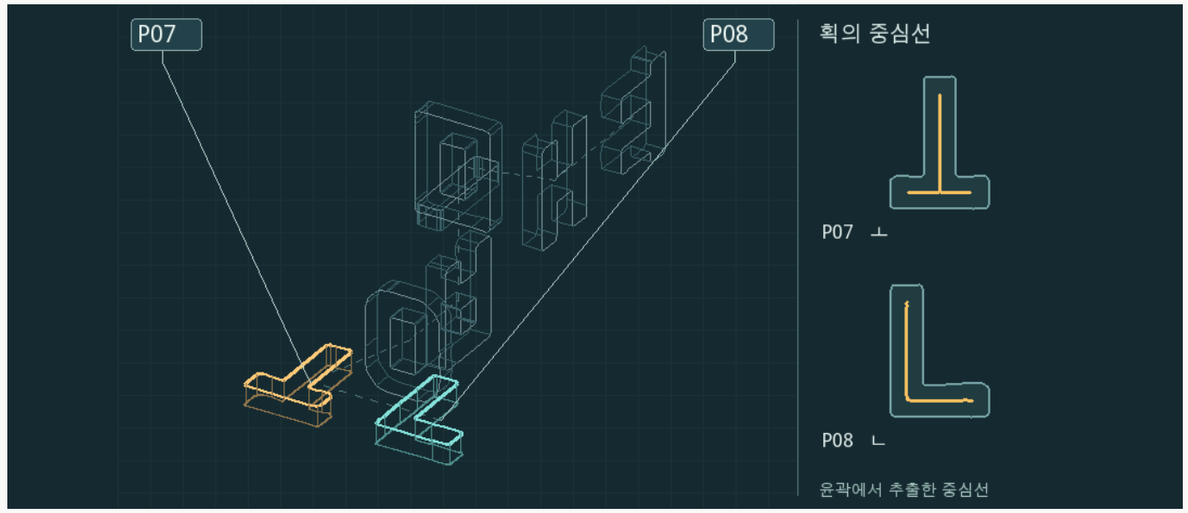


원형 부품 8개 / 넓은 발

바닥 가까이 두 갈래 발판을 펴 접지 면을 넓힌다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅗ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

바닥 접촉 면적과 지지점의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 트랙의 선회축과 보강부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

관성 센서·접지 하중계 → 가변 트랙·속도 제어부

상태 추정 단차 형상·지지점 전환 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

앞쪽 단차와 하중 이동을 읽어 트랙각을 바꾸고 미끄럼 때 감속한다.

운용 환경 극저온 모사 시험장

시제품 검증 항목

모형 계단과 경사판에서 지지점 전환과 후진 복귀를 본다.

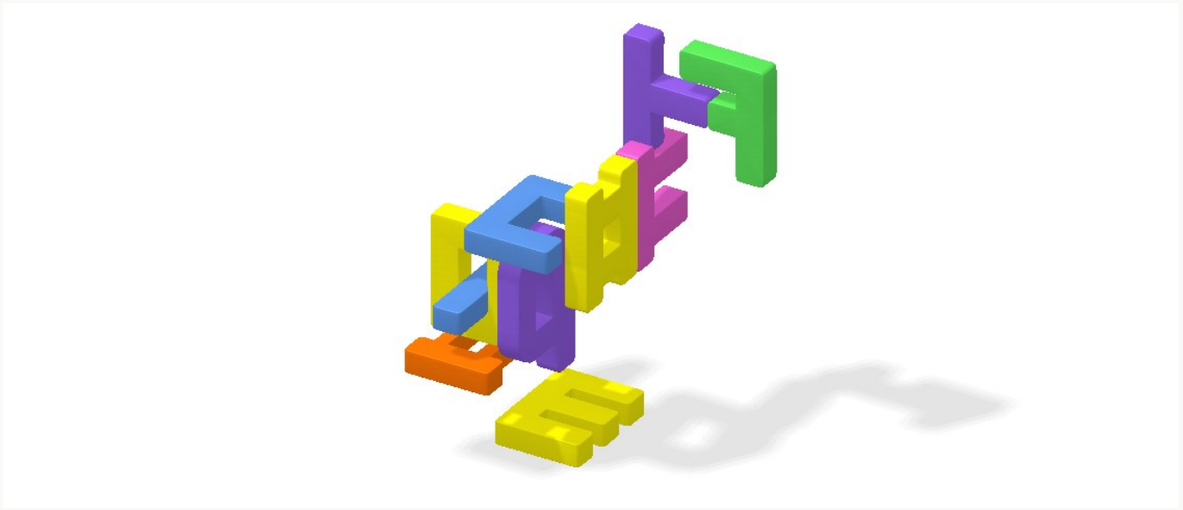
현장 조건

배터리와 가동부가 저온에서 보이는 토크·잔량 변화를 별도 시험한다.

0859 눈길 안내깃 → 눈길 표식 배치기

01 원형

원본 3D

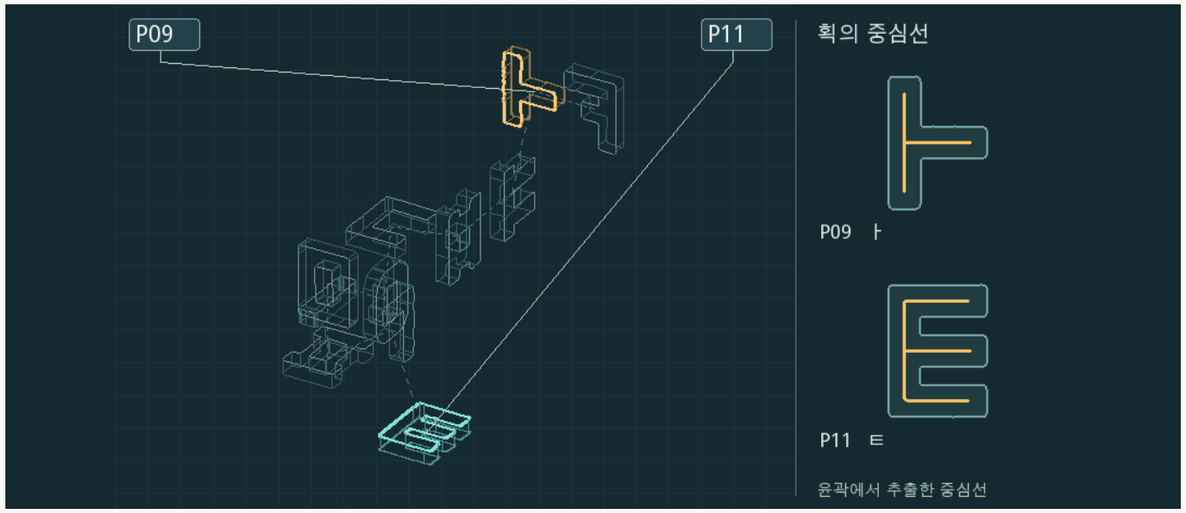


원형 부품 11개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

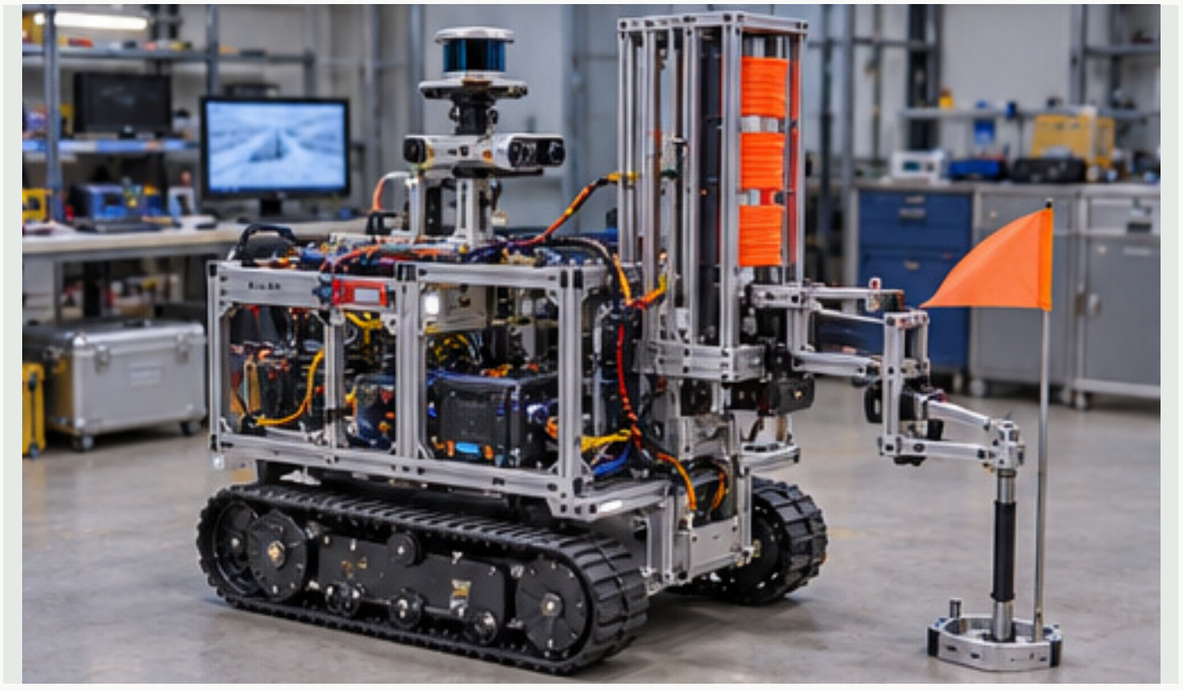


P09 ㅏ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 극저온 모사 시험장

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

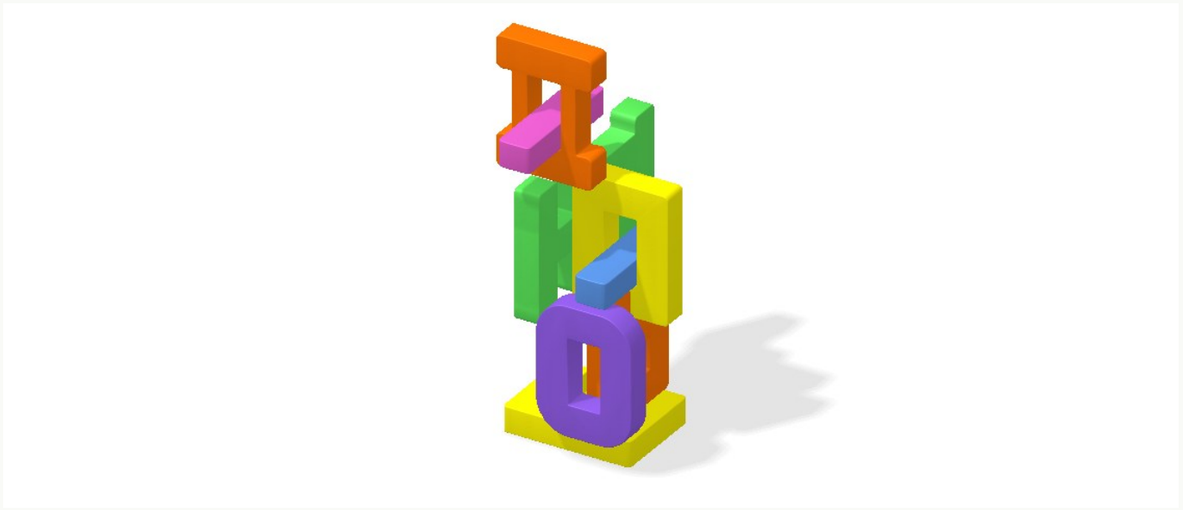
현장 조건

배터리와 가동부가 저온에서 보이는 토크·잔량 변화를 별도 시험한다.

0860 설동 측정창 → 설동 단면 스캐너

01 원형

원본 3D

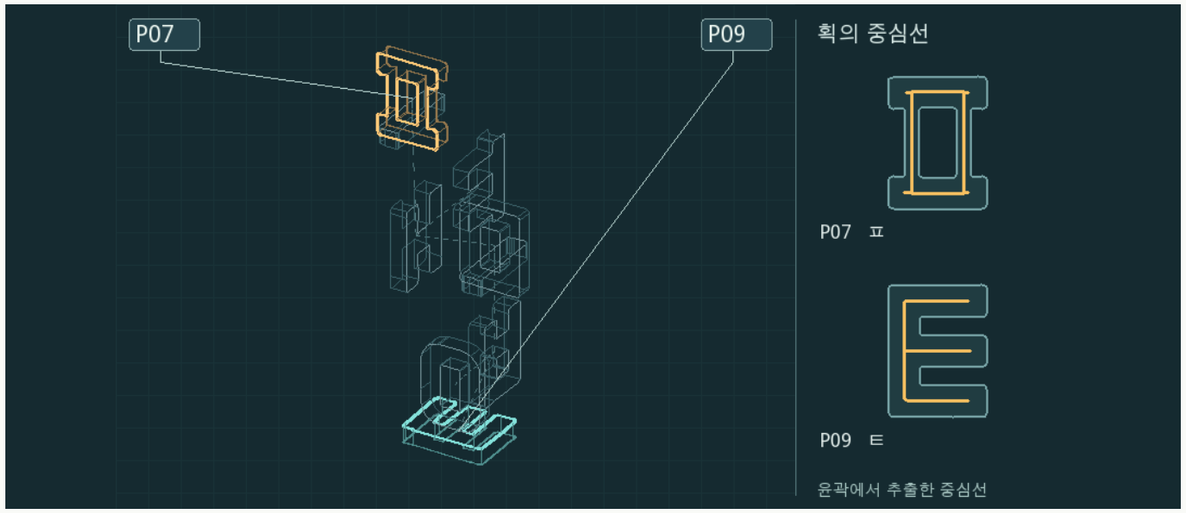


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

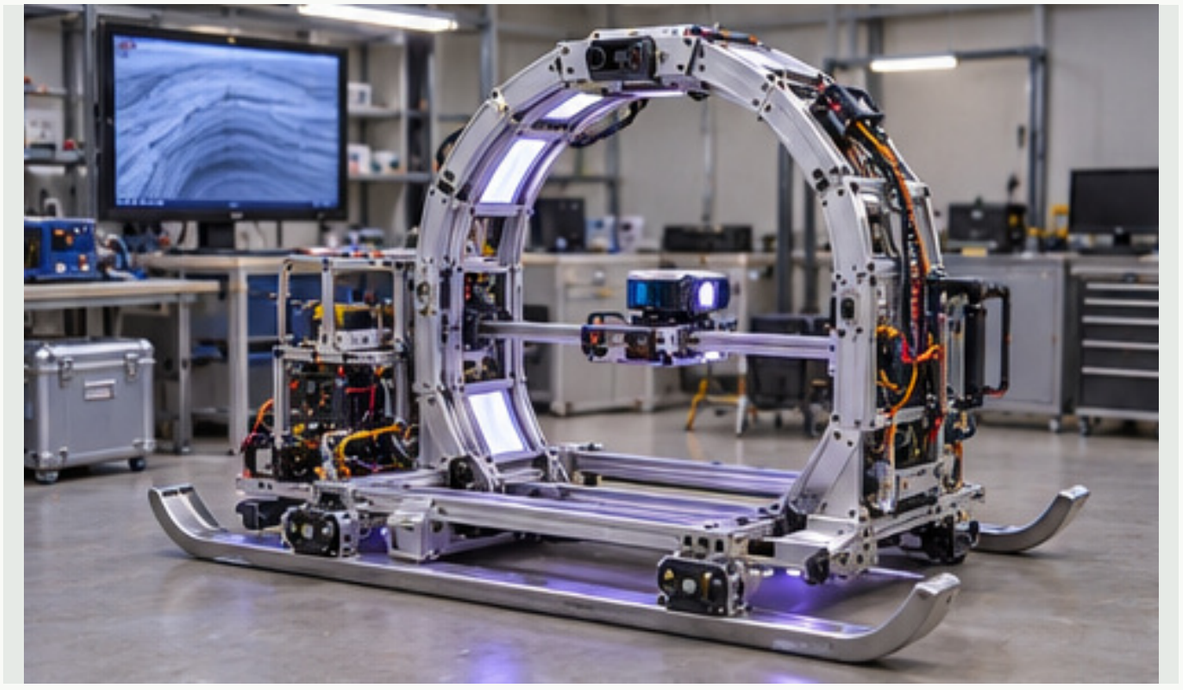


P07 ㅍ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



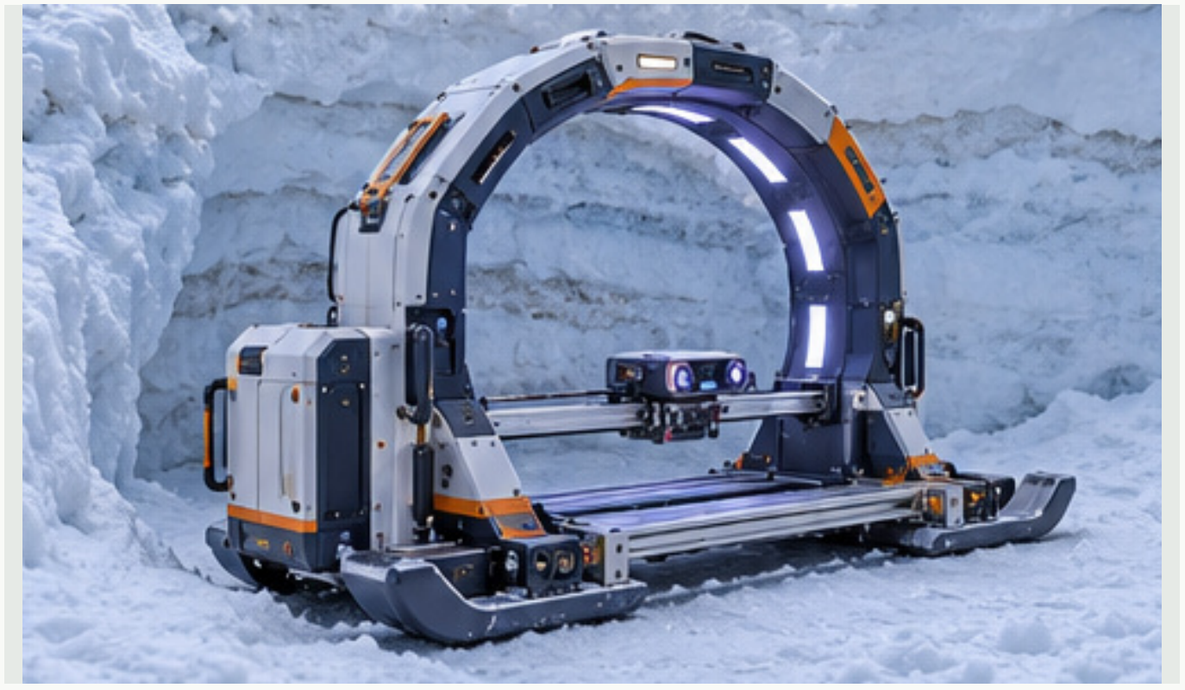
감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 극저온 모사 시험장

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

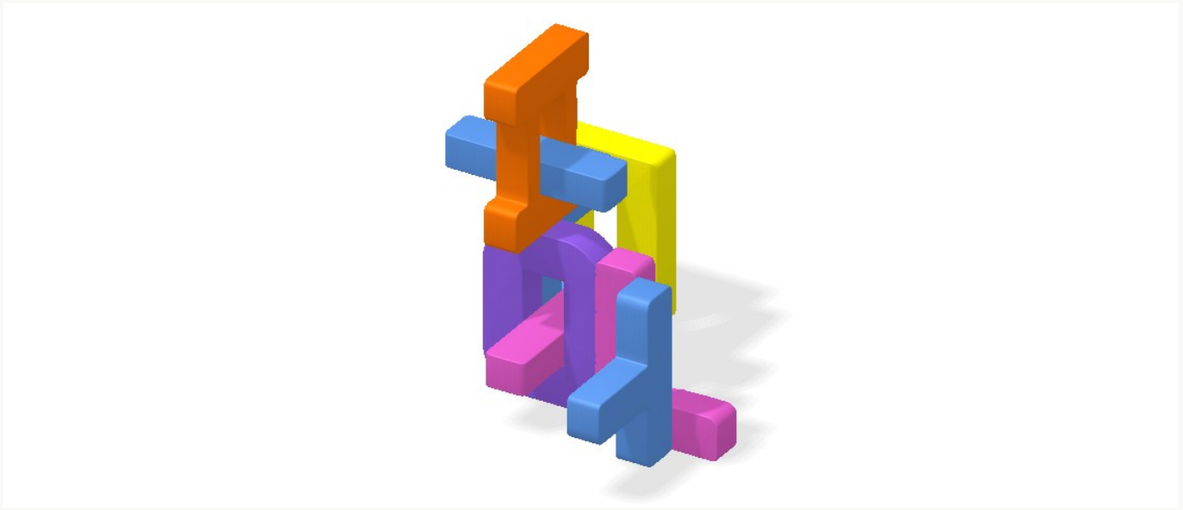
현장 조건

배터리와 가동부가 저온에서 보이는 토크·잔량 변화를 별도 시험한다.

0861 암석 회수팔 → 암석 회수 화성 로버

01 원형

원본 3D

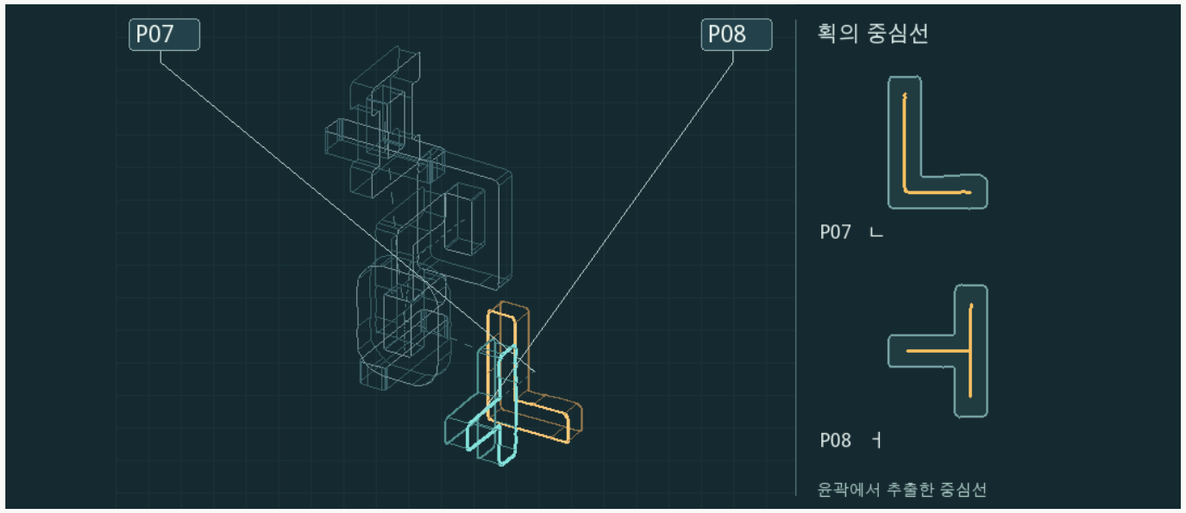


원형 부품 8개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

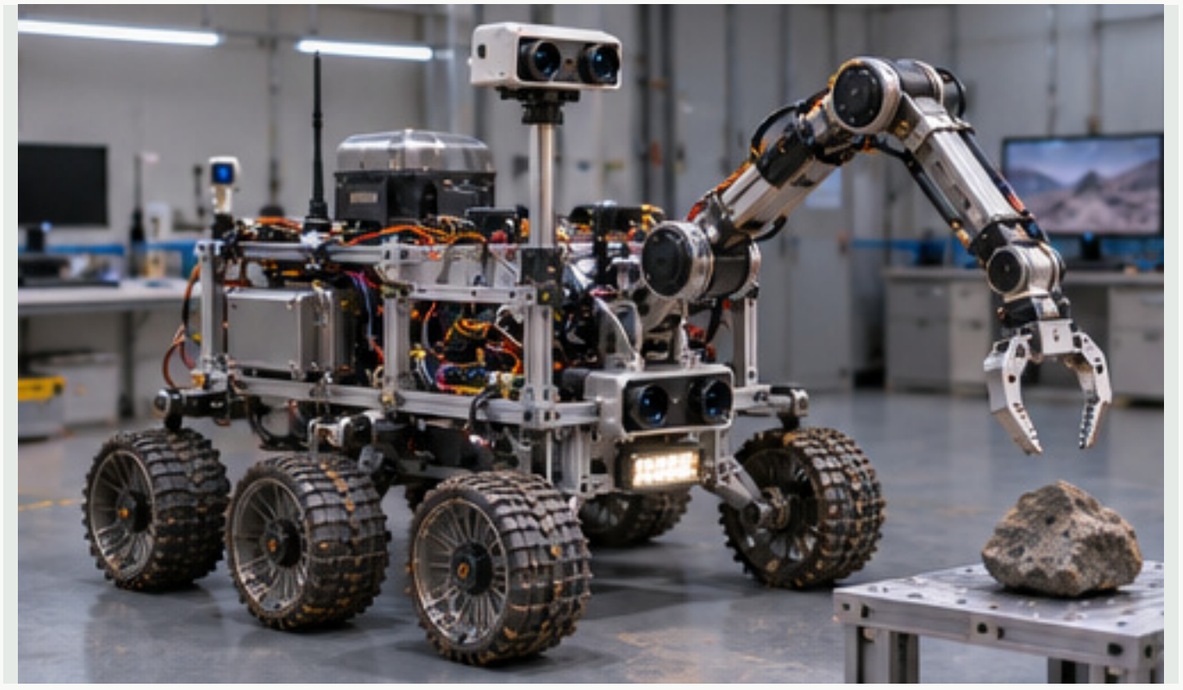


P07 ㄴ / P08 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 암석과 먼지를 재현한 행성 모사장

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

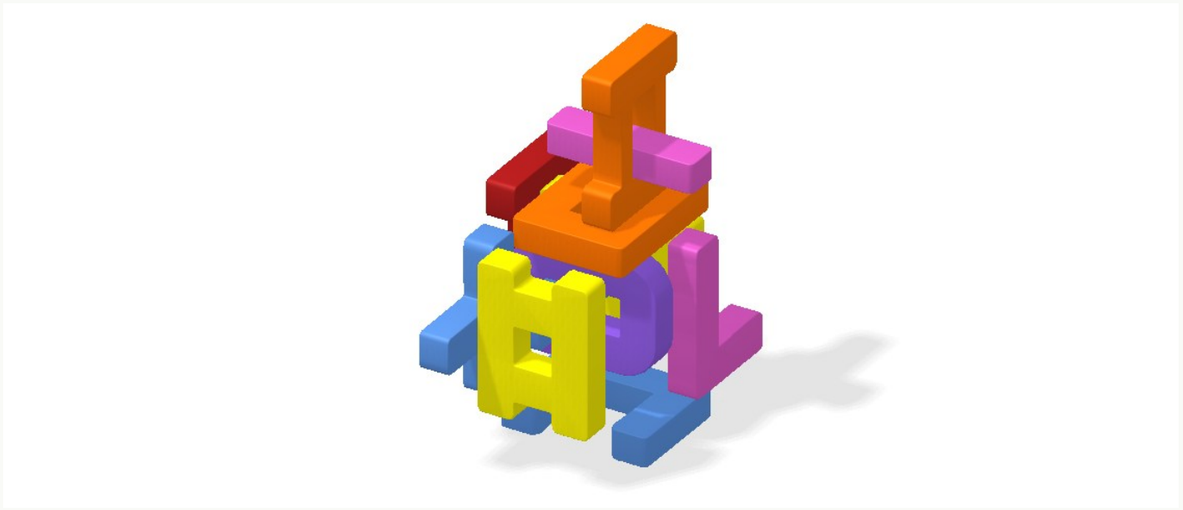
현장 조건

지연 통신을 가정해 명령이 끊겨도 현재 동작을 현지에서 중단하게 한다.

0862 토질 분석반 → 토질 분석 이동실

01 원형

원본 3D

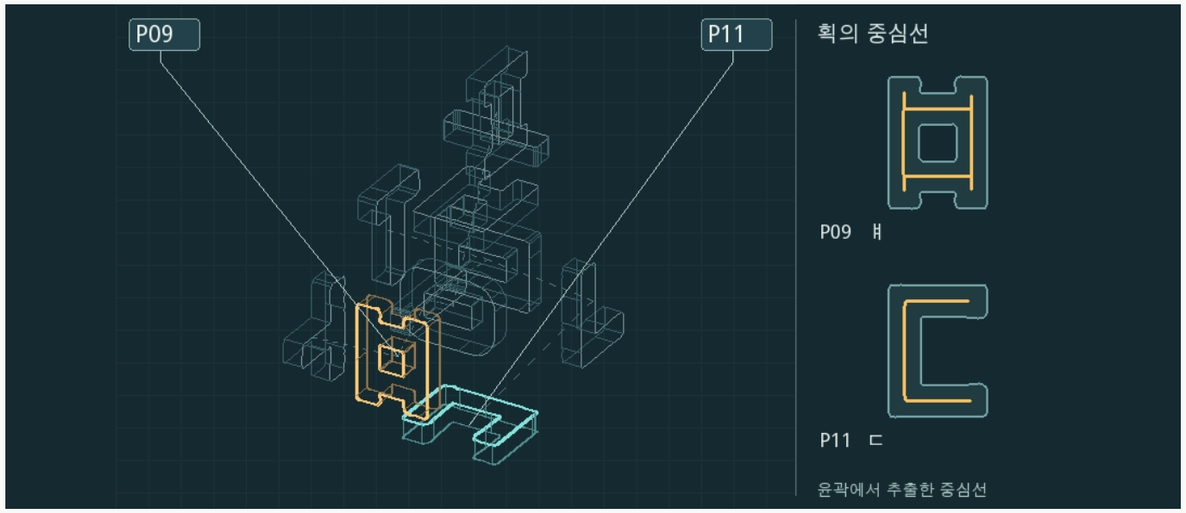


원형 부품 11개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅐ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 채취축과 수납부의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

토크 센서·깊이 인코더 → 저속 채취 헤드·시료 카세트

상태 추정 토크-깊이 신호의 지층 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

토질 저항에 따라 채취 속도를 낮추고 시료를 위치별로 분리 보관한다.

운용 환경 암석과 먼지를 재현한 행성 모사장

시제품 검증 항목

건조토와 습윤토에서 채취 깊이와 시료 혼입을 비교한다.

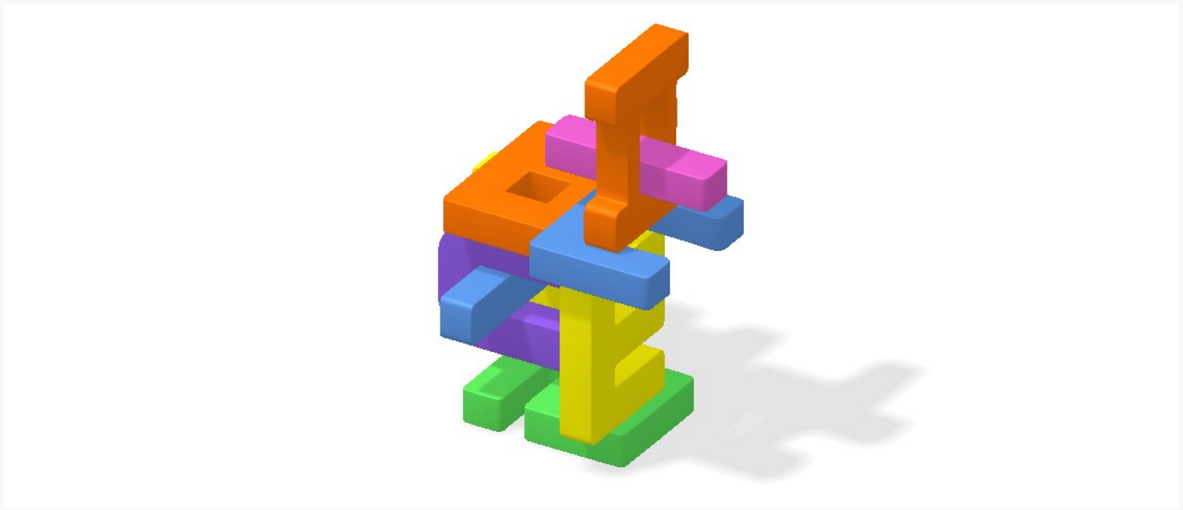
현장 조건

지연 통신을 가정해 명령이 끊겨도 현재 동작을 현지에서 중단하게 한다.

0863 탐사 주행축 → 암석지 현가 시험차

01 원형

원본 3D

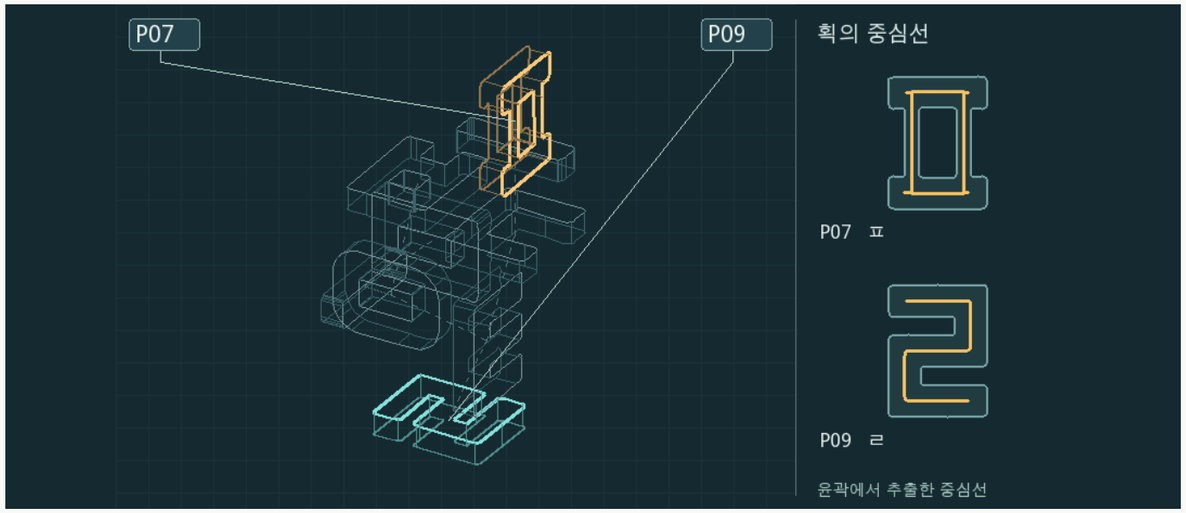


원형 부품 9개 / 축과 고리

세운 고리에 가로축을 넣고 축의 끝이 보이게 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

고리 중심을 지나는 축과 양쪽 지지점을 남긴다. 적용 대상 · 트랙의 선회축과 보강부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

관성 센서·접지 하중계 → 가변 트랙·속도 제어부

상태 추정 단차 형상·지지점 전환 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

앞쪽 단차와 하중 이동을 읽어 트랙각을 바꾸고 미끄럼 때 감속한다.

운용 환경 암석과 먼지를 재현한 행성 모사장

시제품 검증 항목

모형 계단과 경사판에서 지지점 전환과 후진 복귀를 본다.

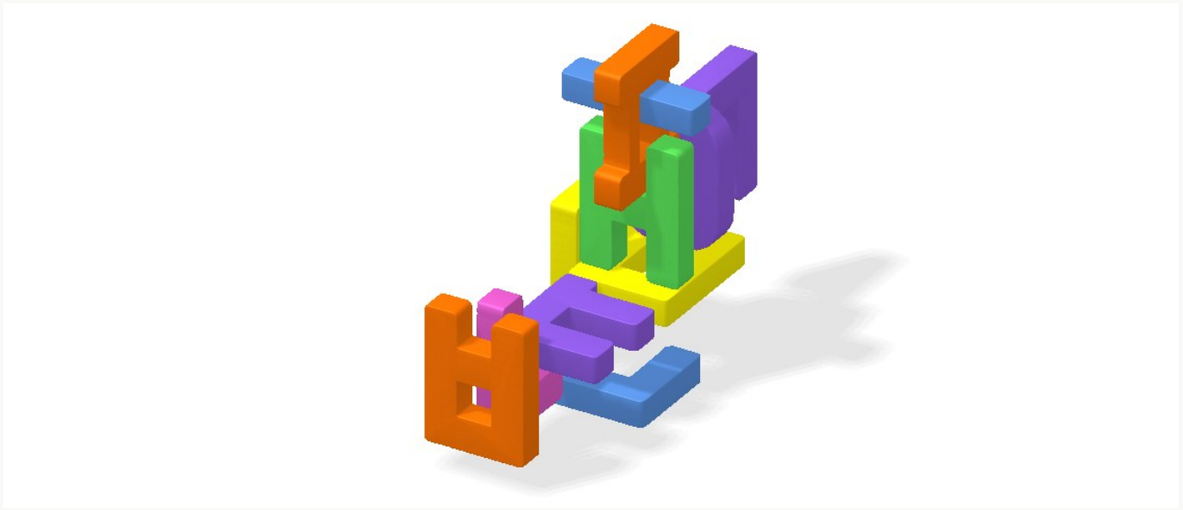
현장 조건

지연 통신을 가정해 명령이 끊겨도 현재 동작을 현지에서 중단하게 한다.

0864 모래 제거삽 → 태양판 모래 제거기

01 원형

원본 3D

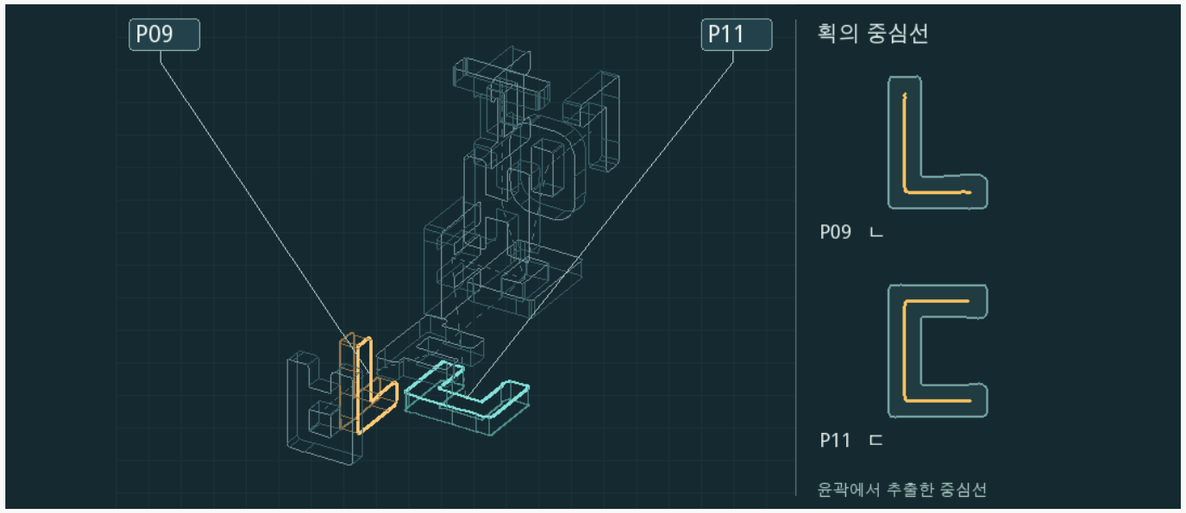


원형 부품 11개 / 퍼내는 삽

꺾인 팔 끝에 옆이 열린 그릇 모양을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

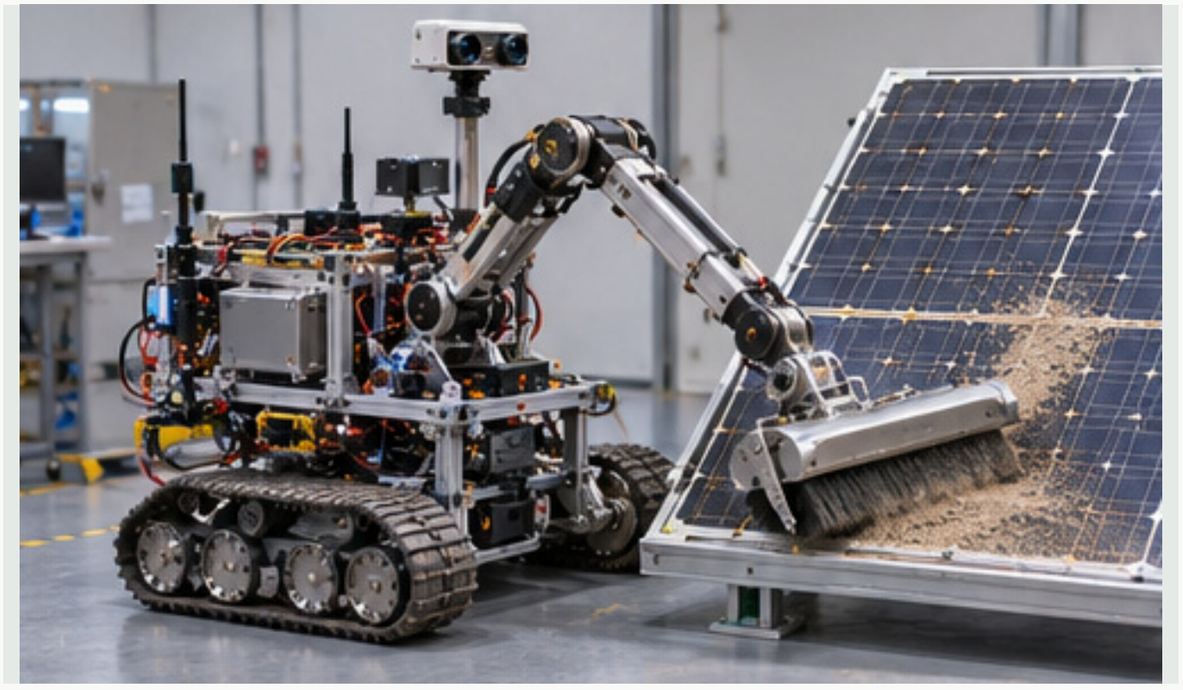


P09 ㄴ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

열린 입구와 뒤쪽으로 감기는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 암석과 먼지를 재현한 행성 모사장

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

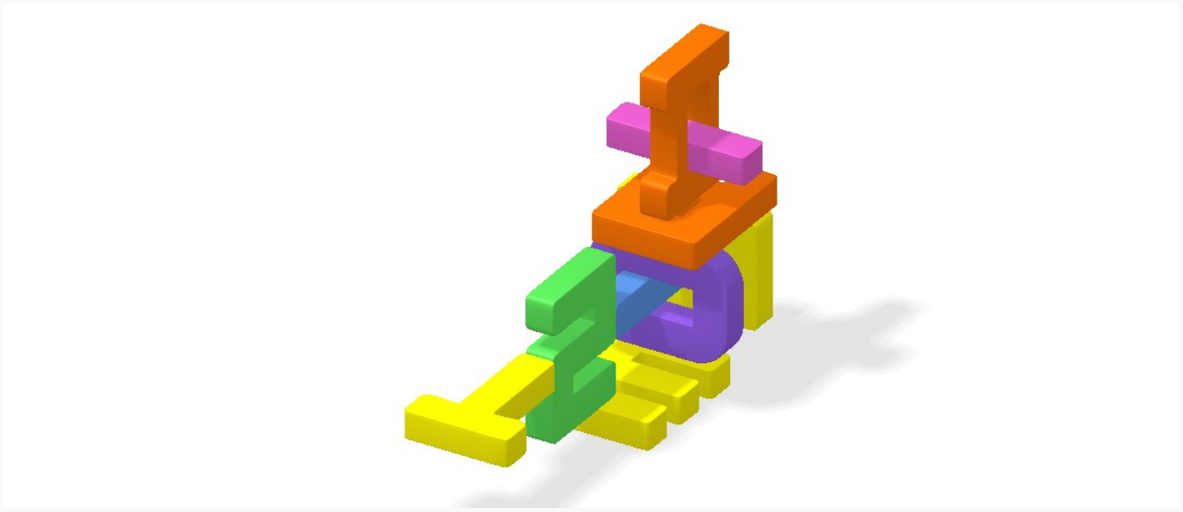
현장 조건

지연 통신을 가정해 명령이 끊겨도 현재 동작을 현지에서 중단하게 한다.

0865 표본 투입구 → 밀봉 시료 인계 로버

01 원형

원본 3D

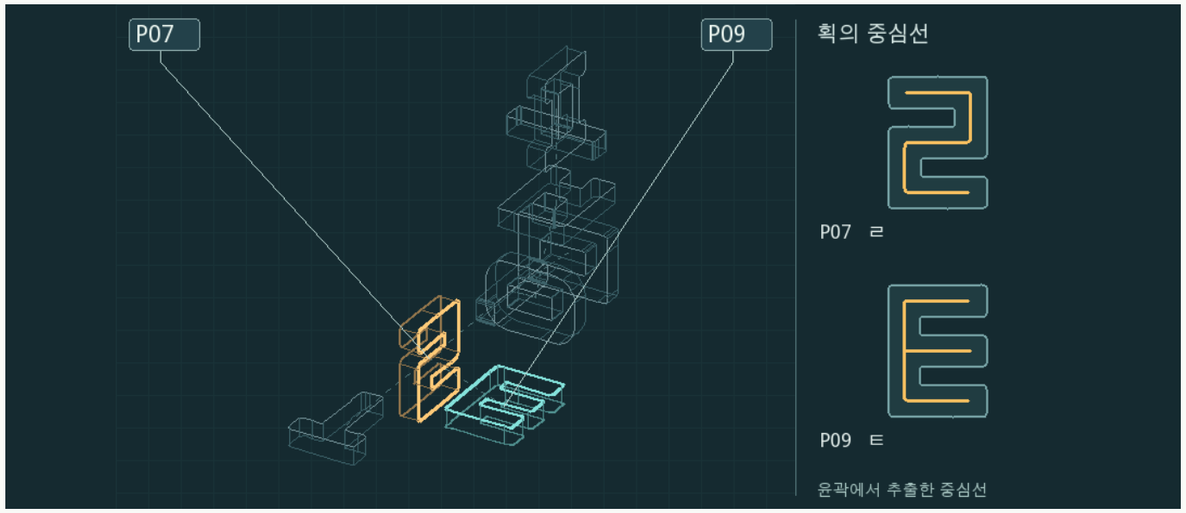


원형 부품 9개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

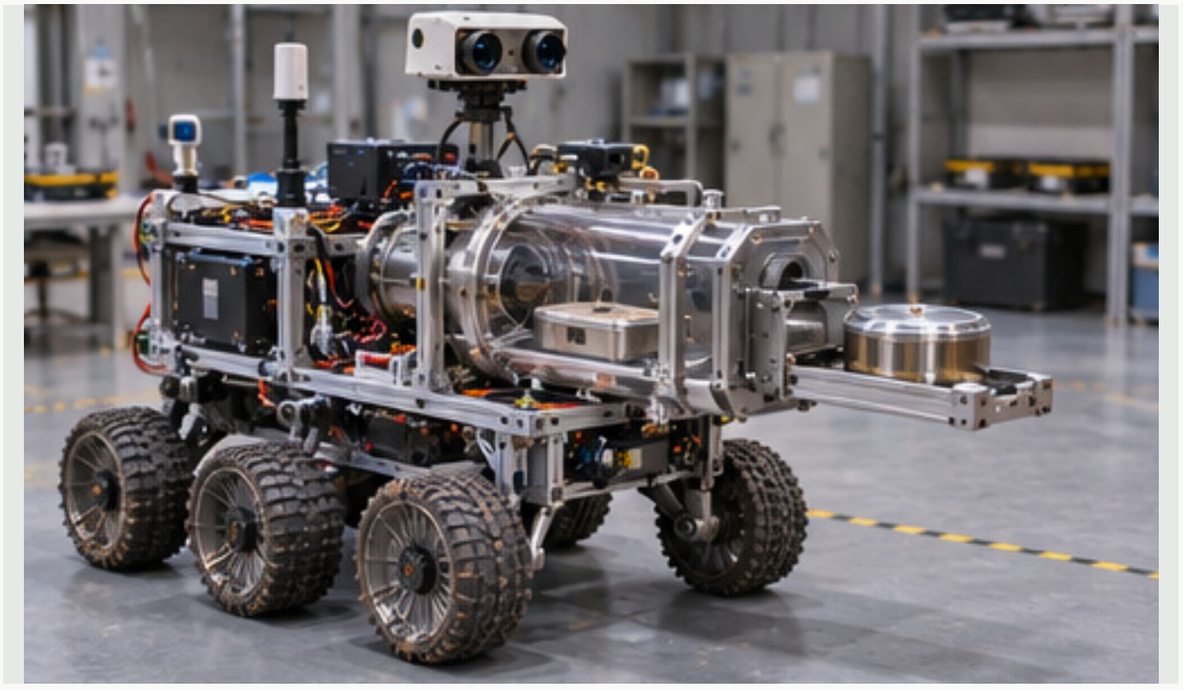


P07 ㄹ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



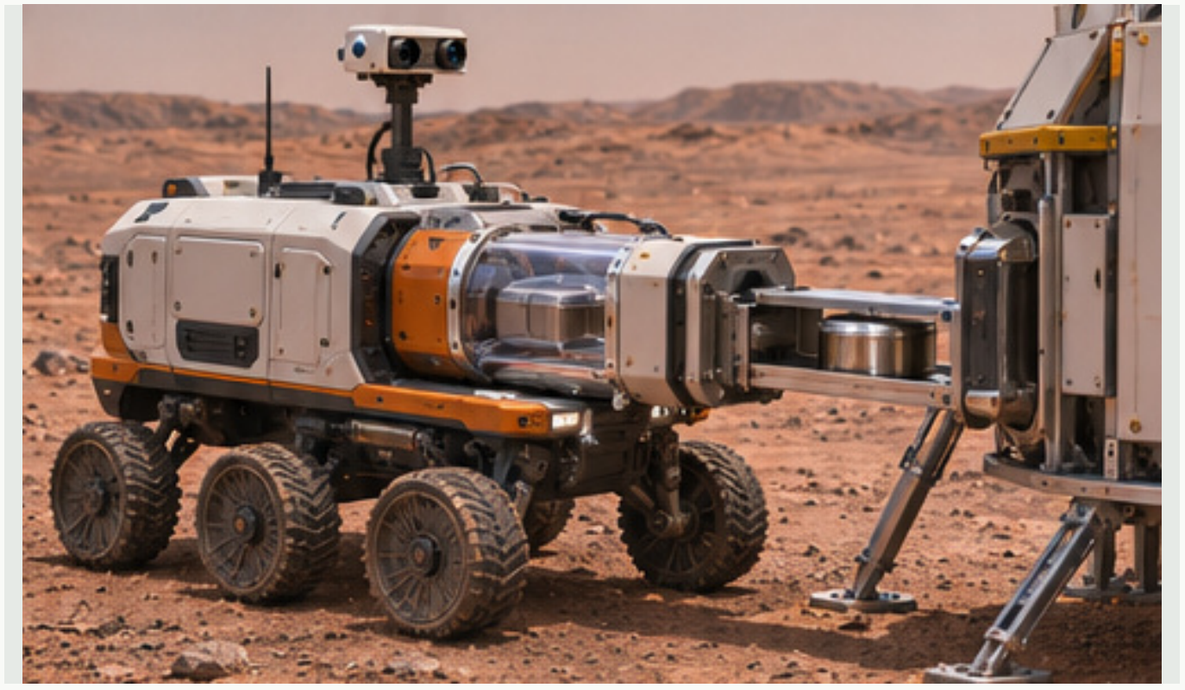
감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 암석과 먼지를 재현한 행성 모사장

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

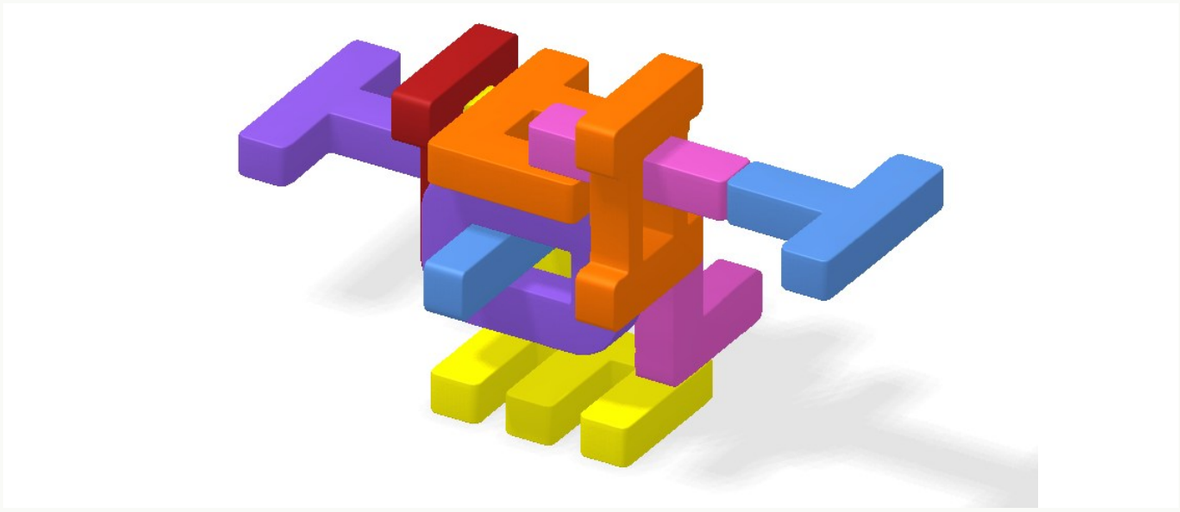
현장 조건

지연 통신을 가정해 명령이 끊겨도 현재 동작을 현지에서 중단하게 한다.

0866 에너지 집열판 → 태양전지 전개 탐사차

01 원형

원본 3D

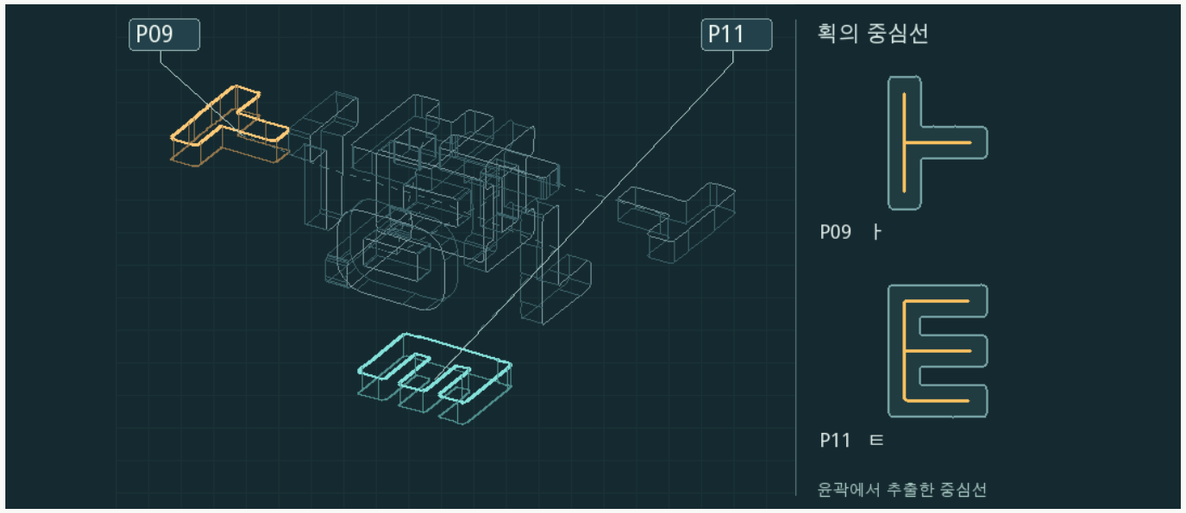


원형 부품 11개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 패널 기울기 조절 힌지

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

차동 일사 센서·각도 인코더 → 집광판 틸트·회전축

상태 추정 일사 방향과 부분 그늘 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 면의 일사 차가 줄어드는 방향으로 패널을 돌려 입사각을 조절한다.

운용 환경 암석과 먼지를 재현한 행성 모사장

시제품 검증 항목

이동 광원과 부분 그늘에서 추종 오동작을 확인한다.

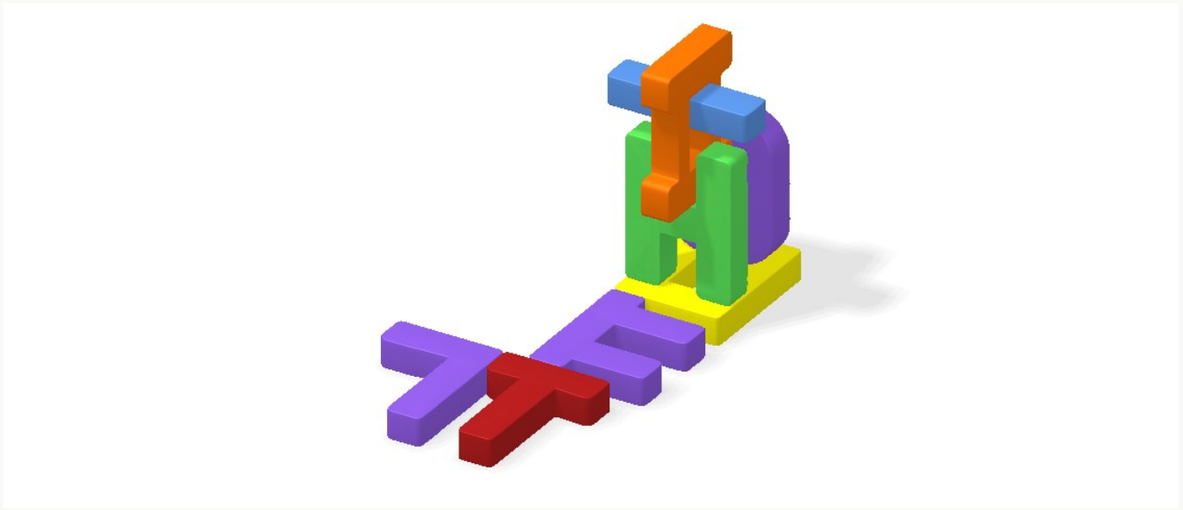
현장 조건

지연 통신을 가정해 명령이 끊겨도 현재 동작을 현지에서 중단하게 한다.

0867 착륙 발받침 → 착륙지 지반 탐침기

01 원형

원본 3D

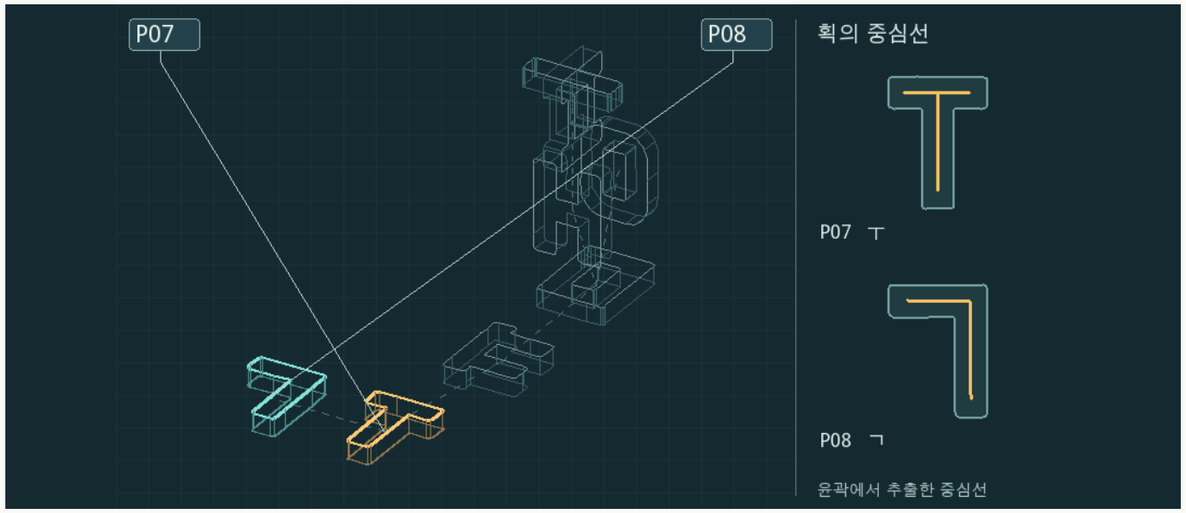


원형 부품 8개 / 넓은 발

바닥 가까이 두 갈래 발판을 펴 접지 면을 넓힌다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

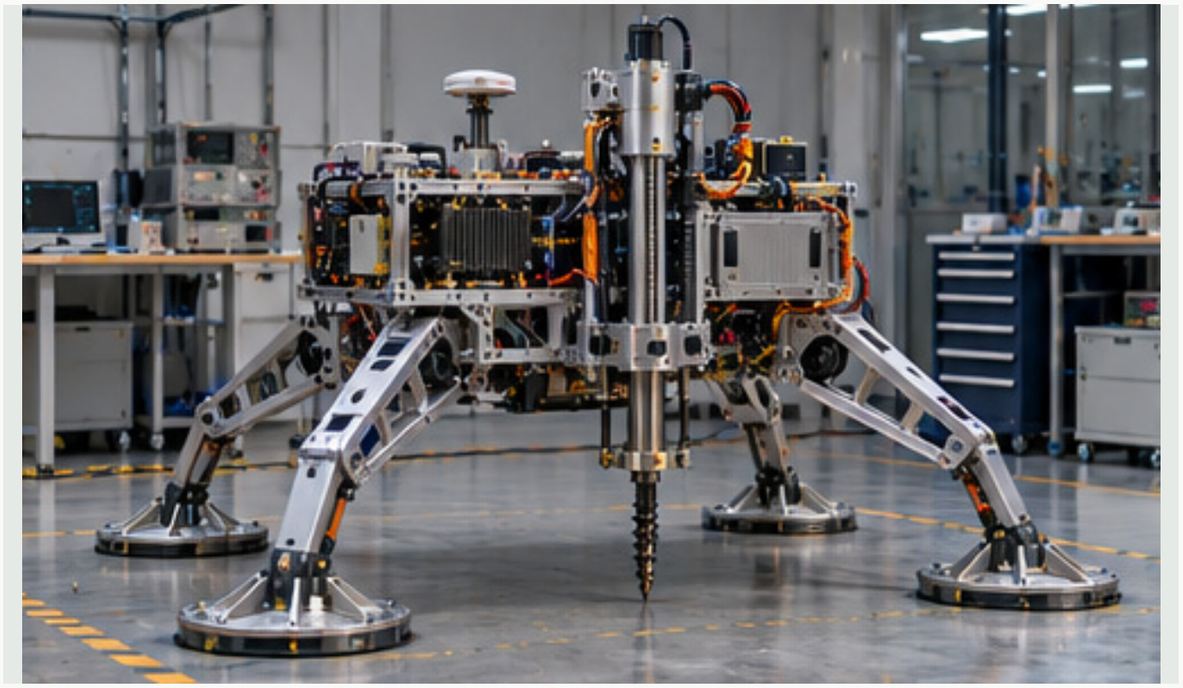


P07 ㅜ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

바닥 접촉 면적과 지지점의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 탐침 이동 방향의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·깊이 인코더 → 선형 탐침 구동기

상태 추정 하중 파형 기반 접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

탐침 하중과 삽입량을 읽어 접촉점을 기록하고 저항이 크면 후퇴한다.

운용 환경 암석과 먼지를 재현한 행성 모사장

시제품 검증 항목

연질과 경질 표준 시편에서 접촉점 및 과삽입 차단을 확인한다.

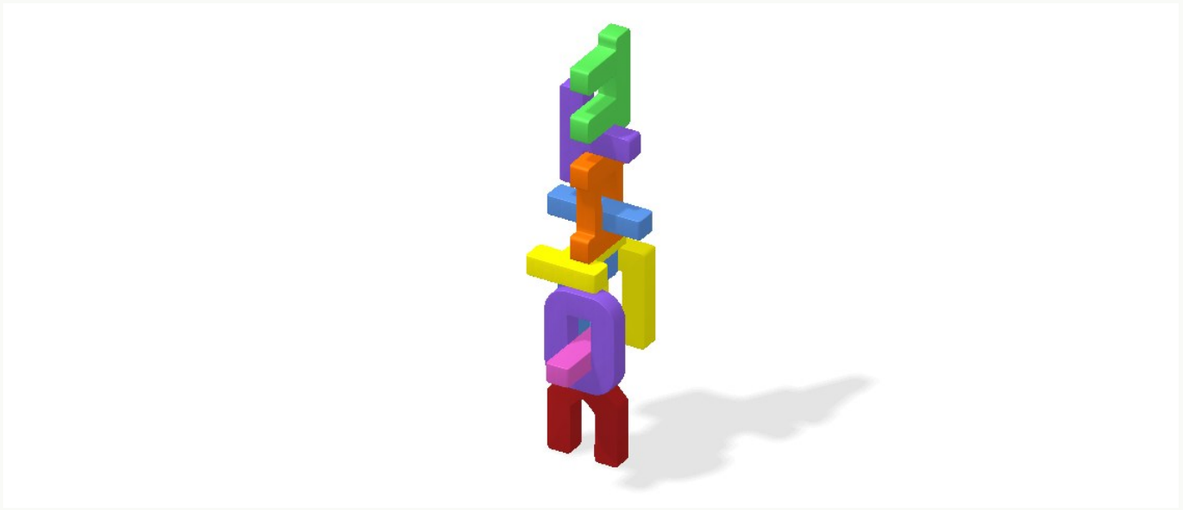
현장 조건

지연 통신을 가정해 명령이 끊겨도 현재 동작을 현지에서 중단하게 한다.

0868 궤도 통신탑 → 궤도 중계 안테나 로버

01 원형

원본 3D

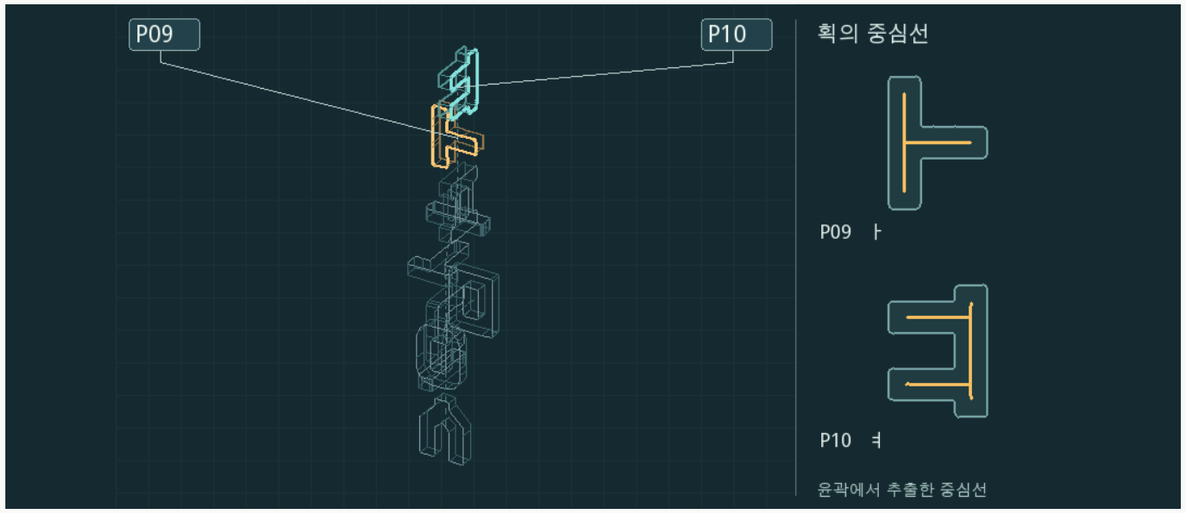


원형 부품 10개 / 분기 안테나

높은 지점에서 두 갈래의 신호 수집 면이 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P10 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

중심에서 나뉘는 수신축의 방향과 이격을 남긴다. 적용 대상 · 안테나 급전부의 지지축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

방향성 수신기·자세 인코더 → 지향 안테나 회전축

상태 추정 신호 방위·음영 구간 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수신 강도가 달라지는 방향을 찾아 안테나를 돌리고 음영 구간을 기록한다.

운용 환경 암석과 먼지를 재현한 행성 모사장

시제품 검증 항목

차폐물과 송신원 위치를 바꿔 수신 회복 동작을 확인한다.

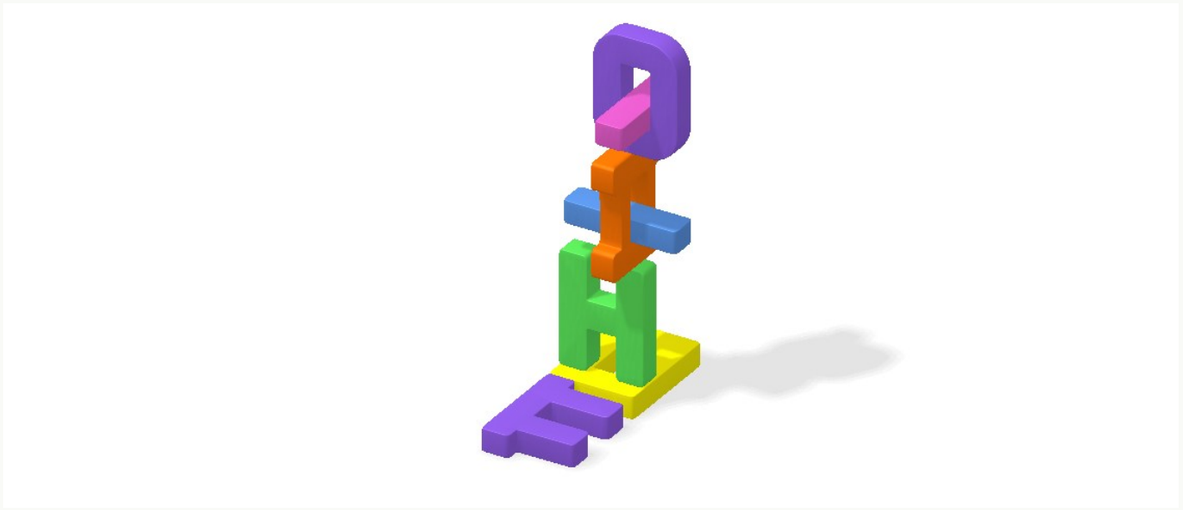
현장 조건

지연 통신을 가정해 명령이 끊겨도 현재 동작을 현지에서 중단하게 한다.

0869 지평선 조준기 → 지평선 항법 관측기

01 원형

원본 3D

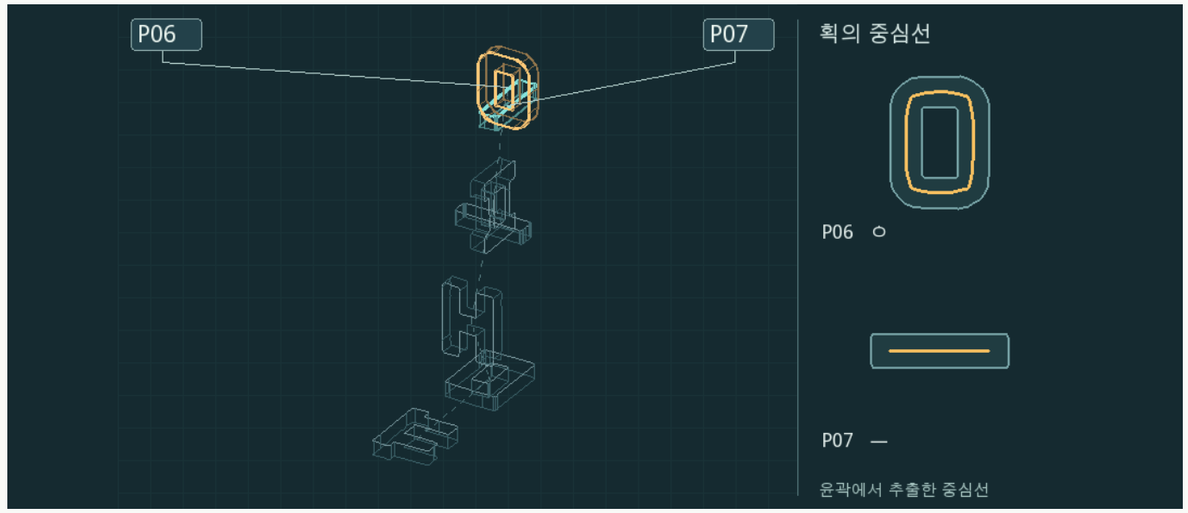


원형 부품 7개 / 조준관

세운 창의 방향에 맞춰 긴 축을 통과시켜 시선을 유도한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

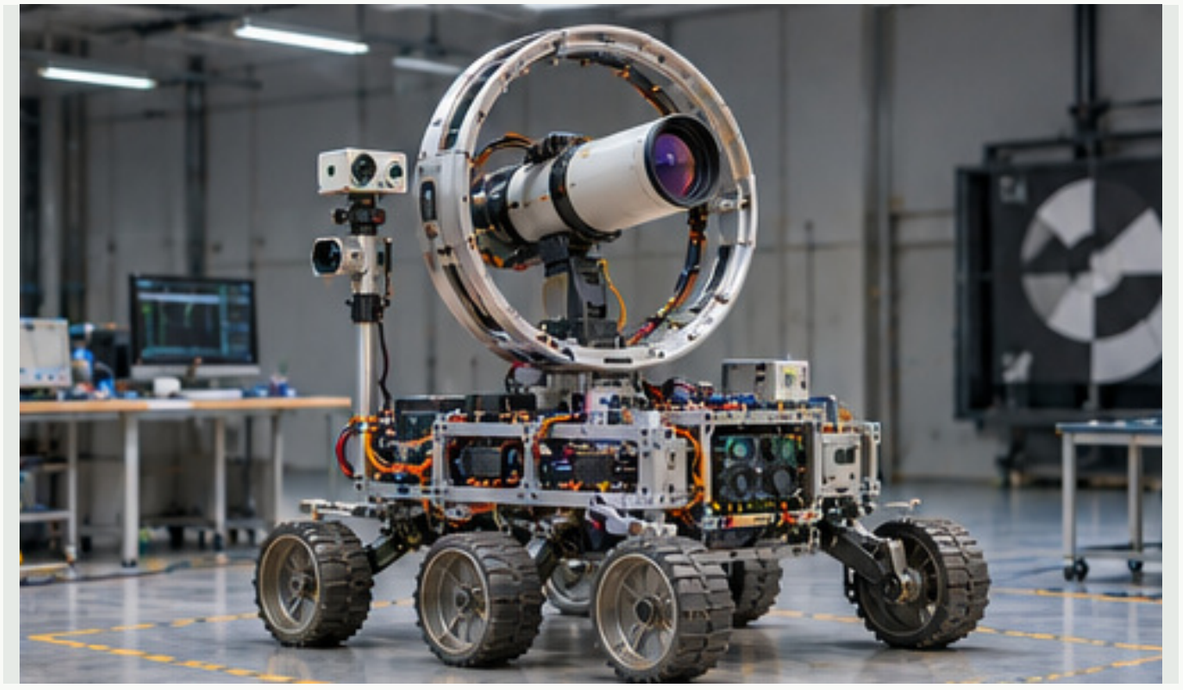


P06 ○ / P07 — / 형상에서 남긴 원리

긴 시선축과 앞뒤 기준점의 정렬 관계를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 암석과 먼지를 재현한 행성 모사장

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

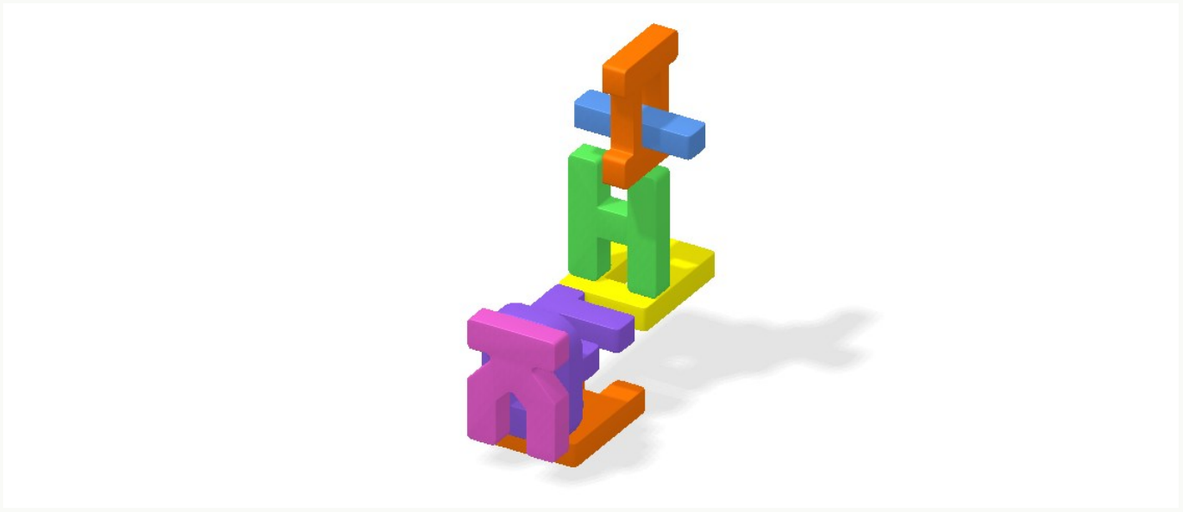
현장 조건

지연 통신을 가정해 명령이 끊겨도 현재 동작을 현지에서 중단하게 한다.

0870 로버 정비문 → 로버 정비 도킹차

01 원형

원본 3D

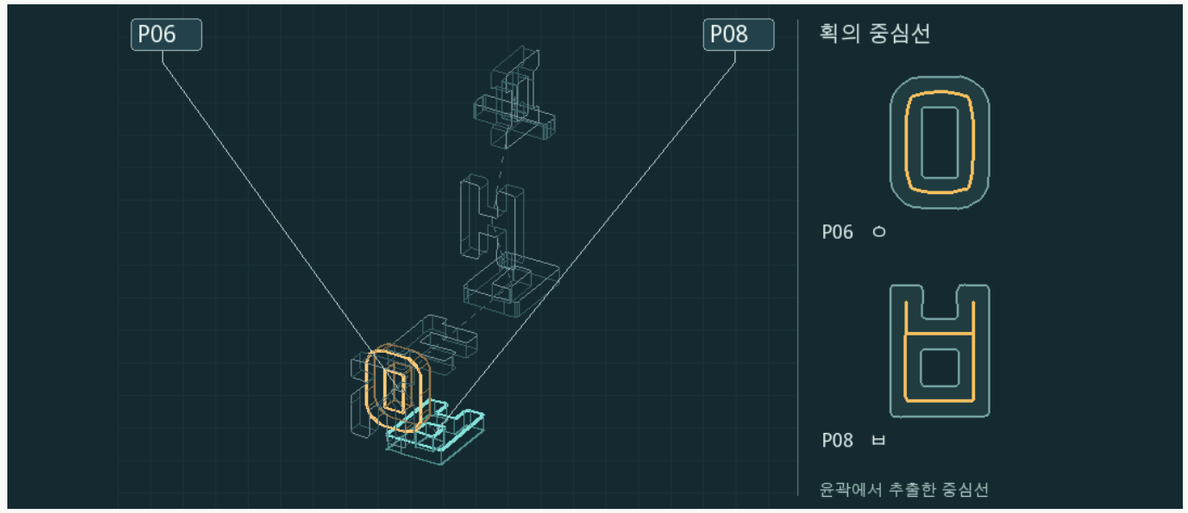


원형 부품 8개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

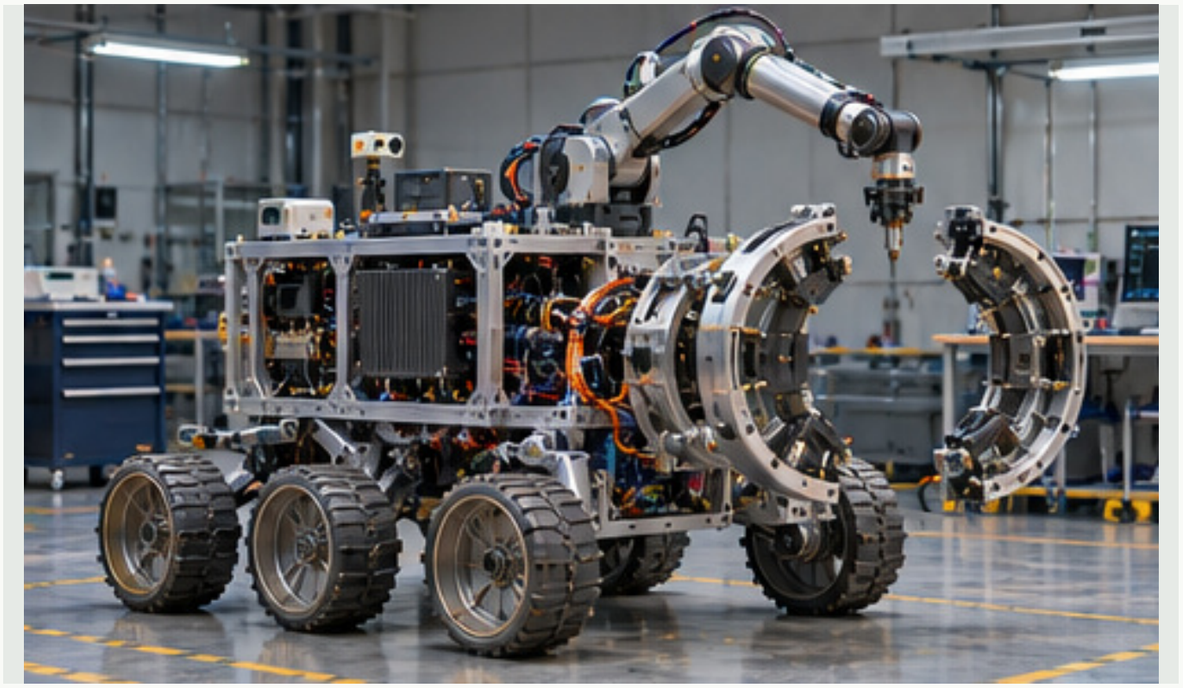


P06 ㅇ / P08 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



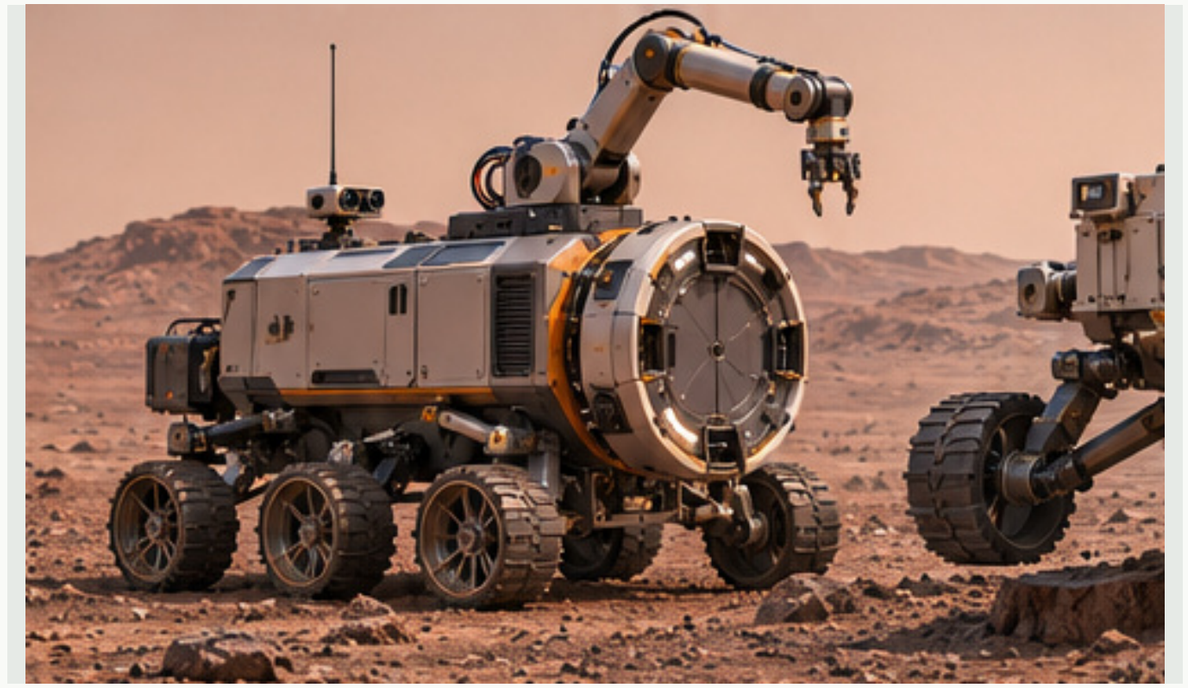
감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 암석과 먼지를 재현한 행성 모사장

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

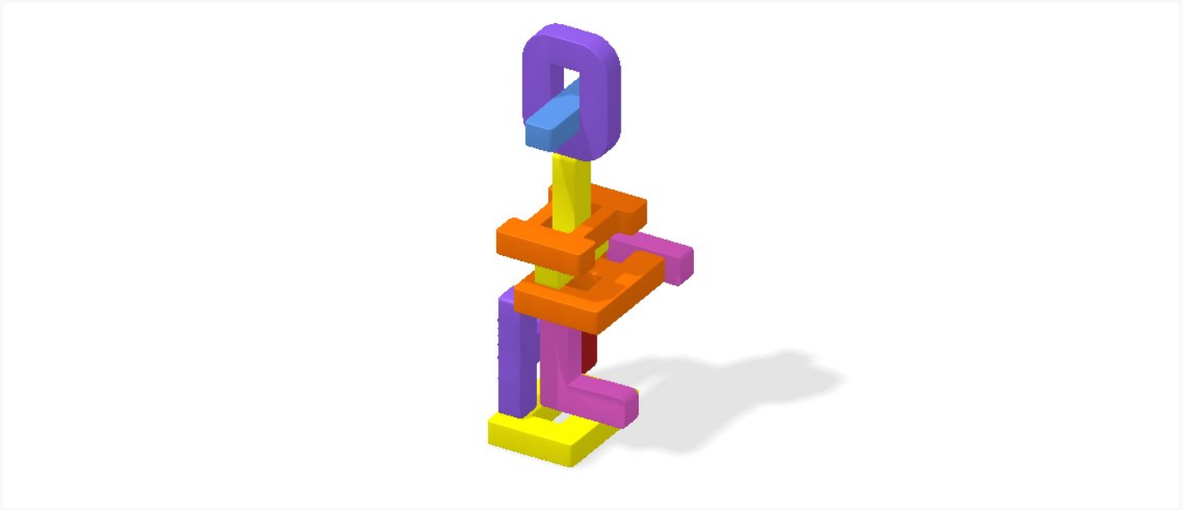
현장 조건

지연 통신을 가정해 명령이 끊겨도 현재 동작을 현지에서 중단하게 한다.

0871 렌즈 조준대 → 미세 렌즈 정렬 카트

01 원형

원본 3D

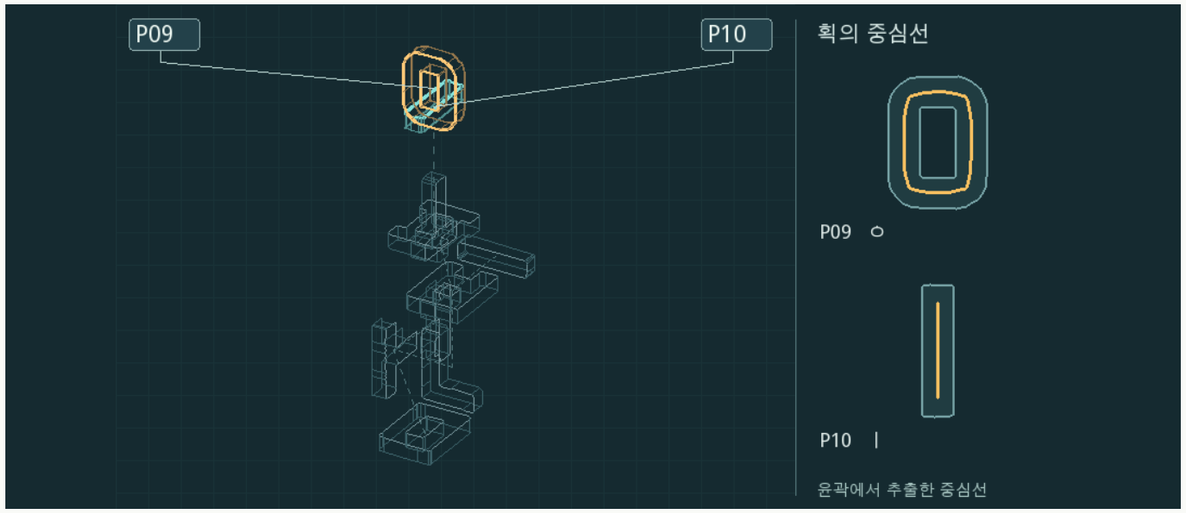


원형 부품 10개 / 조준관

세운 창의 방향에 맞춰 긴 축을 통과시켜 시선을 유도한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

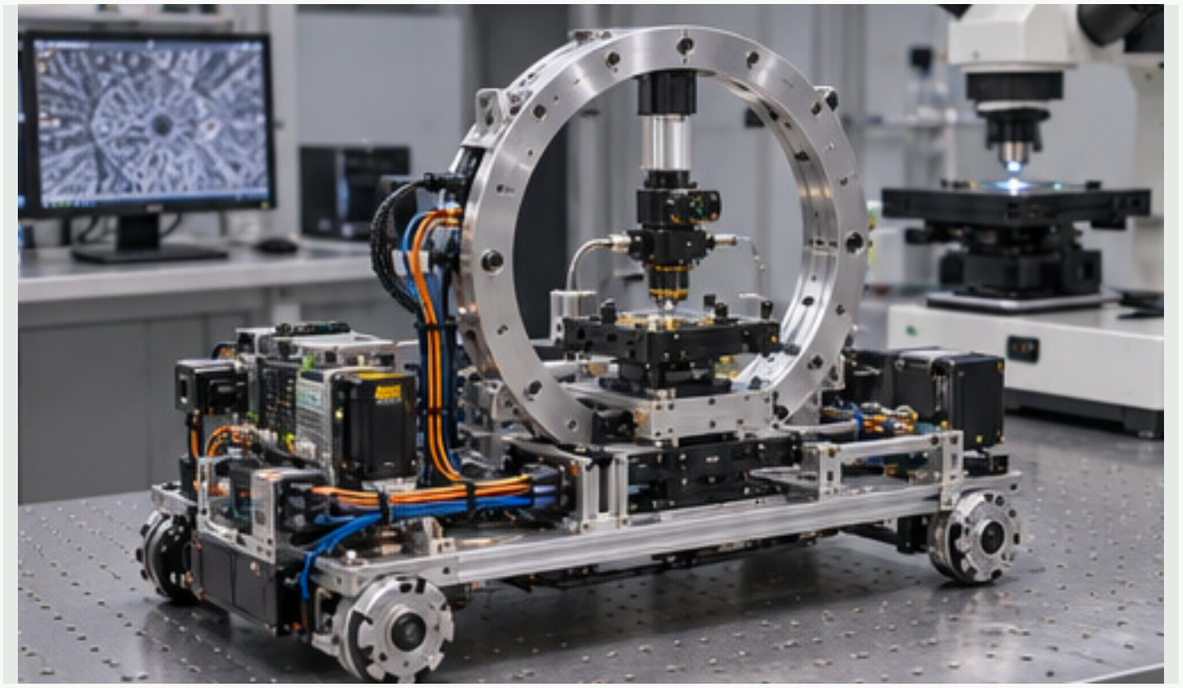


P09 ○ / P10 | / 형상에서 남긴 원리

긴 시선축과 앞뒤 기준점의 정렬 관계를 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 이동형 현미 관측실

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

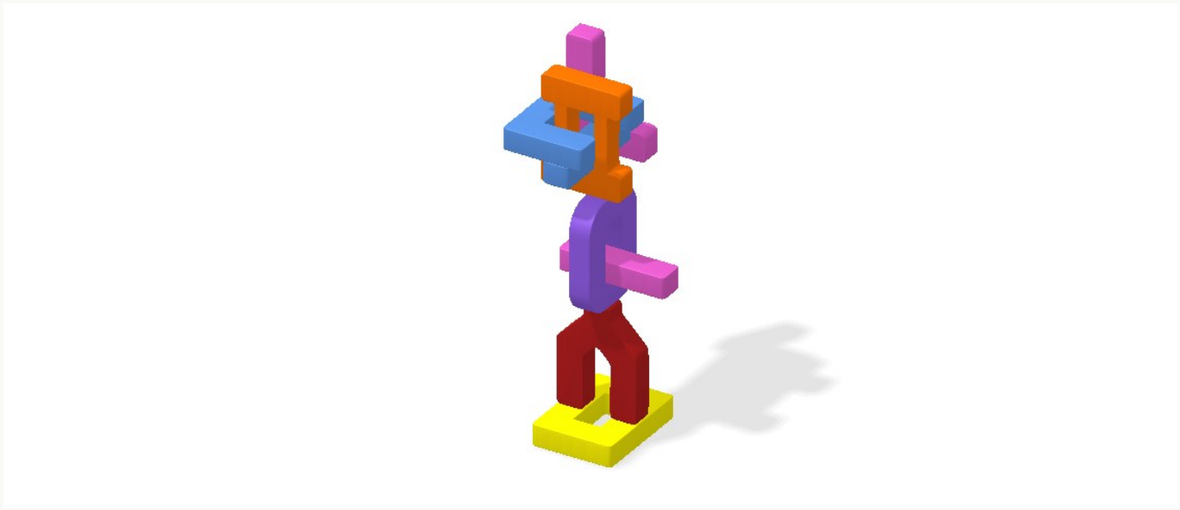
현장 조건

미세 위치 조정·촬영은 주행을 멈추고 진동이 줄어든 후에 수행한다.

0872 표본 받침판 → 슬라이드 운반 로봇

01 원형

원본 3D

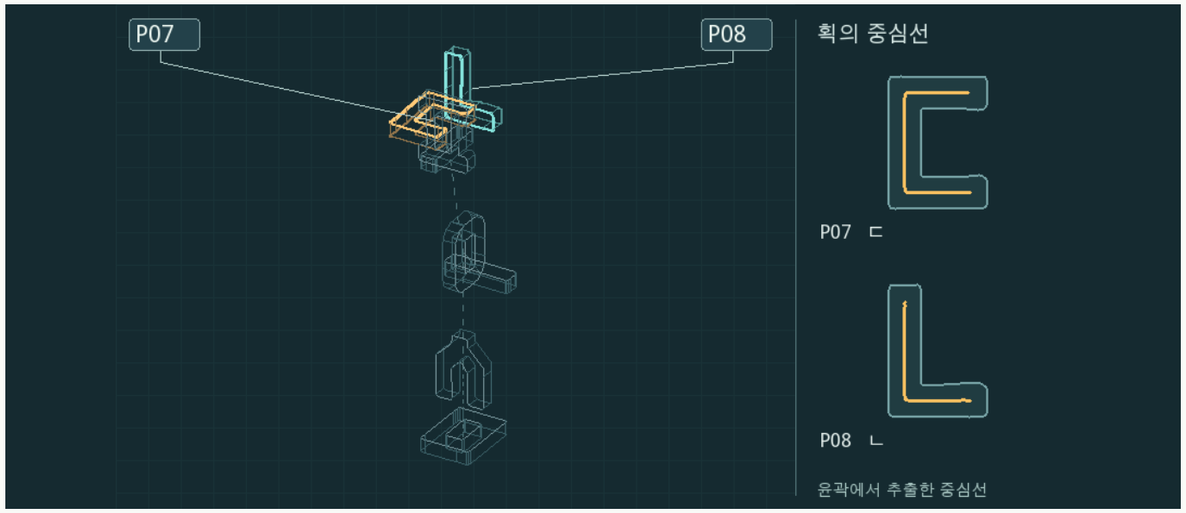


원형 부품 8개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

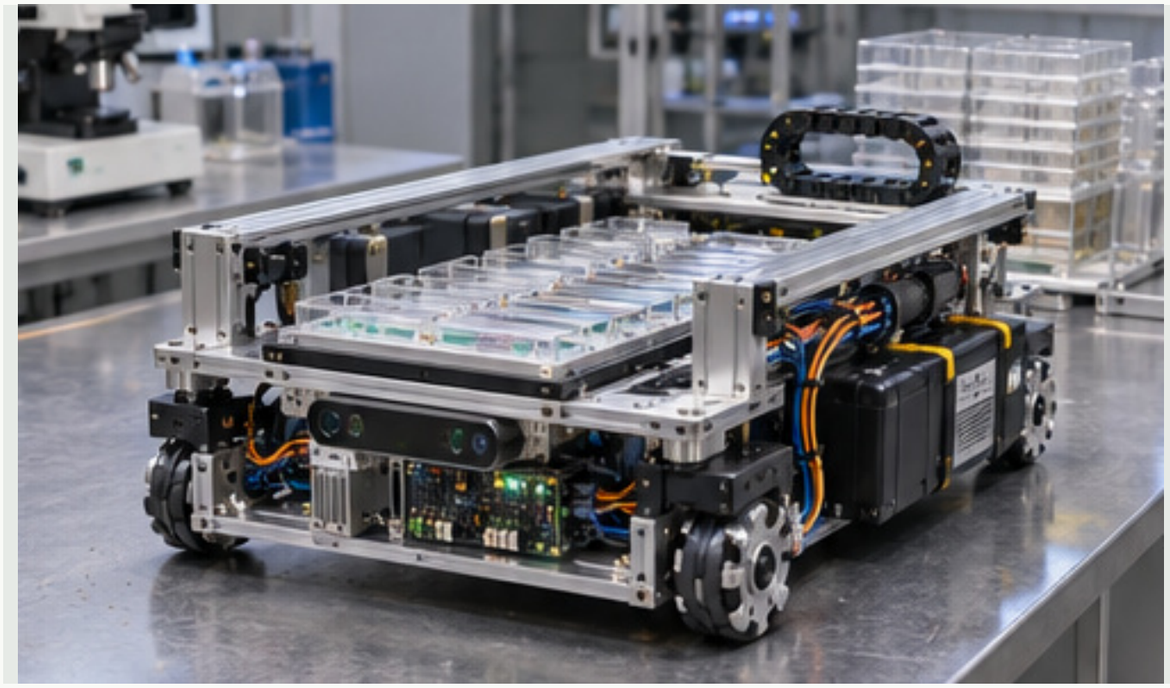


P07 ㄷ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 이동형 현미 관측실

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

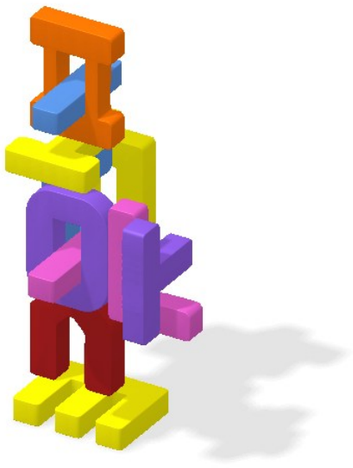
현장 조건

미세 위치 조정·촬영은 주행을 멈추고 진동이 줄어든 후에 수행한다.

0873 초점 조절팔 → 자동 초점 현미 관측차

01 원형

원본 3D

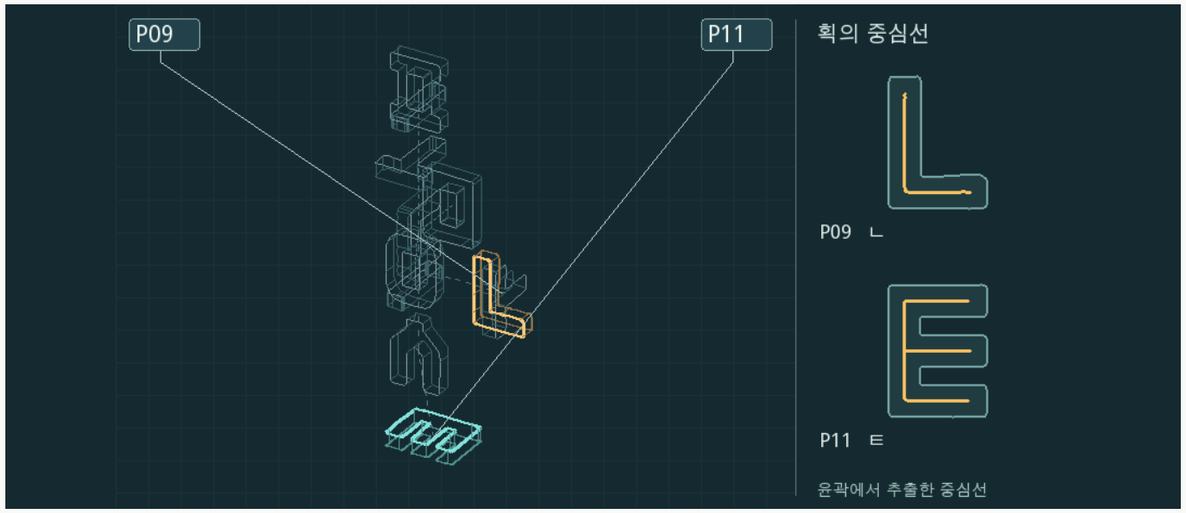


원형 부품 11개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄴ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 이동형 현미 관측실

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

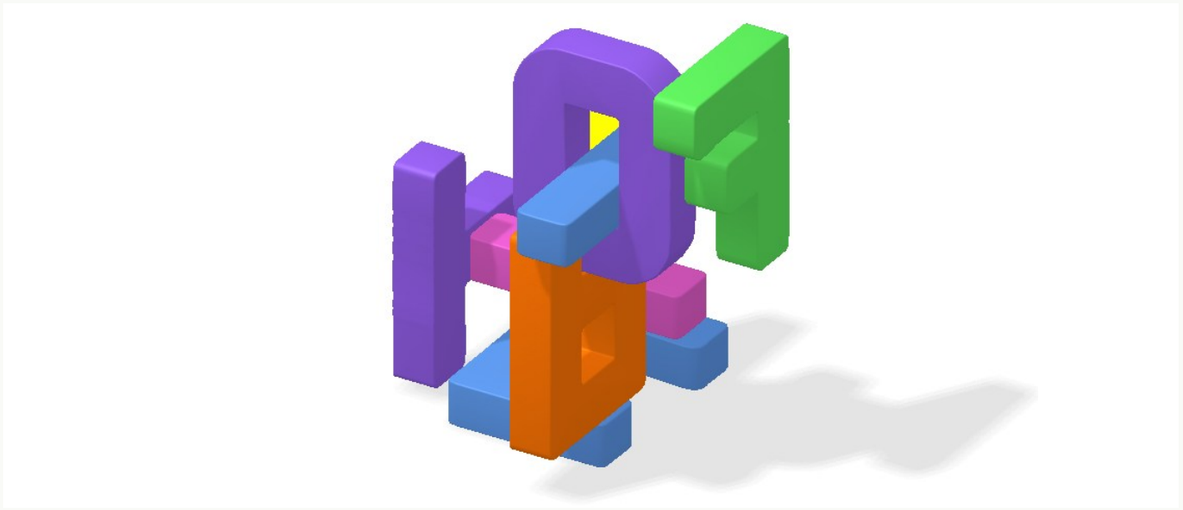
현장 조건

미세 위치 조정·촬영은 주행을 멈추고 진동이 줄어든 후에 수행한다.

0874 슬라이드 죔틀 → 표본 클램프 정렬기

01 원형

원본 3D

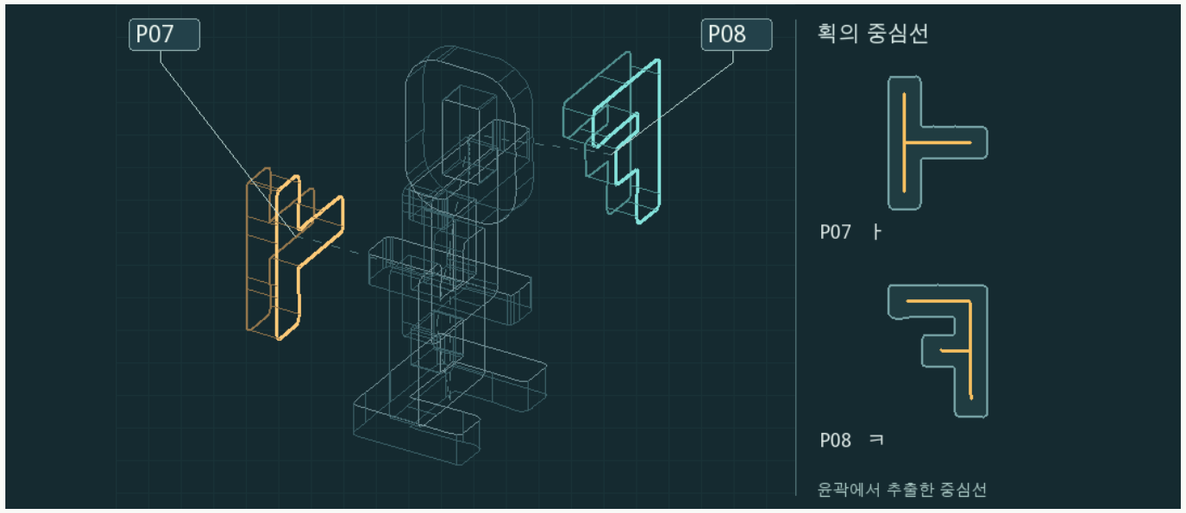


원형 부품 8개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

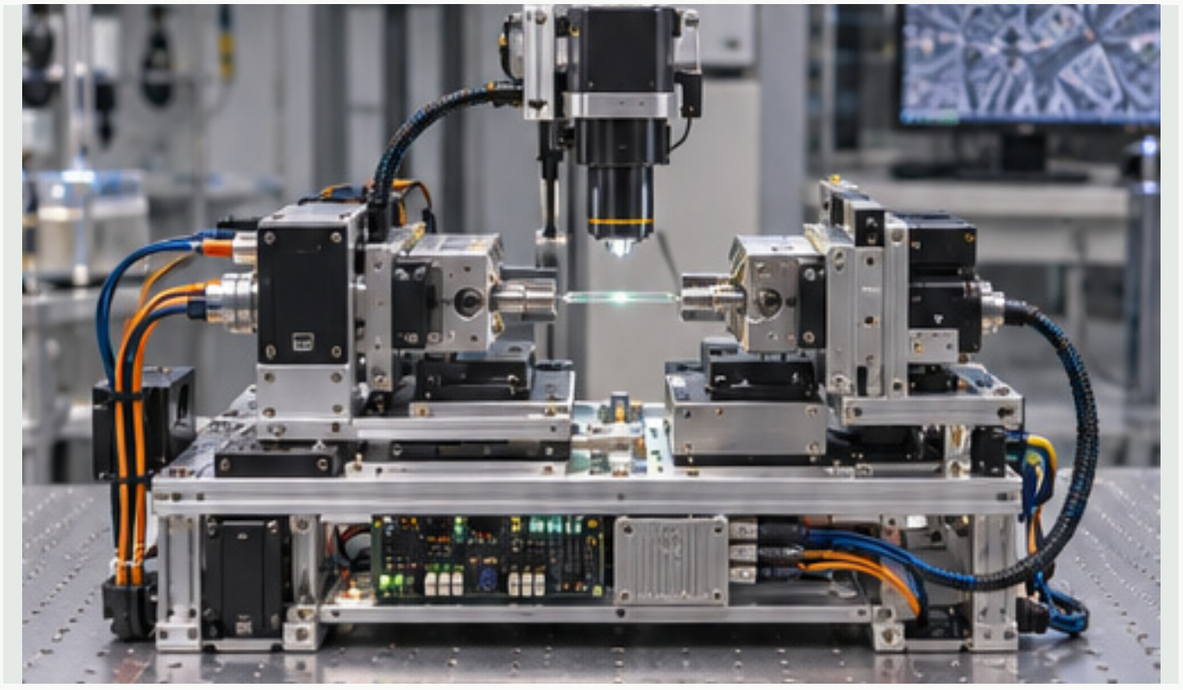


P07 ㅏ / P08 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



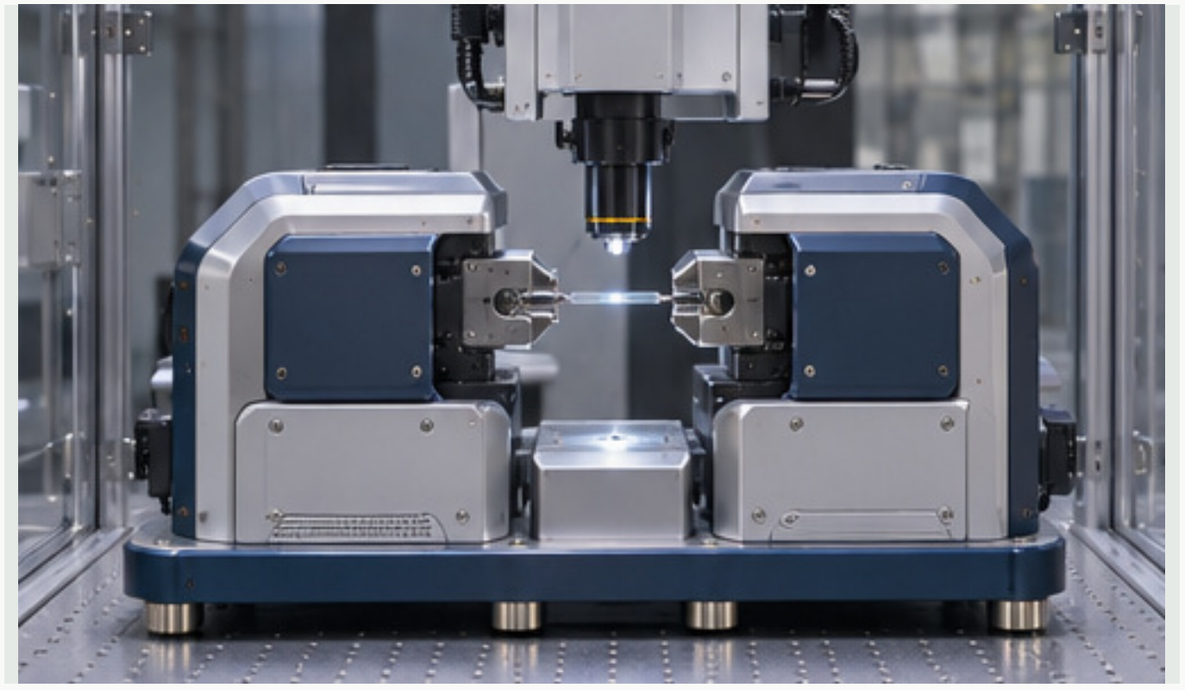
감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 이동형 현미 관측실

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

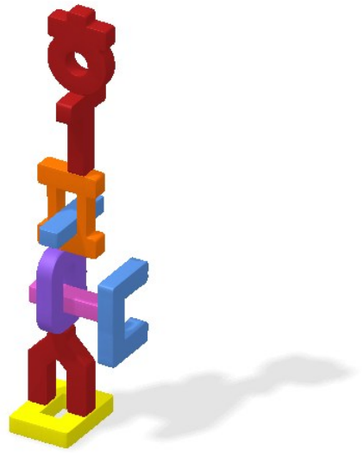
현장 조건

미세 위치 조정·촬영은 주행을 멈추고 진동이 줄어든 후에 수행한다.

0875 반사 조명대 → 반사광 보정 이동대

01 원형

원본 3D

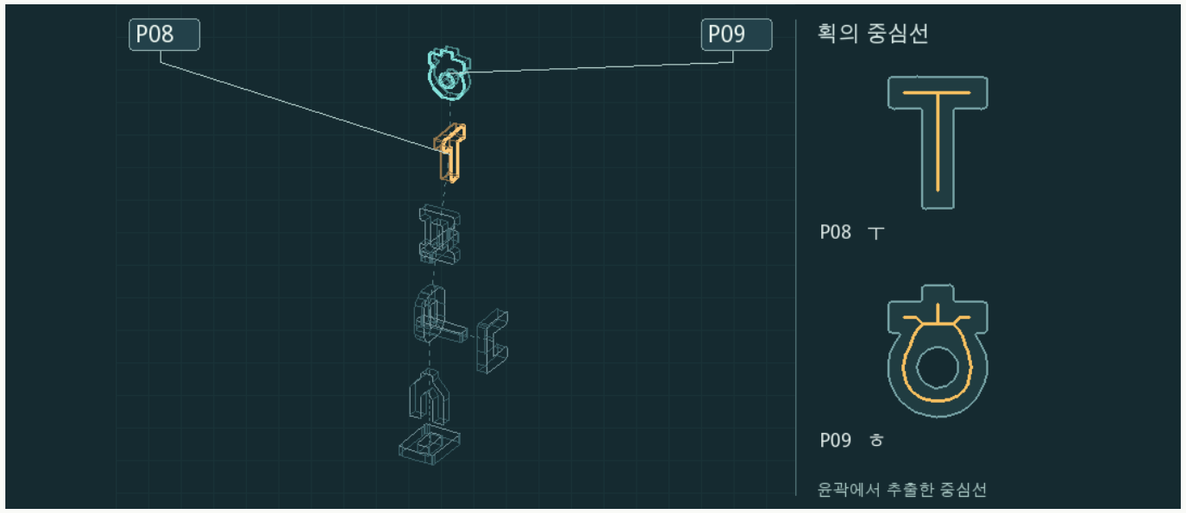


원형 부품 9개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

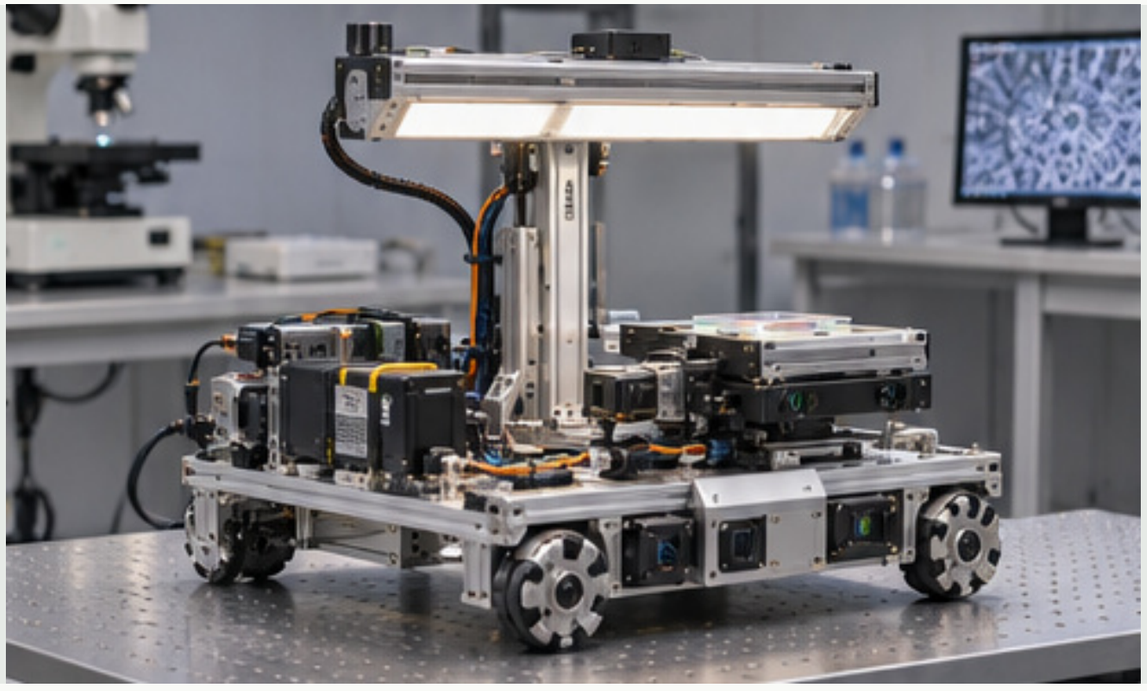


P08 ㅜ / P09 ㅎ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 이동형 현미 관측실

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

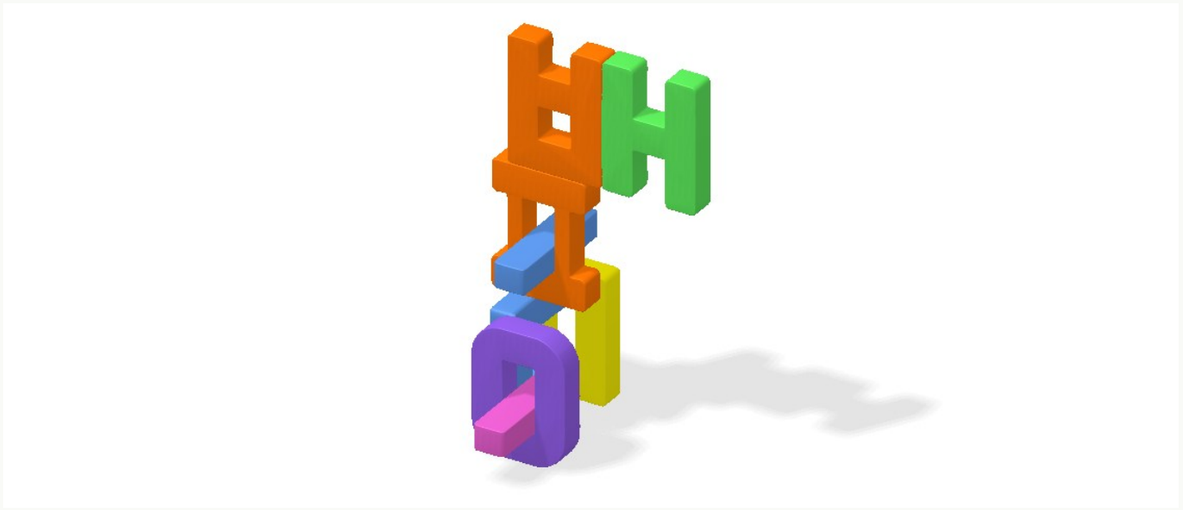
현장 조건

미세 위치 조정·촬영은 주행을 멈추고 진동이 줄어든 후에 수행한다.

0876 렌즈 보관칸 → 렌즈 교환 카트리지차

01 원형

원본 3D

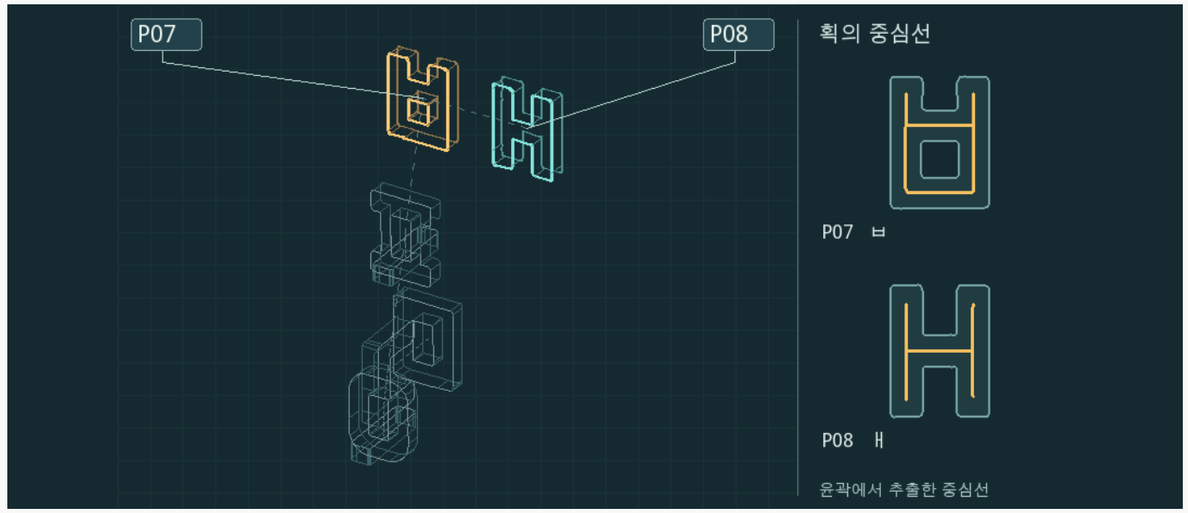


원형 부품 8개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

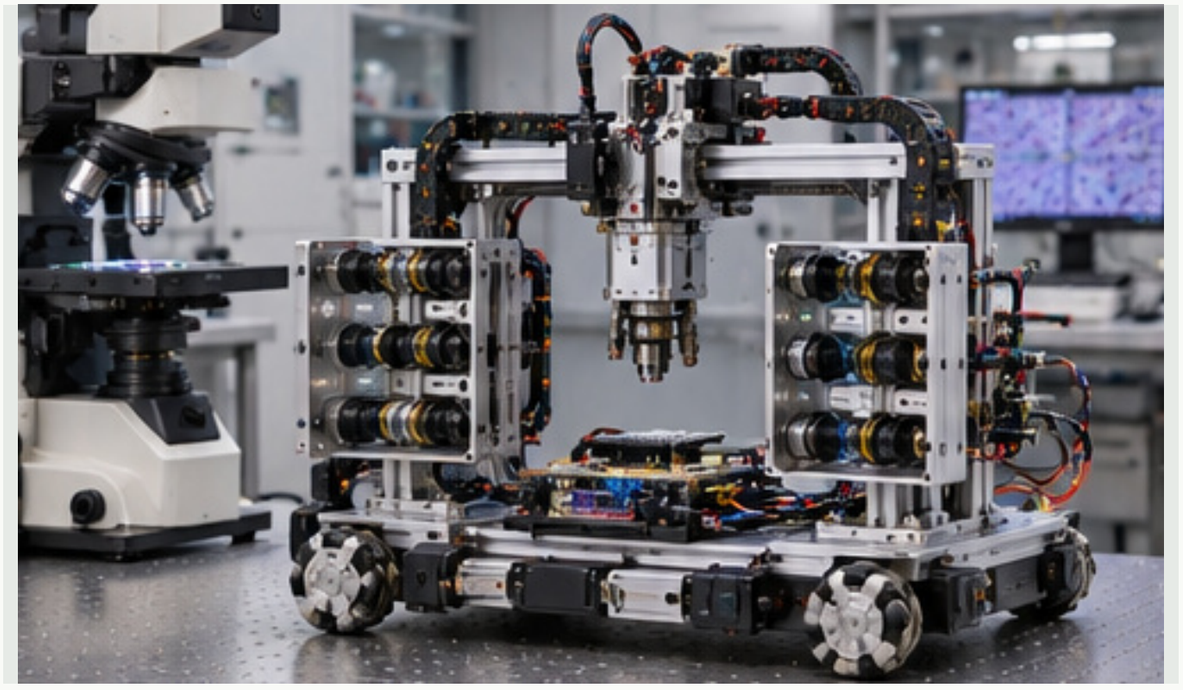


P07 ㅂ / P08 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



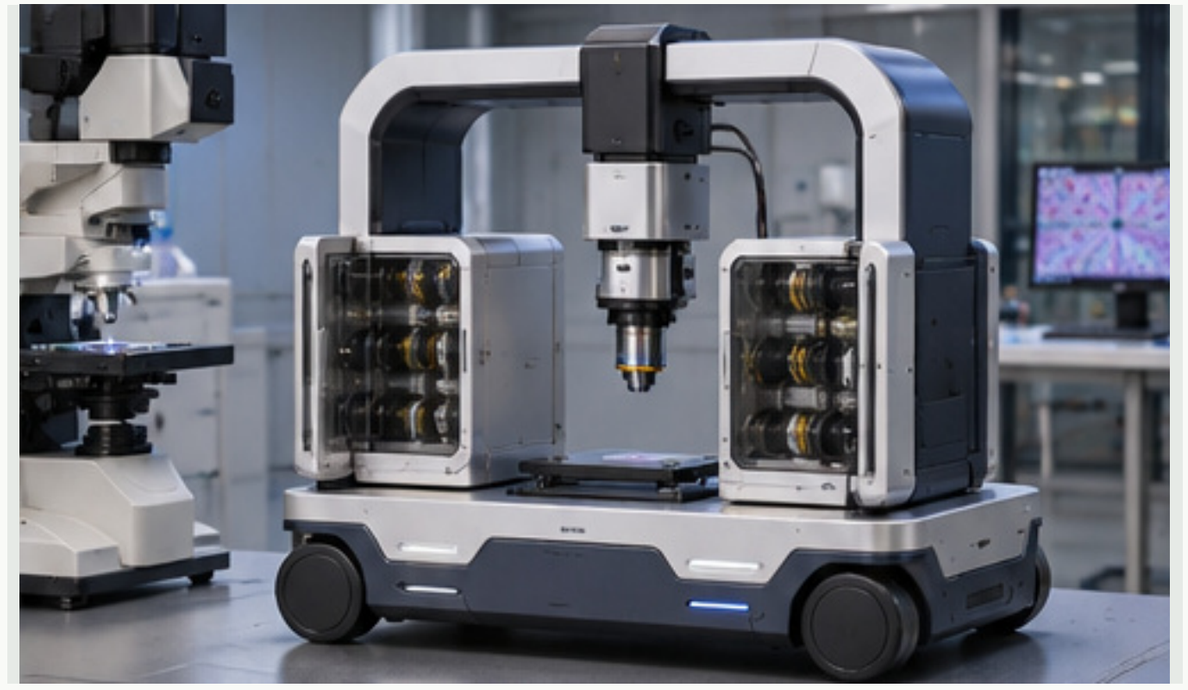
감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 이동형 현미 관측실

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

현장 조건

미세 위치 조정·촬영은 주행을 멈추고 진동이 줄어든 후에 수행한다.

0877 표본 번호판 → 표본 코드 판독 로버

01 원형

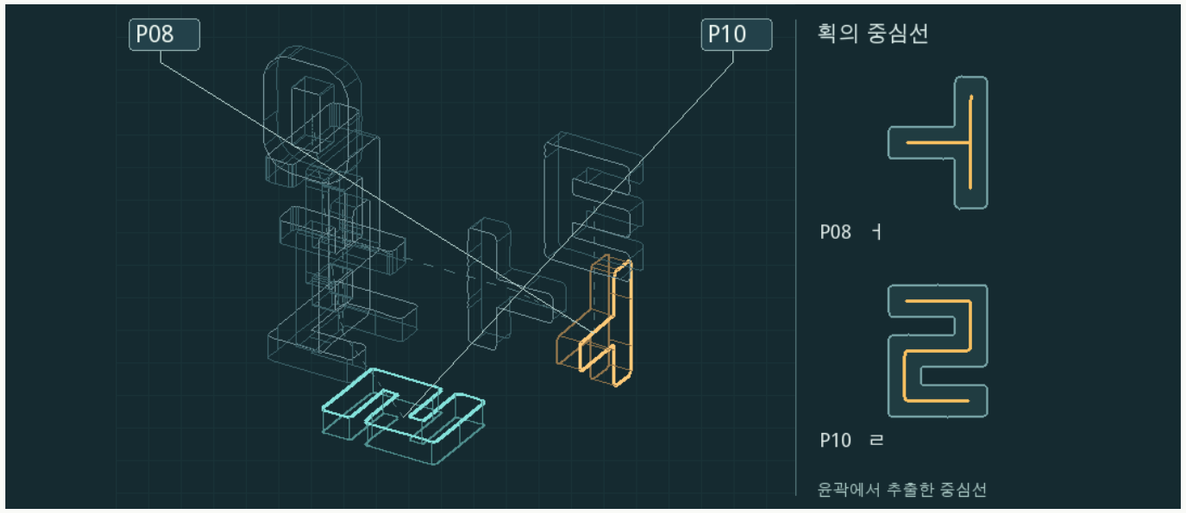
원본 3D

원형 부품 10개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

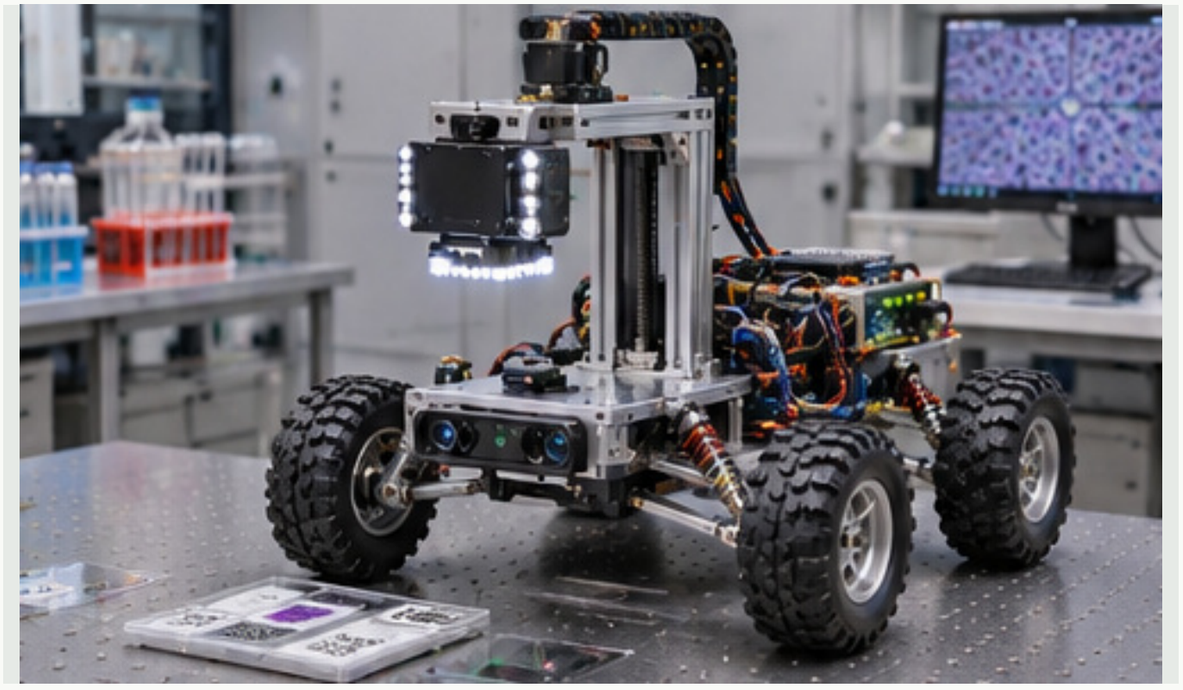


P08 ㅓ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 이동형 현미 관측실

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

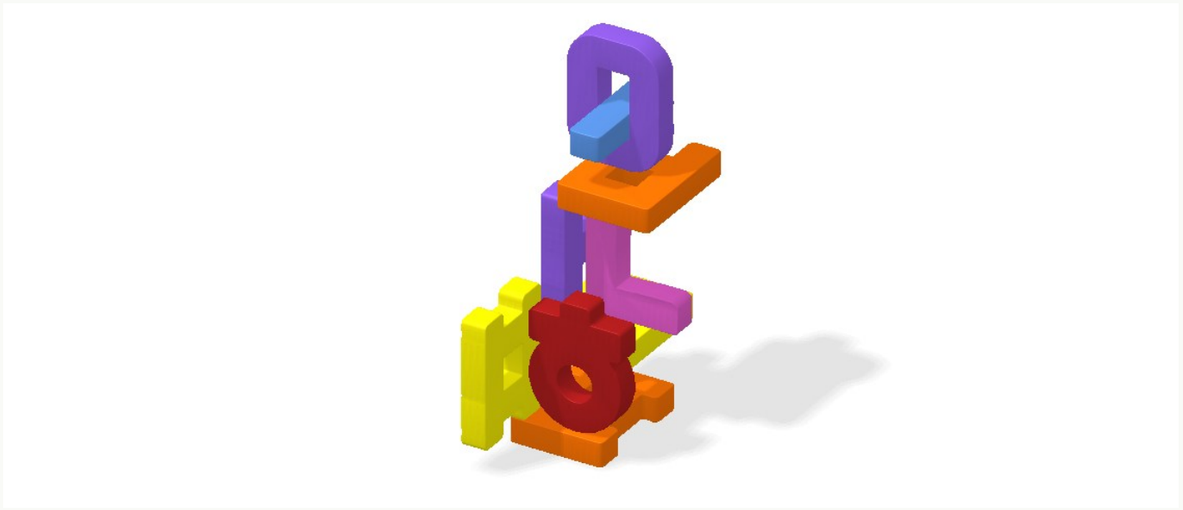
현장 조건

미세 위치 조정·촬영은 주행을 멈추고 진동이 줄어든 후에 수행한다.

0878 겹렌즈 관찰창 → 이중 경통 비교 관측차

01 원형

원본 3D

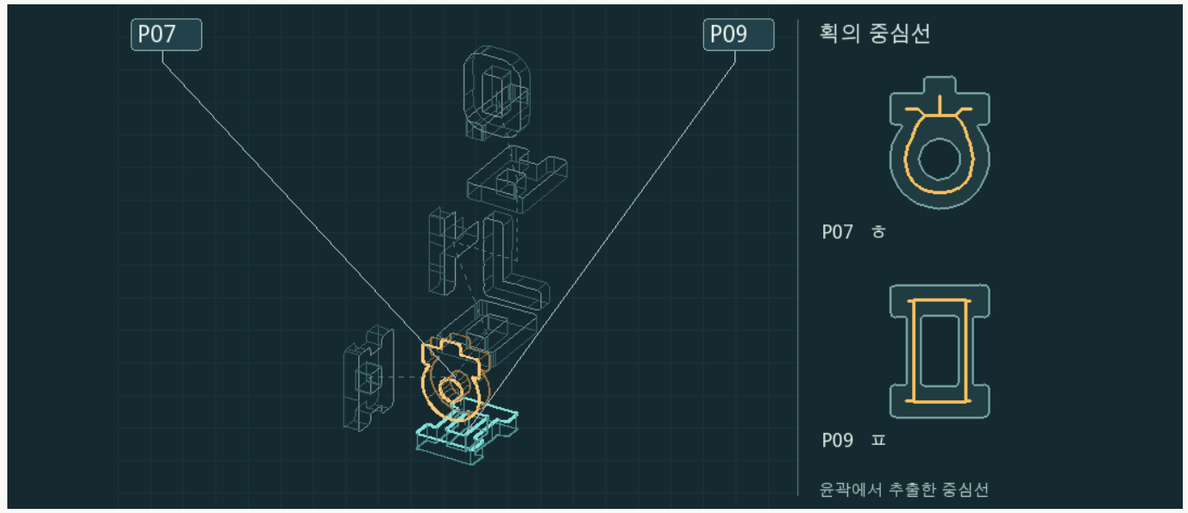


원형 부품 9개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

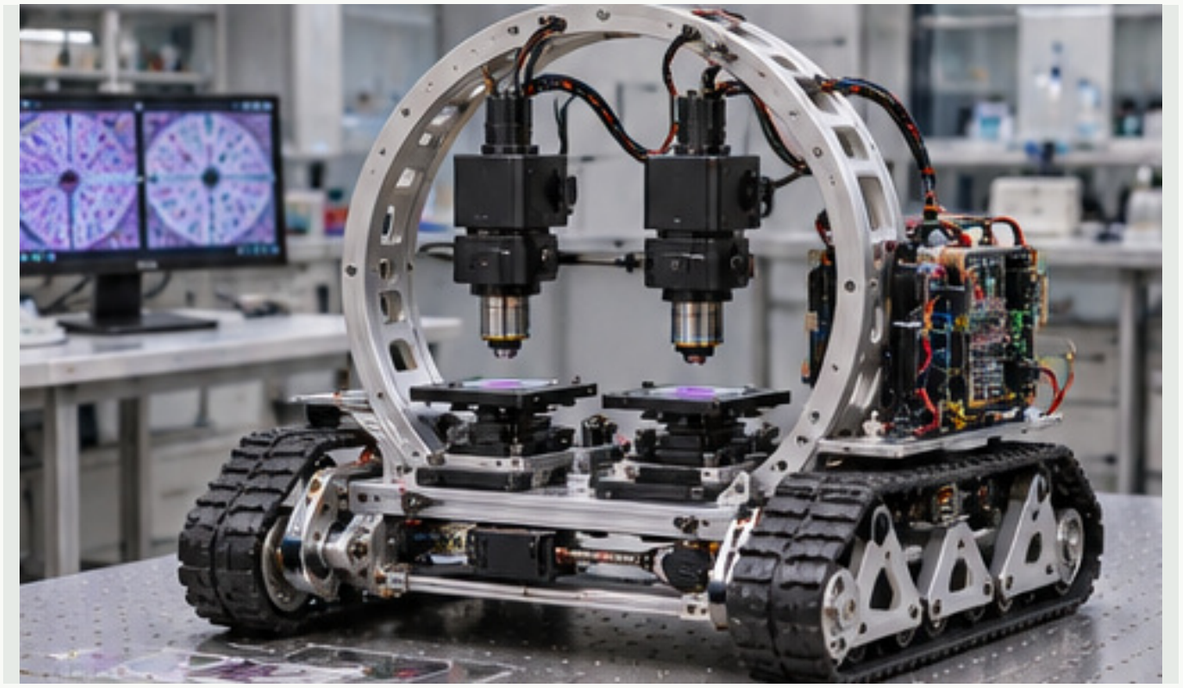


P07 ㅎ / P09 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 이동형 현미 관측실

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

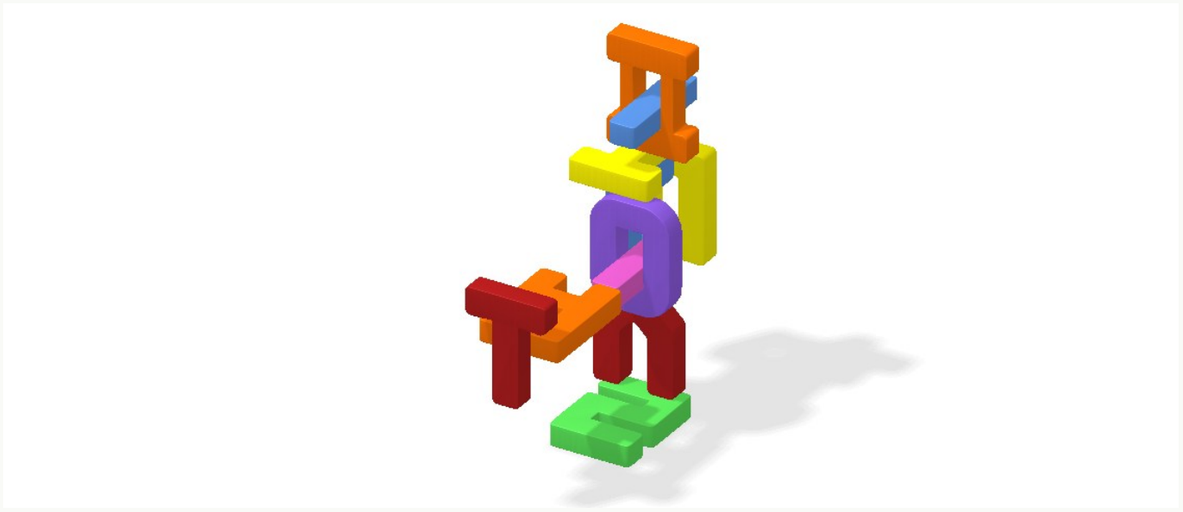
현장 조건

미세 위치 조정·촬영은 주행을 멈추고 진동이 줄어든 후에 수행한다.

0879 표본 인출서랍 → 표본 서랍 인출 로봇

01 원형

원본 3D

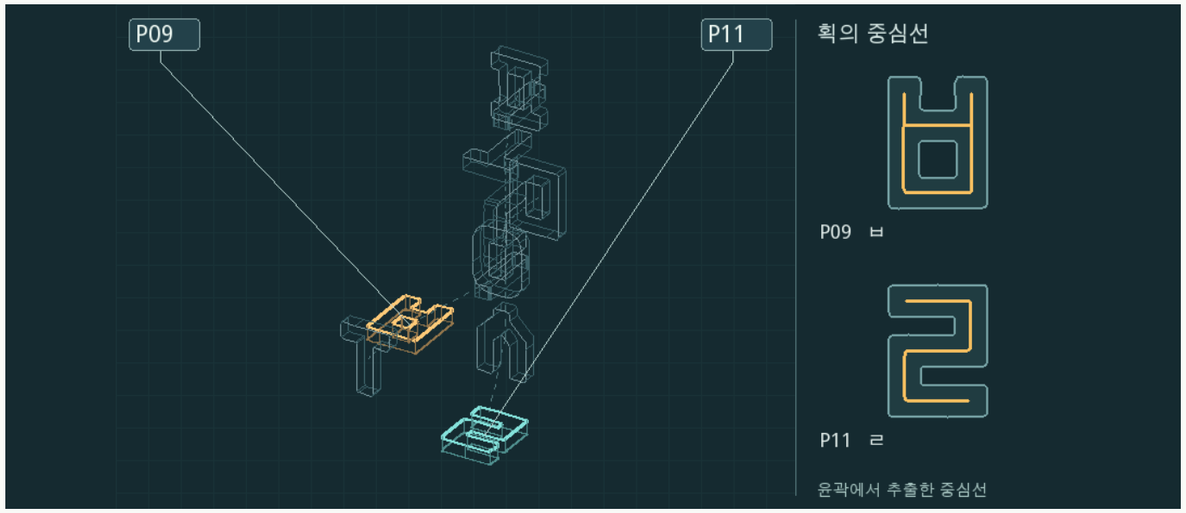


원형 부품 11개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

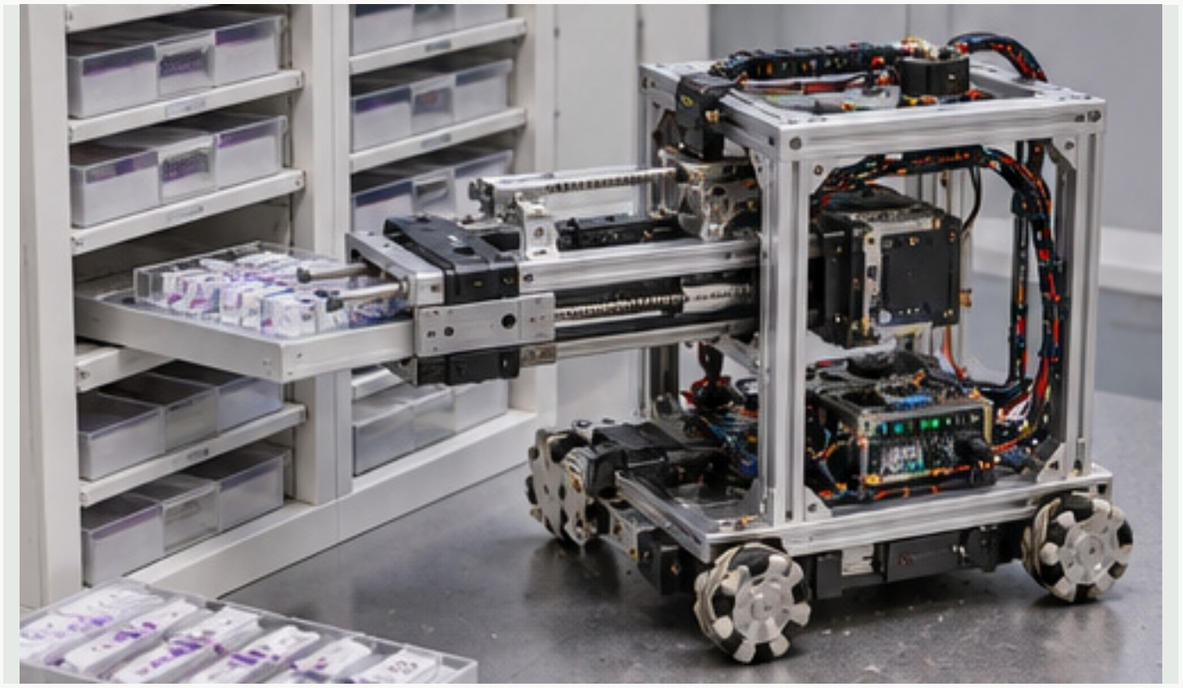


P09 ㅂ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 이동형 현미 관측실

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

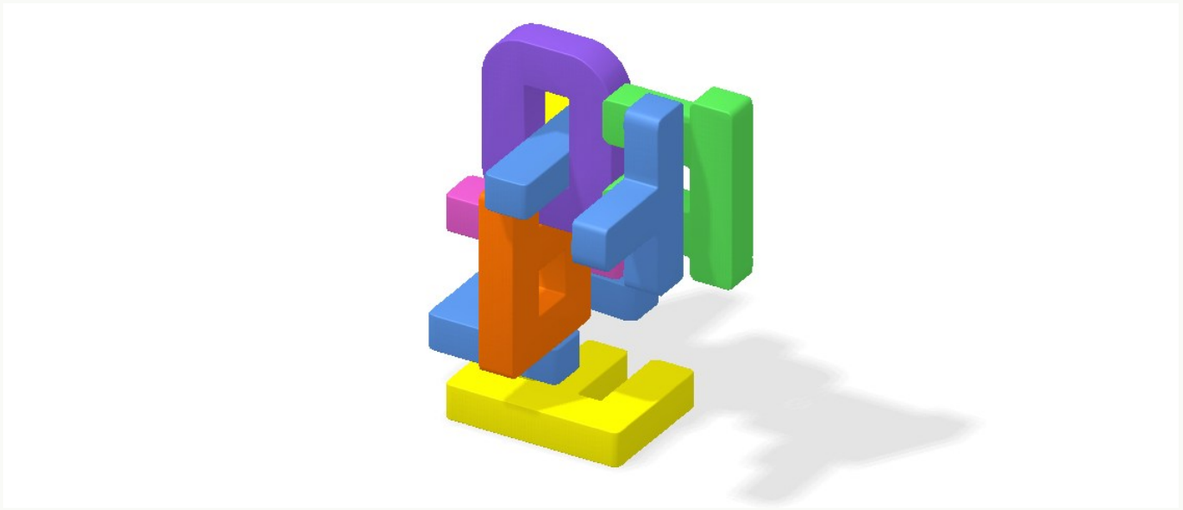
현장 조건

미세 위치 조정·촬영은 주행을 멈추고 진동이 줄어든 후에 수행한다.

0880 미세위치 눈금판 → 미세 위치 보정 스테이지

01 원형

원본 3D

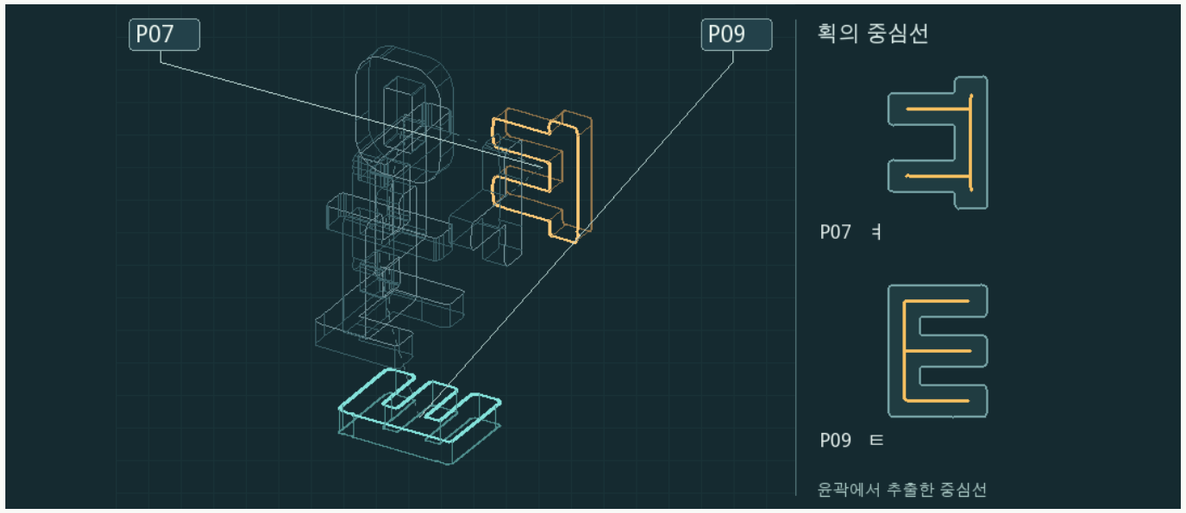


원형 부품 9개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

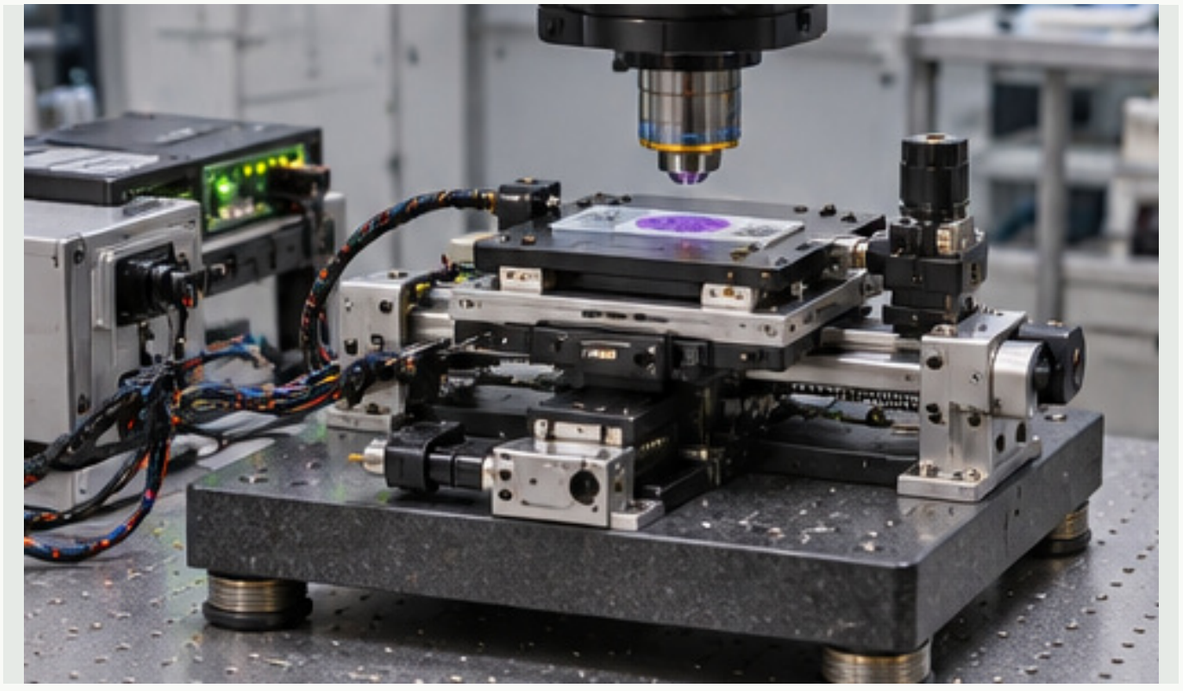


P07 ㅕ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



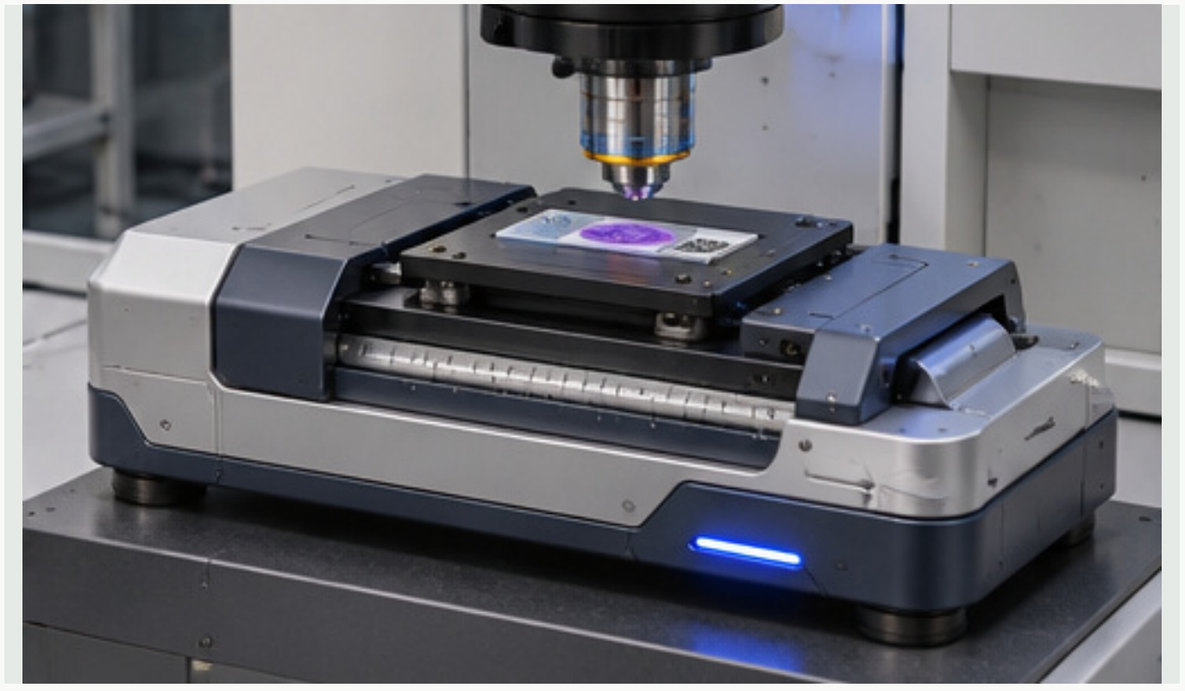
감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 이동형 현미 관측실

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

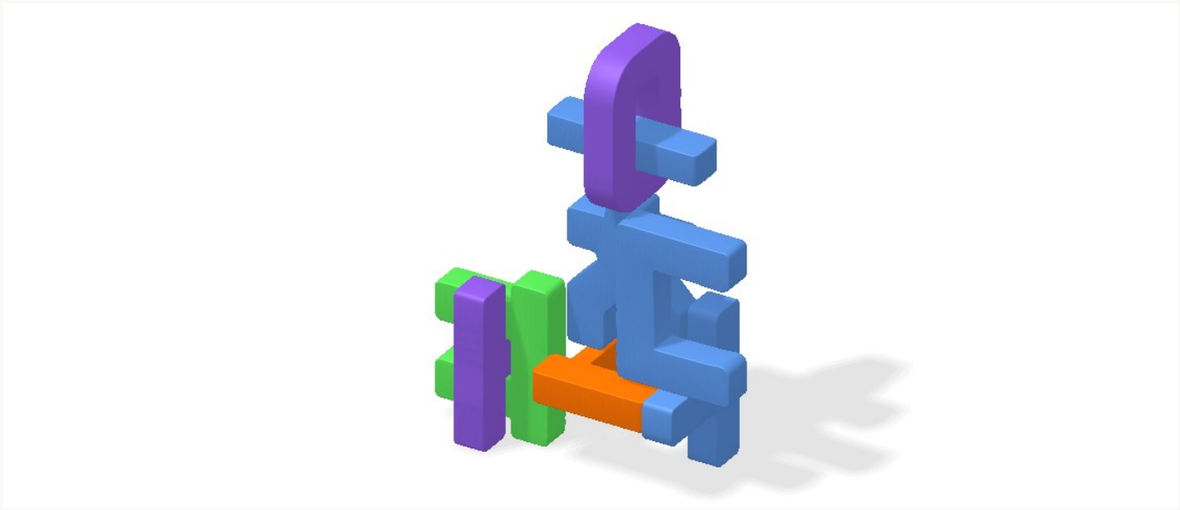
현장 조건

미세 위치 조정·촬영은 주행을 멈추고 진동이 줄어든 후에 수행한다.

0881 방위 표지대 → 방위 표식 측량 로봇

01 원형

원본 3D

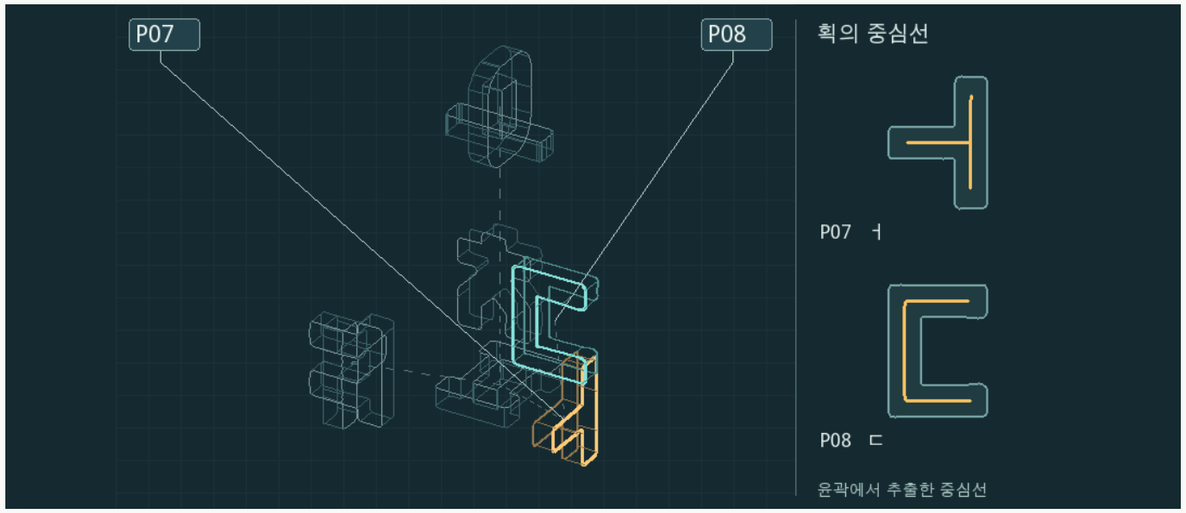


원형 부품 8개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

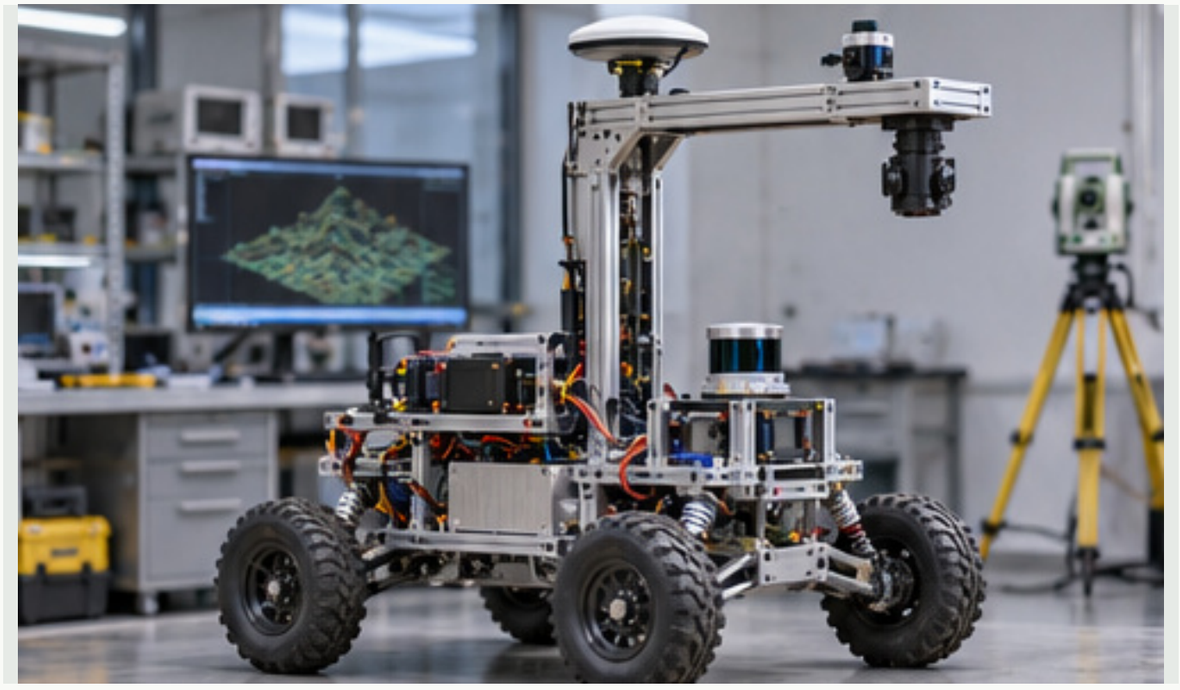


P07 ㅓ / P08 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 지형 측량 기준점 사이

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

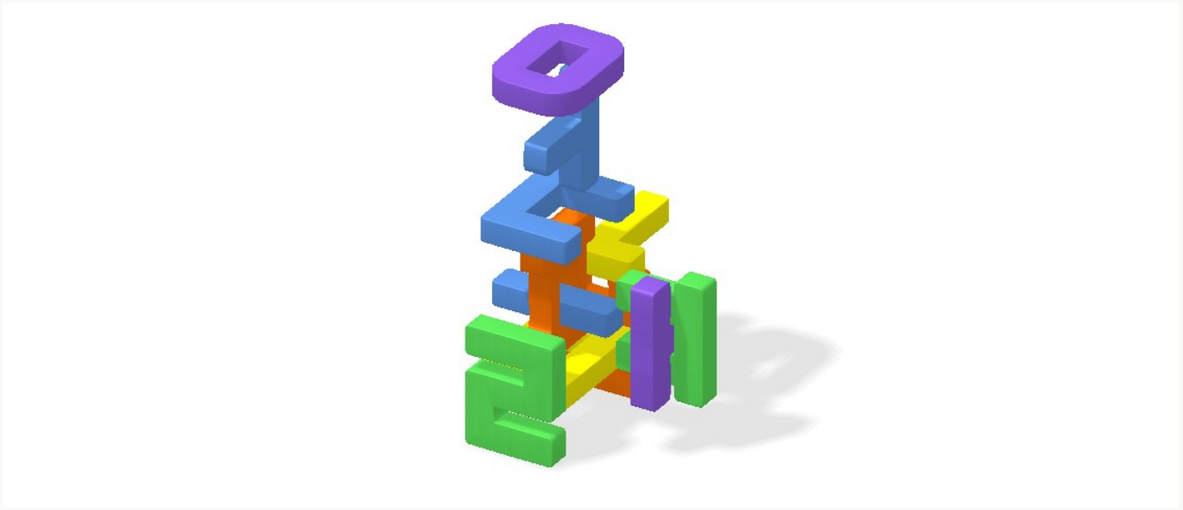
현장 조건

위치 추정 오차가 커지면 다음 측점으로 진행하기 전 기준점을 다시 본다.

0882 지형 고저판 → 지형 기복 광학 스캐너

01 원형

원본 3D

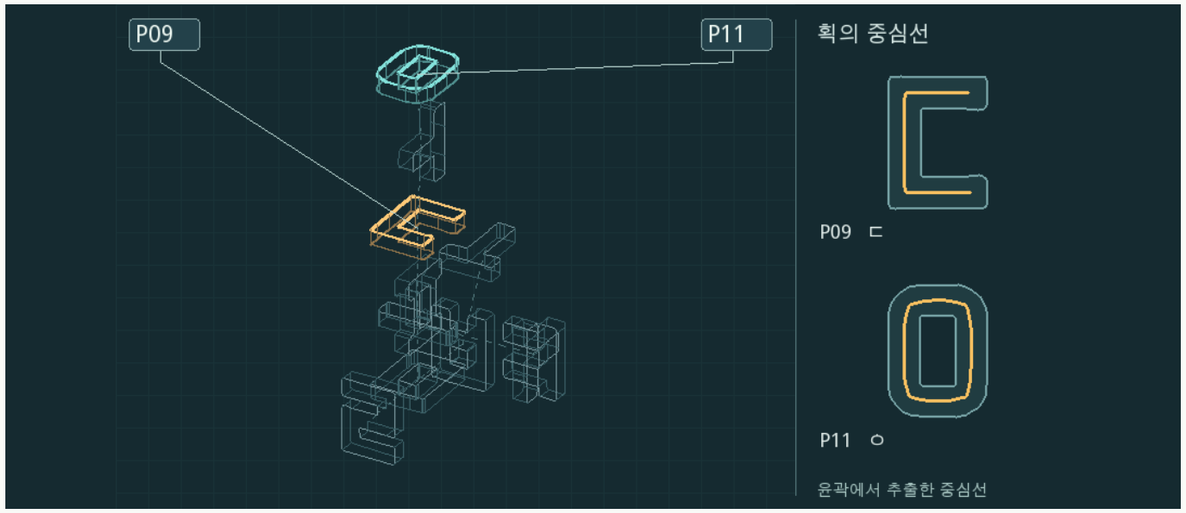


원형 부품 11개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

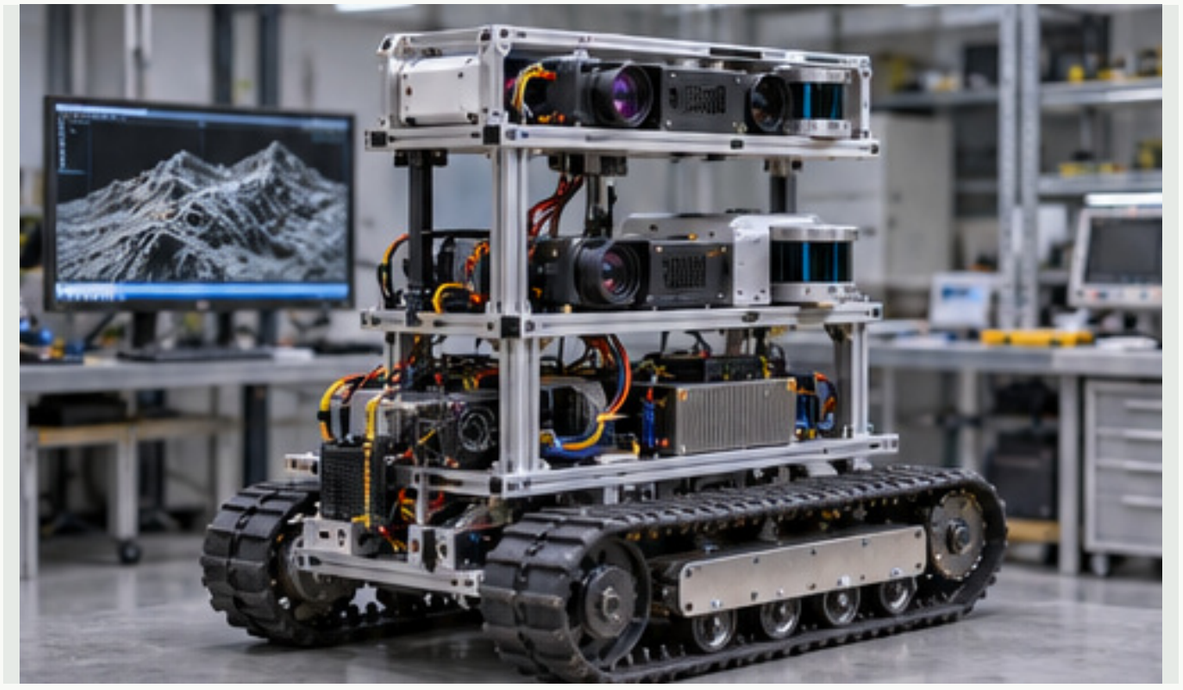


P09 ㄷ / P11 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 지형 측량 기준점 사이

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

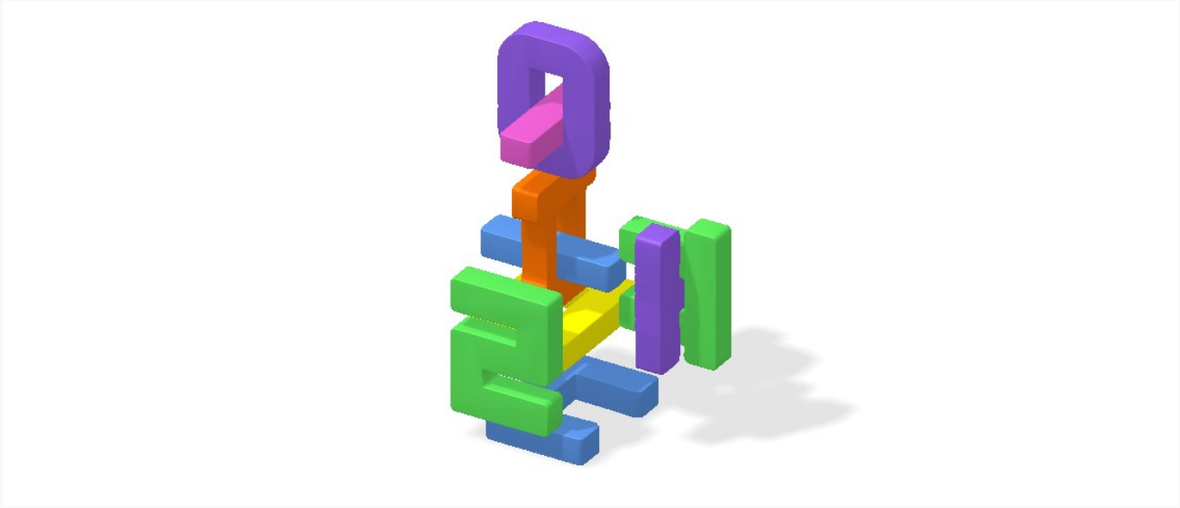
현장 조건

위치 추정 오차가 커지면 다음 측점으로 진행하기 전 기준점을 다시 본다.

0883 좌표 교차창 → 좌표 정합 이동 프리즘

01 원형

원본 3D

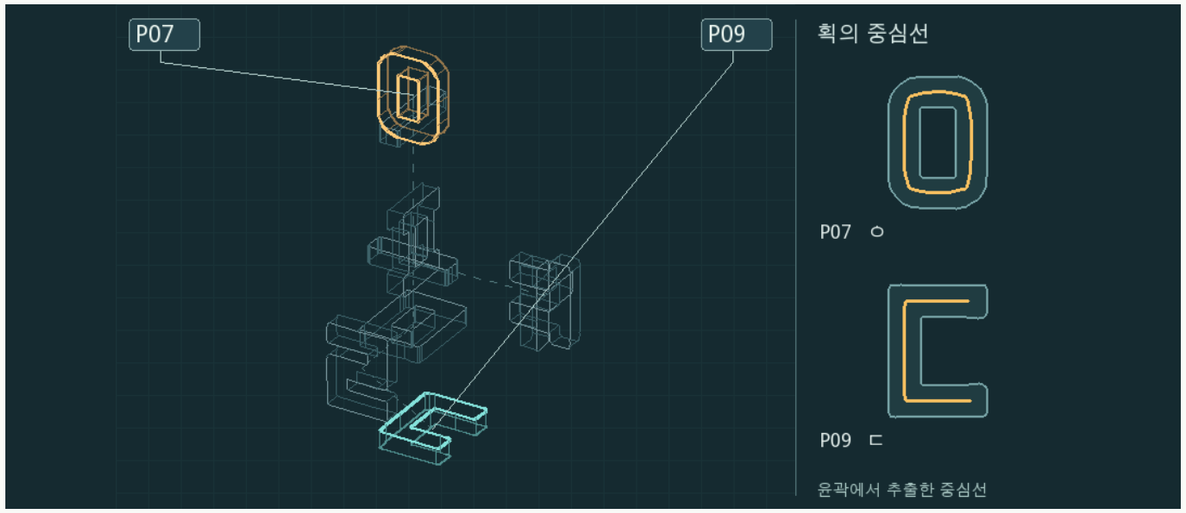


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

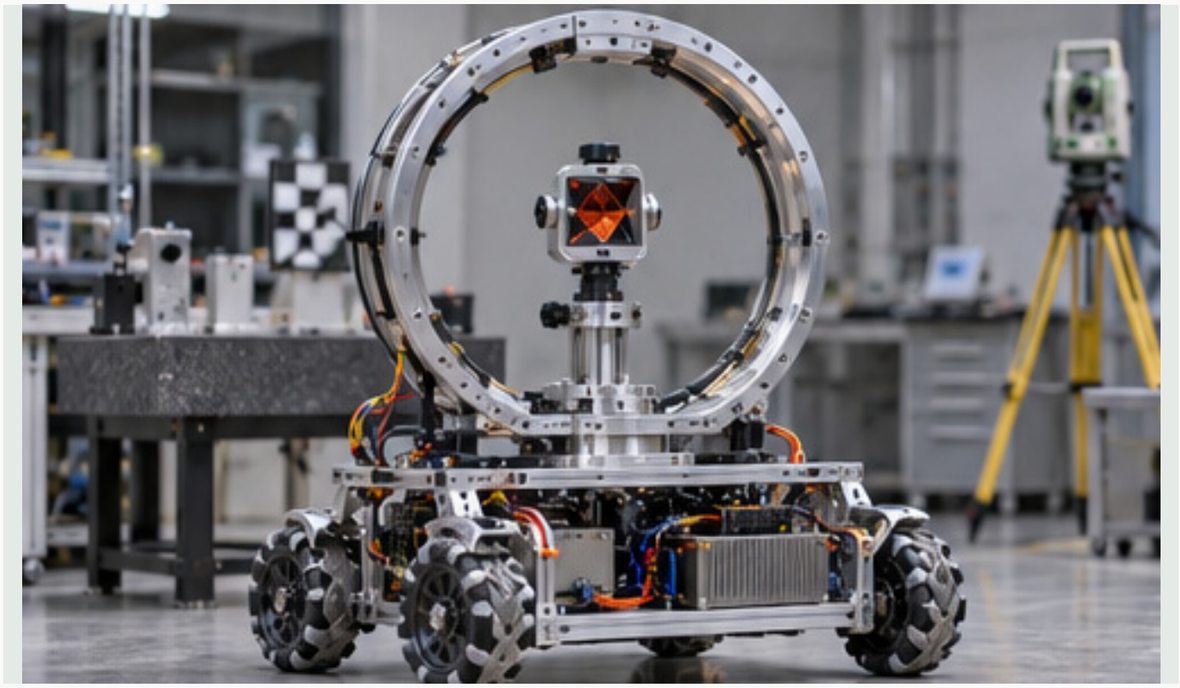


P07 ㅇ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 지형 측량 기준점 사이

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

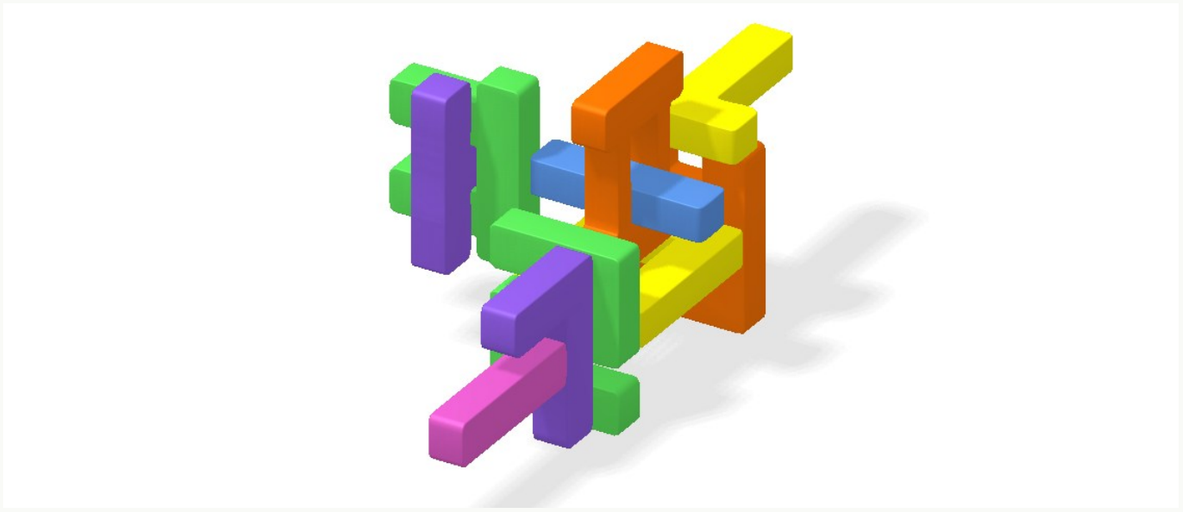
현장 조건

위치 추정 오차가 커지면 다음 측점으로 진행하기 전 기준점을 다시 본다.

0884 거리 탐침봉 → 거리 탐침 측량 로버

01 원형

원본 3D

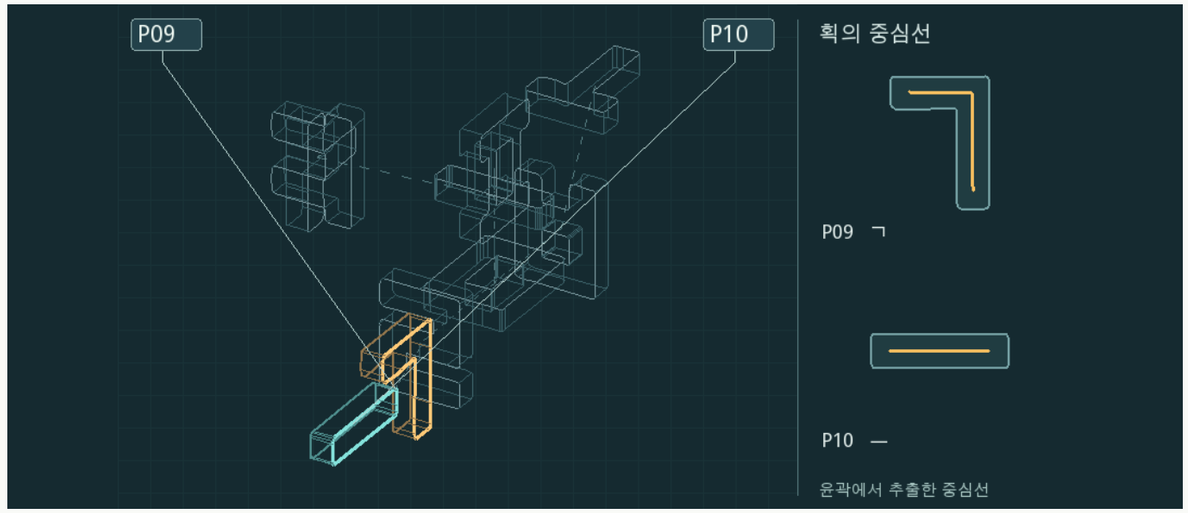


원형 부품 10개 / 탐침

앞쪽 끝에서 가는 획이 길게 뻗어 측정 지점을 가리킨다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

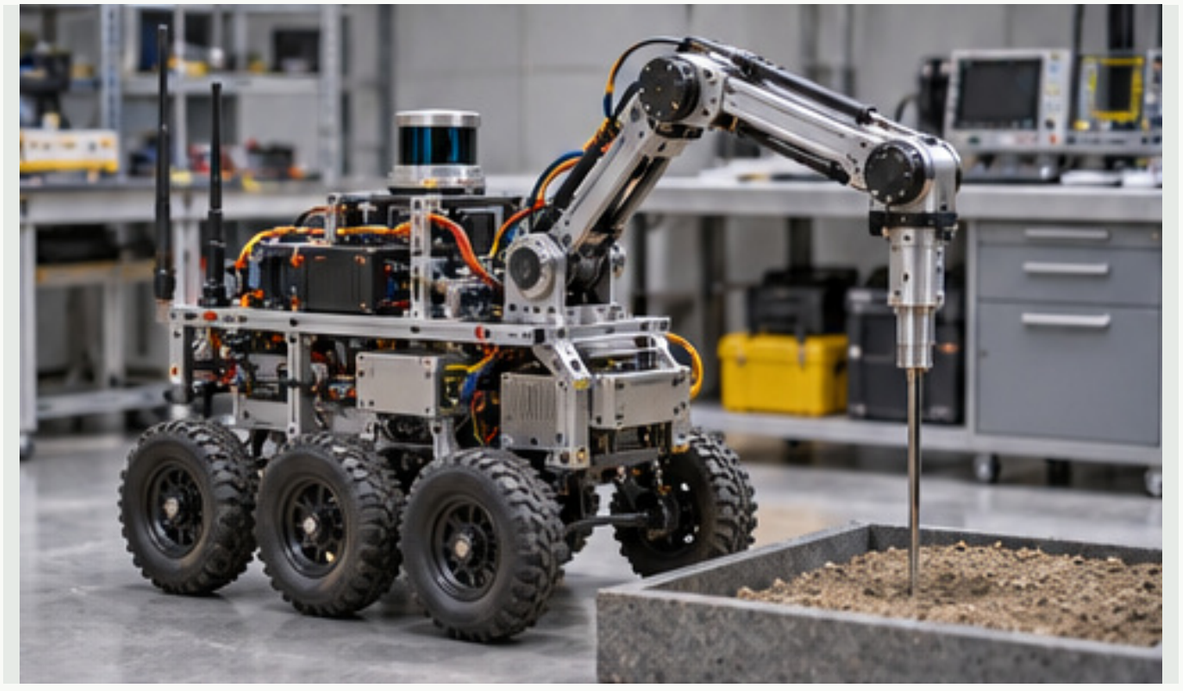


P09 ㄱ / P10 — / 형상에서 남긴 원리

탐침의 접근축과 몸통에서 떨어진 끝단 위치를 남긴다. 적용 대상 · 탐침 이동 방향의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·깊이 인코더 → 선형 탐침 구동기

상태 추정 하중 파형 기반 접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

탐침 하중과 삽입량을 읽어 접촉점을 기록하고 저항이 크면 후퇴한다.

운용 환경 지형 측량 기준점 사이

시제품 검증 항목

연질과 경질 표준 시편에서 접촉점 및 과삽입 차단을 확인한다.

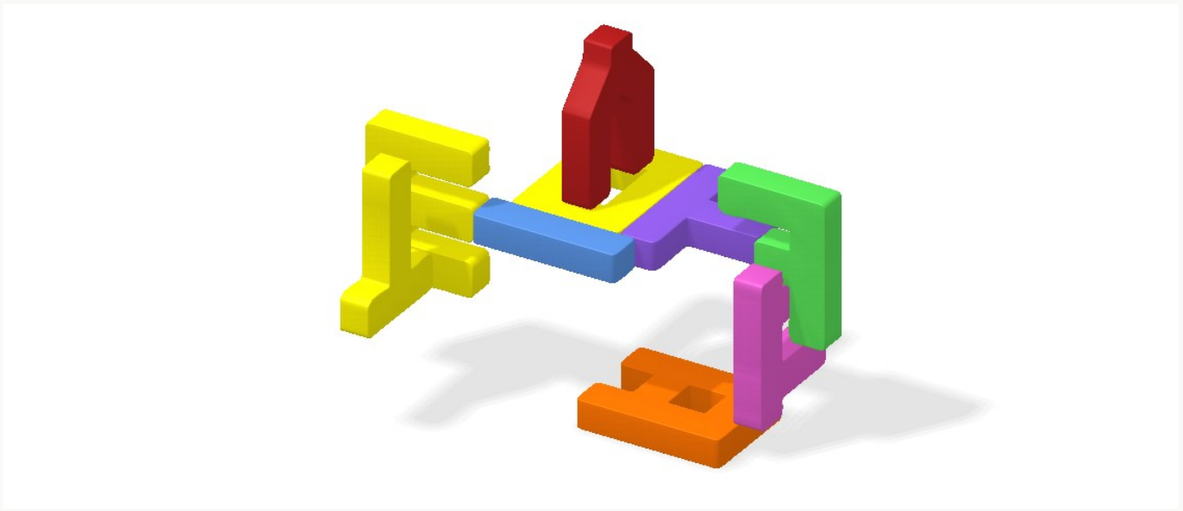
현장 조건

위치 추정 오차가 커지면 다음 측점으로 진행하기 전 기준점을 다시 본다.

0885 길이 보정눈금 → 측량봉 교정 카트

01 원형

원본 3D

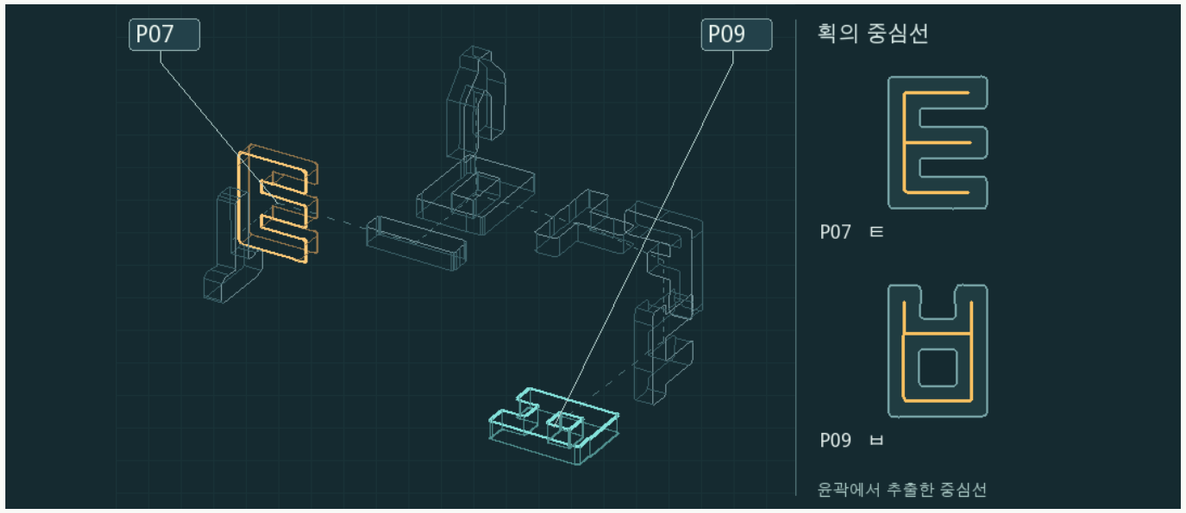


원형 부품 9개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

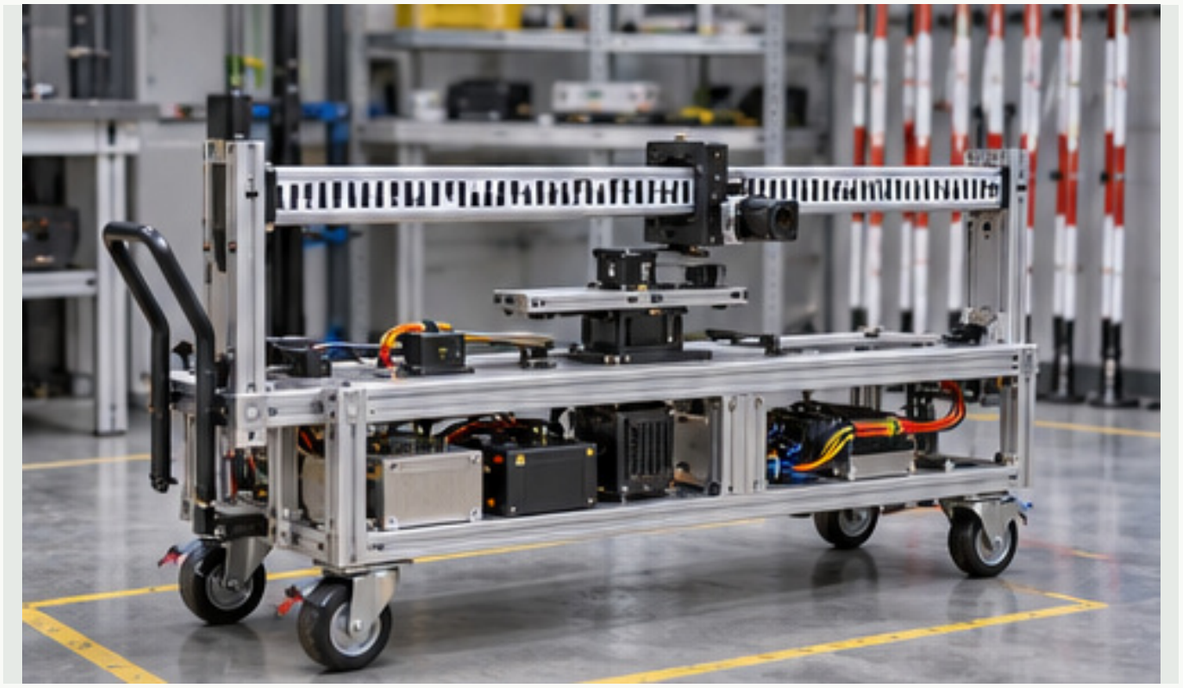


P07 ㅌ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 지형 측량 기준점 사이

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

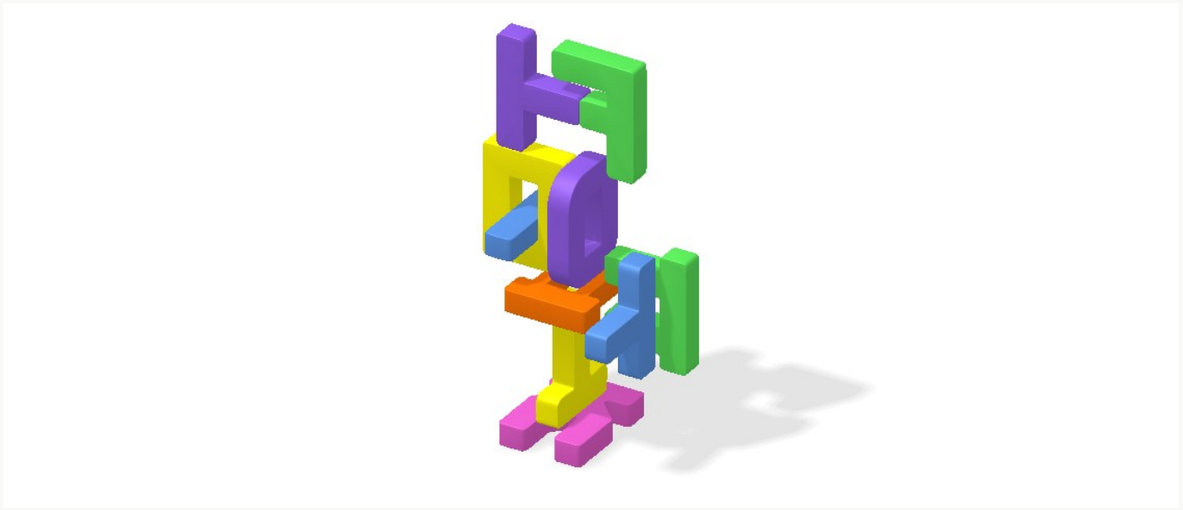
현장 조건

위치 추정 오차가 커지면 다음 측점으로 진행하기 전 기준점을 다시 본다.

0886 측점 표식깃 → 측점 깃발 설치 로봇

01 원형

원본 3D

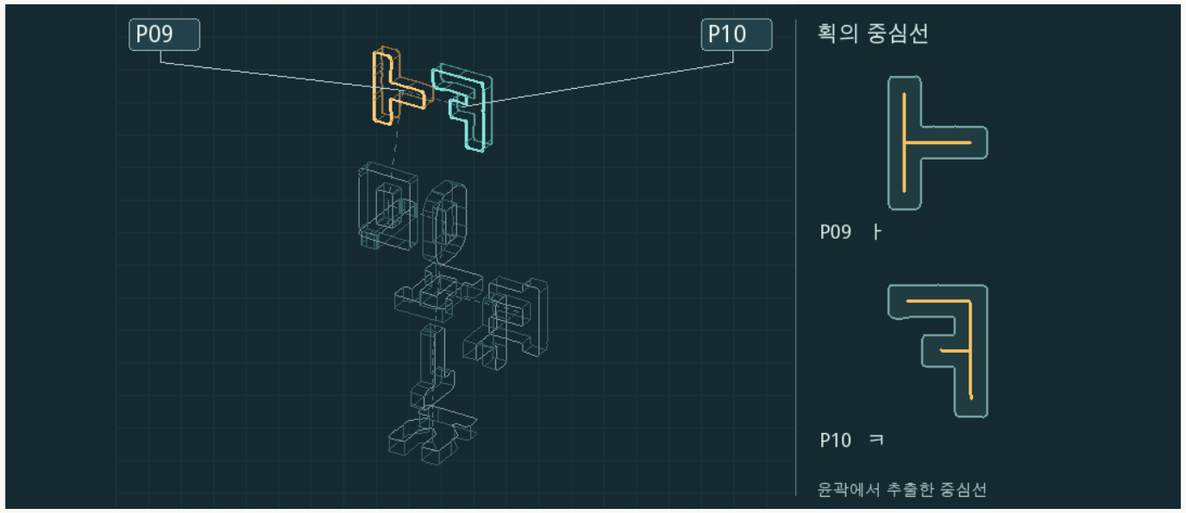


원형 부품 10개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

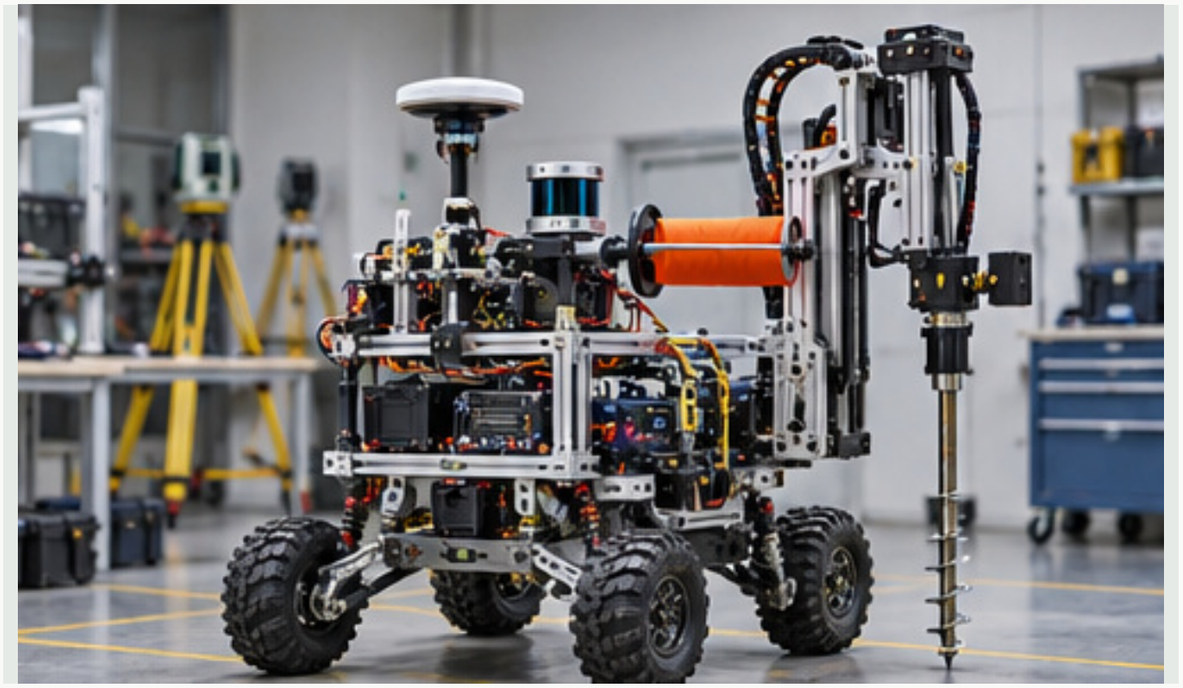


P09 ㅏ / P10 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 지형 측량 기준점 사이

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

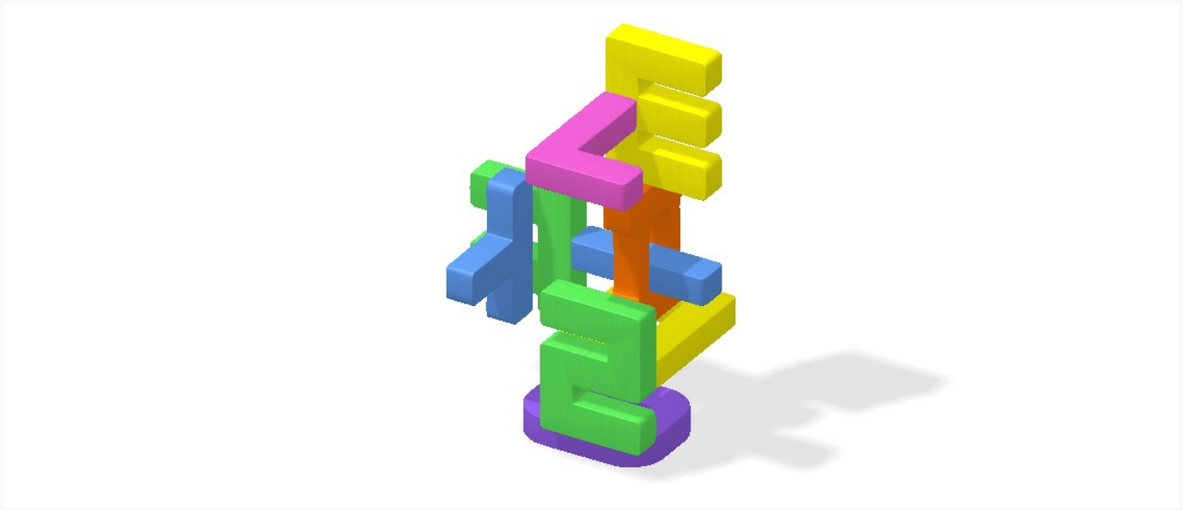
현장 조건

위치 추정 오차가 커지면 다음 측점으로 진행하기 전 기준점을 다시 본다.

0887 지도 펼침대 → 지도 대조 탐사차

01 원형

원본 3D

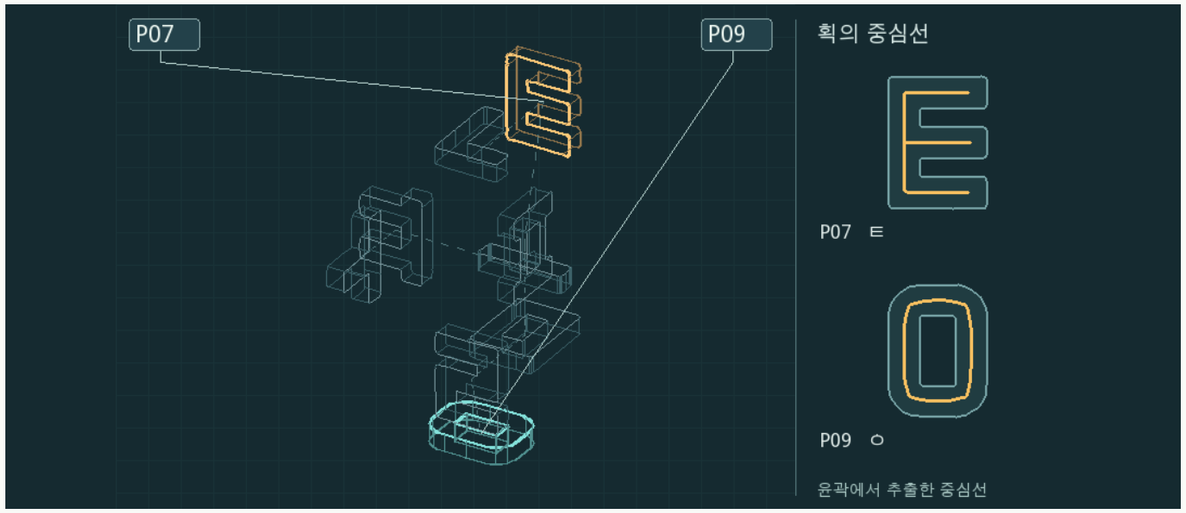


원형 부품 9개 / 독서 턱

판의 앞쪽 꺾임이 얇은 물건의 아래 가장자리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

기울어진 면과 아래쪽의 미끄럼 방지턱을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 지형 측량 기준점 사이

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

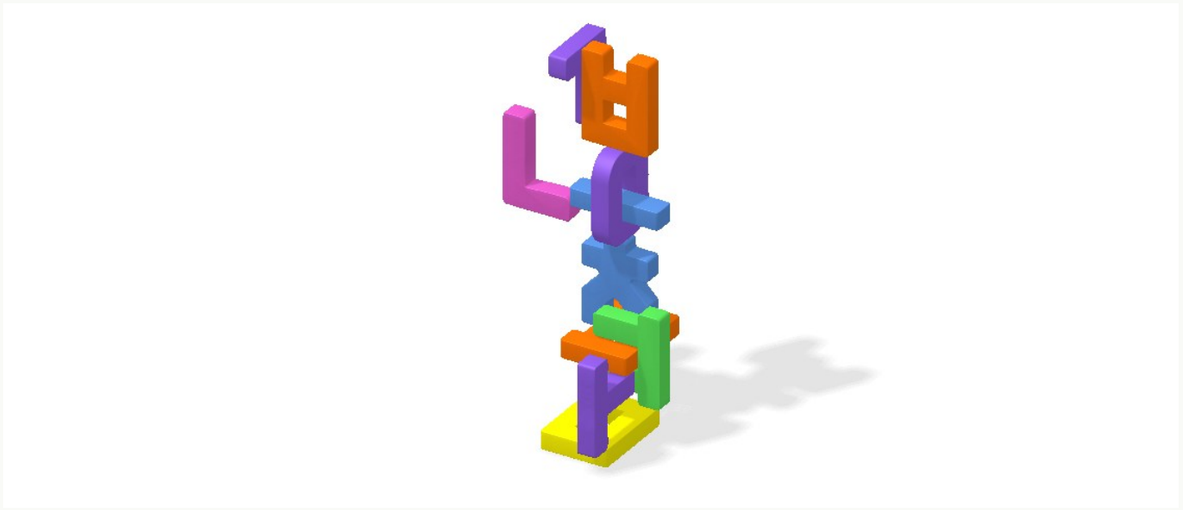
현장 조건

위치 추정 오차가 커지면 다음 측점으로 진행하기 전 기준점을 다시 본다.

0888 측량 도구통 → 측량기 보급 셔틀

01 원형

원본 3D

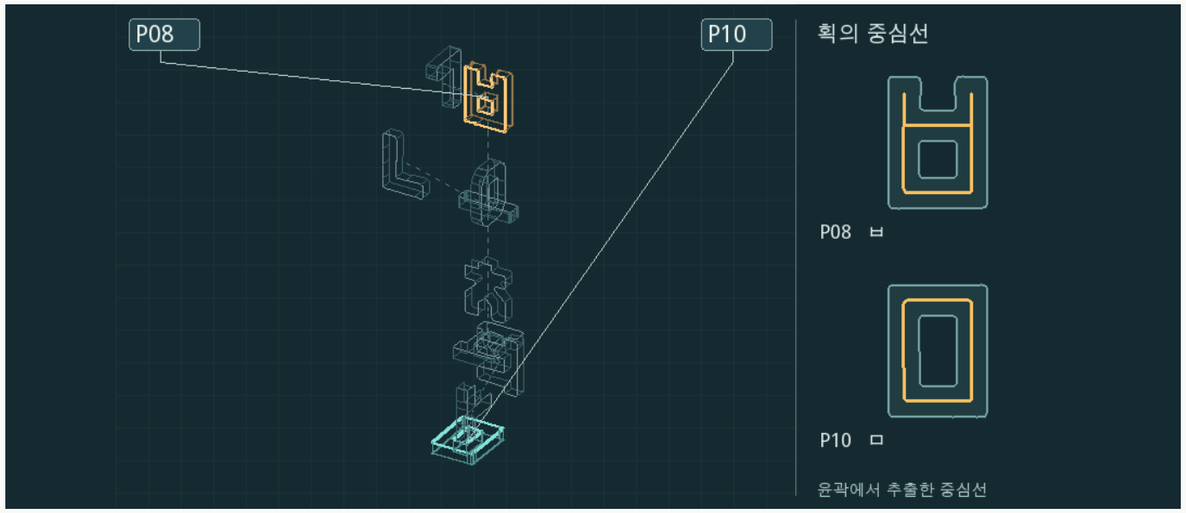


원형 부품 10개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅂ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 지형 측량 기준점 사이

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

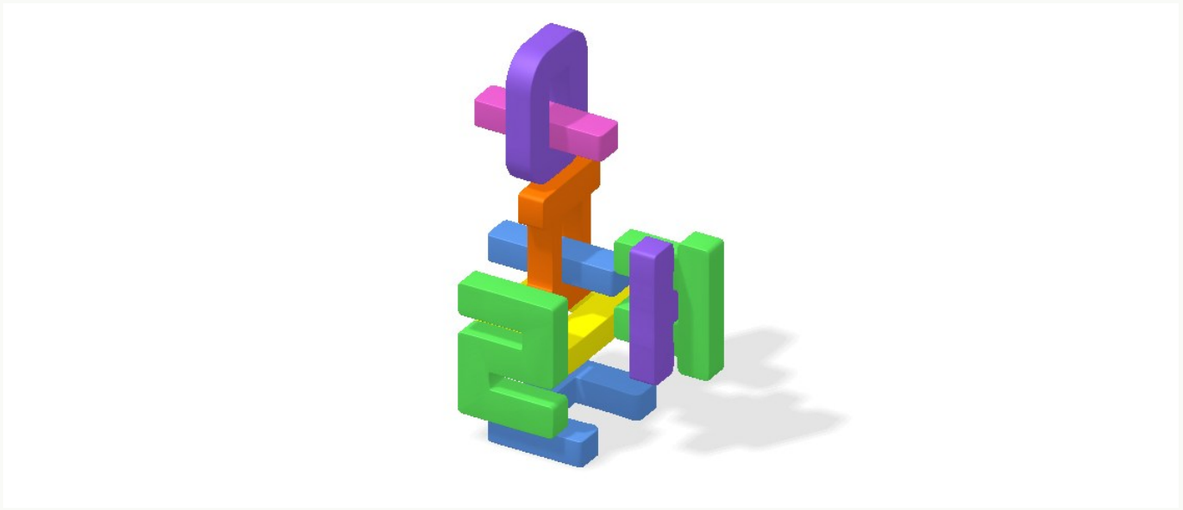
현장 조건

위치 추정 오차가 커지면 다음 측점으로 진행하기 전 기준점을 다시 본다.

0889 기록 두루마리 → 지형 기록지 이송차

01 원형

원본 3D

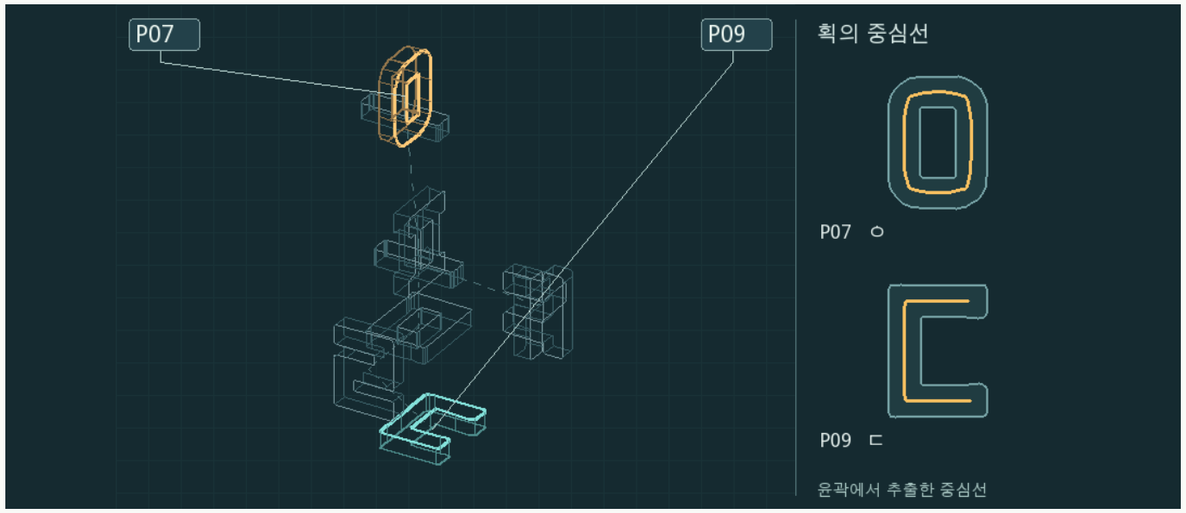


원형 부품 9개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

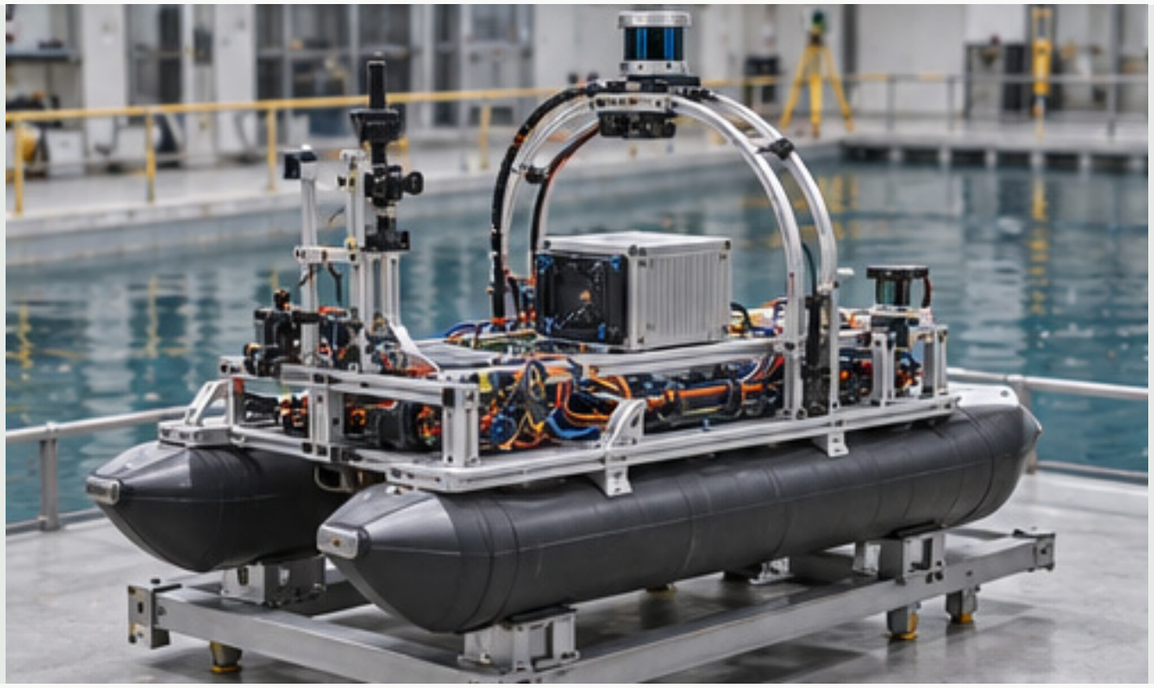


P07 ㅇ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 급지축 및 인쇄면의 기준턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

기준마크 카메라·급지 엔코더 → 급지 롤러·인쇄 헤드

상태 추정 기준마크 정합·급지 편차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준마크와 이동량을 대조해 급지 오차를 보정하고 기록 위치를 맞춘다.

운용 환경 지형 측량 기준점 사이

시제품 검증 항목

폭과 표면이 다른 용지에서 여백·중첩 위치를 비교한다.

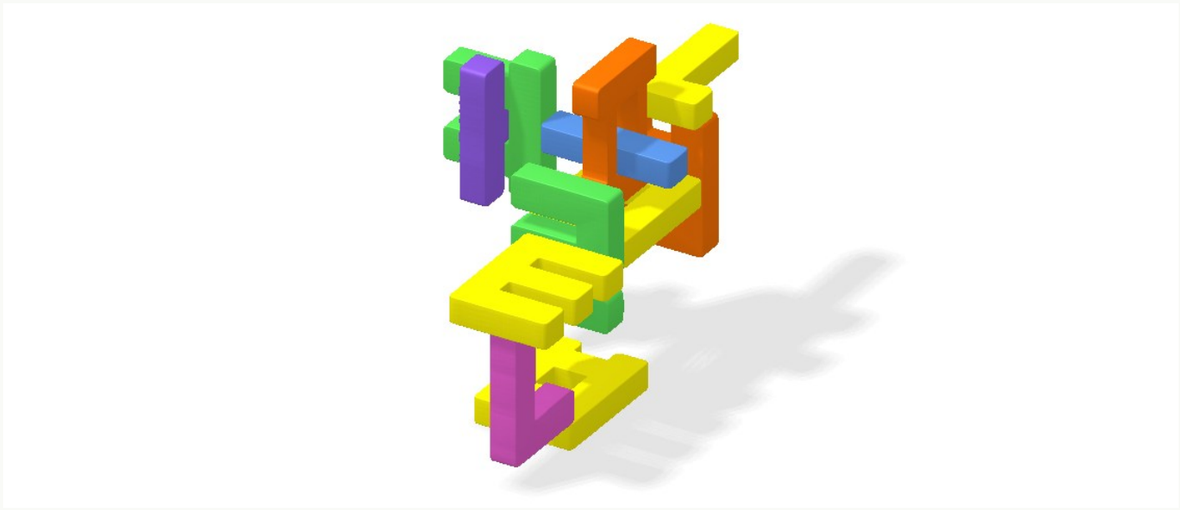
현장 조건

위치 추정 오차가 커지면 다음 측점으로 진행하기 전 기준점을 다시 본다.

0890 전망 발판틀 → 높이 가변 관측 로버

01 원형

원본 3D

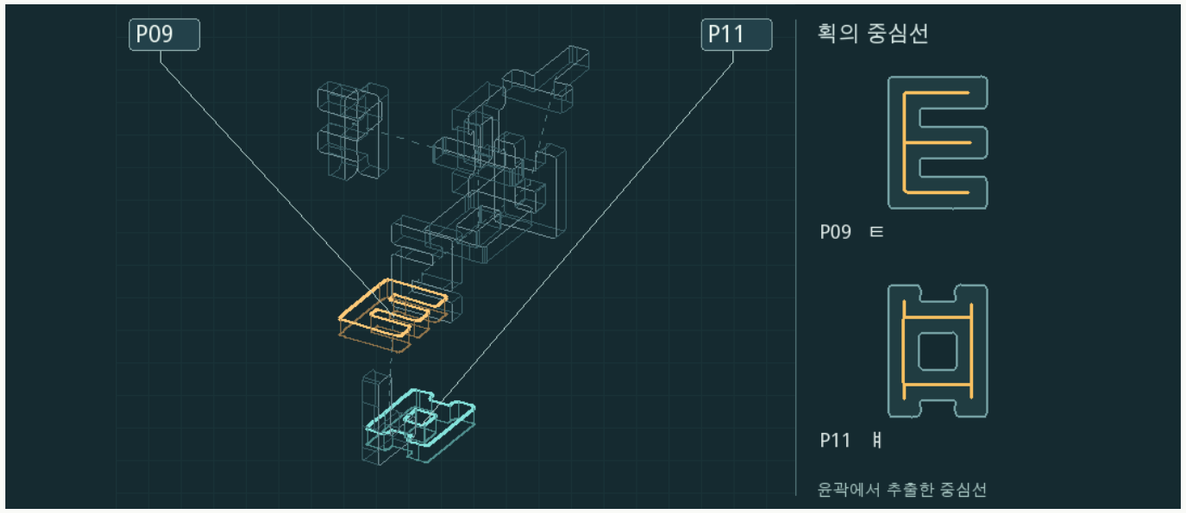


원형 부품 11개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅌ / P11 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 지형 측량 기준점 사이

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

현장 조건

위치 추정 오차가 커지면 다음 측점으로 진행하기 전 기준점을 다시 본다.

0891 유물 받침상자 → 유물 완충 운반차

01 원형

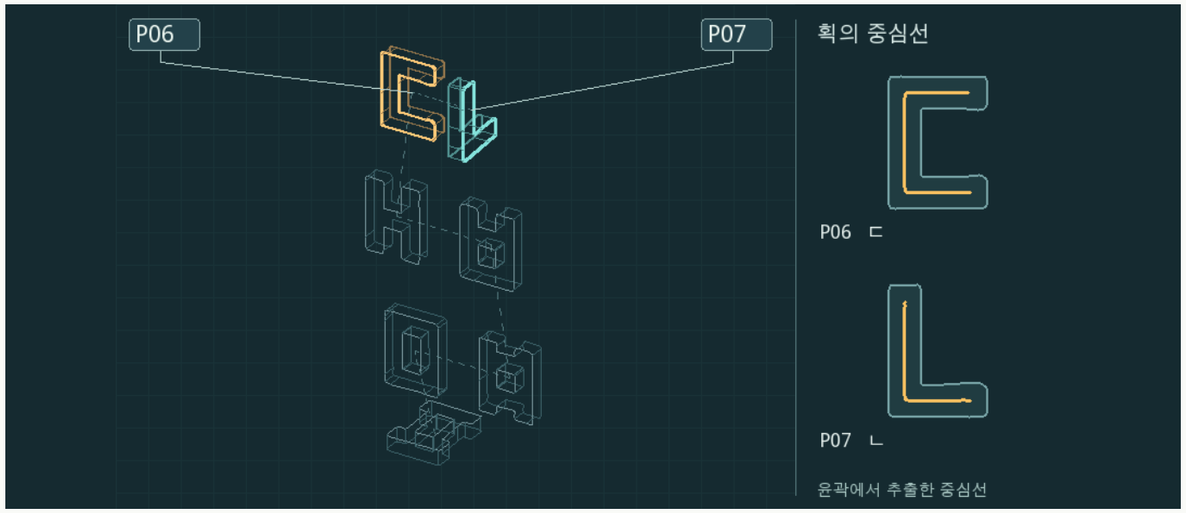
원본 3D

원형 부품 7개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P06 ㄷ / P07 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 발굴 현장과 보존 작업실

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

현장 조건

실제 유물에 접촉하기 전에 취성이 비슷한 모사편으로 시험한다.

0892 발굴 흙체 → 발굴토 체분류 로봇

01 원형

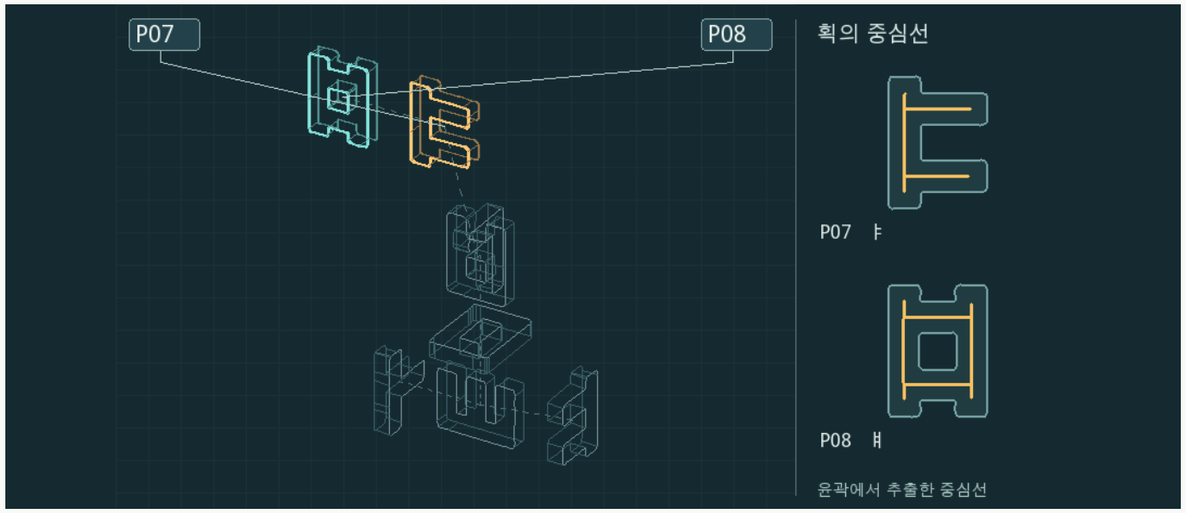
원본 3D

원형 부품 8개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 발굴 현장과 보존 작업실

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

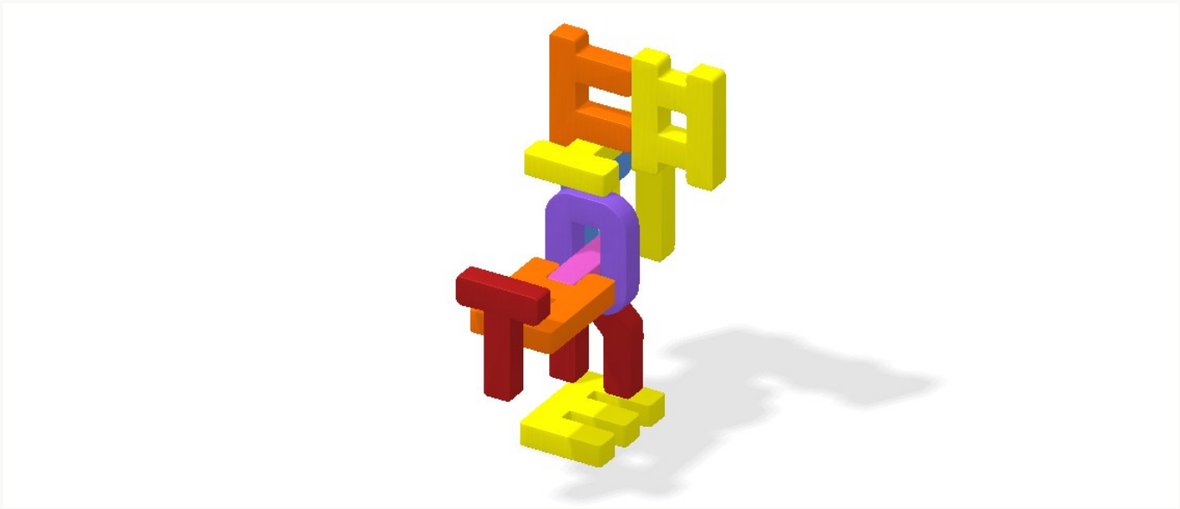
현장 조건

실제 유물에 접촉하기 전에 취성이 비슷한 모사편으로 시험한다.

0893 표본 분류함 → 발굴 조각 분류 카트

01 원형

원본 3D

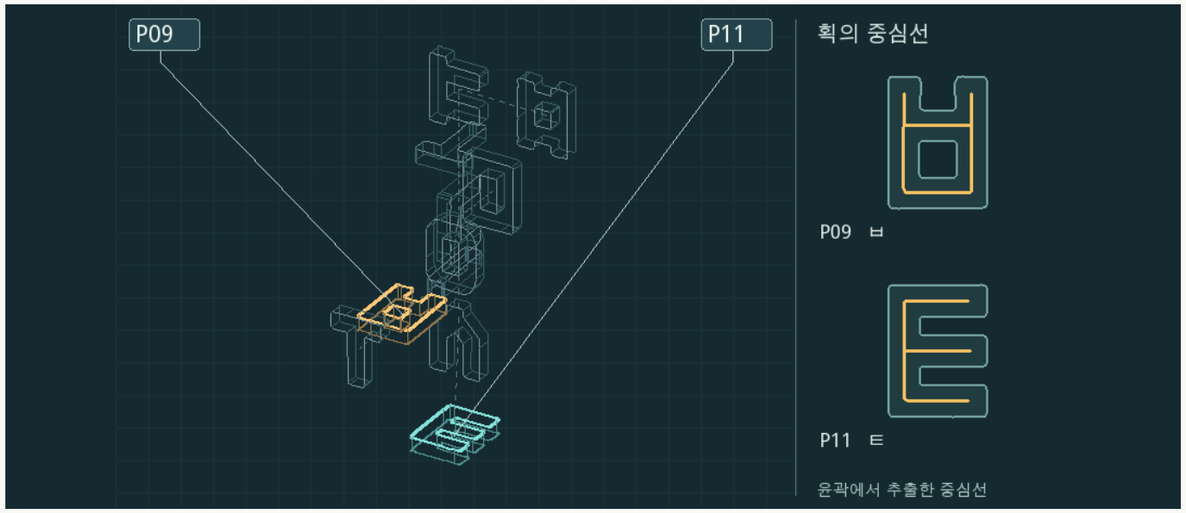


원형 부품 11개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅂ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 발굴 현장과 보존 작업실

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

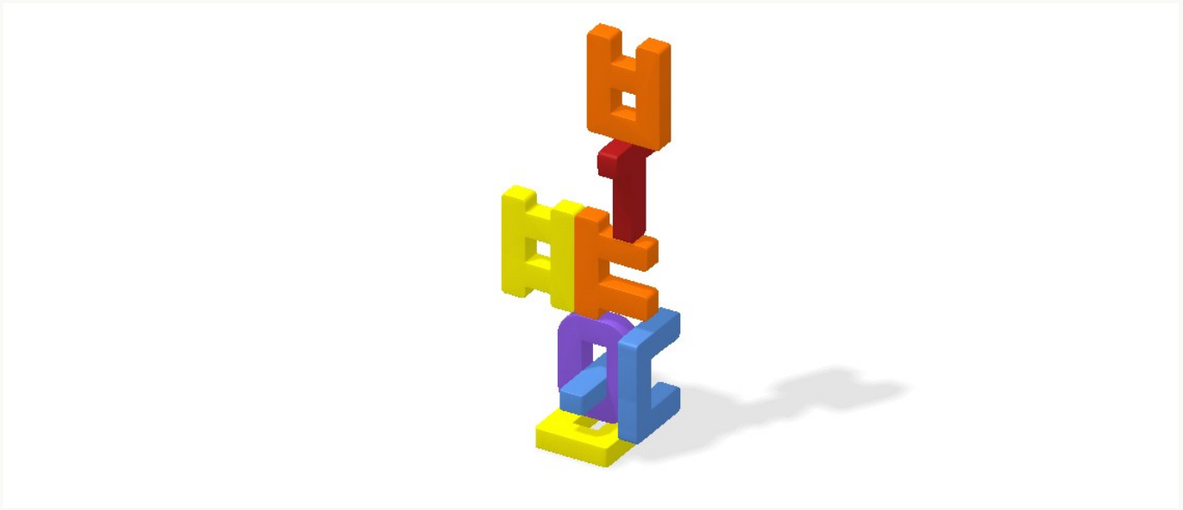
현장 조건

실제 유물에 접촉하기 전에 취성이 비슷한 모사편으로 시험한다.

0894 유물 조명대 → 유물 사광 촬영차

01 원형

원본 3D

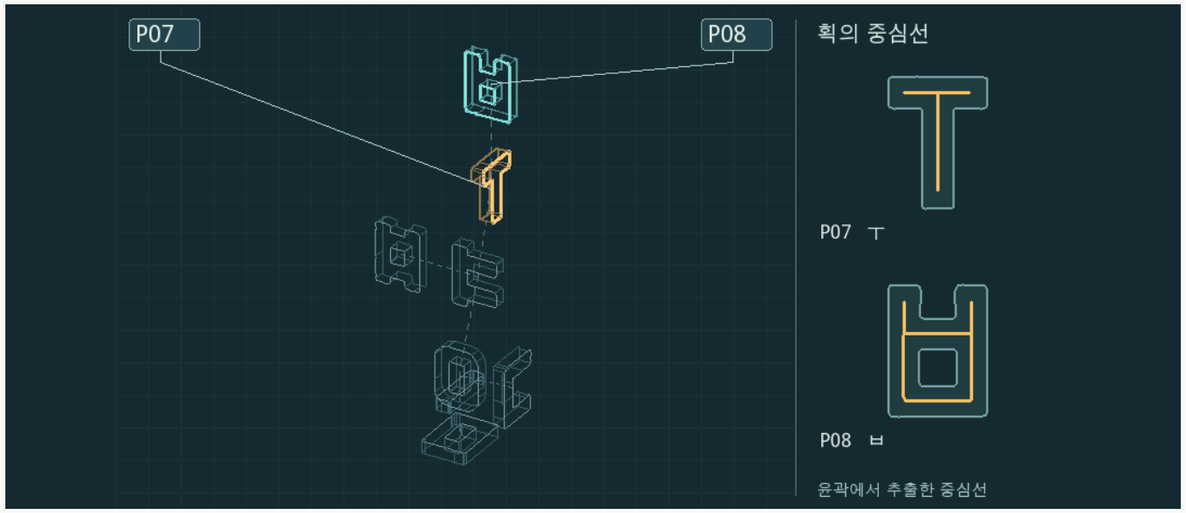


원형 부품 8개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

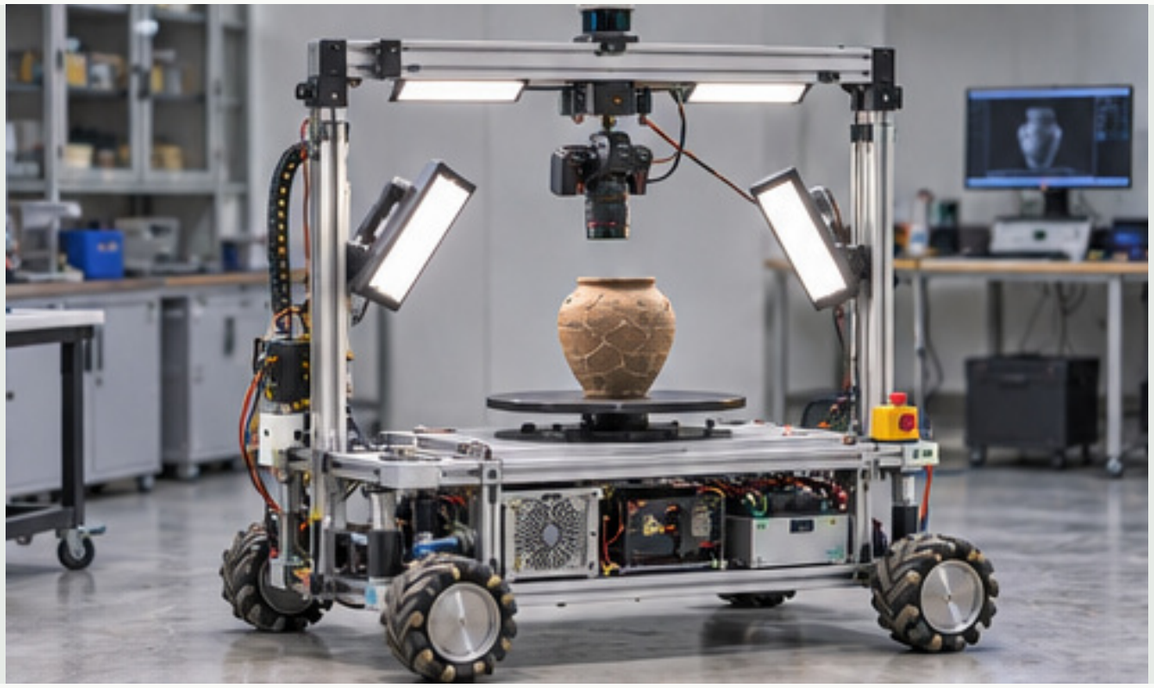


P07 ㅜ / P08 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 발굴 현장과 보존 작업실

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

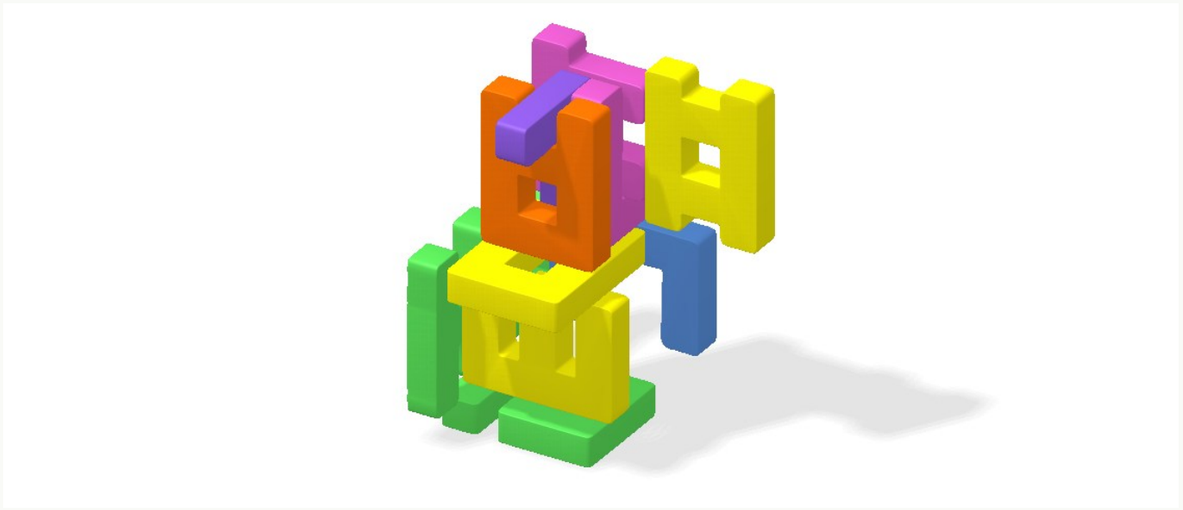
현장 조건

실제 유물에 접촉하기 전에 취성이 비슷한 모사편으로 시험한다.

0895 지층 구획판 → 층위 경계 스캔 로버

01 원형

원본 3D

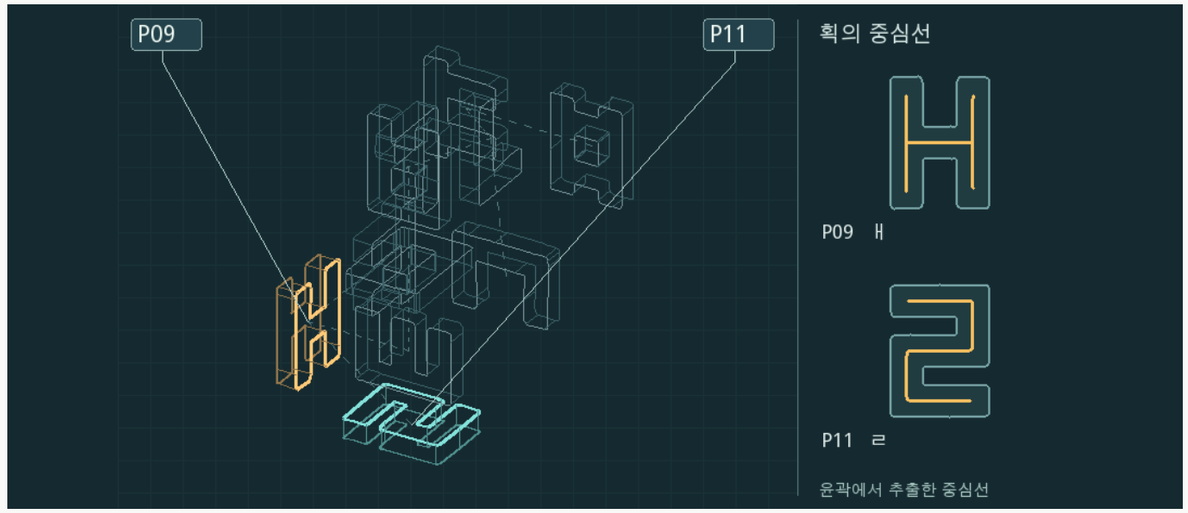


원형 부품 11개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

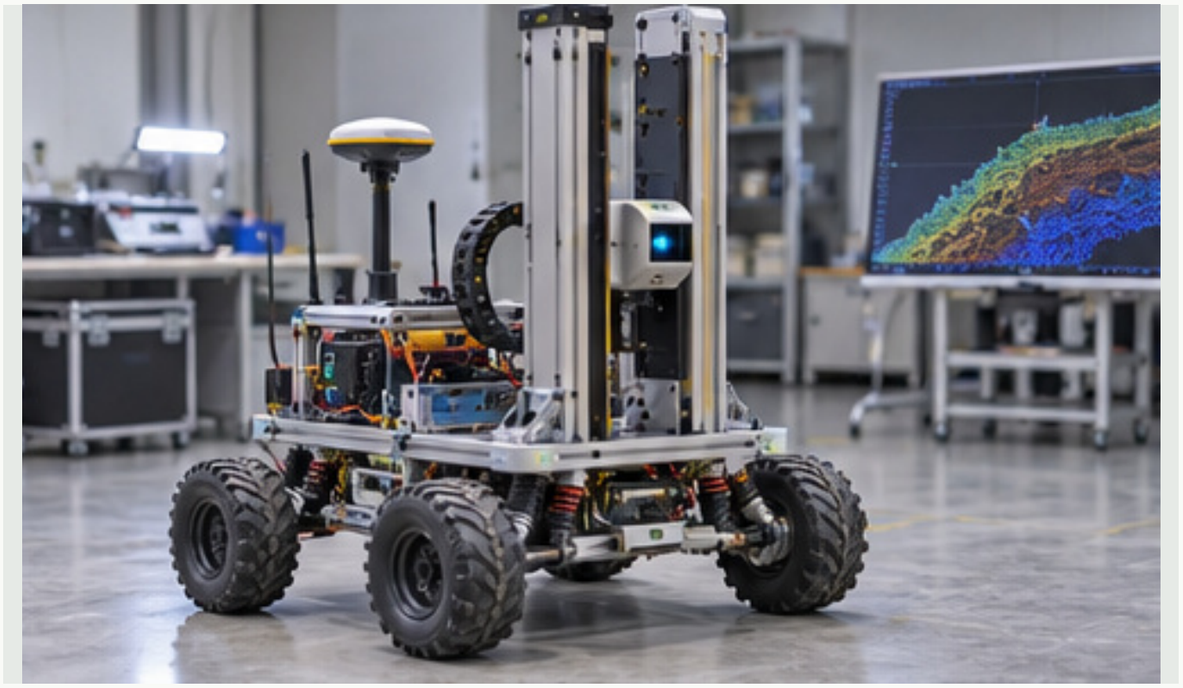


P09 ㅐ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 발굴 현장과 보존 작업실

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

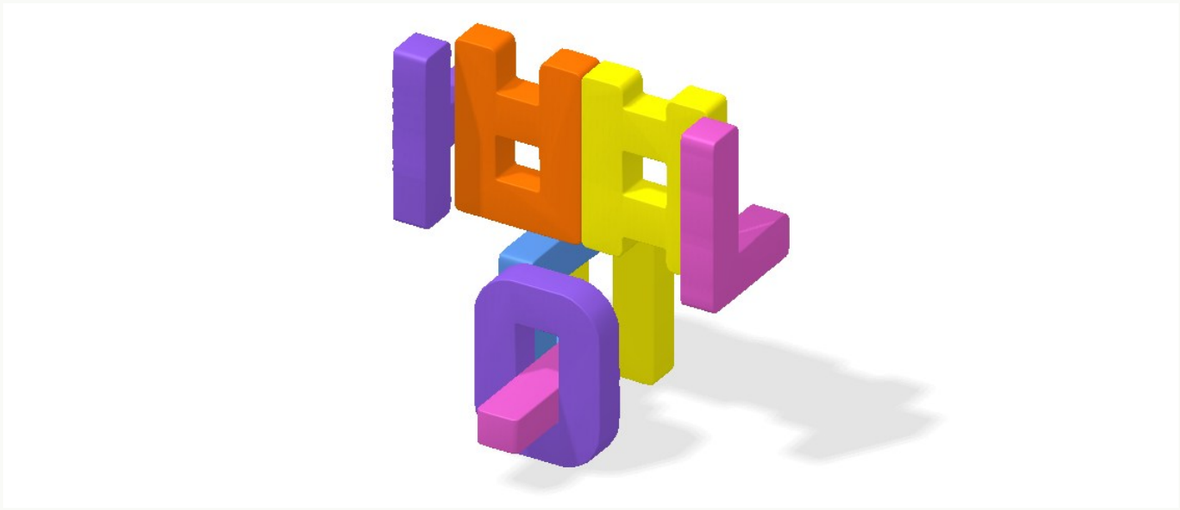
현장 조건

실제 유물에 접촉하기 전에 취성이 비슷한 모사편으로 시험한다.

0896 복원 고정틀 → 복원 정렬 고정기

01 원형

원본 3D

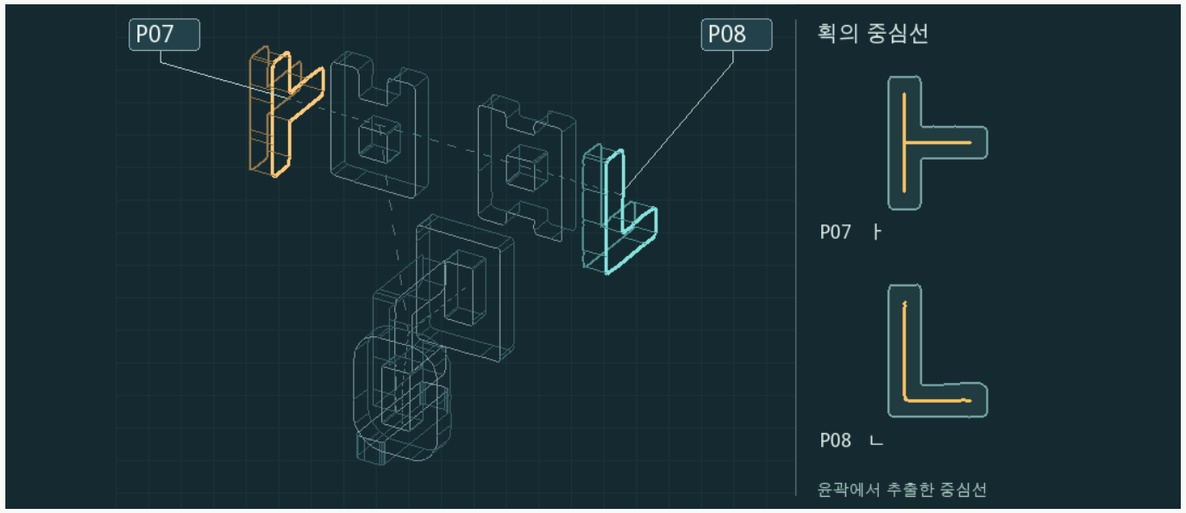


원형 부품 8개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 발굴 현장과 보존 작업실

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

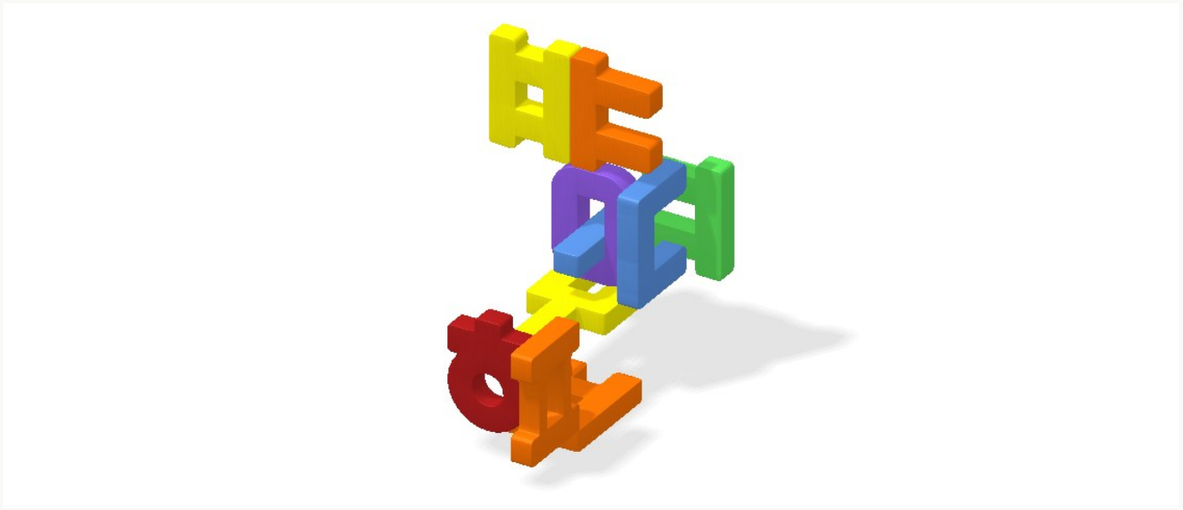
현장 조건

실제 유물에 접촉하기 전에 취성이 비슷한 모사편으로 시험한다.

0897 유물 관찰창 → 유물 비접촉 관찰기

01 원형

원본 3D

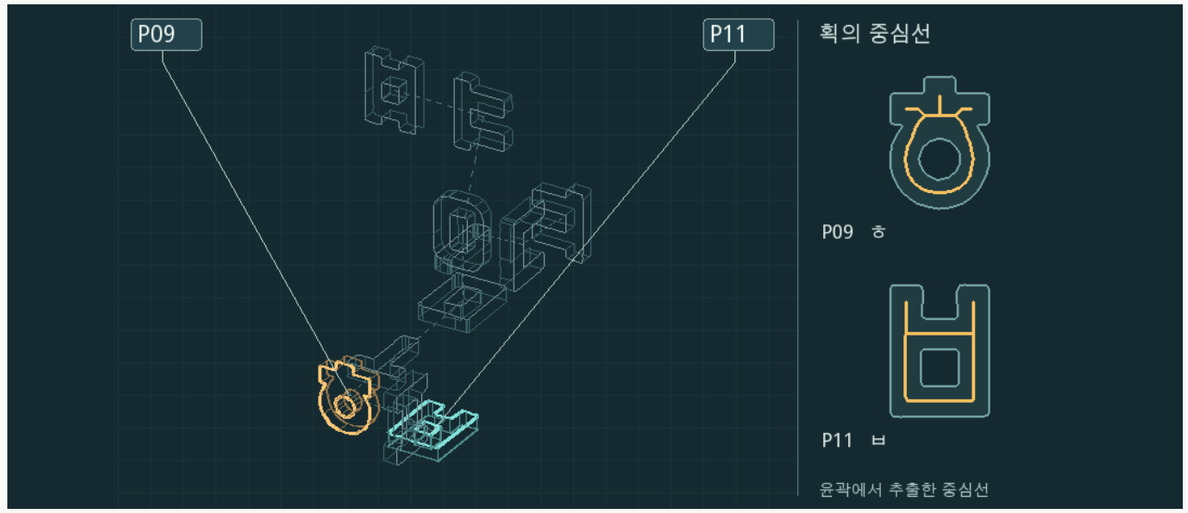


원형 부품 11개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

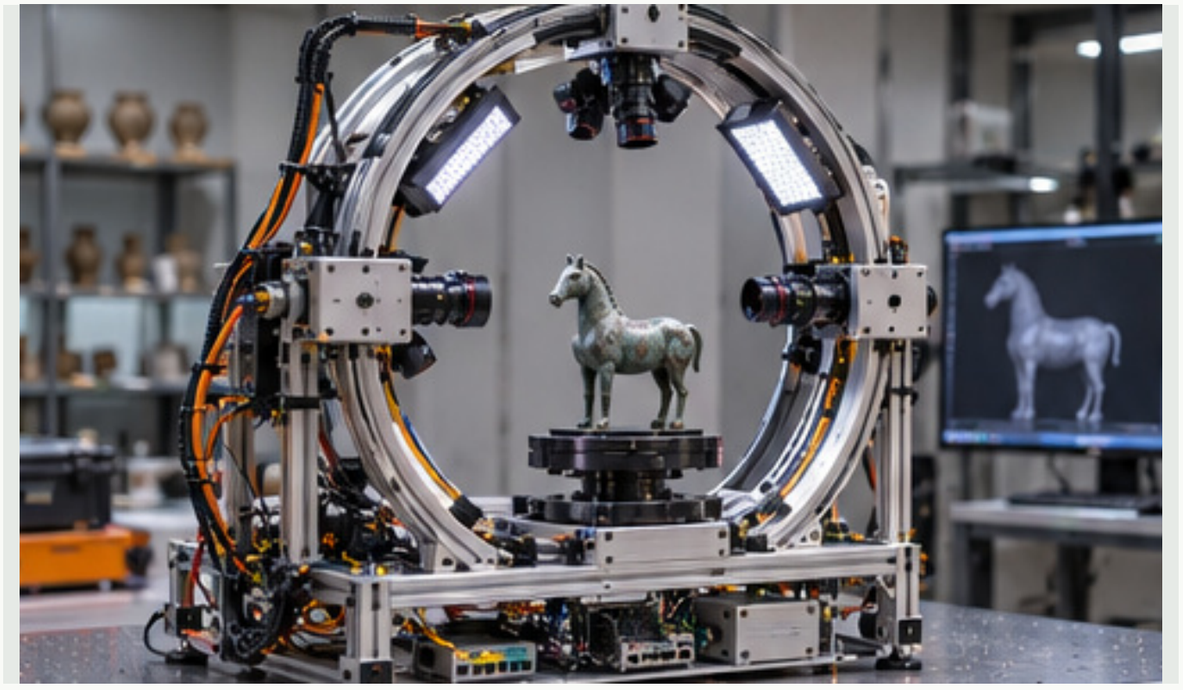


P09 ㅎ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 발굴 현장과 보존 작업실

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

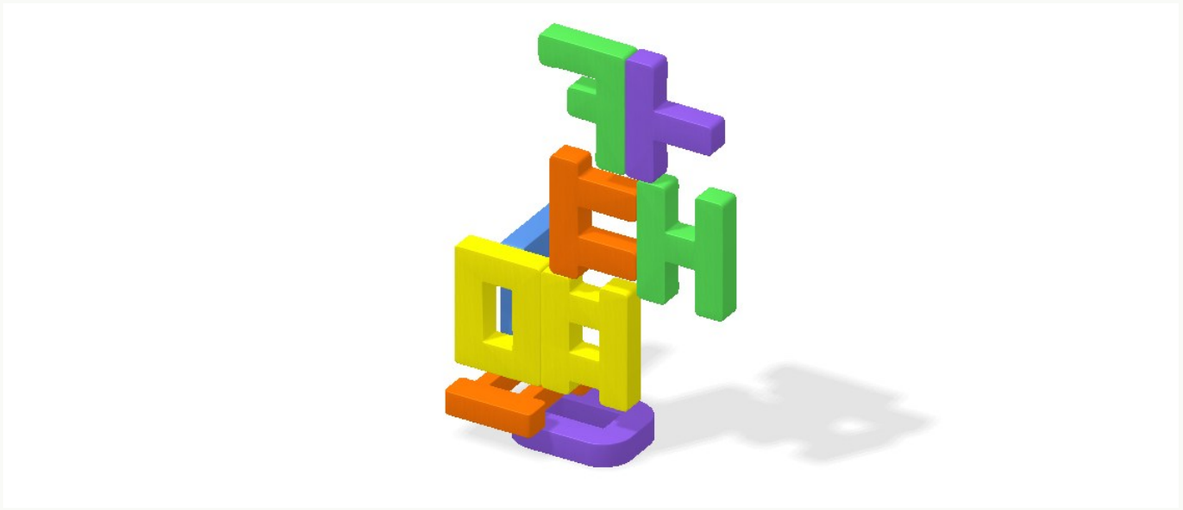
현장 조건

실제 유물에 접촉하기 전에 취성이 비슷한 모사편으로 시험한다.

0898 표식 모서리깃 → 발굴 격자 표식 배치기

01 원형

원본 3D

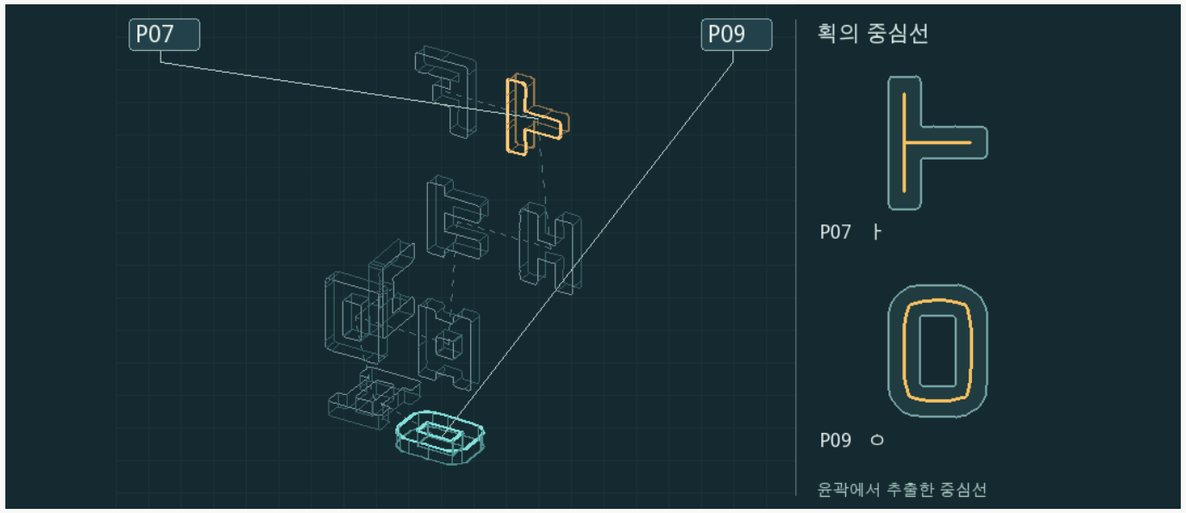


원형 부품 9개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

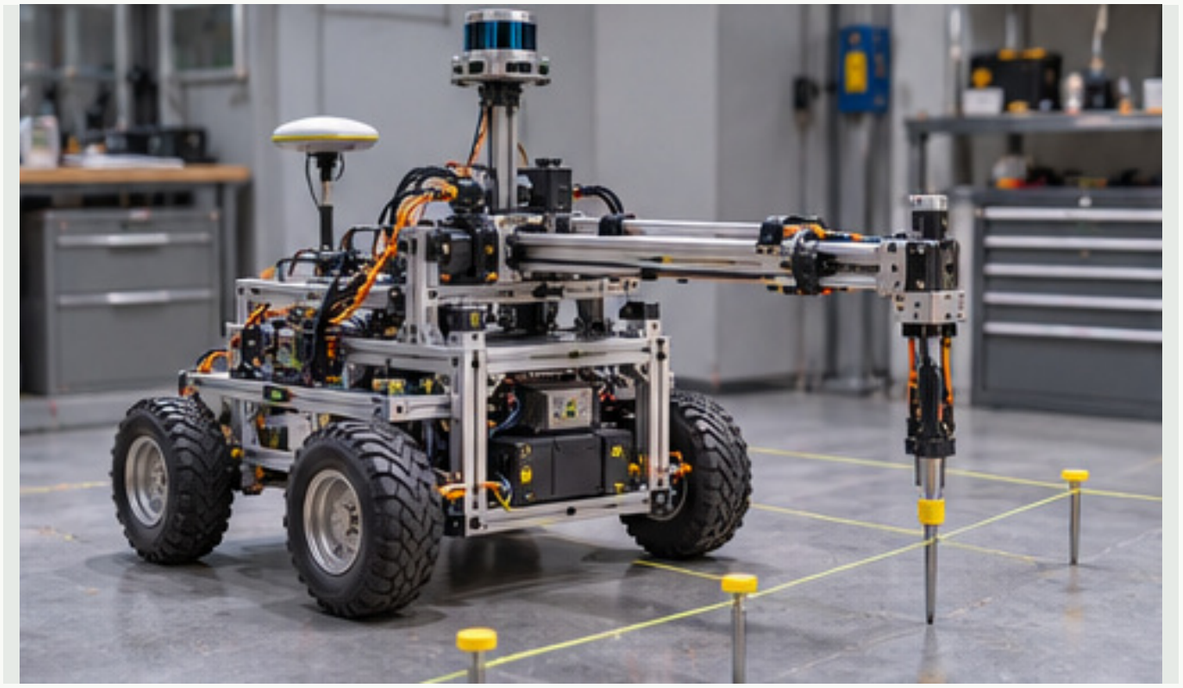


P07 ㅏ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 발굴 현장과 보존 작업실

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

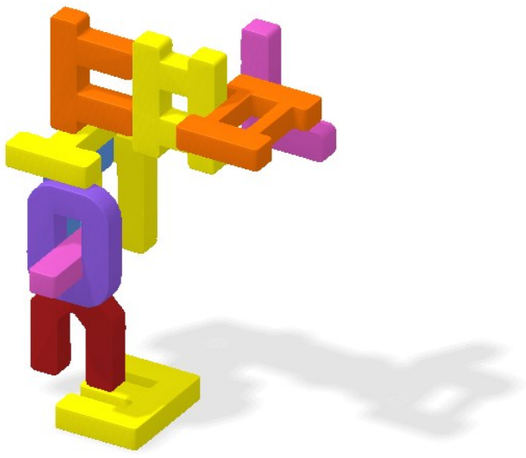
현장 조건

실제 유물에 접촉하기 전에 취성이 비슷한 모사편으로 시험한다.

0899 흙 이송판 → 발굴토 저진동 이송차

01 원형

원본 3D

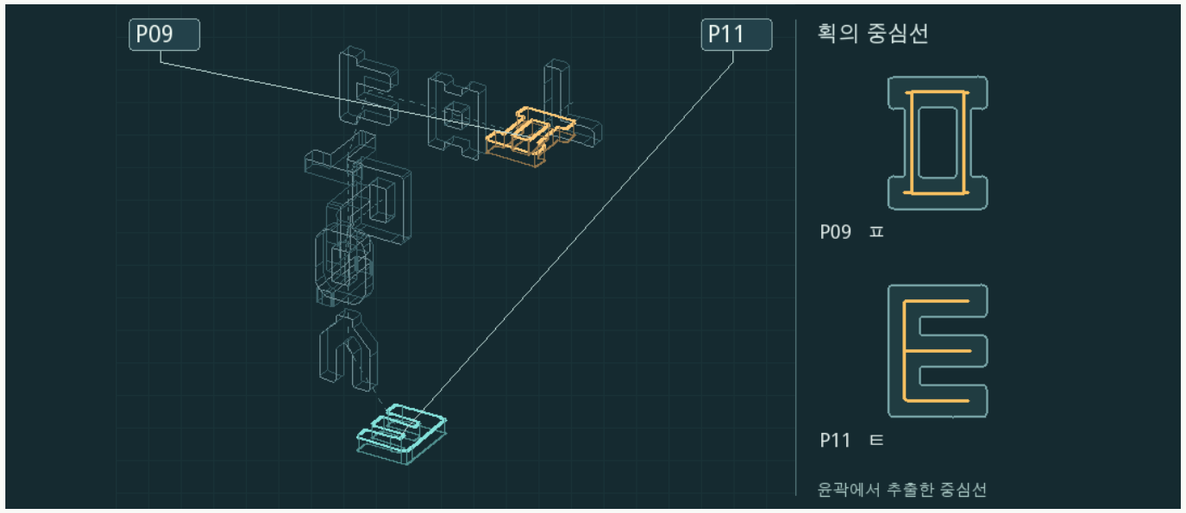


원형 부품 11개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅍ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 발굴 현장과 보존 작업실

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

현장 조건

실제 유물에 접촉하기 전에 취성이 비슷한 모사편으로 시험한다.

0900 도면 거치대 → 현장 도면 측량 로버

01 원형

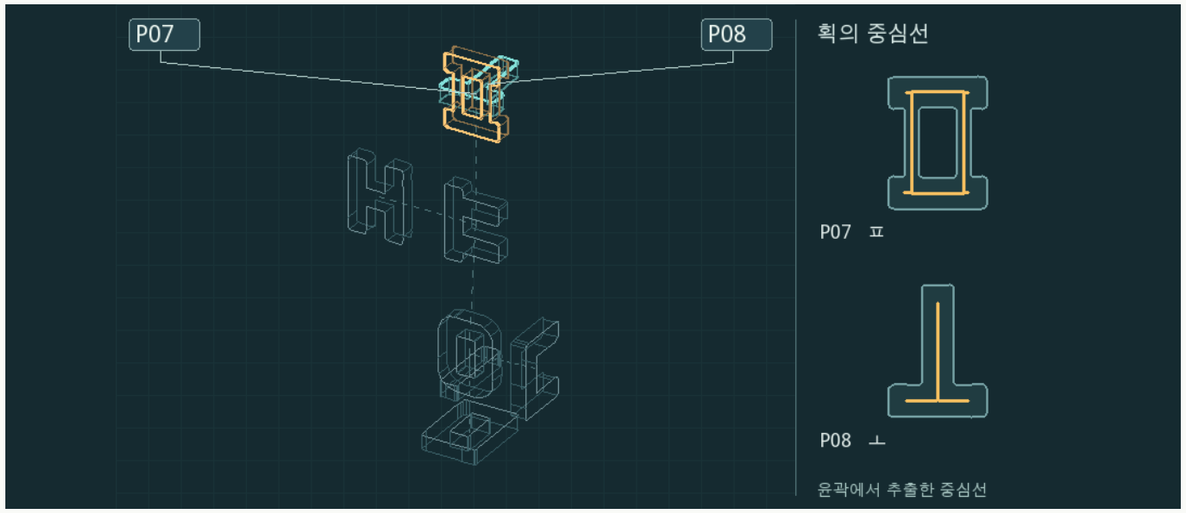
원본 3D

원형 부품 8개 / 악보 면

전면에 넓은 면을 세워 하단 받침에 기대는 판을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

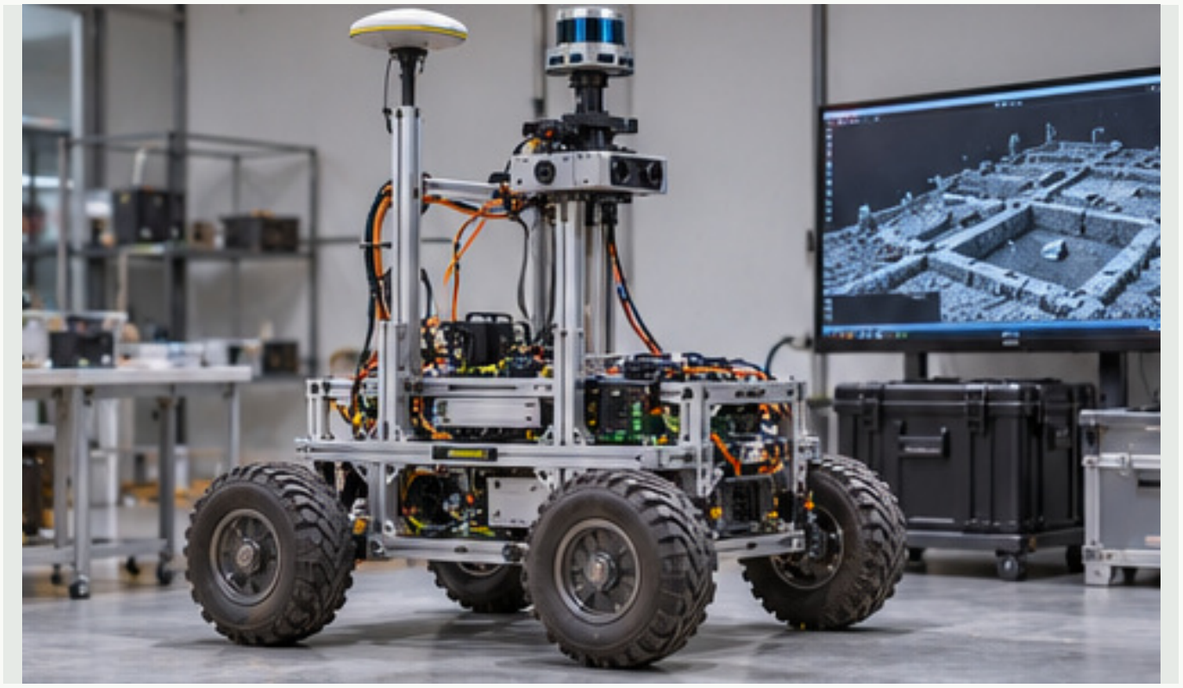


P07 ㅍ / P08 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

읽기 좋은 면의 기울기와 낮은 고정턱을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 발굴 현장과 보존 작업실

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

현장 조건

실제 유물에 접촉하기 전에 취성이 비슷한 모사편으로 시험한다.